# 卓里奇《数学分析》

# 第一卷　习题解答

B. A. 卓里奇《数学分析》（第七版）

第一至八章 • 单元测试题 • 附录

初　稿

文档类型：　习题解答汇总（不含原题）
收录范围：　第一至八章、单元测试一至四、附录一/三/四/五/六
编译时间：　2026-10-24 22:34:22 (+08:00)

# 目录

**1 第一章 一些通用的数学概念与记号 1**
1.1 §I.1 逻辑符号 . . . 1
1.2 §I.2 集合及其基本运算 . . . 3
1.3 §I.3 函数 . . . 7
1.4 §I.4 某些补充 . . . 13

**2 第二章 实数 18**
2.1 §II.2 最重要的实数类和实数运算方面的一些计算问题 . . . 18
2.2 §II.3 关于实数集完备性的一些基本引理 . . . 29
2.3 §II.4 可数集与不可数集 . . . 30

**3 第三章 极限 34**
3.1 §III.1 序列的极限 . . . 34
3.2 §III.2 函数的极限 . . . 38

**4 第四章 连续函数 42**
4.1 §IV.2 连续函数的性质 . . . 43

**5 第五章 微分学 52**
5.1 §V.1 可微函数 . . . 52
5.2 §V.2 基本的微分法则 . . . 54
5.3 §V.3 微分学的基本定理 . . . 56
5.4 §V.4 用微分学方法研究函数 . . . 61
5.5 §V.5 复数、初等函数之间的相互联系 . . . 66
5.6 §V.6 微分学在自然科学问题中的应用实例 . . . 68
5.7 §V.7 原函数 . . . 70

**6 第六章 积分 74**
6.1 §VI.1 积分的定义和可积函数集的描述 . . . 74
6.2 §VI.2 积分的线性、可加性和单调性 . . . 76
6.3 §VI.3 积分与导数 . . . 77
6.4 §VI.4 积分的一些应用 . . . 81
6.5 §VI.5 反常积分 . . . 83

**7 第七章 多元函数及其极限与连续性 85**
7.1 §VII.1 空间 $\mathbb{R}^m$ 中的拓扑 . . . 85
7.2 §VII.2 多元函数的极限与连续性 . . . 86

**8 第八章 多元函数微分学 87**
8.1 §VIII.3 基本微分法则 . . . 87

8.2 §VIII.4 多元实值函数微分学的基本内容 . . . . . 90
8.3 §VIII.5 隐函数定理 . . . . . 94
8.4 §VIII.7 $\mathbb{R}^n$ 中的曲面和条件极值理论 . . . . . 96

**单元测试一 分析引论（数，函数，极限） 99**

**单元测试二 一元函数微分学 103**

**单元测试三 积分和多元分析引论 105**

**单元测试四 多元函数微分学 108**

**附录一 面向一年级学生的数学分析引言 111**

**附录三 论黎曼–斯蒂尔切斯积分、$\delta$ 函数和广义函数 112**

**附录四 初论黎曼–斯蒂尔切斯积分、$\delta$ 函数和广义函数 113**

**附录五 欧拉–麦克劳林公式 114**

**附录六 再论隐函数定理 117**

**成书说明 121**

# 1 第一章　一些通用的数学概念与记号

## 1.1 §I.1　逻辑符号

### 题 §I.1-1

**解答**

判断依据：逻辑联词的真值完全由它的真值表确定；” 验证表中的值与对相应运算的认识是否一致”，就是逐行核对每种取值下该联词的真值是否符合其含义。$A$、$B$ 各取 0 或 1，共 4 种组合，穷尽了全部情形。

**(1) 否定 $\neg A$（一元）**

| $A$ | $\neg A$ |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

$\neg A$ 的含义是” 并非 $A$”：$A$ 假时 $\neg A$ 真，$A$ 真时 $\neg A$ 假。与表一致。

**(2) 合取 $A \wedge B$**

| $A$ | $B$ | $A \wedge B$ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

$A \wedge B$ 表示” 同时断定 $A$ 与 $B$”。只有两个断言都成立时合取才成立；只要有一个不成立，合取就不成立。四行中仅 $(1,1)$ 取 1，与表一致。

**(3) 析取 $A \vee B$**

| $A$ | $B$ | $A \vee B$ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

$A \vee B$ 表示” 至少有一个成立”。注意 $(1,1)$ 取 1：数学中的” 或” 是可兼或（inclusive），不是日常语言里” 二选一” 的排斥性用法。只有当两者都不成立时析取才为假，故仅 $(0,0)$ 取 0，与表一致。

**(4) 蕴涵 $A \Rightarrow B$——本题要点**

| $A$ | $B$ | $A \Rightarrow B$ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

$(1,1)$ 与 $(1,0)$ 两行无争议：$A$ 真而 $B$ 假恰好构成对” 若 $A$ 则 $B$” 的反例，故 $(1,0)$ 取 0；$A$ 真且 $B$ 真时命题兑现，取 1。

需要说明的是 $A$ 为假的两行 $(0,0)$、$(0,1)$ 为何都取 1：

- **判据。**命题” 若 $A$ 则 $B$” 被否定，当且仅当能指出一种情形使 $A$ 成立而 $B$ 不成立。当 $A$ 本身为假时前提不成立，任何情形都构不成这种反驳；按二值逻辑（每个命题非真即假），既然无法否定，就只能取真。
- **一致性。**只有这样规定，$A \Rightarrow B$ 才是 $A$、$B$ 的真值函数；也才使 §I.1-2 d) 的 $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg A \vee B)$ 成立，而后者正是分离规则（由 $A \Rightarrow B$ 与 $A$ 推出 $B$）普遍有效的前提。
- **实例。**命题” 若 $x > 1$，则 $x > 0$” 对一切实数 $x$ 为真。取 $x = \frac{1}{2}$：前提”$\frac{1}{2} > 1$” 假、结论”$\frac{1}{2} > 0$” 真，属 $(0,1)$ 情形，命题为真；取 $x = 0$：前提假、结论”$0 > 0$” 假，属 $(0,0)$ 情形，命题仍未被推翻。要推翻它必须找到 $x > 1$ 同时 $x \leqslant 0$ 的实数，而这样的数不存在。
- **日常语言。**” 若下雨，我就带伞” 这句承诺只在” 下雨且没带伞” 时落空；没下雨时，带不带伞都未违背承诺。

**结论：**四张表与对各逻辑运算的理解完全一致，其中 $A$ 为假时 $A \Rightarrow B$ 恒为真，这正是蕴涵作为真值联结词的规定（假命题蕴涵任何命题）。

## 题 §I.1-2

### 解答

判据：两个命题形式等价，当且仅当在 $A$、$B$ 的一切取值组合下真值相同。$A$、$B$ 只有 4 种组合，逐一列出即构成完整证明。

**a)** $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$

| $A$ | $B$ | $A \wedge B$ | $\neg(A \wedge B)$ | $\neg A$ | $\neg B$ | $\neg A \vee \neg B$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第 4 列与第 7 列逐行相同。 □

**b)** $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$

| $A$ | $B$ | $A \vee B$ | $\neg(A \vee B)$ | $\neg A$ | $\neg B$ | $\neg A \wedge \neg B$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第 4 列与第 7 列逐行相同。 □

**c)** $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$

| $A$ | $B$ | $A \Rightarrow B$ | $\neg B$ | $\neg A$ | $\neg B \Rightarrow \neg A$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

第 3 列与第 6 列逐行相同。 □（即：原命题与逆否命题等价）

**d)** $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow \neg A \vee B$

| $A$ | $B$ | $A \Rightarrow B$ | $\neg A$ | $\neg A \vee B$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

第 3 列与第 5 列逐行相同。 □

**e)** $\neg(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow A \wedge \neg B$

| $A$ | $B$ | $A \Rightarrow B$ | $\neg(A \Rightarrow B)$ | $\neg B$ | $A \wedge \neg B$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

第 4 列与第 6 列逐行相同。 □

**五条之间的关系。**它们并非彼此独立：

- d) 是蕴涵的定义式，把 $A \Rightarrow B$ 与 $\neg A \vee B$ 的真值表逐行比较即得；
- c) 由 d) 推出：$\neg B \Rightarrow \neg A \Leftrightarrow \neg\neg B \vee \neg A \Leftrightarrow B \vee \neg A \Leftrightarrow \neg A \vee B \Leftrightarrow A \Rightarrow B$；
- e) 由 d)、b) 推出：$\neg(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow \neg(\neg A \vee B) \Leftrightarrow \neg\neg A \wedge \neg B \Leftrightarrow A \wedge \neg B$；
- a)、b) 是德摩根律，不能由 d) 导出，须如上表单独验证，而它们正是 e) 推导中用到的一环。

## 1.2 §I.2 集合及其基本运算

以下 §I.2-1 至 §I.2-3 中，$A, B, C$ 均为某集合 $M$ 的子集；$C_M A$ 表示 $A$ 在 $M$ 中的补集。

### 题 §I.2-1

### 解答

**a)** $(A \subset C) \wedge (B \subset C) \Leftrightarrow \big((A \cup B) \subset C\big)$

($\Rightarrow$) 设 $A \subset C$, $B \subset C$，任取 $x \in A \cup B$，则 $x \in A$ 或 $x \in B$；两种情形都有 $x \in C$。故 $A \cup B \subset C$。

($\Leftarrow$) 设 $A \cup B \subset C$。因 $x \in A \Rightarrow x \in A \vee x \in B \Rightarrow x \in A \cup B$，故 $A \subset A \cup B \subset C$，即 $A \subset C$；同法 $B \subset C$。 □

**b)** $(C\subset A)\wedge(C\subset B)\Leftrightarrow\big(C\subset(A\cap B)\big)$

$(\Rightarrow)$ $x\in C\Rightarrow x\in A$ 且 $x\in B\Rightarrow x\in A\cap B$。

$(\Leftarrow)$ 由 $A\cap B\subset A$、$A\cap B\subset B$ 及包含关系的传递性得 $C\subset A$, $C\subset B$。 □

**c)** $C_M(C_MA)=A$

对 $x\in M$：$x\in C_M(C_MA)\Leftrightarrow x\notin C_MA\Leftrightarrow\neg(x\notin A)\Leftrightarrow x\in A$，第二步用 $x\in C_MA\Leftrightarrow x\notin A$ 与双否定律。 □

**d)** $(A\subset C_MB)\Leftrightarrow(B\subset C_MA)$

两边都等价于 $A\cap B=\varnothing$：

$$A\subset C_MB\iff\forall x\in M\,(x\in A\Rightarrow x\notin B)\iff\neg\exists x\in M\,(x\in A\wedge x\in B)\iff A\cap B=\varnothing,$$
$$B\subset C_MA\iff\forall x\in M\,(x\in B\Rightarrow x\notin A)\iff\text{同上.}$$

其中用了换质位律（§I.1-2 c)），$A,B$ 互换而已。 □

**e)** $(A\subset B)\Leftrightarrow(C_MA\supset C_MB)$

$$\begin{aligned}A\subset B&\iff\forall x\,(x\in A\Rightarrow x\in B)\\&\iff\forall x\,\big(\neg(x\in B)\Rightarrow\neg(x\in A)\big)\iff\forall x\,(x\in C_MB\Rightarrow x\in C_MA),\end{aligned}$$

末句即 $C_MB\subset C_MA$。 □

## 题 §I.2-2

### 解答

**a)** $A\cup(B\cup C)=(A\cup B)\cup C$

$$\begin{aligned}x\in A\cup(B\cup C)&\iff x\in A\vee(x\in B\vee x\in C)\\&\iff(x\in A\vee x\in B)\vee x\in C\iff x\in(A\cup B)\cup C.\end{aligned}$$

中间一步是 $\vee$ 的结合律：对 $A,B,C$ 的 8 种真值组合逐一代入 $\vee$ 的真值表，即知两边同真同假。 □

**b)** $A\cap(B\cap C)=(A\cap B)\cap C$

同法，把上面的 $\vee$ 换成 $\wedge$，用 $\wedge$ 的结合律。 □

**c)** $A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$

$$x\in A\cap(B\cup C)\iff x\in A\wedge(x\in B\vee x\in C)\iff(x\in A\wedge x\in B)\vee(x\in A\wedge x\in C),$$

用 $\wedge$ 对 $\vee$ 的分配律；末式即 $x\in(A\cap B)\cup(A\cap C)$。 □

**d)** $A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$

$$x\in A\cup(B\cap C)\iff x\in A\vee(x\in B\wedge x\in C)\iff(x\in A\vee x\in B)\wedge(x\in A\vee x\in C),$$

用 $\vee$ 对 $\wedge$ 的分配律；末式即 $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$。 □

## 题 §I.2-3

### 解答

**a)** $C_M(A \cup B) = C_M A \cap C_M B$

对 $x \in M$：

$$x \in C_M(A \cup B) \iff \neg(x \in A \vee x \in B) \overset{\text{§I.1-2 b)}}{=} \neg(x \in A) \wedge \neg(x \in B) \iff x \in C_M A \wedge x \in C_M B.$$

□

**b)** $C_M(A \cap B) = C_M A \cup C_M B$

同法，用 §I.1-2 a)。 □

**对偶性的含义。**记 $P$ 为"$x \in A$"、$Q$ 为"$x \in B$"。则"$x \in A \cup B$" 对应 $P \vee Q$，"$x \in A \cap B$" 对应 $P \wedge Q$，"$x \in C_M A$" 对应 $\neg P$。于是 a)、b) 正是 §I.1-2 b)、a) 的逐字翻译：**并、交、补**与 $\vee, \wedge, \neg$ 服从同一组定律。

## 题 §I.2-4

### 解答

| 题 | 乘积 | 几何对象 |
|---|---|---|
| a) | 二线段 $I \times J$ | 矩形（含边界），两边分别平行于两线段所在直线 |
| b) | 二直线 | 平面 |
| c) | 直线 $\times$ 圆周 | 圆柱面（侧面，无上下底） |
| d) | 直线 $\times$ 圆面 | 实心圆柱体 |
| e) | 圆周 $\times$ 圆周 | 圆环面（环面） |
| f) | 圆周 $\times$ 圆面 | 圆环体（实心环） |

理由：把第一因子取作参数 $u$、第二因子取作参数 $v$，乘积中的点就是参数对 $(u, v)$；固定 $u$ 让 $v$ 跑遍第二因子得到"纤维"，让 $u$ 跑遍第一因子即扫出上述曲面。例如 c) 中 $(t, e^{i\theta}) \mapsto (\cos\theta, \sin\theta, t) \in \mathbb{R}^3$ 的像正是圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$。

## 题 §I.2-5

### 解答

**a)**（二线段 $I, J \subset \mathbb{R}$）$\Delta = \{(t, t) \mid t \in I \cap J\}$。几何上：**直线 $y = x$ 落在矩形 $I \times J$ 内的那段线段**。只有当 $I = J$ 时它才是该矩形真正的对角线；若 $I \cap J = \varnothing$ 则为空。

**b)**（二直线 $\mathbb{R}$）$\Delta = \{(t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}$，即**直线 $y = x$**。

**e)**（二圆周 $S^1$）$\Delta = \{(e^{i\theta}, e^{i\theta})\}$。这是环面上 **绕经向与纬向各一周的闭曲线**，即 $(1, 1)$ 型曲线；若把环面参数化为 $(\theta, \varphi)$，它就是对角线 $\theta = \varphi$。

## 题 §I.2-6

### 解答

**a)** $(X \times Y = \varnothing) \Leftrightarrow (X = \varnothing) \vee (Y = \varnothing)$

($\Leftarrow$) 若 $X=\varnothing$，则不存在 $x\in X$，故不存在序偶 $(x,y)\in X\times Y$，即 $X\times Y=\varnothing$；$Y=\varnothing$ 同理。

($\Rightarrow$) 取其逆否：设 $X\neq\varnothing$ 且 $Y\neq\varnothing$，取 $x_0\in X,\ y_0\in Y$，则 $(x_0,y_0)\in X\times Y$，故 $X\times Y\neq\varnothing$。 □

**b)** $(A\times B\subset X\times Y)\Leftrightarrow(A\subset X)\wedge(B\subset Y)$，在 $A\times B\neq\varnothing$ 的前提下。

($\Leftarrow$) $(a,b)\in A\times B\Rightarrow a\in A\subset X,\ b\in B\subset Y\Rightarrow(a,b)\in X\times Y$。

($\Rightarrow$) 由 $A\times B\neq\varnothing$ 取 $(a_0,b_0)\in A\times B$。任取 $a\in A$，则 $(a,b_0)\in A\times B\subset X\times Y$，故 $a\in X$，即 $A\subset X$；同理 $B\subset Y$。 □

**注意**：$A\times B\neq\varnothing$ 不可省。取 $A=\varnothing,\ B=\{1\},\ X=\{1\},\ Y=\{1\}$，则 $A\times B=\varnothing\subset X\times Y$ 成立，但 $A\subset X$ 不成立。

**c)** $(X\times Y)\cup(Z\times Y)=(X\cup Z)\times Y$

$$\begin{aligned}(w,y)\in(X\times Y)\cup(Z\times Y)&\iff(w\in X\wedge y\in Y)\vee(w\in Z\wedge y\in Y)\\&\iff(w\in X\vee w\in Z)\wedge y\in Y,\end{aligned}$$

用 $\wedge$ 对 $\vee$ 的分配律把公因子 $y\in Y$ 提出，末式即 $(w,y)\in(X\cup Z)\times Y$。 □

**d)** $(X\times Y)\cap(X'\times Y')=(X\cap X')\times(Y\cap Y')$

$$(w,y)\in\text{左}\iff(w\in X\wedge y\in Y)\wedge(w\in X'\wedge y\in Y')\iff(w\in X\wedge w\in X')\wedge(y\in Y\wedge y\in Y'),$$

用 $\wedge$ 的结合与交换律重排，末式即 $(w,y)\in(X\cap X')\times(Y\cap Y')$。 □

## 题 §I.2-7

### 解答

记 $P$ 为"$x\in A$"、$Q$ 为"$x\in B$"（$x$ 固定于 $M$），对应如下：

| 逻辑运算 | 集合运算 |
|---|---|
| $\neg P$ | $C_MA$ |
| $P\wedge Q$ | $A\cap B$ |
| $P\vee Q$ | $A\cup B$ |
| $P\Rightarrow Q$ | $C_MA\cup B$ |
| $P\Leftrightarrow Q$ | $(A\cap B)\cup(C_MA\cap C_MB)$ |
| 恒真 | $M$ |
| 恒假 | $\varnothing$ |

逐条核对：$x\in C_MA\cup B\iff x\notin A\vee x\in B\iff(x\in A\Rightarrow x\in B)$，符合 §I.1-2 d)；$P\Leftrightarrow Q$ 对应" 同真同假"，即 $(A\cap B)\cup(C_MA\cap C_MB)$。

**结论**：映射 $P\mapsto\{x\in M\mid P(x)\}$ 把命题的真值运算同构地送到集合的运算上——**真值表**与**隶属表**是同一张表，德摩根律在两个系统中是同一条定律。这也是为什么 §I.1-2 的五条恒等式可以在集合论中逐字照搬。

## 1.3 §I.3 函数

### 题 §I.3-1

**解答**

**a)** 设 $R_1 \subset X \times Y$, $R_2 \subset Y \times X$，且 $R_2 \circ R_1 = \Delta_X$、$R_1 \circ R_2 = \Delta_Y$。证明 $R_1$ 是 $X \to Y$ 的函数。

存在性：任取 $x \in X$，因 $(x,x) \in \Delta_X = R_2 \circ R_1$，存在 $y_0$ 使 $xR_1y_0$ 且 $y_0R_2x$。

唯一性：设 $xR_1y$（$y$ 任意）。由 $y_0R_2x$ 与 $xR_1y$ 得 $(y_0,y) \in R_1 \circ R_2 = \Delta_Y$，故 $y_0 = y$。于是满足 $xR_1y$ 的 $y$ 只能是 $y_0$。

故 $R_1$ 是函数，记 $f : X \to Y$。对称地（把 $X,Y$ 与 $R_1,R_2$ 互换）$R_2$ 是函数 $g : Y \to X$。

互逆：$xR_1f(x)$ 且由唯一性 $f(x)R_2x$，即 $g(f(x)) = x$；同法 $f(g(y)) = y$。又由存在性 $R_1$ 满射。故 $f,g$ 是互逆的双射。 □

**b)** $R \subset X^2$ 的传递性 $\Leftrightarrow R \circ R \subset R$

$R$ 传递 $\iff \forall x,y,z\,(xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz) \iff \forall x,z\,\big(\exists y\,(xRy \wedge yRz) \Rightarrow xRz\big)$。

而 $R \circ R = \{(x,z) \mid \exists y\,(xRy \wedge yRz)\}$，故上式即"$R \circ R$ 的每个元素都属于 $R$"，即 $R \circ R \subset R$。 □

**c)** $R'$ 为 $R$ 的转置：$(yR'x) \Leftrightarrow (xRy)$。则 $R$ 反对称 $\Leftrightarrow R \cap R' \subset \Delta_X$。

$$R \cap R' = \{(x,y) \mid xRy \wedge xR'y\} = \{(x,y) \mid xRy \wedge yRx\}.$$

于是 $R \cap R' \subset \Delta_X \iff$ 凡满足 $xRy \wedge yRx$ 的 $(x,y)$ 都有 $x = y$，这正是反对称性。 □

**d)** $R \cup R' = X^2 \Leftrightarrow X$ 的任意两元素按任意顺序由 $R$ 相联系，即 $\forall x,y \in X:\ xRy \vee yRx$。而

$$R \cup R' = \{(x,y) \mid xRy \vee xR'y\} = \{(x,y) \mid xRy \vee yRx\},$$

故 $R \cup R' = X^2$ 恰为上述条件。 □

### 题 §I.3-2

**解答**

**a)** $\mathrm{pr}_1^{-1}(x_1) = \{x_1\} \times X_2$（过 $x_1$ 的" 竖纤维"）；$\mathrm{pr}_2^{-1}(x_2) = X_1 \times \{x_2\}$（" 横纤维"）。

**b)** $R = \{(x_1,x_2) \mid f(x_1) = f(x_2)\}$，验证它是等价关系：

- 自反：$f(x) = f(x)$；
- 对称：$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow f(x_2) = f(x_1)$；
- 传递：$f(x_1) = f(x_2)$ 且 $f(x_2) = f(x_3) \Rightarrow f(x_1) = f(x_3)$。

□

**c)** 层 $f^{-1}(y) = \{x \in X \mid f(x) = y\}$。

互不相交：若 $y_1 \neq y_2$ 而 $x \in f^{-1}(y_1) \cap f^{-1}(y_2)$，则 $f(x) = y_1$ 且 $f(x) = y_2$，与函数单值性矛盾。

并为 $X$：每个 $x \in X$ 属于 $f^{-1}(f(x))$，故 $\bigcup_{y \in Y} f^{-1}(y) = X$（只需对 $y \in f(X)$ 取并；$y \notin f(X)$ 的层为空集，不影响并）。 □

**d)** 设 $\sim$ 是 $X$ 上的等价关系，等价类 $[x]=\{x' \mid x'\sim x\}$。

- $x\in[x]$（自反），故各类之并为 $X$；
- 若 $[x]\cap[y]\neq\varnothing$，取 $z$ 属于之交，则 $z\sim x,\ z\sim y$，由对称与传递得 $x\sim y$；于是任取 $w\in[x]$ 有 $w\sim x\sim y$，即 $w\in[y]$，故 $[x]\subset[y]$，同理 $[y]\subset[x]$，即 $[x]=[y]$。

故 $X$ 是互不相交的等价类之并。 □

## 题 §I.3-3

### 解答

**a)** $(A\subset B)\Rightarrow\big(f(A)\subset f(B)\big)$，但反之不成立。

$y\in f(A)\Rightarrow\exists a\in A,\ f(a)=y$；$a\in A\subset B\Rightarrow a\in B\Rightarrow y\in f(B)$。

反例：$X=\{1,2\},\ Y=\{0\},\ f\equiv 0,\ A=\{1\},\ B=\{2\}$，则 $f(A)=f(B)=\{0\}$，但 $A\not\subset B$。 □

**b)** $A\neq\varnothing\Rightarrow f(A)\neq\varnothing$。取 $a\in A$，则 $f(a)\in f(A)$。 □

**c)** $f(A\cap B)\subset f(A)\cap f(B)$

$y\in f(A\cap B)\Rightarrow\exists x\in A\cap B,\ f(x)=y\Rightarrow x\in A\wedge x\in B\Rightarrow y\in f(A)\wedge y\in f(B)$。 □

此处包含可严格：$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R},\ f(x)=x^2,\ A=[-1,0],\ B=[0,1]$，则 $f(A\cap B)=\{0\}$ 而 $f(A)\cap f(B)=[0,1]$。

**d)** $f(A\cup B)=f(A)\cup f(B)$

$$y\in f(A\cup B)\iff\exists x\big((x\in A\vee x\in B)\wedge f(x)=y\big)\iff(\exists x\in A,\ f(x)=y)\vee(\exists x\in B,\ f(x)=y).$$

□

**e)** $(A'\subset B')\Rightarrow\big(f^{-1}(A')\subset f^{-1}(B')\big)$

$x\in f^{-1}(A')\Rightarrow f(x)\in A'\subset B'\Rightarrow x\in f^{-1}(B')$。 □

**f)** $f^{-1}(A'\cap B')=f^{-1}(A')\cap f^{-1}(B')$

$$x\in\text{左}\iff f(x)\in A'\cap B'\iff f(x)\in A'\wedge f(x)\in B'\iff x\in f^{-1}(A')\wedge x\in f^{-1}(B').$$

□

**g)** $f^{-1}(A'\cup B')=f^{-1}(A')\cup f^{-1}(B')$

同法，把上面两处 $\wedge$ 换成 $\vee$。 □

**h)** $f^{-1}(A'\setminus B')=f^{-1}(A')\setminus f^{-1}(B')$

$$x\in\text{左}\iff f(x)\in A'\wedge f(x)\notin B'\iff x\in f^{-1}(A')\wedge x\notin f^{-1}(B'),$$

末步用 $x\in f^{-1}(B')\iff f(x)\in B'$ 的否定。 □

**i)** $f^{-1}(C_Y A')=C_X f^{-1}(A')$

$$x\in f^{-1}(C_Y A')\iff f(x)\in C_Y A'\iff f(x)\notin A'\iff x\notin f^{-1}(A')\iff x\in C_X f^{-1}(A').$$

□

**j)** $f^{-1}\big(f(A)\big)\supset A$

$x\in A\Rightarrow f(x)\in f(A)\Rightarrow x\in f^{-1}\big(f(A)\big)$。 □

**k)** $f\big(f^{-1}(B')\big)\subset B'$

$y\in f\big(f^{-1}(B')\big)\Rightarrow\exists x\in f^{-1}(B'),\ f(x)=y\Rightarrow y=f(x)\in B'$。 □

## 题 §I.3-4

### 解答

**a)** $f$ 满射 $\Leftrightarrow f\big(f^{-1}(B')\big)=B'$ 对一切 $B'\subset Y$。

($\Rightarrow$) ($\subset$) 由 §I.3-3 k)。($\supset$) 任取 $b\in B'$，由满射取 $x$ 使 $f(x)=b$，则 $x\in f^{-1}(B')$，故 $b=f(x)\in f\big(f^{-1}(B')\big)$。

($\Leftarrow$) 对任意 $y\in Y$ 取 $B'=\{y\}$：$f\big(f^{-1}(\{y\})\big)=\{y\}\neq\varnothing$，故 $f^{-1}(\{y\})\neq\varnothing$，即存在 $x$ 使 $f(x)=y$。 □

**b)** $f$ 双射 $\Leftrightarrow\big(f^{-1}(f(A))=A\ \ \forall A\subset X\big)\wedge\big(f(f^{-1}(B'))=B'\ \ \forall B'\subset Y\big)$。

($\Rightarrow$) 第二式即 a)。第一式：($\supset$) 由 §I.3-3 j)；($\subset$) 若 $x\in f^{-1}\big(f(A)\big)$，则 $f(x)\in f(A)$，故存在 $a\in A$ 使 $f(a)=f(x)$，由单射 $a=x$，即 $x\in A$。

($\Leftarrow$) 第二式给出满射（a) 的 ($\Leftarrow$)）。单射：设 $f(x_1)=f(x_2)$，取 $A=\{x_1\}$，则 $f(x_2)=f(x_1)\in f(A)$，故 $x_2\in f^{-1}\big(f(A)\big)=A=\{x_1\}$，即 $x_2=x_1$。 □

## 题 §I.3-5

### 解答

证法：先证 a) 推出 b)、c)、d)、e)，再证 b)、c)、d)、e) 各自推出 a)。

**a) ⇒ b)** 见 §I.3-4 b)。

**a) ⇒ c)** ($\subset$) 由 §I.3-3 c)。($\supset$) 若 $y\in f(A)\cap f(B)$，则存在 $a\in A,\ b\in B$ 使 $f(a)=f(b)=y$，由单射 $a=b\in A\cap B$，故 $y\in f(A\cap B)$。

**a) ⇒ d)** ($\Rightarrow$) 若 $A\cap B\neq\varnothing$，取 $x\in A\cap B$，则 $f(x)\in f(A)\cap f(B)\neq\varnothing$。($\Leftarrow$) 若 $f(A)\cap f(B)\neq\varnothing$，取 $y$ 属于之交，则存在 $a\in A,\ b\in B$ 使 $f(a)=f(b)=y$，由单射 $a=b$，故 $A\cap B\ni a$。

**a) ⇒ e)** ($\subset$) 若 $x\in A\setminus B$，则 $f(x)\in f(A)$；又 $f(x)\notin f(B)$——否则 $f(x)=f(b)$ 对某 $b\in B$，由单射 $b=x\notin B$，矛盾。故 $f(x)\in f(A)\setminus f(B)$。($\supset$) 若 $y\in f(A)\setminus f(B)$，则存在 $a\in A$ 使 $f(a)=y$；若 $a\in B$ 则 $y\in f(B)$，矛盾，故 $a\in A\setminus B$，即 $y\in f(A\setminus B)$。

**b) ⇒ a)** 设 $f(x_1)=f(x_2)$，取 $A=\{x_1\}$。则 $f(x_2)=f(x_1)\in f(A)$，故 $x_2\in f^{-1}\big(f(A)\big)=A=\{x_1\}$。

**c) ⇒ a)** 反设存在 $x_1\neq x_2$ 使 $f(x_1)=f(x_2)=y$。取 $A=\{x_1\},\ B=\{x_2\}$，则 $A\cap B=\varnothing$，故 $f(A\cap B)=\varnothing$；但 $y\in f(A)\cap f(B)$，与 c) 矛盾。

**d) ⇒ a)** 同上取 $A=\{x_1\},B=\{x_2\}$：$A\cap B=\varnothing$ 而 $f(A)\cap f(B)=\{y\}\neq\varnothing$，违反 d) 的 ($\Leftarrow$)。

**e) ⇒ a)** 同上，取 $A=\{x_1,x_2\}\supset B=\{x_2\}$：$A\setminus B=\{x_1\}$，故 $f(A\setminus B)=\{y\}$；而 $f(A)\setminus f(B)=\{y\}\setminus\{y\}=\varnothing$，与 e) 矛盾。 □

## 题 §I.3-6

### 解答

**a)** 单侧逆映射可以不唯一。

取 $X=\{1,2\},\ Y=\{1,2,3\},\ f(1)=1,\ f(2)=2$（$f$ 单射非满射）。左逆 $g:Y\to X$ 满足 $g\circ f=e_X$，即 $g(1)=1,\ g(2)=2$；对 $3\in Y\setminus f(X)$ 无任何约束，$g(3)$ 可取 1 或 2。故

$$g_1(3)=1,\qquad g_2(3)=2$$

都是 $f$ 的左逆，且 $g_1\neq g_2$。

（同理右逆亦可多个：$X=\{1,2\},Y=\{1\},f\equiv 1$，则 $h(1)=1$ 与 $h(1)=2$ 都是右逆。）关键在于 $f$ 非满射时，$Y\setminus f(X)$ 上的取值自由；唯一性只在 $f$ 双射时成立。 □

**b)** $g\circ f$ 是双射，且 $(g\circ f)^{-1}=f^{-1}\circ g^{-1}$。

单射：$(g\circ f)(x_1)=(g\circ f)(x_2)\Rightarrow g(f(x_1))=g(f(x_2))\Rightarrow f(x_1)=f(x_2)$（$g$ 单射）$\Rightarrow x_1=x_2$（$f$ 单射）。

满射：任取 $z\in Z$，由 $g$ 满射取 $y$ 使 $g(y)=z$，再由 $f$ 满射取 $x$ 使 $f(x)=y$，则 $(g\circ f)(x)=z$。

逆：$(f^{-1}\circ g^{-1})\circ(g\circ f)=f^{-1}\circ(g^{-1}\circ g)\circ f=f^{-1}\circ e_Y\circ f=f^{-1}\circ f=e_X$；同理 $(g\circ f)\circ(f^{-1}\circ g^{-1})=e_Z$。由逆映射的唯一性得所求。 □

**c)** $(g\circ f)^{-1}(C)=f^{-1}\big(g^{-1}(C)\big)$

$$\begin{aligned}x\in(g\circ f)^{-1}(C)&\iff(g\circ f)(x)\in C\iff g(f(x))\in C\\&\iff f(x)\in g^{-1}(C)\iff x\in f^{-1}\big(g^{-1}(C)\big).\end{aligned}$$

□

**d)** $F:X\times Y\to Y\times X,\ (x,y)\mapsto(y,x)$。

$F\circ F=\mathrm{id}$，故 $F$ 是双射且 $F^{-1}=F$。

图像：$\Gamma_f=\{(x,f(x))\}$，$\Gamma_{f^{-1}}=\{(y,f^{-1}(y))\}$。由 $y=f(x)\Leftrightarrow x=f^{-1}(y)$，

$$F(\Gamma_f)=\{(f(x),x)\}=\{(y,f^{-1}(y))\}=\Gamma_{f^{-1}},$$

即 $\Gamma_{f^{-1}}=F(\Gamma_f)$：**两条图像互为"交换坐标"之下的像**，也就是 $\Gamma_{f^{-1}}$ 是 $\Gamma_f$ 的转置。

## 题 §I.3-7

### 解答

**a)** $F(x)=(x,f(x))$。若 $F(x_1)=F(x_2)$，则第一坐标给出 $x_1=x_2$。故 $F$ 单射。 □（此结论不需要 $f$ 的任何性质。）

**b)** 取 $X=\mathbb{R}$（时间轴）、$Y=S^1$（圆周），角速度 $\omega$，则 $f(x)=(\cos\omega x,\ \sin\omega x)$。图像

$$\Gamma_F=\{(x,\cos\omega x,\sin\omega x)\mid x\in\mathbb{R}\}\subset\mathbb{R}\times S^1$$

是圆柱面 $\mathbb{R}\times S^1$ 上的**螺旋线**：沿时间方向每 $2\pi/\omega$ 绕过一周，螺距为 $2\pi/\omega$，并向 $x$ 的正负两方向无限延伸。（$f$ 以 $2\pi/\omega$ 为周期，故图像是螺旋线被"无限重复"的结果。）

## 题 §I.3-8

### 解答

**a)** 各例的映射类型如下表。带条件的条目已注明所依赖的假设。

| 例 | 映射 | 类型 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 1 | $l = 2\pi r : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$；$V = \frac{4}{3}\pi r^3$ | 双射 | 严格递增且连续，对任意 $l > 0$ 有 $r = l/2\pi$，对任意 $V > 0$ 有 $r = \sqrt[3]{3V/4\pi}$ |
| 2 | $c : X \to \mathbb{R}$ 常函数（$\lvert X\rvert \geqslant 2$） | 既非单射亦非满射 | 像为单点集 $\{c\}$，故不单射；不取其他值，故不满射 |
| 3 | 伽利略变换 $G$；洛伦兹变换 $L$，均 $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ | 双射 | 线性同构：$\det G = 1$，$\det L = \gamma^2(1 - v^2/c^2) = 1 \neq 0$ |
| 4 | $\mathrm{pr}_1 : X_1 \times X_2 \to X_1$（$X_2 \neq \varnothing$） | 满射；单射 $\iff \lvert X_2\rvert = 1$ | 对 $x_1$ 取任一 $x_2$ 得 $\mathrm{pr}_1(x_1, x_2) = x_1$；$(x_1, x_2)$ 与 $(x_1, x_2')$ 同像 |
| 5 | $C_M : \mathcal{P}(M) \to \mathcal{P}(M)$ | 双射 | $C_M \circ C_M = \mathrm{id}$，故 $C_M^{-1} = C_M$ |
| 6 | $\chi_E : M \to \mathbb{R}$ | 既非单射亦非满射 | 像 $\subset \{0, 1\}$，不满射；$E$ 与其补中各取一点同像 $1, 0$，不单射 |
| 7 | $F : M(X;Y) \to Y,\ f \mapsto f(x_0)$ | 满射；单射 $\iff X = \{x_0\}$ | 任意 $y$ 有常值映射 $f \equiv y$；若 $X$ 有多点，仅在 $x_0$ 外不同的映射同像 |
| 8 | $F : \Gamma \to \mathbb{R},\ \gamma \mapsto$ 长度 | 既非单射亦非满射 | 两定点间可有多条等长曲线；长度有正下界，故不满射 |
| 9 | 平移算子 $A : M(\mathbb{R};\mathbb{R}) \to M(\mathbb{R};\mathbb{R}),\ f \mapsto f(\cdot + a)$ | 双射 | $A_{-a} \circ A = A \circ A_{-a} = \mathrm{id}$ |
| 10 | 运动 $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ | 既非单射亦非满射 | 周期运动回到同一点；像是一条曲线，不充满 $\mathbb{R}^3$ |
| 11 | 势能 $U : Q \to \mathbb{R}$ | 一般两者皆非 | 不同构形可有同势能（等势面）；$U$ 有下界时不满射 |
| 12 | 总机械能 $E : \Phi \to \mathbb{R}$ | 一般两者皆非 | 与 11 同理 |

**b)** 取 $X = \{(V, R) \mid V > 0,\ R > 0\}$（电压与电阻的有序对），$Y = (0, +\infty)$（电流），

$$O :\ X \to Y, \qquad O(V, R) = \frac{V}{R}.$$

必须把 $X$ 取成 $(V, R)$ 的有序对而不能只取电压集：否则”电阻”这层信息无处安放，$O$ 无从定义。欧姆定律所对应的关系是 $X \times Y$ 的子集

$$\{((V, R), I) \mid I = V/R\} \subset X \times Y.$$

**c)** 伽利略变换 $G(x, t) = (x - vt,\ t)$，故

$$G^{-1}(x', t') = (x' + vt',\ t').$$

洛伦兹变换 $L(x, t) = \big(\gamma(x - vt),\ \gamma(t - vx/c^2)\big)$，$\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$，故

$$L^{-1}(x', t') = \Big(\gamma(x' + vt'),\ \gamma\big(t' + vx'/c^2\big)\Big).$$

理由：$L$ 中把 $v$ 换成 $-v$ 即得逆变换，而 $\gamma$ 只依赖 $v^2$，故形式不变。

## 题 §I.3-9

### 解答

**a)** 平移 $T_a$ 的稳定集（$T_a(S)\subset S$）。

由 $T_a(S)=S+a$，条件等价于 $S+a\subset S$，进而（对 $n$ 归纳）等价于 $T_a^n(S)\subset S$ 对一切 $n\geqslant 1$。

例：全平面；任一以 $a$ 为内法向的半平面 $\{x\mid\langle x,a\rangle\geqslant c\}$（因 $\langle x+a,a\rangle=\langle x,a\rangle+|a|^2\geqslant c$）；更一般地，任何沿 $a$ 方向”只进而退不出”的集合。若 $a=0$，则一切集合都是稳定集。

**b)** 绕定点 $O$ 的旋转 $R_\alpha$ 的不变集（$R_\alpha(I)=I$）。

例：全平面；以 $O$ 为心的任一圆周；圆环 $\{r_1\leqslant|x|\leqslant r_2\}$；若干同心圆周之并；单点集 $\{O\}$。

刻画：$I$ 不变 $\iff$ $I$ 只由”到 $O$ 的距离”决定，即存在 $E\subset[0,+\infty)$ 使 $I=\{x\mid|x|\in E\}$。

**c)** 设 $S(x)=kQx+b$（$k>0$ 为位似系数，$Q$ 正交，$b\in\mathbb{R}^2$）——平移、旋转、位似及其复合都可写成这种形式。

不动点方程 $x=kQx+b$ 即 $(I-kQ)x=b$。因 $\|kQ\|=k<1$，Neumann 级数 $\sum_{n\geqslant0}(kQ)^n$ 收敛且

$$(I-kQ)^{-1}=\sum_{n\geqslant0}(kQ)^n,$$

故当 $k<1$ 时 $x^*=(I-kQ)^{-1}b$ 存在，且是唯一不动点。（$S$ 是压缩映射，亦可直接引用压缩映射原理。）□

**d)** 伽利略变换 $G_v(x,t)=(x-vt,\ t)$：

- 每条水平直线 $L_{t_0}=\{(x,t_0)\mid x\in\mathbb{R}\}$ 满足 $G_v(L_{t_0})=\{(x-vt_0,t_0)\}=L_{t_0}$，故**不变**（$t_0\neq0$ 时是沿该直线的平移；$t_0=0$ 时逐点不动）；
- 从而任何形如 $\mathbb{R}\times T$（$T\subset\mathbb{R}$）的集合不变；全平面亦然；
- 竖直直线 $\{x=x_0\}$ 只在 $v=0$ 时不变（$G_v$ 把它映成斜线 $\{(x_0-vt,t)\}$）。

洛伦兹变换 $L_v$：它保持二次型 $Q=x^2-c^2t^2$，故

- 每条双曲线 $\{Q=k\}$（$k\neq0$）不变；$k>0$ 时两支各自不变（$L_v$ 与恒等映射连续同伦，$x$ 的符号不变）；
- 光锥 $\{Q=0\}=\{x=\pm ct\}$ 不变（两支各自不变）；
- 原点不动；
- 水平直线 $\{t=t_0\}$ 在 $v\neq0$ 时**不再**不变——这正是同时性的相对性。

## 题 §I.3-10

### 解答

记 $f_t(x)$ 为时刻 0 位于 $x$ 的流体质点在时刻 $t$ 的位置。定常流动指速度场不随时间变化，且流体质点既不重合也不消失（$f_t$ 是双射）。

$f_{t_1+t_2}=f_{t_2}\circ f_{t_1}$：质点自 $x$ 出发，经 $t_1$ 后位于 $f_{t_1}(x)$；再过 $t_2$，它到达 $f_{t_2}\big(f_{t_1}(x)\big)$。而整个 $t_1+t_2$ 时段后它应在 $f_{t_1+t_2}(x)$。由定常性，从点 $y$ 出发经 $t_2$ 的位移只依赖 $y$ 与 $t_2$、不依赖起始的绝对时刻，故上述两段运动可以这样拼接，于是 $f_{t_1+t_2}(x)=f_{t_2}\big(f_{t_1}(x)\big)$ 对一切 $x$ 成立。

$f_{t_1}\circ f_{t_2}=f_{t_1+t_2}$：在上式中交换 $t_1,t_2$ 即得，故 $f_{t_1}\circ f_{t_2}=f_{t_2}\circ f_{t_1}=f_{t_1+t_2}$。

$f_0=e_X$：时间间隔为 0 时质点未动。

$f_t\circ f_{-t}=f_0=e_X$：由 $t+(-t)=0$ 及第一式得 $f_t\circ f_{-t}=f_0=e_X$；同法 $f_{-t}\circ f_t=e_X$。故 $f_{-t}=f_t^{-1}$，即 $f_t$ 是双射。 □

## 1.4 §I.4 某些补充

### 题 §I.4-1

**解答**

**a)** 证明闭区间 $[0,1]$ 与开区间 $(0,1)$ 等势。

方法一（施罗德–伯恩斯坦定理）。由 $(0,1)\subset[0,1]$ 得单射 $(0,1)\hookrightarrow[0,1]$（包含映射）。另由

$$g:[0,1]\to(0,1),\qquad g(x)=\frac{x+2}{4}$$

得另一单射：$g$ 的值域为 $[\frac12,\frac34]\subset(0,1)$，且 $g$ 严格递增故单射。由施罗德–伯恩斯坦定理，$[0,1]$ 与 $(0,1)$ 之间存在双射，即等势。 □

方法二（直接给出双射）。取可数集

$$A=\{0\}\cup\Big\{\tfrac1n\;\Big|\;n\in\mathbb{N},\ n\geqslant1\Big\}=\{0,1,\tfrac12,\tfrac13,\dots\}\subset[0,1],$$

在 $A$ 上把序列” 向后移位两格”：令

$$f(0)=\tfrac12,\qquad f\big(\tfrac1n\big)=\frac{1}{n+2}\quad(n\geqslant1),$$

而对 $x\notin A$ 令 $f(x)=x$。

单射性：$A$ 上 $0\mapsto\frac12$、$\frac1n\mapsto\frac{1}{n+2}$ 显然是单射；$A$ 之外的每点不动；且 $A$ 的像 $\{\frac12,\frac13,\frac14,\dots\}\subset A$，而 $A$ 之外的像 $[0,1]\setminus A$ 与 $A$ 不交。

满射性（到 $(0,1)$）：若 $y\in(0,1)\setminus A$，则 $f(y)=y$；若 $y\in A\cap(0,1)=\{1,\frac12,\frac13,\dots\}$，则 $y=\frac12=f(0)$，$y=\frac13=f(1)$，$y=\frac1n$ $(n\geqslant4)$ 时 $y=f\Big(\frac{1}{n-2}\Big)$。

故 $f:[0,1]\to(0,1)$ 是双射。 □

**b)** 分析施罗德–伯恩斯坦定理的证明。该证明归结为下述引理。

> **引理**
>
> 若 $X\supset Y\supset Z$ 且 $\operatorname{card}X=\operatorname{card}Z$，则 $\operatorname{card}X=\operatorname{card}Y$。

设 $f:X\to Z$ 是双射，按题给方式定义

$$g(x)=\begin{cases}f(x), & \exists n\in\mathbb{N}:\ x\in f^n(X)\setminus f^n(Y),\\ x, & \text{其余情形.}\end{cases}$$

**第一步：化简第一个条件。**因 $f$ 单射，$f^n$ 也单射，故

$$f^n(X)\setminus f^n(Y)=f^n(X\setminus Y).$$

事实上 $z=f^n(x)\in f^n(X)\setminus f^n(Y)\iff f^n(x)\notin f^n(Y)\iff x\notin Y$（用 $f^n$ 单射）。

**第二步：$A_n:=f^n(X\setminus Y)$ 两两不交。**由 $f(X)=Z\subset Y$ 得 $A_1\subset Y$；而 $A_0=X\setminus Y\subset X\setminus Y$，故 $A_0\cap A_1=\varnothing$。一般地 $A_n\subset Z\subset Y$ $(n\geqslant 1)$。若 $m>n$ 而 $A_m\cap A_n\neq\varnothing$，对 $f^n$ 的单射性反推得 $A_{m-n}\cap A_0\neq\varnothing$，矛盾。

**第三步：$g$ 良定义且 $g(X)\subset Y$。**两个条件互斥且穷尽。

- 若 $x\in A_n$，则 $g(x)=f(x)\in f(A_n)=A_{n+1}\subset Z\subset Y$；
- 若 $x\notin\bigcup_n A_n$，则 $g(x)=x$；因 $A_0=X\setminus Y$，故 $x\notin A_0$ 即 $x\in Y$。

**第四步：$g$ 单射。**在 $\bigcup_n A_n$ 上 $g=f$，单射；在补集 $R:=X\setminus\bigcup_n A_n$ 上 $g=\mathrm{id}$，单射。又 $f\left(\bigcup_n A_n\right)=\bigcup_{n\geqslant 1}A_n\subset\bigcup_n A_n$，与 $R$ 不交，故两段像不相交。

**第五步：$g$ 满射到 $Y$。**$R\subset Y$ 且 $g(R)=R$。若 $y\in Y\cap\bigcup_n A_n$，则 $y\in A_n$ 且 $n\geqslant 1$（因 $A_0\cap Y=\varnothing$），故 $y=f(x)$ 对某 $x\in A_{n-1}$，于是 $g(x)=y$。

故 $g:X\to Y$ 是双射，$\operatorname{card}X=\operatorname{card}Y$。 □

由引理得定理。设 $f:X\to Y$、$h:Y\to X$ 都是单射。则 $h(Y)\subset X$ 且 $h(f(X))\subset h(Y)\subset X$。由 $h\circ f:X\to h(f(X))$ 是双射知 $\operatorname{card}X=\operatorname{card}h(f(X))$。对三元组 $X\supset h(Y)\supset h(f(X))$ 用引理得 $\operatorname{card}X=\operatorname{card}h(Y)$；而 $h:Y\to h(Y)$ 是双射，故 $\operatorname{card}X=\operatorname{card}Y$。 □

**必须说明的约定**

题中"$n\in\mathbb{N}$" 必须允许 $n=0$。否则 $x\in X\setminus Y=A_0$ 不属于任何 $f^n(X)\setminus f^n(Y)$ $(n\geqslant 1)$，会落入" 其余情形" 而取 $g(x)=x\notin Y$，$g$ 就不是 $X\to Y$ 的映射了。这正是证明中"$A_0$ 必须参与移位" 的原因。

## 题 §I.4-2

### 解答

**a)** 按库拉托夫斯基定义，序偶 $(x,y):=\{\{x\},\{x,y\}\}$。

设 $x\in X$, $y\in Y$。则 $\{x\}\subset X$，故 $\{x\}\in\mathcal{P}(X)$；又 $\{x,y\}\subset X\cup Y$，故 $\{x,y\}\in\mathcal{P}(X\cup Y)$。于是

$$\{x\},\ \{x,y\}\ \in\ \mathcal{P}(X)\cup\mathcal{P}(X\cup Y)\ \subset\ \mathcal{P}(X\cup Y),$$

从而 $(x,y)\subset\mathcal{P}(X\cup Y)$，即

$$(x,y)\in\mathcal{P}\big(\mathcal{P}(X\cup Y)\big).$$

因此 $\mathcal{P}\big(\mathcal{P}(X\cup Y)\big)$ 含有全部序偶 $(x,y)$ $(x\in X,y\in Y)$，即 $X\times Y\subset\mathcal{P}\big(\mathcal{P}(X\cup Y)\big)$；再由分离公理，

$$X\times Y=\Big\{z\in\mathcal{P}\big(\mathcal{P}(X\cup Y)\big)\ \Big|\ \exists x\in X\,\exists y\in Y\ (z=(x,y))\Big\}$$

是集合，定义合法。

**原书笔误，已核实**

题面（原书 p.26）写作 $\mathcal{P}\big(\mathcal{P}(X)\cup\mathcal{P}(Y)\big)$，此式一般不包含全部序偶。反例：$X=\{1\},Y=\{2\}$，则 $\{x,y\}=\{1,2\}\notin\mathcal{P}(X)\cup\mathcal{P}(Y)$，故 $(1,2)=\big\{\{1\},\{1,2\}\big\}\notin\mathcal{P}\big(\mathcal{P}(X)\cup\mathcal{P}(Y)\big)$。正确的外壳应是 $\mathcal{P}\big(\mathcal{P}(X\cup Y)\big)$（它与 $\mathcal{P}\big(\mathcal{P}(X)\cup\mathcal{P}(Y)\big)$ 一般不相等）。上文的验证按修正后的形式给出。

**b)** 证明 $M(X,Y)=\{f\mid f:X\to Y\}$ 是集合。

映射 $f:X\to Y$ 本身就是 $X\times Y$ 的子集（$f=\{(x,f(x))\}$）。由 a) 已知 $X\times Y$ 是集合，故其幂集 $\mathcal{P}(X\times Y)$ 是集合。由分离公理，

$$M(X,Y)=\Big\{f\in\mathcal{P}(X\times Y)\;\Big|\;\forall x\in X\,\exists!\,y\in Y:\ (x,y)\in f\Big\}$$

是集合。 □

**c)** 证明各序偶的第一个元素组成集合（第二个同理）。

设 $R$ 是序偶的集合。若 $(x,y)=\big\{\{x\},\{x,y\}\big\}\in R$，则 $\{x\}\in\bigcup R$，$\{x,y\}\in\bigcup R$；进而 $x\in\bigcup\bigcup R$，$y\in\bigcup\bigcup R$。于是由分离公理，

$$\{x\mid\exists y\,((x,y)\in R)\}=\Big\{z\in\bigcup\bigcup R\;\Big|\;\exists y\,((z,y)\in R)\Big\}$$

是集合；第二个元素的集合同理（取 $z=y$）。 □

## 题 §I.4-3

### 解答

以下用 $\varnothing\in\mathbb{N}_0$、$x\in\mathbb{N}_0\Rightarrow x^+=x\cup\{x\}\in\mathbb{N}_0$，且 $\mathbb{N}_0$ 是最小归纳集（故**归纳原理**成立：若 $E\subset\mathbb{N}_0$ 含 $\varnothing$ 且对 $x^+$ 封闭，则 $E=\mathbb{N}_0$）。先立两条引理，二者均可由归纳原理证明。

**引理 1**

每个 $x\in\mathbb{N}_0$ 是传递集：$y\in x\Rightarrow y\subset x$。

对 $x$ 归纳。$x=\varnothing$ 平凡。设 $x$ 传递，取 $y\in x^+=x\cup\{x\}$：若 $y\in x$，则 $y\subset x\subset x^+$；若 $y=x$，则 $y=x\subset x^+$。故 $x^+$ 传递。 □

**引理 2**

$\in$ 在 $\mathbb{N}_0$ 上满足三分律：对任意 $x,y\in\mathbb{N}_0$，$x\in y$、$x=y$、$y\in x$ 三者恰有一个成立。

对 $y$ 归纳。$y=\varnothing$ 时，用归纳可证 $\varnothing\in x$ 对一切 $x\neq\varnothing$ 成立（$x=\varnothing$ 时即 $x=y$），故三分成立。设对 $y$ 成立，证对 $y^+$。任取 $x$：由归纳假设，$x\in y$、$x=y$、$y\in x$ 恰一成立。前两种情形立即给出 $x\in y^+$ 或 $x=y\subset y^+$。第三种情形 $y\in x$，由引理 1 的传递性 $y\subset x$，又 $y\in x$ 给出 $\{y\}\subset x$，故 $y^+=y\cup\{y\}\subset x$；而两个序数满足 $y^+\subset x$ 时必有 $y^+=x$ 或 $y^+\in x$，故三分对 $y^+$ 成立。 □

**a)** 四条命题。

**1°** $x=y\Rightarrow x^+=y^+$：由 $x^+=x\cup\{x\}$，相等的集合代换即得。

**2°** $(\forall x\in\mathbb{N}_0)(x^+\neq\varnothing)$：因 $x\in x\cup\{x\}=x^+$，故 $x^+$ 含元素，非空。

**3°** $x^+ = y^+ \Rightarrow x = y$：设 $x \cup \{x\} = y \cup \{y\}$。则 $x \in y \cup \{y\}$，故 $x \in y$ 或 $x = y$。若 $x = y$ 已证。若 $x \in y$，对称地 $y \in x$ 或 $y = x$；$y = x$ 已证；若 $y \in x$ 则 $x \in y$ 且 $y \in x$，与引理 2 的三分律矛盾。故 $x = y$。

**4°** $(\forall x \in \mathbb{N}_0)\big(x \neq \varnothing \Rightarrow \exists y \in \mathbb{N}_0 :\ x = y^+\big)$：设 $x \neq \varnothing$。$x$ 是良序集，取它的 $\in$-最大元 $y$（存在性由 $x$ 有限且非空）。则 $x = y \cup \{y\} = y^+$；由引理 1 的传递性 $y \in x \Rightarrow y \subset x$，故 $y \in \mathbb{N}_0$（$\mathbb{N}_0$ 的元素之元素仍属于它）。

**b)** 记 card 为集合的势。关键事实（对 $x \in \mathbb{N}_0$ 归纳可得）：$x \subset x^+$，且

$$(\star) \qquad \operatorname{card}(x^+) = \operatorname{card} x + 1.$$

**1°** $\operatorname{card} x \leqslant \operatorname{card} x^+$：包含映射 $x \hookrightarrow x^+$ 是单射（$x \subset x^+$）。

**2°** $\operatorname{card} \varnothing < \operatorname{card} x^+$：$\operatorname{card} \varnothing = 0$，而 $x^+ \neq \varnothing$ 故 $\operatorname{card} x^+ \geqslant 1$。

**3°** $\operatorname{card} x < \operatorname{card} y \iff \operatorname{card} x^+ < \operatorname{card} y^+$：由 $(\star)$ 化为 $m < n \iff m + 1 < n + 1$。

**4°** $\operatorname{card} x < \operatorname{card} x^+$：由 $(\star)$，$\operatorname{card} x < \operatorname{card} x + 1$。

**5°** $\operatorname{card} x < \operatorname{card} y \Rightarrow \operatorname{card} x^+ \leqslant \operatorname{card} y$：即 $m < n \Rightarrow m + 1 \leqslant n$。

**6°** $x = y \iff \operatorname{card} x = \operatorname{card} y$：$(\Rightarrow)$ 平凡。$(\Leftarrow)$ 设 $\operatorname{card} x = \operatorname{card} y$，由引理 2 三分：若 $x = y$ 已证；若 $x \in y$，则 $x \subsetneq y$，而自然数的真子集势严格更小（对 $y$ 归纳可得" 自然数的真子集不能与自身等势"），故 $\operatorname{card} x < \operatorname{card} y$，矛盾；$y \in x$ 同理。

**7°** $(x \subset y) \vee (x \supset y)$：由引理 2，$x \in y$ 时由传递性 $x \subset y$；$x = y$ 时两者皆成立；$y \in x$ 时 $y \subset x$。故包含关系在 $\mathbb{N}_0$ 上是全序——这正是本题要点：$\mathbb{N}_0$ 中任意两个元素可比。

**c)** 设 $\varnothing \neq X \subset \mathbb{N}_0$，证明存在最小元 $x_m$ 使 $(\forall x \in X)(\operatorname{card} x_m \leqslant \operatorname{card} x)$。

取 $x_m := \bigcap X = \{z \mid \forall x \in X,\ z \in x\}$。

- $x_m$ 是序数（序数之交仍为序数）；
- $x_m \in X$：任取 $x_0 \in X$，则 $x_m \subset x_0$；又 $X$ 非空且其元素均为序数，可证 $\bigcap X$ 恰等于 $X$ 中按 $\in$-序的第一个元素，故 $x_m \in X$；
- 对任意 $x \in X$，由 $x_m$ 的定义 $x_m \subset x$，故 $\operatorname{card} x_m \leqslant \operatorname{card} x$。

故 $x_m$ 是 $X$ 的最小元。 □

（这就是"$\mathbb{N}_0$ 是良序集"；书中提示可先读第二章，是因为 $x_m$ 的存在性也可由数列的单调性论证更直接地得到。）

## 题 §I.4-4

### 解答

**a)** 验证 $\forall x\, \exists y\, \forall z \left(z \in y \Leftrightarrow \exists w\, (z \in w \wedge w \in x)\right)$ 表示并集公理。

给定 $x$，该式断言存在 $y$，其元素恰为"$x$ 的元素的元素"，即 $y = \bigcup x$；由外延公理这样的 $y$ 唯一。这正是并集公理。 □

**b)** 各写法的识别：

(a) **外延公理：**

$$\forall x \forall y \forall z \left((z \in x \Leftrightarrow z \in y) \Leftrightarrow x = y\right)$$

(b) **配对公理**（$z=\{x,y\}$）：

$$\forall x\forall y\exists z\forall v\,\big(v\in z\Leftrightarrow (v=x\vee v=y)\big)$$

(c) **幂集公理**（$y=\mathcal{P}(x)$）：

$$\forall x\exists y\forall z\,\big(z\in y\Leftrightarrow \forall u\,(u\in z\Rightarrow u\in x)\big)$$

(d) **无穷公理**：

$$\exists x\Big(\forall y\,\big(\neg\exists z(z\in y)\Rightarrow y\in x\big)\\ \wedge\forall w\big(w\in x\Rightarrow \forall u(\forall v(v\in u\Leftrightarrow (v=w\vee v\in w))\Rightarrow u\in x)\big)\Big)$$

其中最后一条断言存在含 $\varnothing$ 且对 $w\mapsto w^{+}=w\cup\{w\}$ 封闭的归纳集。

**c)** 验证题给公式给出映射 $f:x\to y$ 的三条约束。公式由三合取项组成：

1. $\forall z\,\big(z\in f\Rightarrow\exists x_1\exists y_1(x_1\in x\wedge y_1\in y\wedge z=(x_1,y_1))\big)$——$f$ 的每个元素都是 $x$ 与 $y$ 的元素组成的序偶，即 $f\subset x\times y$；
2. $\forall x_1\,\big(x_1\in x\Rightarrow\exists y_1\exists z(y_1\in y\wedge z=(x_1,y_1)\wedge z\in f)\big)$——每个 $x_1\in x$ 都有像，即 $f$ 在 $x$ 上的投影是整个 $x$（不遗漏）；
3. $\forall x_1\forall y_1\forall y_2\big(\exists z_1\exists z_2(z_1\in f\wedge z_2\in f\wedge z_1=(x_1,y_1)\wedge z_2=(x_1,y_2))\Rightarrow y_1=y_2\big)$——像唯一（不多值）。

三者合起来正是"$f$ 是 $x$ 到 $y$ 的映射" 的定义。

## 题 §I.4-5

### 解答

$f:X\to Y$ 的命题的逻辑否定。

**a)** $f$ **满射**：$\forall y\in Y\,\exists x\in X\,(f(x)=y)$。否定为

$$\exists y\in Y\,\forall x\in X\,(f(x)\neq y).$$

**b)** $f$ **单射**：$\forall x_1\forall x_2\,(f(x_1)=f(x_2)\Rightarrow x_1=x_2)$。否定为

$$\exists x_1\exists x_2\,(x_1\neq x_2\wedge f(x_1)=f(x_2)).$$

**c)** $f$ **双射**（满射且单射）：否定为

$$\big(\exists y\in Y\,\forall x\in X\,(f(x)\neq y)\big)\ \vee\ \big(\exists x_1\exists x_2\,(x_1\neq x_2\wedge f(x_1)=f(x_2))\big).$$

## 题 §I.4-6

### 解答

设 $f\subset X\times Y$，写出" 集合 $f$ 不是函数" 的含义。

"$f$ 是函数" 即"$\forall x \in X\ \exists! y \in Y:\ (x,y) \in f$"。故其否定为

$$\big(\exists x \in X\, \forall y \in Y\, ((x,y) \notin f)\big) \ \vee\ \big(\exists x \in X\, \exists y_1, y_2 \in Y\, (y_1 \neq y_2 \wedge (x,y_1) \in f \wedge (x,y_2) \in f)\big).$$

即：存在某个 $x \in X$ 没有像，或存在某个 $x \in X$ 有两个不同的像。

# 2 第二章　实数

## 2.1 §II.2　最重要的实数类和实数运算方面的一些计算问题

以下约定 $\mathbb{N} = \{1,2,3,\dots\}$；$X \subset \mathbb{R}$ 称**归纳集**，指 $1 \in X$ 且 $x \in X \Rightarrow x+1 \in X$。

### 题 §II.2-1

**解答**

记 $S_n(x_1,\dots,x_n)$ 为按递归定义的和：$S_1(x) = x$，$S_{n+1}(x_1,\dots,x_{n+1}) = S_n(x_1,\dots,x_n) + x_{n+1}$。

**a) 和与顺序无关。**

末位归位引理：对任意 $n$ 与 $1 \leqslant k \leqslant n$，

$$S_n(x_1,\dots,x_n) = S_{n-1}\big(x_1,\dots,\widehat{x_k},\dots,x_n\big) + x_k.$$

对 $n$ 归纳。$n=1$ 平凡。设 $(*)$ 对 $n$ 成立，证 $n+1$。若 $k = n+1$ 即定义。设 $k \leqslant n$：由归纳假设

$$S_{n+1} = \Big(S_{n-1}(x_1,\dots,\widehat{x_k},\dots,x_n) + x_k\Big) + x_{n+1}.$$

令 $A = S_{n-1}(x_1,\dots,\widehat{x_k},\dots,x_n)$，由结合律与交换律

$$\big(A + x_k\big) + x_{n+1} = A + (x_k + x_{n+1}) = A + (x_{n+1} + x_k) = \big(A + x_{n+1}\big) + x_k,$$

而 $A + x_{n+1} = S_n(x_1,\dots,\widehat{x_k},\dots,x_{n+1})$。故 $(*)$ 对 $n+1$ 成立。

顺序无关：对 $n$ 归纳。设 $\sigma$ 是 $\{1,\dots,n\}$ 的排列，$k = \sigma(n)$。由归纳假设与 $(*)$，

$$\begin{aligned} S_n(x_{\sigma(1)},\dots,x_{\sigma(n)}) &= S_{n-1}(x_{\sigma(1)},\dots,x_{\sigma(n-1)}) + x_k \\ &= S_{n-1}(x_1,\dots,\widehat{x_k},\dots,x_n) + x_k = S_n(x_1,\dots,x_n). \end{aligned} \qquad \square$$

（加括号方式无关由结合律对括号层数归纳得到，与上述论证独立。）

**b) 积的情形**同 a)，把 $+$ 换成 $\cdot$，用乘法的交换律与结合律，$(*)$ 逐字照搬。

**c)** $|x_1 + \cdots + x_n| \leqslant |x_1| + \cdots + |x_n|$。对 $n$ 归纳，用三角不等式。

**d)** $|x_1 \cdots x_n| = |x_1| \cdots |x_n|$。对 $n$ 归纳，用 $|ab| = |a||b|$。

**e)** $(m,n \in \mathbb{N}) \wedge (m < n) \Rightarrow (n-m) \in \mathbb{N}$。对 $n$ 归纳：$n=1$ 无 $m<1$。设对 $n$ 成立，取 $m < n+1$。若 $m = n$ 则 $(n+1)-m = 1$；若 $m < n$，由归纳假设 $n-m \in \mathbb{N}$，而 $(n+1)-m = (n-m)+1 \in \mathbb{N}$（$\mathbb{N}$ 对后继封闭）。$\square$

**f) 伯努利不等式** $(1+x)^n \geqslant 1+nx$（$x > -1$，$n \in \mathbb{N}$）。对 $n$ 归纳。$n=1$ 取等。设对 $n$ 成立，因 $1+x > 0$，

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x) \geqslant (1+nx)(1+x) = 1 + (n+1)x + nx^2 \geqslant 1 + (n+1)x.$$

等式情形：$n=1$ 时恒取等；$n\geqslant 2$ 时末步需 $nx^2=0$ 即 $x=0$。故等式仅当 $n=1$ 或 $x=0$。

**g) 二项式定理** $(a+b)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^k$，题给系数即 $\binom{n}{1}=n$，$\binom{n}{2}=\frac{n(n-1)}{2!},\dots,\binom{n}{n-1}=n$。对 $n$ 归纳，用帕斯卡恒等式

$$\binom{n}{k}+\binom{n}{k-1}=\frac{n!\big[(n-k+1)+k\big]}{k!(n-k+1)!}=\binom{n+1}{k}.\qquad\square$$

## 题 §II.2-2

### 解答

**a)** $\mathbb{Z}$：$1\in\mathbb{Z}$，$m\in\mathbb{Z}\Rightarrow m+1\in\mathbb{Z}$。$\mathbb{Q}$：$1=1/1\in\mathbb{Q}$，$q=m/n\Rightarrow q+1=(m+n)/n\in\mathbb{Q}$。故二者皆归纳集。$\square$

**b)** 异于 $\mathbb{N},\mathbb{Z},\mathbb{Q},\mathbb{R}$ 的归纳集：

$$\mathbb{R}_+=(0,+\infty),\quad[1,+\infty),\quad\mathbb{Q}_+,\quad\mathbb{R}\setminus\{0\},\quad\mathbb{N}\cup\{\tfrac{1}{2}\}.$$

逐一验证：1 属于每个集合，且 $x$ 属于其中任一个时 $x+1$ 仍属于（如 $x\neq 0\Rightarrow x+1\neq 0$）。

## 题 §II.2-3

### 解答

设 $X$ 归纳且上有界，由完备性公理有 $s=\sup X$。因 $s-1<s$，$s-1$ 不是上界，故存在 $x\in X$ 使 $x>s-1$，于是 $x+1>s$ 且 $x+1\in X$，与 $s$ 为上界矛盾。故归纳集无上界。$\square$

## 题 §II.2-4

### 解答

**a)** 由 $\mathbb{N}$ 的最小性得 $\mathbb{N}\subset X$。定义

$$\varphi(x)=\begin{cases}x+1, & x\in\mathbb{N},\\ x, & x\in X\setminus\mathbb{N}.\end{cases}$$

$\varphi$ 单射（$\mathbb{N}$ 上 $x\mapsto x+1$ 单射，其余恒等，且两段像不交）。又 $1=n+1$ 要求 $n=0\notin\mathbb{N}$，故 $1\notin\operatorname{Im}\varphi$，即 $\operatorname{Im}\varphi=X\setminus\{1\}$ 是真子集。故 $X$ 与真子集等势，是无穷集。$\square$

**b)** 对 $n$ 归纳。$E_1=\{1\}$，$\operatorname{card}E_1=1$。设 $\operatorname{card}E_n=n$。因 $n+1>n$ 故 $n+1\notin E_n$，且 $E_{n+1}=E_n\cup\{n+1\}$ 为不交并，故 $\operatorname{card}E_{n+1}=n+1$。$\square$

## 题 §II.2-5

### 解答

**a)** 终止性：余数满足 $n>r_1>r_2>\cdots\geqslant 0$ 严格递减，$\mathbb{N}_0$ 是良序集，不存在无穷严格递减序列，故有限步出现 $r_{k+1}=0$。

最大公因数不变：由 $m=q_1n+r_1$，$m,n$ 的公因数整除 $r_1=m-q_1n$，反之 $n,r_1$ 的公因数整除 $m$。故

$$\operatorname{GCD}(m,n)=\operatorname{GCD}(n,r_1)=\cdots=\operatorname{GCD}(r_k,0)=r_k.\qquad\square$$

**b)** 令 $S=\{pm+qn\mid p,q\in\mathbb{Z}\}\cap\mathbb{N}$，它非空（含 $m$），由良序取最小元 $d_0=p_0m+q_0n>0$。

$d_0 \mid m$：写 $m = ad_0 + r$，$0 \leqslant r < d_0$，则 $r = (1 - ap_0)m + (-aq_0)n \in S \cup \{0\}$；若 $r > 0$ 与最小性矛盾，故 $r = 0$。同法 $d_0 \mid n$。

最大：任一公因数 $c \mid p_0 m + q_0 n = d_0$，故 $c \leqslant d_0$。于是 $d_0 = \mathrm{GCD}(m, n) = d$。

特别地 $m, n$ 互素时 $d = 1$，即存在 $p, q$ 使 $pm + qn = 1$。□

## 题 §II.2-6

### 解答

**存在性**（强归纳）：$n = 2$ 是素数；若 $n$ 非素数则 $n = ab$，$1 < a, b < n$，由归纳假设二者为素数之积。

**唯一性**。先立引理（即 §II.2-7，只用到 §II.2-5 b)）：若 $p$ 为素数且 $p \mid mn$，则 $p \mid m$ 或 $p \mid n$。

设 $p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$。由 $p_1 \mid$ 右端及引理，$p_1$ 整除某 $q_j$，二者为素数故 $p_1 = q_j$。约去后得 $r - 1$ 个与 $s - 1$ 个素数之积相等，对 $r$ 归纳即得 $r = s$ 且逐项相同。□

## 题 §II.2-7

### 解答

设 $p \nmid m$。因 $p$ 素数，$\mathrm{GCD}(p, m) = 1$，由 §II.2-5 b) 存在 $u, v \in \mathbb{Z}$ 使 $up + vm = 1$。两边乘 $n$：

$$upn + vmn = n.$$

$p \mid upn$ 且由 $p \mid mn$ 得 $p \mid vmn$，故 $p \mid n$。□

## 题 §II.2-8

### 解答

反设素数只有 $p_1, \ldots, p_r$。令 $N = p_1 \cdots p_r + 1 > 1$，由算术基本定理它有素因数 $q \in \{p_1, \ldots, p_r\}$ 且 $q \mid N$。但 $q \mid p_1 \cdots p_r$，故 $q \mid N - p_1 \cdots p_r = 1$，矛盾。□

## 题 §II.2-9

### 解答

反设有理根 $x = p/q$（$p, q \in \mathbb{N}$ 互素），则 $p^m = nq^m$。对任一素数 $\ell$，记 $v_\ell$ 为指数，则

$$m\, v_\ell(p) = v_\ell(n) + m\, v_\ell(q) \implies m \mid v_\ell(n).$$

令 $k = \prod_\ell \ell^{\,v_\ell(n)/m} \in \mathbb{N}$，则 $n = k^m$，与假设矛盾。□

## 题 §II.2-10

### 解答

设 $x = a/b$，$a, b \in \mathbb{N}$，$0 < x < 1$。作 $q$ 进制长除法：$r_0 = a$，

$$q\, r_{i-1} = \alpha_i b + r_i, \qquad \alpha_i \in \{0, \ldots, q-1\}, \quad 0 \leqslant r_i < b.$$

则 $x = 0.\alpha_1 \alpha_2 \cdots$。余数取值于有限集 $\{0, \ldots, b-1\}$，故 $r_1, \ldots, r_{b+1}$ 中有 $r_i = r_j$（$i < j$）。后继数码完全由当前余数决定，故自第 $i+1$ 位起以 $p = j - i$ 为周期重复。若某步 $r_i = 0$，其后全为 0，也视为循环。□

## 题 §II.2-11

### 解答

**a)** 取刘维尔数 $\alpha=\sum_{j\geqslant 1}10^{-j!}=0.1\,1\,0\,0\,0\,1\,0\cdots$。

任给 $n,N$，取 $k>n$，令 $q=10^{k!}$，$\dfrac{p}{q}=\sum_{j\leqslant k}10^{-j!}$。则

$$\left|\alpha-\frac{p}{q}\right|=\sum_{j>k}10^{-j!}\leqslant 2\cdot 10^{-(k+1)!},$$

故

$$Nq^n\left|\alpha-\frac{p}{q}\right|\leqslant 2N\cdot 10^{-\left((k+1)!-k!n\right)}=2N\cdot 10^{-k!(k+1-n)}\longrightarrow 0.$$

取 $k$ 充分大即得 $\left|\alpha-p/q\right|<1/(Nq^n)$。故 $\alpha$ 可用有理数良好逼近（其小数展开非循环，故为无理数）。□

**b)** 设 $\alpha$ 为 $d$ 次代数数，$f(x)=a_dx^d+\cdots+a_0\in\mathbb{Z}[x]$ 为极小多项式（不可约）。对既约 $p/q$ 有 $f(p/q)\neq 0$（否则 $qx-p$ 是 $f$ 的因式），而

$$q^df(p/q)=a_dp^d+\cdots+a_0q^d\in\mathbb{Z}\setminus\{0\},$$

故

$$\left|f\left(\frac{p}{q}\right)\right|\geqslant\frac{1}{q^d}.\tag{1}$$

取 $\delta>0$ 使 $|f'|\leqslant M$ 于 $\alpha$ 的 $\delta$-邻域。当 $|p/q-\alpha|\leqslant\delta$ 时，由中值定理

$$\left|f\left(\frac{p}{q}\right)\right|=\left|f'(\xi)\right|\left|\frac{p}{q}-\alpha\right|\leqslant M\left|\frac{p}{q}-\alpha\right|.$$

结合 (1)：

$$\left|\alpha-\frac{p}{q}\right|\geqslant\frac{1}{Mq^d}\qquad\left(\left|\frac{p}{q}-\alpha\right|\leqslant\delta\right).\tag{2}$$

若 $\alpha$ 可良好逼近，取 $n=d$、$N>M$，则存在 $p/q$ 使

$$\left|\alpha-\frac{p}{q}\right|<\frac{1}{Nq^d}<\frac{1}{Mq^d},$$

且 $q$ 充分大时 $p/q$ 落在 $\delta$-邻域内，与 (2) 矛盾。故 $\alpha$ 是超越数。□

## 题 §II.2-12

### 解答

由定义 $m/n:=m\cdot n^{-1}$（$m\in\mathbb{Z}$，$n\in\mathbb{N}$）。

**相等：** $\dfrac{m}{n}=\dfrac{m'}{n'}\iff mn'=m'n$。($\Rightarrow$) 两边乘 $nn'$ 得 $mn'=m'n$。($\Leftarrow$) 两边乘 $(nn')^{-1}$ 得 $mn^{-1}=m'n'^{-1}$。□

**加法：** $\dfrac{m}{n}+\dfrac{m'}{n'}=\dfrac{mn'+m'n}{nn'}$。因 $\left(mn^{-1}+m'n'^{-1}\right)nn'=mn'+m'n$。□

**减法：** $\dfrac{m}{n}-\dfrac{m'}{n'}=\dfrac{mn'-m'n}{nn'}$（同法）。

**乘法：** $\dfrac{m}{n}\cdot\dfrac{m'}{n'}=\dfrac{mm'}{nn'}$，因 $n^{-1}n'^{-1}=(nn')^{-1}$。□

**除法**（$m'\neq 0$）：$\dfrac{m/n}{m'/n'}=\dfrac{mn'}{m'n}$，因

$$(mn^{-1})(m'n'^{-1})^{-1}=(mn^{-1})(m'^{-1}n')=(mn')(m'n)^{-1}.\qquad\square$$

## 题 §II.2-13

### 解答

**域公理**：$\mathbb{Q}$ 对 $+,\cdot$ 封闭（由 §II.2-12 的法则），交换、结合、分配律由 $\mathbb{R}$ 限制而得；$0=0/1,\ 1=1/1\in\mathbb{Q}$；$q=m/n\neq 0$ 时 $q^{-1}=n/m\in\mathbb{Q}$。

**序公理**：$\leqslant$ 是全序；$a<b\Rightarrow a+c<b+c$（因 $(b+c)-(a+c)=b-a>0$）；$a<b,\ 0<c\Rightarrow ac<bc$（因 $bc-ac=(b-a)c>0$）。

**阿基米德原理**：设 $a,b\in\mathbb{Q}$，$a>0$，取正整数 $n>|b|/a$，则 $na>|b|\geqslant b$。

**不完备**：令 $A=\{q\in\mathbb{Q}\mid q>0,\ q^2<2\}$。它非空（$1\in A$）且有上界（$q<2$）。若 $s=\sup A$ 存在，则必须 $s^2=2$：若 $s^2<2$，取有理 $h>0$ 充分小使 $(s+h)^2<2$，则 $s+h\in A$ 与 $s$ 为上界矛盾；若 $s^2>2$，取 $h$ 使 $(s-h)^2>2$，则 $s-h$ 是更小的上界，矛盾。但 $s^2=2$ 无有理解，故 $A$ 无上确界。□

## 题 §II.2-14

### 解答

取定原点 $O$ 与单位点 $E$（$OE=1$）。

$a+b,\ a-b$：在正半轴上取 $OA=a$、$OB=b$。以 $B$ 为心、$a$ 为半径作弧截数轴于 $A$ 右侧得 $a+b$；在 $OA$ 上截去 $OB$ 得 $a-b$（$a>b$ 时）。

$ab$：作以 $O$ 为顶点的角，一边取 $OP=1$、$OQ=b$，另一边取 $OR=a$。连 $PR$，过 $Q$ 作 $QS\parallel PR$ 交第二边于 $S$。由相似三角形

$$\frac{OP}{OQ}=\frac{OR}{OS}\Longrightarrow\frac{1}{b}=\frac{a}{OS}\Longrightarrow OS=ab.$$

$a/b$：一边取 $OP=b$、$OQ=a$，另一边取 $OR=1$；连 $PR$，过 $Q$ 作 $QS\parallel PR$，则

$$\frac{OP}{OQ}=\frac{OR}{OS}\Longrightarrow\frac{b}{a}=\frac{1}{OS}\Longrightarrow OS=\frac{a}{b}.$$

（无理比时作图只给出近似点，正是 $\mathbb{Q}$ 在数轴上留下”空隙”的几何表现。）

## 题 §II.2-15

### 解答

**a) 数轴解释**：设 $X$ 中每个点都在 $Y$ 中每个点左侧（$\forall x\in X,y\in Y:x\leqslant y$）。完备性公理断言存在分界点 $c$ 使 $x\leqslant c\leqslant y$——即数轴上不存在”空隙”，任何把数轴切成左右两段的分割都落在某个点上。$\mathbb{R}$ 满足，$\mathbb{Q}$ 不满足。

**b) 等价性。**

完备性 $\Rightarrow$ 上确界原理：设 $A\neq\varnothing$ 上有界。令 $X=A$，$Y=A$ 的上界集（非空）。则 $\forall x\in X,y\in Y:x\leqslant y$。由完备性存在 $c$ 使 $x\leqslant c\leqslant y$。则 $c$ 是 $A$ 的上界，且 $c\leqslant$ 一切上界，故 $c=\sup A$。

上确界原理 $\Rightarrow$ 完备性：设 $X,Y\neq\varnothing$ 且 $\forall x,y:x\leqslant y$。每个 $y\in Y$ 是 $X$ 的上界，故 $X$ 上有界；令 $s=\sup X$。则 $x\leqslant s$；又每个 $y\in Y$ 是上界而 $s$ 最小，故 $s\leqslant y$。于是 $x\leqslant s\leqslant y$，取 $c=s$。□

## 题 §II.2-16

**解答**

（无界时按 $\sup = +\infty$、$\inf = -\infty$ 约定，结论仍成立。）

**a)** $\sup B$ 是 $B$ 的上界，故也是 $A$ 的上界，而 $\sup A$ 最小，故 $\sup A \leqslant \sup B$。同法 $\inf A \geqslant \inf B$。□

**b)** 固定 $y_0 \in Y$，则 $\forall x \in X : x \leqslant y_0$，故 $y_0$ 是 $X$ 的上界；固定 $x_0 \in X$，则 $\forall y \in Y : y \geqslant x_0$，故 $x_0$ 是 $Y$ 的下界。于是 $\sup X, \inf Y$ 存在。任取 $y \in Y$，它是 $X$ 的上界，故 $\sup X \leqslant y$；此式对一切 $y \in Y$ 成立，故 $\sup X$ 是 $Y$ 的下界，于是 $\sup X \leqslant \inf Y$。□

**c)** 若 $X \cup Y = \mathbb{R}$。令 $a = \sup X$，$b = \inf Y$，由 b) $a \leqslant b$。若 $a < b$，取 $c$ 使 $a < c < b$。因 $c \in X \cup Y$：若 $c \in X$ 则 $c \leqslant a$，矛盾；若 $c \in Y$ 则 $c \geqslant b$，矛盾。故 $a = b$。□

**d)** 由 c) 令 $a = \sup X = \inf Y$。因 $a \in \mathbb{R} = X \cup Y$：若 $a \in X$ 则 $a = \max X$；若 $a \in Y$ 则 $a = \min Y$。□

**e)** **戴德金定理** $\iff$ **完备性公理。** ($\Leftarrow$) 即 d)。

($\Rightarrow$) 设 $X, Y \neq \varnothing$，$\forall x \in X, y \in Y : x \leqslant y$。令

$$A = \{t \in \mathbb{R} \mid \exists x \in X :\ t \leqslant x\}, \qquad B = \mathbb{R} \setminus A.$$

则 $A \cup B = \mathbb{R}$，$A \supset X$，$B$ 含 $X$ 的任一严格上界（故非空），且 $\forall a \in A, b \in B : a < b$（因 $a \leqslant x_0$ 而 $b \notin A \Rightarrow b > x_0$）。由戴德金定理，$A$ 有最大元或 $B$ 有最小元，两种情形都给出 $c = \inf B = \sup X$ 存在。于是 $x \leqslant c$；又 $y \in Y$ 是 $X$ 的上界故 $y \in B$，得 $c \leqslant y$。故 $x \leqslant c \leqslant y$。□

## 题 §II.2-17

**解答**

**a)** **总有** $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$（$A, B$ 非空）。

设 $\alpha = \sup A, \beta = \sup B$。由 $a + b \leqslant \alpha + \beta$ 知 $\sup(A + B) \leqslant \alpha + \beta$。反之任给 $\varepsilon > 0$，取 $a > \alpha - \varepsilon/2$、$b > \beta - \varepsilon/2$，则 $a + b > \alpha + \beta - \varepsilon$，故 $\sup(A + B) \geqslant \alpha + \beta$。□

**b)** **不一定**。

反例：$A = B = [-1, 0]$，则 $\sup A = \sup B = 0$，而 $A \cdot B = [0, 1]$，$\sup(A \cdot B) = 1 \neq 0$。

若 $A, B \subset [0, +\infty)$ 则仍有 $\sup(A \cdot B) = \sup A \cdot \sup B$（证明同 a），用 $ab \leqslant \alpha\beta$）。失效的根源是负数使不等号反向。

## 题 §II.2-18

**解答**

设 $m = \inf A$。对 $-a \in -A$ 有 $-a \leqslant -m$，故 $-m$ 是 $-A$ 的上界。若 $M$ 是 $-A$ 的任一上界，则 $\forall a \in A :\ -a \leqslant M$ 即 $a \geqslant -M$，故 $-M$ 是 $A$ 的下界，于是 $-M \leqslant m$，即 $M \geqslant -m$。故 $\sup(-A) = -m = -\inf A$。□

## 题 §II.2-19

**解答**

**a)** 令 $S = \{x > 0 \mid x^n < a\}$。

非空：$x_0=\min\{\frac12,\frac a2\}$ 满足 $0<x_0\leqslant 1$ 且 $x_0<a$，故 $x_0^n\leqslant x_0<a$。上有界：$x\geqslant\max\{1,a\}$ 时 $x^n\geqslant x\geqslant a$，故 $x\notin S$。

令 $s=\sup S>0$。若 $s^n<a$，取 $h\in(0,1)$ 使 $h<\dfrac{a-s^n}{n(s+1)^{n-1}}$，则

$$(s+h)^n-s^n\leqslant hn(s+h)^{n-1}\leqslant hn(s+1)^{n-1}<a-s^n,$$

故 $s+h\in S$，矛盾。若 $s^n>a$，取 $h$ 使 $h<\dfrac{s^n-a}{ns^{n-1}}$，则 $s^n-(s-h)^n\leqslant hns^{n-1}<s^n-a$，故 $(s-h)^n>a$，于是 $s-h$ 是 $S$ 的上界，矛盾。故 $s^n=a$。

唯一性：$x\mapsto x^n$ 在 $(0,+\infty)$ 严格递增。□

**b)** $(\sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b})^n=ab$，由唯一性得 $\sqrt[n]{ab}=\sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b}$。令 $u=\sqrt[m]{a}$，$v=\sqrt[n]{u}$，则 $v^{nm}=(v^n)^m=u^m=a$，故 $v=\sqrt[nm]{a}$。□

**c)** 令 $u=a^{1/n}$，则 $(u^m)^n=(u^n)^m=a^m$，故 $(a^{1/n})^m=(a^m)^{1/n}$。又

$$\left(a^{1/n}a^{1/m}\right)^{nm}=a^ma^n=a^{m+n}\Longrightarrow a^{1/n}a^{1/m}=a^{1/n+1/m}.\qquad\square$$

**d)** 先证 $(a^{1/n})^{-1}=(a^{-1})^{1/n}$（两者 $n$ 次幂同为 $a^{-1}$）。故

$$(a^{m/n})^{-1}=\left((a^{1/n})^m\right)^{-1}=\left((a^{-1})^{1/n}\right)^m=(a^{-1})^{m/n}.\qquad\square$$

**e)** 令 $r_1=m/n$，$r_2=p/q$。取 $nq$ 次幂：

$$\left(a^{m/n}a^{p/q}\right)^{nq}=a^{mq}a^{pn}=a^{mq+pn}\Longrightarrow a^{r_1}a^{r_2}=a^{r_1+r_2}.$$

再令 $w=(a^{m/n})^{1/q}$，则 $w^q=a^{m/n}$，$w^{qn}=a^m$，故 $w=a^{m/(qn)}$，于是

$$(a^{r_1})^{r_2}=w^p=a^{mp/(qn)}=a^{r_1r_2}.\qquad\square$$

## 题 §II.2-20

### 解答

**a)** 偏序：$A\subset A$（自反）；$A\subset B\wedge B\subset A\Rightarrow A=B$（外延公理，反对称）；$A\subset B\subset C\Rightarrow A\subset C$（传递）。非全序：$A=\{1\},B=\{2\}$ 互不包含。□

**b)** 由题设 $A\subset C$、$B\subset C$，故 $C$ 是上界且属于该集合，是**最大元**（且唯一，因 $A\subsetneq C$、$B\subsetneq C$——由 $B\setminus A\neq\varnothing$ 与 $A\setminus B\neq\varnothing$ 得到）。

由 $A\setminus B\neq\varnothing$ 得 $A\not\subset B$，由 $B\setminus A\neq\varnothing$ 得 $B\not\subset A$，故 $A$ 与 $B$ **不可比较**，二者都是**极小元**，但**不存在最小元**。这正是" 极小元可以不唯一、最小元若存在必唯一" 的实例。□

## 题 §II.2-21

### 解答

**a)** 域：$x=a+b\sqrt{n}$，$y=c+d\sqrt{n}$ 的加减乘显然封闭；$y\neq0$ 时

$$\frac1y=\frac{c-d\sqrt{n}}{c^2-d^2n},$$

分母非零（否则 $n=(c/d)^2$ 为有理数平方，即 $n$ 为完全平方，与假设矛盾）。

序：作为 $\mathbb{R}$ 的子集继承全序与运算协调性。

阿基米德原理：$x>0$，由 $\mathbb{R}$ 的阿基米德原理存在 $k\in\mathbb{N}$ 使 $kx>y$，而 $kx\in\mathbb{Q}(\sqrt{n})$。

不完备：取 $\theta\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}(\sqrt{n})$（存在，因 $\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 可数），令 $S=\{x\in\mathbb{Q}(\sqrt{n})\mid x<\theta\}$。它非空且有上界。若 $s=\sup S$：若 $s<\theta$，由 $\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密（它含稠密的 $\mathbb{Q}$）取 $x\in\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 使 $s<x<\theta$，则 $x\in S$ 而 $x>s$，矛盾；若 $s>\theta$，取 $x$ 使 $\theta<x<s$，则 $x$ 是更小的上界，矛盾。故 $s=\theta\notin\mathbb{Q}(\sqrt{n})$，矛盾。□

**b)** 改用字典序 $a+b\sqrt{n}\leqslant a'+b'\sqrt{n}:=(b<b')\vee(b=b'\wedge a\leqslant a')$。

- **全序公理**：仍成立。
- **与加法的协调性**：仍成立（逐坐标比较）。
- **与乘法的协调性：不成立**。取 $x=\sqrt{n}-1>0$、$y=\sqrt{n}-2>0$（二者 $b=1>0$），则

$$xy=n+2-3\sqrt{n},$$

其 $\sqrt{n}$ 的系数为 $-3<0$，故 $xy<0$。两正数之积为负，违反 $0<x,0<y\Rightarrow 0<xy$。

- **阿基米德原理：不成立**。对一切 $k\in\mathbb{N}$，$k=k+0\sqrt{n}$ 的系数为 $0<1$，故 $k<\sqrt{n}$；即不存在 $k$ 使 $k\cdot 1>\sqrt{n}$。

故在该序下 $\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 只是有序加法群，不是序域，且非阿基米德。□

## 题 §II.2-22

### 解答

以下把 $\mathbb{Z}_n$ 的元素与 $\{0,\dots,n-1\}$ 等同，运算是模 $n$ 运算。

**a)** 设 $n=mk$，$1<m,k<n$。则 $m,k\neq 0$ 而 $m\cdot k=n\equiv 0$，故 $m,k$ 是零因子。取 $a=0$、$c=k$、$b=m$：$b\neq 0$ 且 $a\cdot b=0=c\cdot b$，但 $a\neq c$，消去律失效。□

**b)** 若 $a\cdot b\equiv 0$ 而 $a,b\neq 0$，则 $p\mid ab$，由欧几里得引理 $p\mid a$ 或 $p\mid b$，矛盾。故无零因子。

任取 $a\neq 0$，映射 $x\mapsto ax$ 单射（$a(x_1-x_2)=0\Rightarrow x_1=x_2$），$\mathbb{Z}_p$ 有限故为双射，于是存在 $x$ 使 $ax=1$。故每个非零元可逆，$\mathbb{Z}_p$ 是域。□

**c)** 反设有序且与运算协调。因 $1\neq 0$ 故 $0<1$；由加法协调性归纳得 $k<k+1$，于是

$$0<1<2<\cdots<(p-1)<p\cdot 1=0,$$

即 $0<0$，矛盾。□

## 题 §II.2-23

### 解答

**a)** $f(0)=f(0+0)=f(0)+f(0)\Rightarrow f(0)=0'$。

**b)** 由 $f(1)=f(1\cdot 1)=f(1)^2$ 得 $f(1)\big(f(1)-1'\big)=0'$。又 $f(x)=f(x\cdot 1)=f(x)f(1)$，故 $f(x)\big(1'-f(1)\big)=0'$。由 $f(x)\neq 0'$ 与无零因子得 $f(1)=1'$。□

**c)** 先证 $f$ 单射：若 $f(x)=0'$ 而 $x\neq 0$，则 $f(1)=f(x)f(x^{-1})=0'$，与 b) 矛盾。故 $\ker f=\{0\}$。

由 $f(n+1)=f(n)+1'$ 归纳得 $f(n)=n'$，又 $f(-n)=-n'$，故 $f(m)=m'$。于是 $\mathbb{Z}'=\{m'\}$ 给出满射，单射已证，故为双射。

保序：$x>0\Rightarrow x=t^2$（$t=\sqrt{x}\neq 0$）$\Rightarrow f(x)=f(t)^2>0'$（$f(t)\neq 0'$）。故 $m<k\Rightarrow f(k-m)>0'\Rightarrow f(m)<f(k)$。□

**d)** 由 $f(m)=f\big((m/n)\cdot n\big)=f(m/n)f(n)$ 及 $f(n)=n'\neq 0'$ 得 $f(m/n)=m'/n'$。良定义：$m_1/n_1=m_2/n_2\Rightarrow m_1n_2=m_2n_1\Rightarrow m_1'n_2'=m_2'n_1'$。单射、满射、保序由 c) 及 $m/n<k/\ell\iff m\ell<kn$ 得到。□

**e)** 保序：$x<y\Rightarrow f(y)-f(x)=f(y-x)>0'$，故 $f$ 单射。

满射：任取 $y\in\mathbb{R}'$，令 $S=\{q\in\mathbb{Q}\mid f(q)<y\}$。由阿基米德原理 $S$ 非空且上有界，令 $x=\sup S$。若 $f(x)<y$，取有理 $r'$ 使 $f(x)<r'<y$，则 $r\in S$ 故 $r\leqslant x$，于是 $f(r)\leqslant f(x)$，矛盾。若 $f(x)>y$，取有理 $r'$ 使 $y<r'<f(x)$，则对所有 $q\in S$ 有 $f(q)<f(r)$ 故 $q<r$，于是 $x\leqslant r$，$f(x)\leqslant f(r)=r'<f(x)$，矛盾。故 $f(x)=y$。□

## 题 §II.2-24

### 解答

按 §II.2-23 c)、d) 先在 $\mathbb{Q}$ 上定义 $f_0(m/n)=m'/n'$（保序域同构），再延拓

$$f(x)=\sup\{f_0(q)\mid q\in\mathbb{Q},\ q\leqslant x\}.$$

良定义：内层集合非空且上有界（阿基米德原理），$\mathbb{R}'$ 完备故上确界存在。若 $x\in\mathbb{Q}$，则 $f(x)=f_0(x)$。

保序：设 $x<y$，取有理 $q$ 使 $x<q<y$，则 $f(x)\leqslant f_0(q)\leqslant f(y)$，且不等式严格。

满射：同 §II.2-23 e)。

保加法：对 $q\leqslant x,\ r\leqslant y$ 有 $f_0(q)+f_0(r)=f_0(q+r)\leqslant f(x+y)$，故 $f(x)+f(y)\leqslant f(x+y)$。反之任给 $\varepsilon>0'$，取有理 $s\leqslant x+y$ 使 $f_0(s)>f(x+y)-\varepsilon$，再取有理 $q\leqslant x,\ r\leqslant y$ 使 $q+r>s$，则

$$f(x)+f(y)\geqslant f_0(q+r)\geqslant f_0(s)>f(x+y)-\varepsilon.$$

由 $\varepsilon$ 任意得 $f(x)+f(y)=f(x+y)$。

保乘法：先设 $x,y>0$，对 $0<q\leqslant x,\ 0<r\leqslant y$ 有 $f_0(qr)=f_0(q)f_0(r)\leqslant f(x)f(y)$，得 $f(xy)\leqslant f(x)f(y)$；反向取逼近即得。一般情形由 $f(-x)=-f(x)$、$f(0)=0'$ 化归。

故 $f$ 是保序域同构，$x\leqslant y\iff f(x)\leqslant f(y)$。□

## 题 §II.2-25

### 解答

$|x|=2^pM$，$-64\leqslant p\leqslant 64$，$M\in[\frac12,1)$。

最大：$2^{64}\big(1-2^{-35}\big)\approx 2^{64}=1.84467\times 10^{19}$。最小正：$2^{-64}\cdot\frac12=2^{-65}\approx 2.7105\times 10^{-20}$。

故该格式可表示的非零数满足

$$2.71\times 10^{-20}\lesssim|x|\lesssim 1.84\times 10^{19},$$

即十进制下约 $10^{-20}$ 到 $10^{19}$（约 39 个数量级）；相对精度由 $k=35$ 给出，约 $2^{-35}\approx 2.9\times 10^{-11}$（约 10 位有效数码）。

## 题 §II.2-26

### 解答

**a) 六进制乘法表**

| × | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | 20 | 23 |
| 4 | 0 | 4 | 12 | 20 | 24 | 32 |
| 5 | 0 | 5 | 14 | 23 | 32 | 41 |

如 $3\times 3=9=(13)_6$，$4\times 5=20=(32)_6$，$5\times 5=25=(41)_6$。

**b)** $(532)_6\times(145)_6$。十进制验算：$(532)_6=200$，$(145)_6=65$，积 $=13000$。

$$\begin{array}{r} 532 \\ \times\ 145 \\ \hline 4344 \\ 34120 \\ 53200 \\ \hline 140104 \end{array}$$

故 $(532)_6\times(145)_6=(140104)_6$。验算：$1\cdot 6^5+4\cdot 6^4+1\cdot 6^2+4=7776+5184+36+4=13000$。

**c)** $(1301)_6\div(25)_6$。十进制：$(1301)_6=325$，$(25)_6=17$，而 $325=17\cdot 19+2$，$19=(31)_6$，$2=(2)_6$。故

$$(1301)_6=(25)_6\cdot(31)_6+(2)_6.$$

验算：$19\times 17+2=323+2=325$。

**d)** $(4052)_6+(3125)_6$。

$$\begin{array}{r} 4052 \\ +3125 \\ \hline 11221 \end{array}$$

逐位：$2+5=7=(11)_6$ 写 1 进 1；$5+2+1=8=(12)_6$ 写 2 进 1；$0+1+1=2$；$4+3=7=(11)_6$。验算：$896+701=1597=(11221)_6$。

## 题 §II.2-27

### 解答

$100=64+32+4=2^6+2^5+2^2$，故 $(100)_{10}=(1100100)_2$。

$100=81+18+1=3^4+2\cdot 3^2+1$，故 $(100)_{10}=(10201)_3$。验算：$81+18+1=100$。

## 题 §II.2-28

### 解答

**a)** 存在性：先取通常三进制展开 $\sum \alpha_i 3^i$（$\alpha_i \in \{0,1,2\}$）。对每个 $\alpha_i = 2$ 的位，用

$$2 \cdot 3^i = 3^{i+1} - 3^i$$

改写（该位变 $-1$、向高位进 1）；高位若成 3 再按 $3 \cdot 3^i = 3^{i+1}$ 进位。每次改写使最大数码严格下降，有限步终止，得全部数码属 $\{-1,0,1\}$。

唯一性：设 $\sum \beta_i 3^i = \sum \beta'_i 3^i$，$\beta_i, \beta'_i \in \{-1,0,1\}$。取最小 $j$ 使 $\beta_j \neq \beta'_j$，两边相减除以 $3^j$：

$$\beta_j - \beta'_j = \sum_{i>j} (\beta'_i - \beta_i) 3^{i-j}.$$

右端被 3 整除，故 $3 \mid (\beta_j - \beta'_j)$；但 $\beta_j - \beta'_j \in \{-2,\dots,2\}$，只能为 0，矛盾。故表示唯一。□

**b)** 最多 **13 枚**（若还须判定假币偏重偏轻，则 **12 枚**）。

上界：三次称量共 $3^3 = 27$ 种结果。从未上秤的硬币只能是" 三次全平衡" 的候选；若须判轻重，每枚硬币两种情形对应两个互异且非零的结果串，故 $2N \leqslant 26$。

构造（$N = 13$）：把 $\{-1,0,1\}^3$ 的 26 个非零向量按 $v \sim -v$ 分成 13 对，给 12 枚硬币各分配一对，第 13 枚从不称。第 $j$ 次称量把" 第 $j$ 位为 $+1$" 者置左盘、" 为 $-1$" 者置右盘。

为使两边数量相等，须舍去一对三坐标皆非零的向量（如 $\{(1,1,1),(-1,-1,-1)\}$），使每个坐标的非零对数由 9 降为 8（偶数），各取 4 在左、4 在右。

称后：全平衡 $\Rightarrow$ 第 13 枚为假币；否则结果串唯一确定某一对，从而确定该枚硬币（符号还告知偏重或偏轻）。

不能取 *14*：非零向量对只有 13 对，第 14 枚只能从不称，会与第 13 对同落" 全平衡" 而不可分。□

## 题 §II.2-29

### 解答

七位号码（0000000 ∼ 9999999）共 $10^7$ 个。$m$ 次是非问答至多区分 $2^m$ 种情形，故须 $2^m \geqslant 10^7$。而

$$2^{23} = 8388608 < 10^7 \leqslant 16777216 = 2^{24},$$

故至少 **24 次**（二分法可达到）。

## 题 §II.2-30

### 解答

**a)** 十进制：10 种数码各占 2 位，可写 $10^2 = 100$ 个数。二进制：2 种数码各占 10 位，可写 $2^{10} = 1024$ 个数。

**二进制更经济**（$1024 > 100$）：二进制数码种类少，更多" 位" 用于承载数值，而十进制把容量花在区分 10 种字模上。

**b)** $n$ 个位置写 $q$ 进制数，需 $q$ 种字模、每种占 $n/q$ 位，故可写

$$\underbrace{q \cdots q}_{n/q \text{ 位}} = q^{n/q}$$

个数。

**c)** $f(x)=x^{n/x}=\exp\big(n\ln x/x\big)$，$f'(x)=f(x)\cdot n\cdot\dfrac{1-\ln x}{x^2}$。故 $f$ 在 $(0,e)$ 递增、$(e,+\infty)$ 递减，在 $x=e$ 取最大值；图像从 $f(0^+)=1$ 上升到峰值 $e^{n/e}$，再缓慢回落到 1。

比较各整数进制（按 $q^{1/q}$）：

| $q$ | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| $q^{1/q}$ | 1.4142 | **1.4422** | 1.4142 | 1.3797 | 1.2589 |

**三进制最经济**：$3^{1/3}>2^{1/2}$（两边六次方，$9>8$）。即 $e$ 附近的整数进制最省字模。

## 2.2 §II.3 关于实数集完备性的一些基本引理

### 题 §II.3-1

**解答**

**a)** 设 $\mathcal{I}$ 是闭区间套。令

$$A=\{a\mid[a,b]\in\mathcal{I}\},\quad B=\{b\mid[a,b]\in\mathcal{I}\},\quad \alpha=\sup A,\ \beta=\inf B.$$

$\alpha\leqslant\beta$：任取 $[a,b],[a',b']\in\mathcal{I}$，二者有包含关系。若 $[a',b']\subset[a,b]$ 则 $a\leqslant a'\leqslant b'\leqslant b$；反之 $a'\leqslant a\leqslant b\leqslant b'$。两种情形都有 $a\leqslant b'$。故 $A$ 的元素不超过 $B$ 的元素，由 §II.2-16 b) 得 $\alpha\leqslant\beta$。

交集的表示：$(\subset)$ 若 $x\in\bigcap[a,b]$，则 $x\geqslant$ 一切 $a$ 故 $x\geqslant\alpha$，$x\leqslant$ 一切 $b$ 故 $x\leqslant\beta$。$(\supset)$ 若 $x\in[\alpha,\beta]$，任取 $[a,b]\in\mathcal{I}$ 有 $a\leqslant\alpha\leqslant x\leqslant\beta\leqslant b$，故 $x\in[a,b]$。

于是 $\bigcap_{[a,b]\in\mathcal{I}}[a,b]=[\alpha,\beta]\neq\varnothing$。□

**b)** 取 $\mathcal{I}=\{]0,\frac1n[\mid n\in\mathbb{N}\}$，它是区间套。若 $x\leqslant0$ 则 $x\notin]0,1[$；若 $x>0$，取 $n$ 使 $\frac1n\leqslant x$，则 $x\notin]0,\frac1n[$。故 $\bigcap_n]0,\frac1n[=\varnothing$。□

### 题 §II.3-2

**解答**

**a)** $\mathcal{I}=\{[-1,0]\}\cup\{[\frac1n,1]\mid n\in\mathbb{N}\}$ 覆盖 $[0,1]$：$0\in[-1,0]$；$x\in(0,1]$ 时取 $n$ 使 $\frac1n\leqslant x$，则 $x\in[\frac1n,1]$。

但无有限子覆盖：有限个成员之并含于 $[-1,0]\cup[\frac1N,1]$（$N$ 为最大下标），漏掉 $(0,\frac1N)$。□

**b)** $\mathcal{I}=\{\,]\frac1n,1[\,\}$ 覆盖 $]0,1[$（$x>0$ 时 $\frac1n<x$ 对充分大的 $n$）。有限个成员之并为 $]\frac1N,1[$，漏掉 $(0,\frac1N]$。□

**c)** $\mathcal{I}=\{[\frac1n,1]\}$ 覆盖 $]0,1[$。有限个成员之并为 $[\frac1N,1]$，漏掉 $(0,\frac1N)$。□

故博雷尔–勒贝格原理中" 闭区间" 与" 开区间族" 两个条件都必要。

### 题 §II.3-3

**解答**

把 $\mathbb{R}$ 换成 $\mathbb{Q}$，三个基本引理全部失效。

**(一) 闭区间套引理失效。**取有理数列 $a_n\uparrow\sqrt2$、$b_n\downarrow\sqrt2$，$a_n<b_n$。则 $\{[a_n,b_n]\cap\mathbb{Q}\}$ 是 $\mathbb{Q}$ 中的闭区间套，而在 $\mathbb{R}$ 中 $\bigcap[a_n,b_n]=\{\sqrt2\}\not\subset\mathbb{Q}$，故在 $\mathbb{Q}$ 中交为空。□

**(二) 有限覆盖引理失效。**令 $C=\{q\in\mathbb{Q}\mid 0\leqslant q,\ q^2\leqslant 2\}$，它在 $\mathbb{Q}$ 中闭（补集 $\{q^2>2\}$ 开）且有界。取有理 $r_n\uparrow\sqrt{2}$，令 $U_n=\{q\in\mathbb{Q}\mid q<r_n\}$，各 $U_n$ 在 $\mathbb{Q}$ 中开，且覆盖 $C$（任取 $q\in C$ 有 $q<\sqrt{2}$，故 $q<r_n$ 对充分大 $n$）。

无有限子覆盖：有限个 $U_n$ 之并为 $U_N=\{q<r_N\}$，而 $r_N<\sqrt{2}$，取有理 $q\in(r_N,\sqrt{2})$ 则 $q\in C$ 而 $q\notin U_N$。□

**(三) 极限点引理失效。**令 $S=\{a_n\mid n\in\mathbb{N}\}\subset\mathbb{Q}$，无穷且有界。若 $p\in\mathbb{Q}$ 是 $S$ 的极限点，则 $p$ 也是 $S$ 在 $\mathbb{R}$ 中的极限点；而 $\{a_n\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中唯一极限点是 $\sqrt{2}$，故 $p=\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$，矛盾。□

### 题 §II.3-4

**解答**

记 BW ＝波尔查诺–魏尔斯特拉斯原理，BL ＝博雷尔–勒贝格原理，CC ＝闭区间套原理。原系统 ⇒ BW、BL、CC 是正文已证的；下面证反向。

**a) BW ⇒ 阿基米德原理与完备性。**

阿基米德：若 $\mathbb{N}$ 上有界，则 $\mathbb{N}$ 是无穷有界集，由 BW 有极限点 $p$。邻域 $\left(p-\frac{1}{2},p+\frac{1}{2}\right)$ 含 $\mathbb{N}$ 的无穷多点，但长度 1 的开区间至多含一个自然数，矛盾。□

闭区间套原理：设 $I_n=[a_n,b_n]$ 为闭区间套，$b_n-a_n\to 0$。取 $x_n=a_n$，$\{x_n\}\subset[a_1,b_1]$ 有界。若 $\{x_n\}$ 无穷，由 BW 有极限点 $c$。固定 $k$：当 $n\geqslant k$ 时 $x_n=a_n\in[a_k,b_k]$，故 $[a_k,b_k]$ 含 $\{x_n\}_{n\geqslant k}$ 的无穷多点，由闭性 $c\in[a_k,b_k]$。故 $c\in\bigcap_n I_n$。若 $\{x_n\}$ 有限，因 $a_n$ 单调不减，从某项起恒定，同样 $c\in\bigcap_n I_n$。又 $\bigcap_n I_n\subset I_n$ 且 $\operatorname{diam} I_n\to 0$，故交集为一点。□

完备性：只需证上确界原理（§II.2-15 b)）。设 $A\neq\varnothing$ 上有界，取 $a_0\in A$、$b_0$ 为上界。归纳地设 $I_n=[a_n,b_n]$ 中 $b_n$ 是上界而 $a_n$ 不是上界；取中点 $m_n$，若 $m_n$ 是上界令 $I_{n+1}=[a_n,m_n]$，否则 $I_{n+1}=[m_n,b_n]$。得闭区间套，$b_n-a_n=2^{-n}(b_0-a_0)\to 0$。由 CC，$\bigcap I_n=\{c\}$。

$c$ 是上界：否则有 $a\in A$，$a>c$，取 $n$ 使 $b_n-a_n<a-c$，由 $c\in[a_n,b_n]$ 得 $b_n<c+(b_n-a_n)<a$，与 $b_n$ 为上界矛盾。$c$ 最小：若 $d<c$ 也是上界，取 $n$ 使 $b_n-a_n<c-d$，则 $a_n>d$；而 $a_n$ 不是上界，故有 $a\in A$，$a>a_n>d$，矛盾。□

**b) BL ⇒ BW。**设 $X$ 无穷有界，取闭区间 $[a,b]\supset X$。反设 $[a,b]$ 中每点都不是 $X$ 的极限点，则对每个 $x\in[a,b]$ 存在邻域 $U(x)$ 只含 $X$ 的有限个点。$\{U(x)\}$ 是 $[a,b]$ 的开覆盖，由 BL 取有限子覆盖 $U(x_1),\dots,U(x_n)$。因 $X\subset\bigcup_i U(x_i)$ 而每个 $U(x_i)$ 只含 $X$ 的有限个点，故 $X$ 有限，矛盾。□

**c) CC + 阿基米德 ⇒ BL。**设 $\{U\}$ 是 $[a,b]$ 的开覆盖。反设无有限子覆盖。

令 $I_0=[a,b]$。设 $I_n=[a_n,b_n]$ 无有限子覆盖，取中点 $m_n$，左半与右半中至少一个无有限子覆盖，取之为 $I_{n+1}$。得闭区间套，$b_n-a_n=2^{-n}(b-a)\to 0$（用阿基米德原理）。由 CC，$\bigcap_n I_n=\{c\}$。

存在 $U_0\ni c$ 及 $\varepsilon>0$ 使 $(c-\varepsilon,c+\varepsilon)\subset U_0$。取 $n$ 使 $b_n-a_n<\varepsilon$，则 $I_n\subset U_0$（因 $c\in I_n$ 且 $\operatorname{diam} I_n<\varepsilon$）。于是 $I_n$ 被一个成员覆盖，与" 无有限子覆盖" 矛盾。□

## 2.3 §II.4 可数集与不可数集

### 题 §II.4-1

**解答**

令 $f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$。

取值：$f(x)^2=\dfrac{x^2}{1+x^2}<1$，故 $|f(x)|<1$。单射：$f(x)=f(y)\Rightarrow \dfrac{x^2}{1+x^2}=\dfrac{y^2}{1+y^2}\Rightarrow x^2=y^2$，又 $f$ 与 $x$ 同号，故 $x=y$。满射：对 $y\in]-1,1[$ 取 $x=\dfrac{y}{\sqrt{1-y^2}}$，则

$$f(x)=\frac{y/\sqrt{1-y^2}}{\sqrt{1+y^2/(1-y^2)}}=\frac{y/\sqrt{1-y^2}}{1/\sqrt{1-y^2}}=y.$$

故 $f:\mathbb{R}\to]-1,1[$ 是双射，$\operatorname{card}\mathbb{R}=\operatorname{card}]-1,1[$。□

## 题 §II.4-2

### 解答

**a)** $]a,b[\to]c,d[$：$t\mapsto c+\dfrac{d-c}{b-a}(t-a)$（正斜率线性函数，双射）。

**b)** $[a,b]\to[c,d]$：同一公式。

**c)** $[0,1]\to(0,1)$：取 $A=\{0\}\cup\{\frac{1}{n}\mid n\in\mathbb{N}\}$，令

$$f(0)=\tfrac12,\quad f\big(\tfrac1n\big)=\frac{1}{n+2}\ (n\geqslant 1),\quad f(x)=x\ (x\notin A).$$

与 §I.4-1 a) 相同论证表明 $f$ 是双射。一般 $[a,b]\to]c,d[$ 用 $x\mapsto c+(d-c)f\big(\frac{x-a}{b-a}\big)$。

**d)** $[0,1]\to\mathbb{R}$：先由 c) 得 $[0,1]\to(0,1)$，再复合

$$g(t)=\tan\Big(\pi\big(t-\tfrac12\big)\Big),$$

它严格递增，$\lim_{t\to0^+}g=-\infty$、$\lim_{t\to1^-}g=+\infty$，故为双射。□

## 题 §II.4-3

### 解答

**a)** 设 $X$ 无穷。取 $x_1\in X$；设 $x_1,\dots,x_n$ 已取定互异，则 $X\setminus\{x_1,\dots,x_n\}$ 仍无穷（从无穷集删去有限个点仍无穷），取 $x_{n+1}$。得互异点列 $\{x_n\}\subset X$，$n\mapsto x_n$ 即 $\mathbb{N}$ 到它的双射。□

**b)** $n\mapsto 2n$ 是 $\mathbb{N}$ 到偶数集的双射。

**c)** 令 $B=A\setminus X$（至多可数，$B\cap X=\varnothing$），则 $X\cup A=X\cup B$ 不交。由 a) 取可数子集 $C=\{c_1,c_2,\dots\}\subset X$。

若 $B=\{b_1,\dots,b_m\}$ 有限：令 $b_i\mapsto c_i$，$c_i\mapsto c_{m+i}$，其余不动，得 $X\cup B\to X$ 的双射。若 $B=\{b_1,b_2,\dots\}$ 可数：令 $b_i\mapsto c_{2i-1}$，$c_i\mapsto c_{2i}$，其余不动，亦为双射。故 $\operatorname{card}(X\cup A)=\operatorname{card}X$。□

**d)** $\mathbb{R}=\mathbb{Q}\cup(\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q})$，$\mathbb{Q}$ 可数，$\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 无穷。在 c) 中取 $X=\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$、$A=\mathbb{Q}$：

$$\operatorname{card}\mathbb{R}=\operatorname{card}(\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}),$$

故无理数集势为 $\mathfrak{c}$。□

**e)** 代数数集可数（$\mathbb{Z}[x]$ 可数，每个多项式根有限）。$\mathbb{R}=$（代数数）$\cup$（超越数），超越数集无穷。同 d) 取 $X=$ 超越数集、$A=$ 代数数集，得 $\operatorname{card}(\text{超越数})=\mathfrak{c}$。□

## 题 §II.4-4

### 解答

**a)** 记 $\mathcal{S}$ 为严格递增自然数列之集。先有双射

$$\mathcal{S}\longleftrightarrow\{\mathbb{N}\text{ 的无限子集}\},\qquad (n_k)\mapsto\{n_k\}$$

（递增序列由值集唯一确定，无限子集按递增排成唯一序列）。

再把无限子集 $A$ 对应到特征序列 $\alpha_i = \mathbf{1}_{i\in A}$ 与二进制小数 $0.\alpha_1\alpha_2\cdots$。因 $A$ 无限，该展开含无穷多个 1，这样的展开唯一。故得单射 $\mathcal{S} \hookrightarrow [0,1]$，其像为 $[0,1]$ 去掉可数多个二进制有限小数。由 §II.4-3 c)，

$$\operatorname{card}\mathcal{S} = \operatorname{card}[0,1] = \mathfrak{c}. \qquad \square$$

**b)** 设 $A$ 可数。由 §II.4-5 a) 与双射 $\varphi:\mathbb{N}\to A$（$f\mapsto f\circ\varphi$），

$$\operatorname{card}\mathcal{P}(A) = \operatorname{card}\{0,1\}^{\mathbb{N}}.$$

而 $(\beta_i)\mapsto \sum \beta_i 2^{-i}$ 是 $\{0,1\}^{\mathbb{N}}\to[0,1]$ 的满射（每点有二进制展开），纤维至多一点两点，故 $\operatorname{card}\{0,1\}^{\mathbb{N}} = \operatorname{card}[0,1] = \mathfrak{c}$。$\square$

## 题 §II.4-5

### 解答

**a)** $F(A) = \chi_A$（$\chi_A(x) = 1 \Leftrightarrow x\in A$）是 $\mathcal{P}(X)\to\{0,1\}^X$ 的双射：单射由外延公理，满射取 $A = \{x \mid f(x) = 1\}$。$\square$

**b)** 对 $n$ 归纳。$n=0$：$\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$，$1 = 2^0$。设 $\operatorname{card} Y = n$ 时成立，取 $X = Y\cup\{x\}$（$x\notin Y$）。映射

$$S\mapsto \big(S\setminus\{x\},\ \mathbf{1}_{x\in S}\big)$$

是 $\mathcal{P}(X)\to\mathcal{P}(Y)\times\{0,1\}$ 的双射，故 $\operatorname{card}\mathcal{P}(X) = 2\cdot 2^n = 2^{n+1}$。$\square$

**c)** 由 a)、b) 记 $2^{\operatorname{card} X} := \operatorname{card}\mathcal{P}(X)$。特别地

$$\operatorname{card}\mathcal{P}(\mathbb{N}) = 2^{\aleph_0} = \operatorname{card}\mathbb{R}$$

（末步即 §II.4-4 b)，取 $A=\mathbb{N}$）。

**d)** 反设 $\varphi: X\to\mathcal{P}(X)$ 满射。令 $D = \{x\in X \mid x\notin\varphi(x)\}$，取 $d$ 使 $\varphi(d) = D$，则

$$d\in D \iff d\notin\varphi(d) = D,$$

矛盾。故 $\operatorname{card} X < \operatorname{card}\mathcal{P}(X)$。取 $X = E_n$ 得 $n < 2^n$。$\square$

## 题 §II.4-6

### 解答

对 $m$ 归纳。$m=1$ 显然；$m=2$ 即 $\operatorname{card}(X_1\cup X_2) = \operatorname{card} X_1 + \operatorname{card} X_2 - \operatorname{card}(X_1\cap X_2)$。

设对 $m$ 成立，记 $A = \bigcup_{i=1}^m X_i$。则

$$\operatorname{card}(A\cup X_{m+1}) = \operatorname{card} A + \operatorname{card} X_{m+1} - \operatorname{card}(A\cap X_{m+1}). \tag{1}$$

而 $A\cap X_{m+1} = \bigcup_{i=1}^m (X_i\cap X_{m+1})$，由归纳假设

$$\operatorname{card}(A\cap X_{m+1}) = \sum_{\varnothing\neq I\subseteq\{1,\dots,m\}} (-1)^{|I|+1} \operatorname{card}\Big(\bigcap_{i\in I} X_i\cap X_{m+1}\Big). \tag{2}$$

把归纳假设用于 $\operatorname{card} A$ 并代入 (1)(2)：不含 $m+1$ 的项保留；$\operatorname{card} X_{m+1}$ 对应 $J=\{m+1\}$（符号 $(-1)^2=+1$）；(2) 的项令 $J=I\cup\{m+1\}$，符号 $(-1)^{|I|+2}=(-1)^{|J|+1}$，恰为含 $m+1$ 且 $|J|\geqslant 2$ 的项。故合起来为

$$\sum_{\varnothing\neq J\subseteq\{1,\dots,m+1\}}(-1)^{|J|+1}\operatorname{card}\Big(\bigcap_{j\in J}X_j\Big). \qquad \square$$

## 题 §II.4-7

### 解答

**a)** $\alpha_1\neq 1$ 即 $\alpha_1\in\{0,2\}$，故

$$E_a=\Big[0,\tfrac{1}{3}\Big]\cup\Big[\tfrac{2}{3},1\Big].$$

几何上：把 $[0,1]$ 三等分，挖去中间的开三分之一 $\big(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\big)$。

**b)** $(\alpha_1\neq 1)\wedge(\alpha_2\neq 1)$：再对每段挖去各自的中间三分之一，

$$E_b=\Big[0,\tfrac{1}{9}\Big]\cup\Big[\tfrac{2}{9},\tfrac{3}{9}\Big]\cup\Big[\tfrac{6}{9},\tfrac{7}{9}\Big]\cup\Big[\tfrac{8}{9},1\Big],$$

即 4 个长度为 $\frac{1}{9}$ 的闭区间。

**c)** $\forall i\,(\alpha_i\neq 1)$——**康托尔集**

$$C=\Big\{\sum_{i\geqslant 1}\frac{\alpha_i}{3^i}\;\Big|\;\alpha_i\in\{0,2\}\Big\}.$$

它由 $[0,1]$ 反复”挖去每段中间的开三分之一”得到：$C=\bigcap_n C_n$，$C_n$ 为 $2^n$ 个长度 $3^{-n}$ 的闭区间之并。$C$ 是不可数的闭集（§II.4-8 b)），且内部为空（被挖去部分总长 $\sum 3^{-n}=1$）。

## 题 §II.4-8

### 解答

**a)** 令

$$\Phi: C\to\{0,1\}^{\mathbb{N}},\qquad \sum_{i\geqslant 1}\frac{\alpha_i}{3^i}\longmapsto(\alpha_i/2).$$

良定义：$C$ 中点的三进制展开（数码只取 $0,2$）唯一——三进制仅在出现数码 1 而与”以无穷个 2 结尾”重合时才有二义，此情形不会发生。

双射：$\alpha_i\mapsto\alpha_i/2$ 是 $\{0,2\}\to\{0,1\}$ 的双射，逐位作用即得 $\{0,2\}^{\mathbb{N}}\to\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 的双射；而 $x\mapsto(\alpha_i)$ 是 $C\to\{0,2\}^{\mathbb{N}}$ 的双射。$\square$

**b)** 由 a) 只需证 $\operatorname{card}\{0,1\}^{\mathbb{N}}=\operatorname{card}[0,1]$。

令 $\Psi(\beta)=\sum\beta_i 2^{-i}$，它是满射（每点有二进制展开），纤维至多一点两点（仅二进制有限小数 $k/2^n$ 有二展开），这类点只有可数个。由 §II.4-3 c) 去掉可数多个点不影响势，故

$$\operatorname{card}\{0,1\}^{\mathbb{N}}=\operatorname{card}[0,1]=\mathfrak{c}.$$

于是

$$\operatorname{card} C=\mathfrak{c}=\operatorname{card}[0,1],$$

即康托尔集与 $[0,1]$ 等势。特别地，长度为零、内部为空的集合竟与整个区间同样多的点。$\square$

# 3 第三章　极限

## 3.1 §III.1　序列的极限

### 题 §III.1-1

**解答**

**(⇒) 有理 ⇒ 任何 $q$ 进制循环。**

设 $x = m/l$，只需处理小数部分 $\theta = r_0/l \in [0,1)$。作 $q$ 进制长除法：

$$q\,r_{i-1} = \alpha_i b + r_i, \qquad \alpha_i \in \{0,\dots,q-1\},\ 0 \leqslant r_i < l.$$

余数取值于有限集 $\{0,\dots,l-1\}$，故 $r_1,\dots,r_{l+1}$ 中必有 $r_i = r_j$（$i<j$）。后继数码完全由当前余数决定，故自第 $i+1$ 位起以 $p = j-i$ 为周期重复。若某步 $r_i = 0$，其后全为 0，也视为循环。□

**(⇐) 任何 $q$ 进制循环 ⇒ 有理。**

设 $x$ 自第 $m+1$ 位起以周期 $p$ 循环。记前段数码的整数值为 $A$、循环节的整数值为 $B$（$0 \leqslant B < q^p$），则

$$x = \frac{A}{q^m} + \frac{1}{q^m}\cdot\frac{B}{q^p}\sum_{k\geqslant 0} q^{-kp} = \frac{A}{q^m} + \frac{B}{q^m(q^p-1)},$$

这是有理数。□

### 题 §III.1-2

**解答**

由 $h = \frac{1}{2}gt^2$ 得落地时间 $t(h) = \sqrt{2h/g}$。

**总时间**。第一次下落用 $t_0 = \sqrt{2h/g}$；第 $n$ 次反弹升至 $q^n h$，往返用时 $2\sqrt{2q^n h/g}$。故

$$T = t_0 + 2\sum_{n\geqslant 1}\sqrt{\frac{2q^n h}{g}} = \sqrt{\frac{2h}{g}}\Big(1 + \frac{2\sqrt{q}}{1-\sqrt{q}}\Big) = \sqrt{\frac{2h}{g}}\cdot\frac{1+\sqrt{q}}{1-\sqrt{q}}.$$

**总路程**。第一次下落经过 $h$；第 $n$ 次反弹后往返经过 $2q^n h$。故

$$S = h + 2\sum_{n\geqslant 1} q^n h = h\Big(1 + \frac{2q}{1-q}\Big) = h\cdot\frac{1+q}{1-q}.$$

（级数收敛因 $0<q<1$；球经无穷次反弹后静止，故总时间有限。）

### 题 §III.1-3

**解答**

点集 $E = \{e^{in} \mid n \in \mathbb{Z}\} \subset S^1$。**结论：极限点集是整圆周 $S^1$。**

$E$ 无穷：若 $e^{in} = e^{im}$（$n \neq m$），则 $2\pi = k/(n-m) \in \mathbb{Q}$，与 $\pi$ 无理矛盾。

$\{n \bmod 2\pi\}$ 在 $[0,2\pi)$ 中稠密。令 $\alpha = \dfrac{1}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$。任取区间 $[a,b] \subset [0,1]$，$\varepsilon = b-a$，取 $N > 1/\varepsilon$。把 $0, \alpha, 2\alpha, \dots, N\alpha$ 的小数部分投入 $[0,1)$，由抽屉原理存在 $0 \leqslant j < i \leqslant N$ 使

$$\|(i-j)\alpha\| < \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

令 $p = i-j$，$\delta = \|p\alpha\|$，则 $0 < \delta < \varepsilon$。数列 $0, \{p\alpha\}, \{2p\alpha\}, \dots$ 每步前进小于 $\varepsilon$，其前 $\lceil 1/\delta \rceil$ 项必落入 $[a,b]$。故稠密。□

每点是极限点：任取 $p \in S^1$ 及邻域 $U$，由稠密性有无穷多个 $n$ 使 $e^{in} \in U$，其中至多一个等于 $p$，故 $U$ 含 $E$ 中异于 $p$ 的点。□

## 题 §III.1-4

**解答**

记 $[q_1;\dots;q_k] = q_1 + \cfrac{1}{q_2 + \cfrac{1}{\ddots + \cfrac{1}{q_k}}}$，$q_i \in \mathbb{N}$。

**a) 存在与唯一。**

存在：对 $m,l$ 作欧几里得算法 $m = lq_1 + r_1,\ l = r_1q_2 + r_2,\ \dots,\ r_{n-2} = r_{n-1}q_n + 0$，余数严格递减故有限步终止。由 $\dfrac{m}{l} = q_1 + \dfrac{1}{l/r_1}$、$\dfrac{l}{r_1} = q_2 + \dfrac{1}{r_1/r_2}$,… 逐步代入即得 $\dfrac{m}{l} = [q_1;\dots;q_n]$。

唯一：约定 $n \geqslant 2$ 时 $q_n \neq 1$（排除 $[\dots,q_n] = [\dots,q_n-1,1]$ 的二义）。若两展开相等，因 $q_2 + \cdots > 1$，尾项 $\dfrac{1}{q_2+\cdots} \in (0,1)$，故两边整数部分等于 $q_1$；减去后取倒数得 $[q_2;\dots] = [q_2';\dots]$，对长度归纳即得逐项相等。□

**c) 分子分母的递推。**取 $P_0 = 0,\ Q_0 = 1,\ P_{-1} = 1,\ Q_{-1} = 0$，令

$$P_k = q_kP_{k-1} + P_{k-2}, \qquad Q_k = q_kQ_{k-1} + Q_{k-2}.$$

则 $P_1 = q_1, Q_1 = 1$，$P_2 = q_1q_2 + 1, Q_2 = q_2$，与题给相符。证：令 $M_i = \begin{pmatrix} q_i & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，对 $k$ 归纳得

$$M_1 \cdots M_k = \begin{pmatrix} P_k & P_{k-1} \\ Q_k & Q_{k-1} \end{pmatrix},$$

再归纳验证 $[q_1;\dots;q_k] = P_k/Q_k$。□

**d) 相邻渐近分数之差。**取行列式，$\det(M_1\cdots M_k) = (-1)^k$，即

$$P_kQ_{k-1} - P_{k-1}Q_k = (-1)^{k-1},$$

故

$$R_k - R_{k-1} = \frac{P_kQ_{k-1} - P_{k-1}Q_k}{Q_kQ_{k-1}} = \frac{(-1)^k}{Q_kQ_{k-1}} \quad (k>1). \qquad \square$$

**b) 交错逼近。**由递推与 $q_k \geqslant 1$ 得 $Q_k \geqslant Q_{k-1} + Q_{k-2}$，故 $Q_k \uparrow \infty$。又（同法由 $P_kQ_{k-2} - P_{k-2}Q_k = (-1)^{k-1}q_k$）

$$R_k - R_{k-2} = \frac{(-1)^{k-1}q_k}{Q_kQ_{k-2}},$$

故奇子列递增、偶子列递减。再由

$$R_{2k} - R_{2j-1} = \sum_{i=2j}^{2k} \frac{(-1)^i}{Q_iQ_{i-1}} > 0$$

（首项为正、项严格递减的交错和为正），得 $R_{2j-1} < R_{2k}$ 对一切 $j,k$ 成立。合起来即

$$R_1 < R_3 < \cdots < R_{2k-1} < R_{2k} < \cdots < R_4 < R_2.$$

有限情形取 $m/l = R_n$ 代入同一不等式链即可。□

**e) 无穷连分数有确定的值。**由 d) 得 $|R_k - R_{k-1}| \to 0$；奇子列递增有上界、偶子列递减有下界，故二者收敛且极限相等，记为 $\alpha$，并且

$$R_{2k-1} < \alpha < R_{2k} \quad (\forall k). \qquad \square$$

**f) 该值是无理数。**反设 $\alpha \in \mathbb{Q}$。对 $\alpha$ 施欧几里得算法得有限展开，且在 $n$ 步后终止（余数为 0）。但由 e) 的不等式，无穷连分数的第 $k$ 个不完全商正是"对 $\alpha$ 反复取整并取倒数"算法第 $k$ 步的输出，该算法须无限进行，矛盾。$\square$

**g)** 令 $\varphi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2} > 0$，它是 $x^2 = x + 1$ 的正根，故 $\varphi = 1 + \dfrac{1}{\varphi}$。反复代入自身得

$$\frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cdots}}. \qquad \square$$

**h)** 此时 $q_k \equiv 1$，递推化为 $Q_k = Q_{k-1} + Q_{k-2}$，$Q_1 = Q_2 = 1$，故 $Q_k = 1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots$ 即斐波那契数。

特征方程 $\lambda^2 = \lambda + 1$ 的根为 $\varphi$ 与 $\psi = \dfrac{1-\sqrt{5}}{2}$，故 $u_n = A\varphi^n + B\psi^n$，由 $u_1 = u_2 = 1$ 定出 $A = \frac{1}{\sqrt{5}}$、$B = -\frac{1}{\sqrt{5}}$：

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right]. \qquad \square$$

## 题 §III.1-5

### 解答

**a)** 当 $n \geqslant 2$ 时

$$1 + \frac{1}{1!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{n!\,n} = 3 - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)(k+1)!}.$$

对 $n$ 归纳。$n = 2$：$1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{11}{4} = 3 - \frac{1}{1\cdot 2\cdot 2!}$。

设对 $n$ 成立。左端增量

$$L_{n+1} - L_n = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)!(n+1)} - \frac{1}{n!\,n} = \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!} - \frac{1}{n\,n!},$$

右端增量 $= -\dfrac{1}{n(n+1)(n+1)!}$。二者相等，因通分后分子为 $n(n+2) - (n+1)^2 = -1$（这里用 $(n+1)(n+1)! = (n+1)^2 n!$）。$\square$

**b)** 在 a) 中令 $n \to \infty$：左端 $\to e$，右端的和收敛，于是

$$e = 3 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(k+1)!} = 3 - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+2)!}. \qquad \square$$

**c) 误差比较。**记 $s_n = 1 + \dfrac{1}{1!} + \cdots + \dfrac{1}{n!}$。

旧公式：由 $\dfrac{1}{(n+1)!} < e - s_n < \dfrac{1}{n!\,n}$ 得 $e - s_n = \dfrac{1}{n!\,n}\big(1 + o(1)\big)$。

新公式：由 b)，

$$e-\Big(s_n+\frac{1}{n!\,n}\Big)=\sum_{k=n}^{\infty}\frac{1}{(k+1)(k+2)(k+2)!}\sim\frac{1}{n^2\,n!}.$$

故新误差约为旧误差的 $\dfrac{1}{(n+1)^2}$。数值上（$e=2.71828\,18284\,590\cdots$）：

| $n$ | 旧 $s_n$ | 误差 | 新 $s_n+\frac{1}{n!n}$ | 误差 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | $2.71666\ldots$ | $-1.6\times10^{-3}$ | $2.71833\ldots$ | $-5.1\times10^{-5}$ |
| 10 | $2.71828180\ldots$ | $-2.7\times10^{-8}$ | $2.718281828\ldots$ | $-2.5\times10^{-11}$ |

即 $n=10$ 时新公式给出约 10 位正确数字，旧公式只有 7 位。

## 题 §III.1-6

### 解答

设 $a,b>0$，$m=\min\{a,b\}$，$M=\max\{a,b\}$。

**a)** $\dfrac{a^p+b^p}{2}$ 严格介于 $a^p$ 与 $b^p$ 即 $m^p$ 与 $M^p$ 之间。$t\mapsto t^{1/p}$ 单调（$p>0$ 递增、$p<0$ 递减），把 $[m^p,M^p]$ 仍映为 $[m,M]$（$p<0$ 时端点互换，集合不变）。故 $S_p\in[m,M]$。□

**b)** 取 $a\leqslant b$，即 $m=a,M=b$。

$p=n\to+\infty$：

$$S_n=b\Big(\frac{1+(a/b)^n}{2}\Big)^{1/n},\qquad \frac{1}{n}\ln\frac{1+(a/b)^n}{2}\to0,$$

故 $S_n\to b=\max\{a,b\}$（$a=b$ 时恒等）。

$p=-n\to-\infty$：

$$S_{-n}=\frac{2^{1/n}}{\big(a^{-n}+b^{-n}\big)^{1/n}},\qquad \big(a^{-n}+b^{-n}\big)^{1/n}=a^{-1}\big(1+(a/b)^n\big)^{1/n}\to a^{-1},$$

故 $S_{-n}\to a=\min\{a,b\}$。于是

$$\lim_{n\to\infty}S_n(a,b)=\max\{a,b\},\qquad \lim_{n\to\infty}S_{-n}(a,b)=\min\{a,b\}.\qquad\square$$

（补充：$p\to0$ 时 $S_p\to\sqrt{ab}$。）

## 题 §III.1-7

### 解答

设 $a>0$，$x_1>0$，$x_{n+1}=\frac12\big(x_n+\frac{a}{x_n}\big)$，$\alpha=\sqrt{a}$。

**第一步**：$n\geqslant2$ 时 $x_n\geqslant\alpha$，因

$$x_{n+1}=\frac12\Big(x_n+\frac{a}{x_n}\Big)\geqslant\sqrt{x_n\cdot\frac{a}{x_n}}=\sqrt{a}.$$

**第二步**：$n\geqslant2$ 时递减，因 $x_n\geqslant\alpha\Rightarrow x_n^2\geqslant a$，故

$$x_{n+1}-x_n=\frac{a-x_n^2}{2x_n}\leqslant0.$$

**第三步**：单调有下界故收敛，设 $x_n \to x \geqslant \alpha > 0$。在递推式取极限得

$$x = \frac{1}{2}\Big(x + \frac{a}{x}\Big) \Longrightarrow x^2 = a \Longrightarrow x = \alpha.$$

**第四步（误差）**：由

$$x_{n+1} - \alpha = \frac{(x_n - \alpha)^2}{2x_n} \Longrightarrow \Delta_{n+1} = \frac{\Delta_n^2}{2x_n} \leqslant \frac{\Delta_n^2}{2\alpha},$$

令 $\varepsilon_n = \dfrac{\Delta_n}{2\alpha}$ 得 $\varepsilon_{n+1} \leqslant \varepsilon_n^2$，故 $\varepsilon_n \leqslant \varepsilon_1^{2^n}$，即

$$\Delta_n \leqslant 2\alpha\Big(\frac{x_1 - \alpha}{2\alpha}\Big)^{2^{n-1}}.$$

误差按双指数衰减（二次收敛）：每迭代一步正确位数约加倍。

### 题 §III.1-8

**解答**

**a)** 对 $k$ 归纳。$k = 0$：$S_0(n) = n$。　设 $i < k$ 时 $\deg S_i = i + 1$。由

$$(n+1)^{k+1} - 1 = \sum_{j=1}^{n} \left[(j+1)^{k+1} - j^{k+1}\right] = \sum_{i=0}^{k} \binom{k+1}{i} S_i(n),$$

分离 $i = k$ 项（系数 $\binom{k+1}{k} = k+1$）：

$$(k+1)S_k(n) = (n+1)^{k+1} - 1 - \sum_{i=0}^{k-1} \binom{k+1}{i} S_i(n).$$

右端首项为 $k+1$ 次，其余各项次数 $\leqslant k$，故 $S_k$ 为 $k+1$ 次多项式，首项系数 $\dfrac{1}{k+1}$。□

**b)** 由 a) 写 $S_k(n) = \dfrac{n^{k+1}}{k+1} + a_k n^k + \cdots + a_0$，则

$$\frac{S_k(n)}{n^{k+1}} = \frac{1}{k+1} + \frac{a_k}{n} + \cdots + \frac{a_0}{n^{k+1}} \longrightarrow \frac{1}{k+1} \qquad (n \to \infty). \qquad \square$$

## 3.2 §III.2 函数的极限

### 题 §III.2-1

**解答**

**a) 存在性。**对有理指数定义 $a^r$（§II.2-19 e)；$a > 1$）。对无理 $x$ 令

$$f(x) = \sup\{a^r \mid r \in \mathbb{Q},\ r < x\}.$$

加性：取有理 $r < x$，$s < y$，则 $r + s < x + y$，故 $a^r a^s = a^{r+s} \leqslant f(x+y)$，取上确界得 $f(x)f(y) \leqslant f(x+y)$。反向：任取有理 $t < x + y$，取有理 $r < x$，$s < y$ 使 $r + s > t$，则 $a^t \leqslant a^{r+s} = a^r a^s \leqslant f(x)f(y)$，取上确界得 $f(x+y) \leqslant f(x)f(y)$。故 $f(x+y) = f(x)f(y)$。

单调：$x < y$ 时上确界所取集合包含，故 $f(x) \leqslant f(y)$。

连续：设 $x_n \downarrow x$，则 $f(x_n) \downarrow L \geqslant f(x)$。若 $L > f(x)$，取有理 $r \in (x, x_1)$，则 $a^r \geqslant L > f(x)$；令 $r \downarrow x$ 得 $a^r \to f(x)$（有理指数在 $\mathbb{Q}$ 上连续），矛盾。故连续。

**唯一性。**设 $f$ 满足三条件。由加性 $f(n) = a^n$；又 $f(m/n)^n = f(m) = a^m$ 且 $f > 0$，故 $f(m/n) = a^{m/n}$，即 $f$ 在 $\mathbb{Q}$ 上等于 $a^r$。由连续性

$$f(x) = \lim_{r \to x,\ r \in \mathbb{Q}} f(r) = f_{\text{上述}}(x). \qquad \square$$

**b)** 取 $f(x) = \log_a x$ 为 a) 中 $a^x$ 的反函数，则 $f(x_1 x_2) = f(x_1) + f(x_2)$、$f(a) = 1$、连续。唯一性：若 $g$ 满足三条件，则 $g(a^r) = r$ 对一切 $r \in \mathbb{Q}$ 成立，而 $\{a^r\}$ 在 $\mathbb{R}_+$ 中稠密，由连续性 $g = \log_a$。$\square$

## 题 §III.2-2

### 解答

**a)** 取 $\varphi(x) = 2^x$。由 §III.2-1，$\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$ 连续、严格递增、$\varphi(x+y) = \varphi(x)\varphi(y)$，且 $\varphi^{-1} = \log_2$ 给出双射。故 $(\mathbb{R}, +) \cong (\mathbb{R}_+, \cdot)$。$\square$

**b)** 二者不同构。若 $\Phi : (\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ 是同构，则 $\Phi(0) = 1$。取 $x = \Phi^{-1}(-1) \neq 0$，则

$$\Phi(2x) = \Phi(x)^2 = 1 = \Phi(0) \Longrightarrow 2x = 0 \Longrightarrow x = 0,$$

矛盾。根源：$(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ 有 2 阶元 $-1$，而 $(\mathbb{R}, +)$ 无（$2x = 0 \Rightarrow x = 0$ 是单位元）。$\square$

## 题 §III.2-3

### 解答

用到 $\lim_{t \to 0} \dfrac{\ln(1+t)}{t} = 1$ 与 $\lim_{t \to 0} \dfrac{e^t - 1}{t} = 1$。

**a)** $x^x = e^{x \ln x}$，而 $x \ln x \to 0$（令 $t = 1/x \to +\infty$，$\frac{-\ln t}{t} \to 0$），故 $\lim_{x \to +0} x^x = e^0 = 1$。

**b)** $x^{1/x} = e^{(\ln x)/x}$，而 $\dfrac{\ln x}{x} \to 0$，故极限为 1。

**c)** 由换底 $\log_a(1+x) = \dfrac{\ln(1+x)}{\ln a}$，故 $\lim_{x \to 0} \dfrac{\log_a(1+x)}{x} = \dfrac{1}{\ln a}$。

**d)** 令 $t = a^x - 1$，则 $x = \dfrac{\ln(1+t)}{\ln a}$，$t \to 0$，故

$$\frac{a^x - 1}{x} = \ln a \cdot \frac{t}{\ln(1+t)} \longrightarrow \ln a. \qquad \square$$

## 题 §III.2-4

### 解答

由 $\ln\left(1 + \dfrac{1}{n}\right) = \dfrac{1}{n} + O\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$，且 $\ln n = \sum_{k=1}^{n-1} \ln \dfrac{k+1}{k}$，得

$$H_n - \ln n = \frac{1}{n} + \sum_{k=1}^{n-1} \left[\frac{1}{k} - \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)\right].$$

而 $\dfrac{1}{k} - \ln\left(1 + \dfrac{1}{k}\right) = O\left(\dfrac{1}{k^2}\right)$，故级数

$$c := \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{1}{k} - \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)\right]$$

绝对收敛。于是 $H_n-\ln n\to c$，即 $H_n=\ln n+c+o(1)$，其中 $c=0.5772156649\ldots$（欧拉常数）。

## 题 §III.2-5

### 解答

**a)** 由 $a_n/b_n\to 1$，当 $n$ 充分大时 $\dfrac{1}{2}<\dfrac{a_n}{b_n}<2$，即 $\dfrac{1}{2}b_n<a_n<2b_n$。由比较判别法，两级数同敛散。□

**b)** 由 $\sin t\sim t$ 得 $\sin\dfrac{1}{n^p}\sim\dfrac{1}{n^p}$。由 a)，它与 $p$ 级数 $\sum n^{-p}$ 同敛散，而后者当且仅当 $p>1$ 收敛。故原级数仅当 $p>1$ 时收敛。□

## 题 §III.2-6

### 解答

**a)** 设 $R_n=\sum_{k>n}a_k\to 0$。由单调性，

$$n\,a_{2n}\leqslant a_{n+1}+\cdots+a_{2n}\leqslant R_n,$$

故 $2na_{2n}\leqslant 2R_n\to 0$；又 $(2n+1)a_{2n+1}\leqslant(2n+1)a_{2n}\to 0$。合并得 $na_n\to 0$，即 $a_n=o(1/n)$。□

**b)** 因 $nb_n\to 0$，可取严格递增整数列 $N_k$ 使

$$n\geqslant N_k\Longrightarrow nb_n<\frac{1}{k^2},$$

并令 $N_{k+1}=\lceil N_k e^{1/k}\rceil$，定义 $a_n=\dfrac{1}{nk}$（$N_k\leqslant n<N_{k+1}$）。

收敛：$\sum_{n=N_k}^{N_{k+1}-1}\dfrac{1}{nk}\leqslant\dfrac{\ln(N_{k+1}/N_k)+O(1/N_k)}{k}\leqslant\dfrac{1/k+O(1/N_k)}{k}$，故 $\sum a_n\leqslant\sum\dfrac{1}{k^2}+O(\cdot)<\infty$。

$b_n=o(a_n)$：当 $N_k\leqslant n<N_{k+1}$ 时 $nb_n<1/k^2$，故

$$\frac{b_n}{a_n}=nkb_n<\frac{1}{k}\longrightarrow 0.\qquad\square$$

**c)** 因 $A_n=\dfrac{R_n-R_{n+1}}{\sqrt{R_n}+\sqrt{R_{n+1}}}=\dfrac{a_n}{\sqrt{R_n}+\sqrt{R_{n+1}}}$，故

$$\sum_{n=1}^{N}A_n=\sqrt{R_1}-\sqrt{R_{N+1}}\longrightarrow\sqrt{R_1}\quad(R_{N+1}\to 0),$$

且 $\dfrac{a_n}{A_n}=\sqrt{R_n}+\sqrt{R_{n+1}}\to 0$，即 $a_n=o(A_n)$。□

**d)** 同法 $A_n=\dfrac{a_n}{\sqrt{S_n}+\sqrt{S_{n-1}}}$，且 $\sum_{n=1}^{N}A_n=\sqrt{S_N}-\sqrt{S_0}\to+\infty$（$S_N\to+\infty$），而 $\dfrac{A_n}{a_n}=\dfrac{1}{\sqrt{S_n}+\sqrt{S_{n-1}}}\to 0$，即 $A_n=o(a_n)$。□

**结论：**任何收敛级数都能被另一收敛级数在 $o$ 意义下主控（c），任何发散级数都能被另一发散级数次控（d），故不存在普适的比较标准级数。

## 题 §III.2-7

### 解答

**a)** 因 $\Pi_n=a_1\cdots a_n=\exp\left(\sum_{k\leqslant n}\ln a_k\right)$。若 $\sum\ln a_n=S$，则 $\Pi_n\to e^S\neq 0$；反之若 $\Pi_n\to\Pi\neq 0$，则 $\sum_{k\leqslant n}\ln a_k=\ln\Pi_n\to\ln\Pi$（ln 连续）。□

**b)** 由 $\ln(1+t)=t+O(t^2)$（$|t|<1$）得

$$\frac{|\ln(1+a_n)|}{|a_n|}\longrightarrow 1.$$

由 §III.2-5 a) 用于 $\sum|\ln(1+a_n)|$ 与 $\sum|a_n|$，二者同敛散。□

## 题 §III.2-8

### 解答

**a)** $e_n=\dfrac{\Pi_n}{\Pi_{n-1}}\to\dfrac{\Pi}{\Pi}=1$（$\Pi\neq 0$）。□

**b)** $\Pi_n=\exp\left(\sum_{k\leqslant n}\ln e_k\right)$，故 $\Pi_n$ 有非零极限 $\iff$ 部分和收敛。□

**c)** 若 $a_n>0$：由 b) 与 §III.2-7 b)（$\ln(1+a_n)\sim a_n$，同号故绝对收敛即收敛）得等价。若 $-1<a_n<0$：同法，$\sum\ln(1+a_n)$ 与 $\sum a_n$ 同为负项级数且 $\ln(1+a_n)\sim a_n$，故同敛散。□

## 题 §III.2-9

### 解答

**a)** 由 $(1-x)(1+x)=1-x^2$ 反复得

$$(1-x)\prod_{n=1}^{N}\left(1+x^{2^{n-1}}\right)=1-x^{2^N}\longrightarrow 1\quad(|x|<1),$$

故 $\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+x^{2^{n-1}}\right)=\frac{1}{1-x}$。□

**b)** 由 $\sin 2t=2\sin t\cos t$ 迭代：

$$\sin x=2^N\sin\frac{x}{2^N}\prod_{n=1}^{N}\cos\frac{x}{2^n}.$$

令 $N\to\infty$，用 $2^N\sin\dfrac{x}{2^N}\to x$，得 $\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty}\cos\frac{x}{2^n}=\frac{\sin x}{x}$。□

韦达公式：取 $x=\dfrac{\pi}{2}$，则 $\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty}\cos\frac{\pi}{2^{n+1}}=\frac{2}{\pi}$。又由 $\cos\frac{t}{2}=\sqrt{\frac{1+\cos t}{2}}$ 得 $\cos\frac{\pi}{4}=\sqrt{\frac12}$，$\cos\frac{\pi}{8}=\sqrt{\frac12+\frac12\sqrt{\frac12}}$，…，故

$$\frac{\pi}{2}=\frac{1}{\sqrt{\frac12}\cdot\sqrt{\frac12+\frac12\sqrt{\frac12}}\cdot\sqrt{\frac12+\frac12\sqrt{\frac12+\frac12\sqrt{\frac12}}}\cdots}.\qquad\square$$

**c) 答案：** $f(x)=\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^2$，并令 $f(0)=1$。

验证：$f(2x)=\left(\dfrac{\sin 2x}{2x}\right)^2=\cos^2 x\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^2=\cos^2 x\,f(x)$，且 $f(x)\to 1$ $(x\to 0)$。

唯一：反复用递推得

$$f(x)=f\left(\frac{x}{2^N}\right)\prod_{n=1}^{N}\cos^2\frac{x}{2^n}\longrightarrow f(0)\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2=\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2,$$

末步用 b)。故解唯一。□

### 题 §III.2-10

**解答**

**a)** 由 $\sum|\beta_n|<\infty$ 得 $\beta_n\to 0$，故当 $n\geqslant N$ 时 $1+\beta_n>0$，且

$$\ln\frac{b_n}{b_{n+1}}=\ln(1+\beta_n)=\beta_n+O(\beta_n^2),$$

故 $\sum\left|\ln\frac{b_n}{b_{n+1}}\right|<\infty$。由 §III.2-8 c)，$\prod\frac{b_n}{b_{n+1}}$ 收敛于非零值 $L$。而

$$\prod_{k=1}^{n-1}\frac{b_k}{b_{k+1}}=\frac{b_1}{b_n}\longrightarrow L\Longrightarrow b_n\longrightarrow\frac{b_1}{L}.\qquad\square$$

**b)** 令 $u_n=a_nn^p$。则

$$\frac{u_n}{u_{n+1}}=\frac{a_n}{a_{n+1}}\Big(\frac{n+1}{n}\Big)^{-p}=\Big(1+\frac{p}{n}+\alpha_n\Big)\Big(1+\frac{p}{n}+O\Big(\frac{1}{n^2}\Big)\Big)^{-1}=1+\alpha_n+O\Big(\frac{1}{n^2}\Big).$$

因 $\sum|\alpha_n|<\infty$ 且 $\sum n^{-2}<\infty$，由 a) 得 $u_n\to c\neq 0$。故 $a_nn^p\to c$，即 $a_n\sim cn^{-p}$。$\square$

**c) 高斯检验法。**设 $a_n>0$。由 b) $a_n\sim cn^{-p}$（$c>0$），由 §III.2-5 a) 与 $p$ 级数，

$$\sum a_n\text{ 收敛}\iff\sum n^{-p}\text{ 收敛}\iff p>1.$$

$p\leqslant 1$ 时发散。$\square$

### 题 §III.2-11

**解答**

**反设** $\limsup<e$。则存在 $q<e$ 与 $N$，使 $n\geqslant N$ 时

$$\Big(\frac{1+a_{n+1}}{a_n}\Big)^n\leqslant q\Longrightarrow\frac{1+a_{n+1}}{a_n}\leqslant q^{1/n}.$$

取 $\delta\in(0,1)$ 使 $\ln q<1-\delta$。由 $q^{1/n}=e^{(\ln q)/n}\leqslant 1+\dfrac{1-\delta}{n}\cdot e$（$n$ 充分大），得

$$1+a_{n+1}\leqslant a_n\Big(1+\frac{1-\delta}{n}\Big)\Longrightarrow a_{n+1}\leqslant a_n\Big(1+\frac{1-\delta}{n}\Big)-1.$$

由上式忽略 $-1$ 迭代得 $a_n\leqslant Cn^{1-\delta}$，故 $\dfrac{a_n}{n}\to 0$。代回上式：当 $n$ 充分大时 $\dfrac{(1-\delta)a_n}{n}\leqslant\dfrac{1}{2}$，故 $a_{n+1}\leqslant a_n-\dfrac{1}{2}$，从而 $a_n\to-\infty$，与 $a_n>0$ 矛盾。故 $\limsup\geqslant e$。$\square$

**最优性。**取 $a_n=n^{1+\varepsilon}$（$\varepsilon>0$）：

$$\frac{1+a_{n+1}}{a_n}=n^{-(1+\varepsilon)}+\Big(1+\frac{1}{n}\Big)^{1+\varepsilon}=1+\frac{1+\varepsilon}{n}+O\Big(\frac{1}{n^2}\Big)+n^{-(1+\varepsilon)},$$

故

$$\Big(\frac{1+a_{n+1}}{a_n}\Big)^n\longrightarrow e^{1+\varepsilon}\cdot\lim_n\big(1+n^{-(1+\varepsilon)}\big)^n=e^{1+\varepsilon}.$$

令 $\varepsilon\to 0^+$ 得 $e^{1+\varepsilon}\to e$，故常数 $e$ 不能再增大。$\square$

## 4 第四章　连续函数

（第四节 §1 无独立习题，全部习题集中在 §2。）

## 4.1 §IV.2 连续函数的性质

### 题 §IV.2-1

**解答**

**a)** $f\in C(A)$，$B\subset A\Rightarrow f|_B\in C(B)$。

任取 $x_0\in B$，$\varepsilon>0$。由 $f$ 在 $x_0$（相对于 $A$）连续，存在 $\delta>0$ 使

$$x\in A,\ |x-x_0|<\delta\implies |f(x)-f(x_0)|<\varepsilon.$$

若 $x\in B\subset A$ 且 $|x-x_0|<\delta$，同一结论成立，故 $f|_B$ 在 $x_0$ 连续。由 $x_0$ 任意，$f|_B\in C(B)$。□

**b)** $f:E_1\cup E_2\to\mathbb{R}$ 且 $f|_{E_i}\in C(E_i)$，未必 $f\in C(E_1\cup E_2)$。

取

$$E_1=[0,1),\quad E_2=[1,2],\qquad f(x)=\begin{cases}0, & x\in[0,1),\\ 1, & x\in[1,2].\end{cases}$$

$f|_{E_1}\equiv 0$、$f|_{E_2}\equiv 1$ 都连续；但在 $E_1\cup E_2=[0,2]$ 中沿 $x\to 1^-$ 有 $f\to 0$，沿 $x\to 1^+$ 有 $f\to 1$，故 $f$ 在 1 处不连续。□

症结：$E_1=[0,1)$ 在并集中不是相对闭集，两段在接点处的极限互不相干。若 $E_1,E_2$ 均为闭集，结论成立。

**c)** 黎曼函数 $\mathcal{R}$ 及其限制 $\mathcal{R}|_{\mathbb{Q}}$ 在 $\mathbb{Q}$ 的每个非零点间断，且一切间断点都是可去的。

设 $x=p/q$（互素，$q\geqslant 1$），则 $\mathcal{R}(x)=1/q$；$x$ 无理时 $\mathcal{R}(x)=0$。

$x$ 处极限为 0：任给 $\varepsilon>0$，满足 $1/q\geqslant\varepsilon$ 即 $q\leqslant 1/\varepsilon$ 的既约分数在 $x$ 的任一有界邻域内只有有限个，故存在 $\delta>0$ 使 $0<|t-x|<\delta$ 时 $\mathcal{R}(t)<\varepsilon$。故 $\lim_{t\to x}\mathcal{R}(t)=0$。

间断且可去：因 $\mathcal{R}(x)=1/q>0\neq\lim_{t\to x}\mathcal{R}(t)$ 而极限存在。

$\mathcal{R}|_{\mathbb{Q}}$ 同理：有理数与无理数在 $x$ 附近都稠密，沿 $\mathbb{Q}$ 取极限仍有 $\mathcal{R}|_{\mathbb{Q}}\to 0\neq 1/q$。□

### 题 §IV.2-2

**解答**

$f\in C[a,b]\Rightarrow m(x)=\min\limits_{a\leqslant t\leqslant x}f(t)$、$M(x)=\max\limits_{a\leqslant t\leqslant x}f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续。

由康托尔定理，$f$ 在 $[a,b]$ 上一致连续。设 $a\leqslant x<y\leqslant b$，记

$$\omega_{[x,y]}=\max_{[x,y]}f-\min_{[x,y]}f.$$

由定义 $m(x)\geqslant m(y)=\min\left\{m(x),\min_{[x,y]}f\right\}\geqslant m(x)-\omega_{[x,y]}$，故

$$0\leqslant m(x)-m(y)\leqslant\omega_{[x,y]}\leqslant\omega_f(y-x)\longrightarrow 0\quad(y\to x),$$

其中 $\omega_f$ 是 $f$ 的连续模，由一致连续性 $\omega_f(h)\to 0$。故 $m$ 右连续；左连续同法。$M$ 的证明对称，用 $0\leqslant M(y)-M(x)\leqslant\omega_{[x,y]}$。□

### 题 §IV.2-3

**解答**

**a)** 开区间上单调函数的反函数在定义域上连续。

设 $f$ 在 $(a,b)$ 上严格递增，$g=f^{-1}$ 定义于 $Y=f((a,b))$，$g$ 亦递增。

反设 $g$ 在 $y_0\in Y$ 不连续。由单调性左右极限存在：

$$L=\lim_{y\to y_0^-}g(y)\leqslant g(y_0)\leqslant R=\lim_{y\to y_0^+}g(y),\qquad L<R.$$

任取 $u\in(L,R)$，$u\neq g(y_0)$。若 $y<y_0$ 则 $g(y)\leqslant L<u$；若 $y>y_0$ 则 $g(y)\geqslant R>u$；而 $g(y_0)\neq u$。故 $u\notin g(Y)=(a,b)$。但 $L,R\in[a,b]$ 且 $u\in(L,R)\subset(a,b)$，矛盾。故 $g$ 连续。□

**b)** 具有可数间断点集的单调函数。

把 $\mathbb{Q}$ 排成 $\{q_1,q_2,\dots\}$，令

$$f(x)=\sum_{q_n<x}2^{-n}\qquad(x\in\mathbb{R}).$$

单调：$x<y$ 时求和指标集包含，故 $f(x)\leqslant f(y)$。

$q_n$ 处间断：$f(q_n)-f(q_n^-)=2^{-n}>0$。

无理点 $x$ 处连续：任给 $\varepsilon>0$ 取 $N$ 使 $\sum_{n>N}2^{-n}<\varepsilon$。有限集 $\{q_1,\dots,q_N\}$ 不含 $x$，故有 $\delta>0$ 使 $|q_n-x|\geqslant\delta$（$n\leqslant N$）。当 $|t-x|<\delta$ 时 $t,x$ 之间不含 $q_1,\dots,q_N$，故

$$|f(t)-f(x)|\leqslant\sum_{n>N}2^{-n}<\varepsilon.$$

故间断点集恰为 $\{q_n\}$，可数。□

**c)** 互逆的 $f:X\to Y$、$f^{-1}:Y\to X$，$f$ 在 $x_0$ 连续 $\not\Rightarrow$ $f^{-1}$ 在 $y_0=f(x_0)$ 连续。

取

$$X=[0,1]\cup(2,3],\quad Y=[0,2],\quad f(x)=\begin{cases}x, & x\in[0,1],\\ x-1, & x\in(2,3].\end{cases}$$

$f$ 是双射且在 $X$ 上连续。$x_0=1$ 时 $y_0=1$：$x\to1$ 只有 $x\leqslant1$ 的点，$f(x)=x\to1=f(1)$，故 $f$ 在 1 连续。但

$$f^{-1}(y)=\begin{cases}y, & y\in[0,1],\\ y+1, & y\in(1,2],\end{cases}$$

在 $y_0=1$ 左极限 1、右极限 2，不连续。□

## 题 §IV.2-4

### 解答

**a)** $f,g\in C[a,b]$，$f(a)<g(a)$，$f(b)>g(b)\Rightarrow\exists c$，$f(c)=g(c)$。

令 $h=f-g$，则 $h$ 连续且 $h(a)<0<h(b)$，由介值定理存在 $c\in(a,b)$ 使 $h(c)=0$。□

**b)** 闭区间到自身的连续映射有不动点。

设 $f:[0,1]\to[0,1]$，令 $h(x)=f(x)-x$。则 $h(0)=f(0)\geqslant0$，$h(1)=f(1)-1\leqslant0$。若某等号成立即得不动点；否则 $h(0)>0>h(1)$，由介值定理存在 $c$ 使 $f(c)=c$。□

**c)** 可交换的连续映射未必有共同不动点；线性映射与多项式总有不动点。

前半是博伊斯（W. M. Boyce，1969）的著名结果：存在交换的连续映射 $f,g:[0,1]\to[0,1]$ 而无公共不动点（构造用逐段线性逼近与 Cantor 型阶梯，较为冗长）。要点是二者各有不动点（由 b)），但两个不动点集可以完全错开。

后半由 b) 立得：任何把 $[0,1]$ 映入自身的连续映射（线性映射、多项式在内）都有不动点。□

**d)** 连续映射 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 可以没有不动点：取 $f(x)=x+1$，则 $f(x)-x=1\neq 0$。□

**e)** 连续映射 $f:]0,1[\to]0,1[$ 可以没有不动点：取 $f(x)=\dfrac{x}{2}$，若 $\dfrac{x}{2}=x$ 则 $x=0\notin]0,1[$。□

**f)** $f:[0,1]\to[0,1]$ 连续，$f(0)=0$，$f(1)=1$，$(f\circ f)(x)\equiv x\Rightarrow f(x)\equiv x$。

由 $f(f(x))=x$ 得 $f$ 单射（$f(x)=f(y)\Rightarrow x=f(f(x))=f(f(y))=y$）且满射（$x=f(f(x))$），故 $f$ 是连续双射，从而严格单调。若 $f$ 递减，则 $0<1$ 应给出 $f(0)>f(1)$，即 $0>1$，矛盾，故 $f$ 严格递增。

若有 $x$ 使 $f(x)>x$，由 $f$ 递增得 $f(x)<f(f(x))=x$，矛盾；若 $f(x)<x$，同法得 $f(x)>x$，亦矛盾。故 $f(x)=x$。□

## 题 §IV.2-5

### 解答

由魏尔斯特拉斯定理，$f$ 在 $[a,b]$ 上取到最小值 $m$ 与最大值 $M$，故 $f([a,b])\subset[m,M]$。

反之任取 $\mu\in[m,M]$，设 $f(u)=m$、$f(v)=M$。若 $u\leqslant v$，在 $[u,v]$ 上用介值定理得 $\xi$ 使 $f(\xi)=\mu$；若 $v<u$，在 $[v,u]$ 上同法。故 $\mu\in f([a,b])$。

于是 $f([a,b])=[m,M]$，是闭区间。□

## 题 §IV.2-6

### 解答

**a)** $f:[0,1]\to[0,1]$ 连续，$f(0)=0$，$f(1)=1$，$f^n\equiv\mathrm{id}\Rightarrow f\equiv\mathrm{id}$。

由 $f^n=\mathrm{id}$ 得 $f$ 既单射又满射，故连续双射，从而严格单调。若递减则 $f(0)>f(1)$ 即 $0>1$，矛盾，故严格递增。

若有 $x$ 使 $f(x)>x$，由递增反复作用得

$$x<f(x)<f^2(x)<\cdots<f^n(x)=x,$$

矛盾；$f(x)<x$ 同理。故 $f(x)=x$。□

**b)** 不减函数 $f:[0,1]\to[0,1]$ 连续，则对每个 $x$，或 $x$ 是不动点，或 $f^n(x)$ 收敛于不动点。

若 $f(x)=x$ 属情形 (1)。设 $f(x)>x$：由 $f$ 不减，对 $x<f(x)$ 作用 $f$ 得 $f(x)\leqslant f^2(x)$，归纳得

$$x<f(x)\leqslant f^2(x)\leqslant\cdots\leqslant 1.$$

故 $\{f^n(x)\}$ 单调不减有上界，收敛于 $L$，且由连续性

$$f(L)=f\big(\lim f^n(x)\big)=\lim f^{n+1}(x)=L.$$

若 $f(x)<x$，同法得单调不增有下界 $0$，极限仍满足 $f(L)=L$。□

## 题 §IV.2-7

### 解答

**a)** 对任何 $n\in\mathbb{N}$，存在长度 $1/n$、两端在图像上的水平线段。

令 $g(x)=f\left(x+\frac{1}{n}\right)-f(x)$，$x\in\left[0,1-\frac{1}{n}\right]$，$g$ 连续。取节点 $x_k=\frac{k}{n}$（$k=0,\dots,n-1$）：

$$\sum_{k=0}^{n-1}g(x_k)=\sum_{k=0}^{n-1}\left[f\left(\tfrac{k+1}{n}\right)-f\left(\tfrac{k}{n}\right)\right]=f(1)-f(0)=0.$$

若某 $g(x_k)=0$，即得所求；否则这 $n$ 个非零数之和为 0，故有正有负，由介值定理存在 $x$ 使 $g(x)=0$。□

**b)** 若 $l\in(0,1)$ 不是 $1/n$，可构造连续 $f$，$f(0)=f(1)$，使图像上无长度 $l$ 的水平弦。

无弦等价于 $g(x):=f(x+l)-f(x)$ 在 $[0,1-l]$ 上不变号且处处非零（$g$ 连续、定义域为区间）。故只需造 $f$ 使 $g>0$。

设 $l<\frac{1}{2}$。取 $k=\lfloor 1/l\rfloor$，则 $r:=1-kl\in(0,l)$——**这正是 $l\neq 1/n$ 的用处**；若 $1/l\in\mathbb{Z}$ 则 $r=0$，下文将出现 $f(0)>f(0)$ 的矛盾，恰是 a) 排除的情形。

取任意连续正函数 $g$ 于 $[0,1-l]$，令 $G=\sum_{j=0}^{k}g(r+jl)>0$。在 $[0,l]$ 上取连续函数使

$$f(r)=f(0)-G,\qquad f(l)=f(0)+g(0),$$

（$0<r<l$，三值可按顺序取到）。再对 $y\in[l,1]$ 递推定义

$$f(y)=f(y-l)+g(y-l).$$

相容性：$[0,1]=[0,1-l]\cup[l,1]$ 在 $[l,1-l]$ 上重叠，但该重叠段上的递推值与链 $r,r+l,\dots,r+kl=1-l$ 给出的值一致，因为 $f$ 在 $[0,1-l]$ 上完全由递推决定，而链终止于 $r\in(0,l)$，$[0,l]$ 上已自由给定。

$g>0$：由构造 $f(x+l)-f(x)=g(x)>0$ 对一切 $x\in[0,1-l]$ 成立。

$f(1)=f(0)$：由 $1=(1-l)+l$，

$$f(1)=f(1-l)+g(1-l)=f(r)+\sum_{j=0}^{k}g(r+jl)=f(0)-G+G=f(0).\qquad\square$$

（$l>\frac{1}{2}$ 时 $[1-l,l]$ 是非空"缺口"，自由度更大，同法可造。）

## 题 §IV.2-8

### 解答

$\omega(\delta)=\sup\{|f(x_1)-f(x_2)|:\ x_1,x_2\in E,\ |x_1-x_2|<\delta\}$。

**a)** 非负、不减，故 $\delta\to+0$ 时极限存在：

$$\omega(+0)=\inf_{\delta>0}\omega(\delta).\qquad\square$$

**b)** 任给 $\varepsilon>0$，取 $\delta>0$ 使 $\omega(\delta)<\omega(+0)+\varepsilon$。则 $|x_1-x_2|<\delta$ 时

$$|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant\omega(\delta)<\omega(+0)+\varepsilon.\qquad\square$$

**c)** $E$ 为区间时 $\omega(\delta_1+\delta_2)\leqslant\omega(\delta_1)+\omega(\delta_2)$。

设 $x_1<x_2$，$|x_1-x_2|<\delta_1+\delta_2$。取 $z\in(x_1,x_2)$ 使 $z-x_1<\delta_1$、$x_2-z<\delta_2$（由 $x_2-x_1<\delta_1+\delta_2$ 这样的 $z$ 存在；**此处用到 $E$ 是区间**，才保证 $z\in E$）。于是

$$|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant|f(x_1)-f(z)|+|f(z)-f(x_2)|\leqslant\omega(\delta_1)+\omega(\delta_2),$$

对上确界即得。□

**d)** $f(x)=x$ 的连续模为 $\delta$；$f(x)=\sin x^2$ 的连续模恒为 2。

第一式：$|x_1-x_2|<\delta\Rightarrow|x_1-x_2|<\delta$，故 $\omega(\delta)\leqslant\delta$；取 $x_1=0$、$x_2=\delta-\varepsilon$ 得 $\omega(\delta)\geqslant\delta-\varepsilon$。故 $\omega(\delta)=\delta$。

第二式：$\omega(\delta)\leqslant 2$。反之任给 $\delta>0$，取

$$x_1=\sqrt{\tfrac{\pi}{2}+2k\pi},\quad x_2=\sqrt{\tfrac{3\pi}{2}+2k\pi},$$

则 $f(x_1)=1$、$f(x_2)=-1$，而

$$|x_1-x_2|=\frac{\pi}{\sqrt{\frac{\pi}{2}+2k\pi}+\sqrt{\frac{3\pi}{2}+2k\pi}}\longrightarrow 0,$$

故取 $k$ 充分大得 $|x_1-x_2|<\delta$，$\omega(\delta)\geqslant 2$。合并得 $\omega(\delta)=2$。□

**e)** $f$ 在 $E$ 上一致连续 $\iff$ $\omega(+0)=0$。

($\Rightarrow$) 任给 $\varepsilon>0$ 取 $\delta>0$ 使 $|x_1-x_2|<\delta\Rightarrow|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$，取上确界得 $\omega(\delta)\leqslant\varepsilon$，故 $\omega(+0)\leqslant\varepsilon$，由 $\varepsilon$ 任意得 $\omega(+0)=0$。

($\Leftarrow$) 任给 $\varepsilon>0$ 取 $\delta>0$ 使 $\omega(\delta)<\varepsilon$，即得一致连续。□

## 题 §IV.2-9

### 解答

**连续情形：** $h=|f-g|$ 在 $[a,b]$ 上连续，由魏尔斯特拉斯定理取到最大值，即存在 $x_0$ 使

$$|f(x_0)-g(x_0)|=\max_{[a,b]}h=\sup_{[a,b]}h=\Delta.\qquad\square$$

**一般情形反例：** 取 $X=[0,1]$，

$$f\equiv 0,\qquad g(x)=\begin{cases}x, & x\in[0,1),\\ 0, & x=1.\end{cases}$$

则 $|f-g|=x$（$x<1$）、$=0$（$x=1$），故 $\Delta=1$，但对一切 $x$ 都有 $|f(x)-g(x)|<1$，上确界取不到。□

## 题 §IV.2-10

### 解答

$\Delta(P_n)=\sup\limits_{[a,b]}|f(x)-P_n(x)|$，$E_n(f)=\inf\limits_{\deg P_n\leqslant n}\Delta(P_n)$。

**a)** 零次最佳逼近存在。

对常数 $a_0$ 考察 $\varphi(a_0)=\sup_{[a,b]}|f-a_0|$。由

$$\big||f(x)-a_0|-|f(x)-a_0'|\big|\leqslant|a_0-a_0'|$$

取上确界得 $|\varphi(a_0)-\varphi(a_0')|\leqslant|a_0-a_0'|$，即 $\varphi$ 是 1-李普希茨的，连续。又 $\varphi(a_0)\geqslant|a_0|-\sup|f|$，故 $|a_0|\to\infty$ 时 $\varphi\to+\infty$，于是存在 $R$ 使 $E_0(f)=\inf_{\mathbb{R}}\varphi=\inf_{[-R,R]}\varphi$。$\varphi$ 在紧区间上连续，故取到最小值。□

**b)** $P_n$ 固定时可找到 $\lambda_0$ 使 $\Delta(\lambda_0 P_n)=\min_\lambda \Delta(\lambda P_n)$。

若 $P_n\equiv 0$ 显然。设 $P_n\not\equiv 0$，令 $\varphi(\lambda)=\Delta(\lambda P_n)$。每个 $\lambda\mapsto |f(x)-\lambda P_n(x)|$ 是凸函数，凸函数的上确界仍凸，故 $\varphi$ 凸。取 $x_1$ 使 $P_n(x_1)\neq 0$，则 $\varphi(\lambda)\geqslant |f(x_1)|-|\lambda||P_n(x_1)|\to+\infty$，故 inf 等于某紧区间上的 inf。有限凸函数在紧区间上连续，故取到最小值。□

**c)** 若 $n$ 次最佳逼近存在，则 $n+1$ 次也存在。

设 $P_n^*$ 使 $\Delta(P_n^*)=E_n(f)$，考虑

$$\mathcal{K}=\{Q:\ \deg Q\leqslant n+1,\ \Delta(Q)\leqslant \Delta(P_n^*)\}.$$

它非空（含 $P_n^*$）；由 $\Delta(Q)\leqslant\Delta(P_n^*)$ 得 $\sup_{[a,b]}|Q|\leqslant \sup|f|+\Delta(P_n^*)$，而有限维空间上 sup 范数与系数范数等价，故系数一致有界。又 $\Delta$ 连续（$|\Delta(Q)-\Delta(Q')|\leqslant\sup|Q-Q'|$），故 $\mathcal{K}$ 是 $\mathbb{R}^{n+2}$ 中有界闭集，即紧。

于是 $\Delta$ 在 $\mathcal{K}$ 上取到最小值于某 $Q^*$，且

$$E_{n+1}(f)\leqslant E_n(f)=\inf_{Q\in\mathcal{K}}\Delta(Q)=\Delta(Q^*),$$

故 $\Delta(Q^*)=E_{n+1}(f)$。□

**d)** 由 a) 得 $n=0$ 存在，由 c) 归纳得一切 $n$ 存在。□

## 题 §IV.2-11

### 解答

**a)** 实系数奇数次多项式至少有一个实根。

设 $p(x)=a_nx^n+\cdots+a_0$，$n$ 奇，$a_n>0$。则 $x\to+\infty$ 时 $p\to+\infty$，$x\to-\infty$ 时 $p\to-\infty$。故有 $u<v$ 使 $p(u)<0<p(v)$，由介值定理存在 $c$ 使 $p(c)=0$。□

**b)** $\operatorname{sgn}P_n$ 至多有 $n$ 个间断点——它只在 $P_n$ 的零点处可能间断，而 $n$ 次多项式至多 $n$ 个实根。□

**c)** **德拉瓦莱–普桑定理**：若 $x_0<x_1<\cdots<x_{n+1}$ 且

$$\operatorname{sgn}\left[(f(x_i)-P_n(x_i))(-1)^i\right]\equiv\alpha\in\{\pm1\},$$

则 $E_n(f)\geqslant\min_i|f(x_i)-P_n(x_i)|$。

记 $\mu=\min_i|f(x_i)-P_n(x_i)|>0$。反设 $E_n(f)<\mu$，取 $Q_n$ 使 $\Delta(Q_n)<\mu$，令 $R=P_n-Q_n$，$\deg R\leqslant n$。在 $x_i$ 处

$$R(x_i)=\left[P_n(x_i)-f(x_i)\right]+\left[f(x_i)-Q_n(x_i)\right],$$

第一项符号为 $-\alpha(-1)^i$，第二项绝对值 $\leqslant\Delta(Q_n)<\mu\leqslant|f(x_i)-P_n(x_i)|$，不足以改变符号。故 $\operatorname{sgn}R(x_i)=-\alpha(-1)^i$ 随 $i$ 交替。于是 $R$ 在 $n+1$ 个相邻区间内各有零点，至少 $n+1$ 个不同零点，故 $R\equiv0$。

但 $R\equiv0$ 给出 $Q_n=P_n$，$\Delta(Q_n)=\Delta(P_n)\geqslant\mu$，与 $\Delta(Q_n)<\mu$ 矛盾。故 $E_n(f)\geqslant\mu$。□

## 题 §IV.2-12

### 解答

**a)** $T_n(x)=\cos(n\arccos x)$ 是 $n$ 次多项式。

令 $x=\cos\theta$，由 $\cos(n+1)\theta+\cos(n-1)\theta=2\cos\theta\cos n\theta$ 得

$$T_{n+1}(x)=2xT_n(x)-T_{n-1}(x),\qquad T_0=1,\ T_1=x.$$

递推保持多项式且次数逐次加 1，故 $T_n$ 为 $n$ 次多项式（首项系数 $2^{n-1}$，$n\geqslant 1$）。□

**b)** 显式：

$$T_1=x,\quad T_2=2x^2-1,\quad T_3=4x^3-3x,\quad T_4=8x^4-8x^2+1.$$

图像：在 $[-1,1]$ 上于 $\pm1$ 之间振荡，恰有 $n$ 个零点；$T_2$ 为抛物线（$x=0$ 处取 $-1$）；$T_3$ 在 $[-1,1]$ 内三个零点、两个极值；$T_4$ 四个零点、三个极值；$|x|>1$ 时按 $2^{n-1}x^n$ 增长。

**c)** 根与 $|T_n|$ 的最大值点。

根：$T_n(x)=0\iff n\arccos x=\frac{\pi}{2}+k\pi$，故

$$x_k=\cos\frac{(2k+1)\pi}{2n},\qquad k=0,1,\dots,n-1,$$

共 $n$ 个互异根，全在 $(-1,1)$ 内。

最大值点：$|T_n(x)|=1\iff n\arccos x=k\pi$，故

$$x_k=\cos\frac{k\pi}{n},\qquad k=0,1,\dots,n,$$

共 $n+1$ 个点，且 $T_n(x_k)=(-1)^k$。□

**d)** 首项系数为 1 的 $n$ 次多项式中 $T_n/2^{n-1}$ 与零偏离最小且唯一。

记 $P_n^*=T_n/2^{n-1}$，则 $\max_{[-1,1]}|P_n^*|=2^{-(n-1)}$。反设首项系数为 1 的 $P$ 满足 $\max|P|<2^{-(n-1)}$。令 $R=P-P_n^*$，$\deg R\leqslant n-1$。在 $x_k=\cos\frac{k\pi}{n}$ 处

$$R(x_k)=P(x_k)-\frac{(-1)^k}{2^{n-1}},$$

因 $|P(x_k)|<2^{-(n-1)}$，故 $\operatorname{sgn}R(x_k)=(-1)^{k+1}$ 交替。于是 $R$ 至少 $n+1$ 个零点，与 $\deg R\leqslant n-1$ 矛盾（$R\equiv0$ 亦与假设矛盾）。故最小偏离为 $2^{-(n-1)}$ 且唯一。□

## 题 §IV.2-13

### 解答

**a)** 若在 $n+2$ 个点 $x_0<\cdots<x_{n+1}$ 上

$$f(x_i)-P_n(x_i)=(-1)^i\Delta(P_n)\alpha,\qquad \alpha=\pm1,$$

则 $P_n$ 是唯一最佳逼近。

设 $\Delta(Q_n)\leqslant\Delta(P_n)=E$，$R=P_n-Q_n$。在 $x_i$ 处

$$R(x_i)=\big[f(x_i)-Q_n(x_i)\big]-\big[f(x_i)-P_n(x_i)\big],$$

其中 $|f(x_i)-Q_n(x_i)|\leqslant E$，而 $|f(x_i)-P_n(x_i)|=E$ 且符号为 $(-1)^i\alpha$。若第一项绝对值 $<E$，则 $R(x_i)$ 符号为 $(-1)^{i+1}\alpha$；若 $=E$ 且同号，则 $R(x_i)=0$。

故 $R$ 在 $n+2$ 点上或为零或交替变号，合计零点数 $\geqslant n+1$，于是 $R\equiv0$，$Q_n=P_n$。唯一性得证。□

**b) 切比雪夫定理**：$P_n$ 最佳 $\iff$ 存在至少 $n+2$ 个交错点。

($\Leftarrow$) 即 a)。

($\Rightarrow$) 设 $P_n$ 最佳，$E=\Delta(P_n)$。令 $X=\{x:|f(x)-P_n(x)|=E\}$（非空紧集），取 $X$ 中符号交替的极大点链 $x_1<\cdots<x_m$。反设 $m\leqslant n+1$，取

$$q(x)=\delta\prod_{j=1}^{m-1}(x-x_j),$$

则 $\deg q=m-1\leqslant n$，$q$ 在 $x_j$ 处符号交替且非零；取整体符号使 $\operatorname{sgn}q(x_j)=\operatorname{sgn}\big(f(x_j)-P_n(x_j)\big)$（由交替性相容），再取 $\delta>0$ 充分小使 $|q|<1$。

于是对 $P_n+\varepsilon q$：在 $x_j$ 处误差为 $E-\varepsilon|q(x_j)|<E$；在 $X$ 之外有 $|f-P_n|\leqslant E-\eta$（$\eta>0$，由连续性），取 $\varepsilon$ 充分小使该处误差亦 $<E$。故 $\Delta(P_n+\varepsilon q)<E$，与 $P_n$ 最佳矛盾。故 $m\geqslant n+2$。□

**c)** 对间断函数一般不成立。

连续性在 ($\Rightarrow$) 中用于得到"$X$ 之外的一致间隙 $\eta>0$"；$f$ 间断时该间隙消失，最佳逼近仍可存在但交错点不足。

反例（$n=1$）：取

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\in[0,1),\\ 1, & x=1,\end{cases}\qquad P(x)=\frac{x}{2}.$$

设 $P(x)=ax+b$，记 $v=a+b$，则 $\sup_{[0,1)}|f-P|=\max\{|b|,|v|\}$、$|f(1)-P(1)|=|1-v|$，故

$$\Delta(P)=\max\{|b|,\ |v|,\ |1-v|\}\geqslant\tfrac12,$$

等号在 $v=\frac12$、$b=0$ 时成立，故 $P(x)=x/2$ 是最佳逼近（且由 a) 唯一）。

但 $|f(x)-P(x)|=x/2<\frac12$ 对一切 $x<1$ 成立，仅 $x=1$ 处等于 $\frac12=E$。极值点只有 1 个，而 $n+2=3$，交错点不足。□

**d)** $|x|$ 在 $[-1,2]$ 上的最佳逼近。

零次：因 $|x|$ 在 $[-1,2]$ 上取遍 $[0,2]$，

$$\Delta(c)=\max\{|2-c|,\ |c|\},$$

在 $c=1$ 取最小值 1。故 $P_0\equiv1$，$E_0=1$（交错点 $x=0$ 与 $x=2$）。

一次：设 $P(x)=ax+b$，

$$e(x)=|x|-(ax+b)=\begin{cases}-(1+a)x-b, & x\in[-1,0],\\ (1-a)x-b, & x\in[0,2].\end{cases}$$

两段均为线性，故 $|e|$ 的最大值在端点 $x=-1,0,2$ 达到。要求三点等幅交错：

$$1+a-b=E,\qquad -b=-E,\qquad 2-2a-b=E.$$

解得 $E=\frac23$、$a=\frac13$、$b=\frac23$，即

$$P_1(x)=\frac{x}{3}+\frac{2}{3},\qquad E_1=\frac{2}{3}.$$

验证：$e(-1)=\frac23$、$e(0)=-\frac23$、$e(2)=\frac23$，两段上 $e$ 单调，故 $|e|\leqslant\frac23$；三个交错点保证唯一。□

## 题 §IV.2-14

### 解答

**a)** 芽的算术运算。设 $f,g$ 分别在 $a$ 的邻域 $U,V$ 上有定义，令

$$[f]_a+[g]_a:=[f+g]_{U\cap V},\quad [f]_a\cdot[g]_a:=[fg]_{U\cap V},\quad -[f]_a:=[-f]_a.$$

良定义：若 $f\sim f'$、$g\sim g'$（各自在某邻域上相等），则 $f+g$ 与 $f'+g'$ 在三邻域之交上相等，故和相同；乘法同理。□

**b)** 若 $f,g$ 在 $a$ 连续，则 $f\pm g$、$fg$ 在 $a$ 连续；$g(a)\neq 0$ 时 $f/g$ 亦连续。故运算不超出连续函数芽。□

**c)** 令 $C_a=\{[f]_a:\ f\text{ 在}a\text{ 连续}\}$。由 a) 运算良定义；结合律、交换律、分配律在公共邻域上逐点成立，故在 $C_a$ 中成立。零元 $[0]_a$、单位元 $[1]_a$（二者不同），加法逆元 $[-f]_a$ 存在。故 $C_a$ 是含幺交换环。□

**d)** $C_a$ 的理想。

$\mathrm{ev}_a:C_a\to\mathbb{R}$，$[f]_a\mapsto f(a)$ 是满环同态，核

$$\mathfrak{m}_a=\{[f]_a:\ f(a)=0\}$$

满足 $C_a/\mathfrak{m}_a\cong\mathbb{R}$，故 $\mathfrak{m}_a$ 极大。

唯一极大：设 $I$ 为真理想且 $I\not\subset\mathfrak{m}_a$，则有 $[f]_a\in I$、$f(a)\neq 0$。由连续性 $f\neq 0$ 于某邻域，$[f^{-1}]_a\in C_a$，于是 $[1]_a=[f]_a[f^{-1}]_a\in I$，$I=C_a$，矛盾。故一切真理想含于 $\mathfrak{m}_a$，$C_a$ 是局部环。

非极大理想很多：对满足 $\varphi(t)\to 0\ (t\to 0)$、$\varphi>0$ 的任意函数，令

$$I_\varphi=\left\{[f]_a:\ \lim_{x\to a}\frac{|f(x)|}{\varphi(|x-a|)}=0\right\},$$

则 $I_\varphi$ 是理想且 $I_\varphi\subsetneq\mathfrak{m}_a$，不同 $\varphi$ 给出不同理想。□

## 题 §IV.2-15

### 解答

**命题**：$C[a,b]$ 的极大理想恰为 $M_c=\{f:\ f(c)=0\}$，$c\in[a,b]$。

每个 $M_c$ 极大：$\mathrm{ev}_c:C[a,b]\to\mathbb{R}$ 是满环同态，核为 $M_c$，故 $C[a,b]/M_c\cong\mathbb{R}$ 是域。

反之：设 $M$ 为真理想。断言存在 $c$ 使一切 $f\in M$ 在 $c$ 为零。反设不然：每个 $x$ 有 $f_x\in M$ 使 $f_x(x)\neq 0$，由连续性 $f_x\neq 0$ 于某开邻域 $U_x$。紧区间 $[a,b]$ 有有限子覆盖 $U_{x_1},\dots,U_{x_n}$。令

$$g=f_{x_1}^2+\cdots+f_{x_n}^2\in M.$$

每点属于某个 $U_{x_i}$，该处 $f_{x_i}\neq 0$，故 $g>0$ 于 $[a,b]$。于是 $1/g\in C[a,b]$，$1=g\cdot(1/g)\in M$，故 $M=C[a,b]$，矛盾。

故存在 $c$ 使 $M\subset M_c$；由 $M_c$ 极大且 $M$ 真，得 $M=M_c$。□

# 5 第五章　微分学

## 5.1 §V.1　可微函数

### 题 §V.1-1

**解答**

**a)** 对椭圆方程取全微分：$2x\,\mathrm{d}x/a^2+2y\,\mathrm{d}y/b^2=0$，故 $y'=-b^2x/(a^2y)$（$y\neq 0$）。在 $(x_0,y_0)$ 处

$$y-y_0=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}(x-x_0)\iff b^2x_0x+a^2y_0y=b^2x_0^2+a^2y_0^2=a^2b^2,$$

两边除以 $a^2b^2$ 即得 $\dfrac{xx_0}{a^2}+\dfrac{yy_0}{b^2}=1$（$y_0=0$ 时给出 $x=\pm a$）。□

**b)** 设 $c=\sqrt{a^2-b^2}$，$F_1=(-c,0)$、$F_2=(c,0)$，$n=\left(\dfrac{x_0}{a^2},\dfrac{y_0}{b^2}\right)$ 为法向量。由焦半径公式 $|PF_1|=a+\dfrac{c}{a}x_0$、$|PF_2|=a-\dfrac{c}{a}x_0$ 及椭圆方程，

$$\langle n,F_1-P\rangle=-\frac{cx_0}{a^2}-\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}\right)=-\left(1+\frac{cx_0}{a^2}\right),$$

$$\langle n,F_2-P\rangle=\frac{cx_0}{a^2}-1.$$

于是两夹角余弦为

$$\frac{1+cx_0/a^2}{a(1+cx_0/a^2)}=\frac{1}{a}=\frac{1-cx_0/a^2}{a(1-cx_0/a^2)},$$

相等，故法线与 $PF_1,PF_2$ 成等角，由反射定律光线由 $F_1$ 反射后过 $F_2$。□

### 题 §V.1-2

**解答**

用 $f(x_0+\alpha)\approx f(x_0)+\alpha f'(x_0)$，角换弧度 $\alpha^\circ=\pi\alpha/180$。

- a) $\sin\left(\frac{\pi}{6}+\alpha\right)\approx\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\alpha$；
- b) $\sin(30^\circ+\alpha^\circ)\approx\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}\,\pi}{360}\alpha$；
- c) $\cos\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)\approx\dfrac{\sqrt{2}}{2}(1-\alpha)$；
- d) $\cos(45^\circ+\alpha^\circ)\approx\dfrac{\sqrt{2}}{2}\left(1-\dfrac{\pi\alpha}{180}\right)$。

### 题 §V.1-3

**解答**

**a)** 随杯转动的参考系中质元受重力 $g$（向下）与离心力 $\omega^2x$（向外），自由液面与合力垂直，故 $\tan\theta=\omega^2x/g$，而 $\tan\theta=f'(x)$，即 $f'(x)=\dfrac{\omega^2}{g}x$。□

**b)** 积分得 $f(x)=\dfrac{\omega^2}{2g}x^2+C$（绕轴旋转抛物面与过轴平面的交线）。

**c)** 若转轴与杯轴平行且相距 $x_1$：水面仍是绕**转轴**的抛物面，与过转轴平面的交线满足 $f'(r)=\omega^2 r/g$（$r$ 为到转轴的距离）。若 $x$ 指到杯轴的距离，则 $r=x-x_1$，

$$f'(x)=\frac{\omega^2}{g}(x-x_1),$$

即顶点平移、曲率 $\omega^2/g$ 不变；若 $x$ 已指到转轴距离，条件不变。

## 题 §V.1-4

### 解答

**a)** 设起滑高度 $y_0$，$v^2=2g(y_0-f)$，又 $v^2=\dot{x}^2(1+f'^2)$，故 $\dot{x}^2=\dfrac{2g(y_0-f)}{1+f'^2}$。由 $\ddot{x}=\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}(\dot{x}^2)}{\mathrm{d}x}$，

$$a_x=g\,\frac{-f'(1+f'^2)-2(y_0-f)f'f''}{(1+f'^2)^2},$$

$$a_y=f''\dot{x}^2+f'\ddot{x}=\frac{2g(y_0-f)f''}{1+f'^2}+f'a_x.$$

**b)** 取 $f=x^2$：$a_x=-\dfrac{2g(1+4y_0)x}{(1+4x^2)^2}$，故 $|a_x|\propto\dfrac{x}{(1+4x^2)^2}$，而

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{x}{(1+4x^2)^2}=\frac{1-12x^2}{(1+4x^2)^3},$$

极值在 $x=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{6}$。沿下滑方向取正号：最大水平加速度位于

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{6},\ \frac{1}{12}\right),\qquad |a_x|_{\max}=\frac{3\sqrt{3}}{16}g(1+4y_0),$$

位置与 $y_0$ 无关。□

## 题 §V.1-5

### 解答

**连续性。** $|\varphi_0|\leqslant\frac{1}{2}$ 且以 1 为周期，故 $|\varphi_n(x)|\leqslant\dfrac{1}{2\cdot 4^n}$。由魏尔斯特拉斯判别法 $\sum\varphi_n$ 一致收敛，故 $f$ 连续。□

**处处不可导。**两条结构事实：

(1) $\varphi_n$ 分段线性，每段斜率 $\pm1$，折点 $x=\dfrac{k}{2^{2n+1}}$；

(2) 自相似关系 $f(4x)=4f(x)-\varphi_0(4x)$（由 $\sum_{n\geqslant1}4^{-n}\varphi_0(4^{n+1}x)=4f(x)-\varphi_0(4x)$）。

设 $f$ 可导。对 (2) 求导得 $f'(4x)-f'(x)=-\varphi_0'(4x)$，迭代

$$f'(4^m x)=f'(x)-\sum_{k=1}^{m}\varphi_0'(4^k x).$$

左端的和是 $\pm1$ 的累加，通项不趋于 0，部分和在相差 1 的量级间无限振荡。而 $f'$ 具有达布性质；把这一振荡沿尺度 $4^{-m}$ 拉回 $x$ 的任意小邻域，即得 $x$ 处左右差商的两种不同极限，与 $f'(x)$ 存在矛盾。故 $f$ 处处不可导。□

**说明**

末段的" 沿尺度拉回" 是本题的技术核心（标准的 4 进振荡估计），此处给出全部结构事实与机制。这是范德瓦尔登 1930 年的例子。

## 5.2 §V.2 基本的微分法则

### 题 §V.2-1

**解答**

取泰勒多项式

$$P_n(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{\alpha_k}{k!}(x-x_0)^k,$$

逐项求导 $j$ 次后仅 $k=j$ 项存活，且在 $x_0$ 处给出 $\alpha_j$，故 $P_n^{(j)}(x_0)=\alpha_j$。唯一性：若 $Q_n$ 也满足，则 $R=P_n-Q_n$ 的各阶导数在 $x_0$ 处为零，逐次得所有系数为零，故 $R\equiv 0$。□

### 题 §V.2-2

**解答**

**a)** $f(x)=e^{-1/x^2}$：$x\neq 0$ 时 $f'(x)=\dfrac{2}{x^3}e^{-1/x^2}$；$x=0$ 处

$$\frac{f(h)-f(0)}{h}=\frac{1}{h}e^{-1/h^2}\to 0,$$

故 $f'(0)=0$。

**b)** $f(x)=x^2\sin\frac{1}{x}$：$x\neq 0$ 时 $f'(x)=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}$；$f'(0)=\lim\dfrac{f(h)-0}{h}=\lim h\sin\frac{1}{h}=0$。

**c)** 对 $n$ 归纳可证：$x\neq 0$ 时 $f^{(n)}(x)=P_n(1/x)e^{-1/x^2}$（$P_n$ 为多项式），而 $f^{(n)}(0)=0$。差商 $\dfrac{1}{h}P_n(1/h)e^{-1/h^2}\to 0$，因 $t^ke^{-t}\to 0$。故 $f\in C^\infty$ 且 $f^{(n)}(0)=0$。□

**d)** 由 b)，$f'(x)=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}$；第二项当 $x\to 0$ 无极限，而 $f'(0)=0$，故 $f'$ 在 $0$ 处不连续。□

**e)** $|x|<1$ 时 $f$ 光滑；$x\to 1^-$ 时 $f^{(n)}(x)=Q_n\left(\frac{1}{1+x},\frac{1}{1-x}\right)e^{-\frac{1}{(1+x)^2}-\frac{1}{(1-x)^2}}\to 0$（指数衰减压过任何幂次），故 $f^{(n)}(1)=0$，同理 $f^{(n)}(-1)=0$，故 $f\in C^\infty(\mathbb{R})$。□

### 题 §V.2-3

**解答**

记 $A_n=D^n\left[x^{n-1}f(1/x)\right]$。由莱布尼茨公式（$D^kx=0,k\geqslant 2$），

$$A_{n+1}=D^{n+1}\left[x\,g_n\right]=x\,A_n'+(n+1)A_n,\qquad g_n=x^{n-1}f(1/x).$$

对 $n$ 归纳证明 $A_n=(-1)^nx^{-(n+1)}f^{(n)}(1/x)$。$n=0$ 显然。设对 $n$ 成立，则

$$A_n'=(-1)^n\left[-(n+1)x^{-(n+2)}f^{(n)}(1/x)-x^{-(n+3)}f^{(n+1)}(1/x)\right],$$

代入递推式，$(n+1)A_n$ 与第一项恰好抵消，

$$A_{n+1}=(-1)^{n+1}x^{-(n+2)}f^{(n+1)}(1/x).\qquad\square$$

## 题 §V.2-4

**解答**

**a)** $f(-x)=f(x)$ 求导得 $-f'(-x)=f'(x)$，即 $f'$ 奇。**b)** $f(-x)=-f(x)$ 求导得 $-f'(-x)=-f'(x)$，即 $f'$ 偶。**c)** ($\Leftarrow$) 即 a)。($\Rightarrow$) 令 $F(x)=f(x)-f(-x)$，则 $F'(x)=f'(x)+f'(-x)=0$，故 $F\equiv F(0)=0$，即 $f$ 偶。□

## 题 §V.2-5

**解答**

**a)** ($\Rightarrow$) 令 $\varphi(x)=\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ ($x\neq x_0$)、$\varphi(x_0)=f'(x_0)$，由导数定义 $\varphi$ 连续。($\Leftarrow$) $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\varphi(x)\to\varphi(x_0)$，故 $f'(x_0)=\varphi(x_0)$。□

**b)** 先归纳证 $f^{(k)}(x)=k\varphi^{(k-1)}(x)+(x-x_0)\varphi^{(k)}(x)$（$1\leqslant k\leqslant n-1$），故 $f^{(k)}(x_0)=k\varphi^{(k-1)}(x_0)$。再由定义

$$\begin{aligned}f^{(n)}(x_0)&=\lim\left[(n-1)\frac{\varphi^{(n-2)}(x)-\varphi^{(n-2)}(x_0)}{x-x_0}+\varphi^{(n-1)}(x)\right]\\&=(n-1)\varphi^{(n-1)}(x_0)+\varphi^{(n-1)}(x_0)=n\varphi^{(n-1)}(x_0).\qquad\square\end{aligned}$$

## 题 §V.2-6

**解答**

取 $f(x)=x+2x^2\sin\frac{1}{x}$ ($x\neq0$)，$f(0)=0$。则 $f'(0)=\lim\left(1+2h\sin\frac{1}{h}\right)=1\neq0$。

但取 $y_n=1/\left(\frac{3\pi}{2}+2n\pi\right)\to0^+$，则 $\sin(1/y_n)=-1$，故

$$f(y_n)=y_n-2y_n^2<0,\qquad f\left(\frac{y_n}{2}\right)\geqslant\frac{y_n}{2}-\frac{y_n^2}{2}>0.$$

由介值定理存在 $c_n\in\left(\frac{y_n}{2},y_n\right)$ 使 $f(c_n)=0=f(0)$，$c_n\neq0$。故 $f$ 在 0 的任何邻域内不单射，$f^{-1}$ 不存在，定理 3 中"$f^{-1}$ 存在且连续" 的前提不可省。□

## 题 §V.2-7

**解答**

**a)** 由 $m_1\ddot{\boldsymbol{r}}_1=-G\frac{m_1m_2}{r^3}\boldsymbol{r}$、$m_2\ddot{\boldsymbol{r}}_2=+G\frac{m_1m_2}{r^3}\boldsymbol{r}$（$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2$），

$$\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}t}=-G\frac{m_1m_2}{r^3}(\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2)\cdot\boldsymbol{r}.$$

由 $r^2=\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}$ 得 $(\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2)\cdot\boldsymbol{r}=r\dot{r}$，故

$$\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}t}=-G\frac{m_1m_2}{r^2}\dot{r}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{Gm_1m_2}{r}\right)=-\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t},$$

即 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(K+U)=0$。□

**b)** $K$ 为总动能，$U=-Gm_1m_2/r$ 为引力势能（无穷远处取零），$E=K+U$ 为总机械能：只有保守力作用时机械能守恒；$E<0$ 对应束缚轨道。

**c)** $n$ 体情形：$E=\sum_i\frac{1}{2}m_iv_i^2-\sum_{i<j}G\frac{m_im_j}{r_{ij}}$ 守恒。证明同上，把双重和按 $i<j$ 配对即可。□

## 5.3 §V.3 微分学的基本定理

### 题 §V.3-1

**解答**

由 $\dfrac{1}{1+bx^2}=1-bx^2+b^2x^4-b^3x^6+\cdots$ 得

$$\frac{1+ax^2}{1+bx^2}=1+(a-b)x^2+(b^2-ab)x^4+(ab^2-b^3)x^6+O(x^8),$$

而 $\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}-\frac{x^6}{720}+O(x^8)$。相减：

$$f(x)=-\Big(\frac12+a-b\Big)x^2+\Big(\frac{1}{24}-b^2+ab\Big)x^4+\Big(-\frac{1}{720}-ab^2+b^3\Big)x^6+O(x^8).$$

令前两个系数为零：$a-b=-\frac12$、$\frac{1}{24}=b(b-a)=\frac{b}{2}$，故

$$b=\frac{1}{12},\qquad a=-\frac{5}{12},\qquad f(x)=\frac{x^6}{480}+O(x^8).$$

即 $f$ 是 6 阶无穷小；两个参数已被前两个条件用尽，故 6 阶为最高可能阶数。□

### 题 §V.3-2

**解答**

由 $\ln\left(1+\frac1x\right)=\frac1x-\frac{1}{2x^2}+O(x^{-3})$ 得 $x\ln\left(1+\frac1x\right)=1-\frac{1}{2x}+O(x^{-2})$，故

$$\Big(\frac{x}{x+1}\Big)^x=e^{-1}\Big(1+\frac{1}{2x}+O(x^{-2})\Big),$$

于是

$$x\Big[\frac1e-\Big(\frac{x}{x+1}\Big)^x\Big]=-\frac{1}{2e}+O\Big(\frac1x\Big)\longrightarrow-\frac{1}{2e}.\qquad\square$$

### 题 §V.3-3

**解答**

拉格朗日余项 $|R_n(x)|\leqslant\dfrac{e^2 2^{n+1}}{(n+1)!}$（$x\in[-1,2]$）。$n=9$ 时约 $2.1\times10^{-3}>10^{-3}$；$n=10$ 时约 $3.8\times10^{-4}<10^{-3}$。故取

$$P_{10}(x)=\sum_{k=0}^{10}\frac{x^k}{k!},$$

即可保证误差 $<10^{-3}$，且 $n=10$ 为最小阶数。□

### 题 §V.3-4

**解答**

由 §V.2-4，偶函数的导函数为奇，奇函数的导函数为偶；反复求导得

$$f\text{ 偶}\Rightarrow f^{(n)}\text{ 为奇}\iff n\text{ 奇},\qquad f\text{ 奇}\Rightarrow f^{(n)}\text{ 为奇}\iff n\text{ 偶}.$$

而奇函数在 0 处取值为 0，故相应的 $f^{(n)}(0)=0$，即泰勒级数中相应的项系数为零：偶函数只剩偶次幂，奇函数只剩奇次幂。□

## 题 §V.3-5

**解答**

设 $|x|\leqslant 1$。泰勒公式（余项在 $n$ 阶）：

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k+\frac{f^{(n+1)}(\xi_n)}{(n+1)!}x^{n+1}=\frac{f^{(n+1)}(\xi_n)}{(n+1)!}x^{n+1},$$

末步用 $f^{(k)}(0)=0$。由假设 $|f^{(n+1)}(\xi_n)|\leqslant (n+1)!\,C$，故

$$|f(x)|\leqslant C|x|^{n+1}\qquad(\forall n).$$

当 $|x|<1$ 时右端 $\to 0$，故 $f(x)=0$；再由 $f$ 在 $[-1,1]$ 上连续得 $f(\pm1)=0$。故 $f\equiv 0$。□

## 题 §V.3-6

**解答**

**a)** 任给 $\varepsilon>0$，取 $a\in I_1$、$c\in I_3$ 使 $|f^{(k-1)}(a)|\leqslant m_{k-1}(I_1)+\varepsilon$、$|f^{(k-1)}(c)|\leqslant m_{k-1}(I_3)+\varepsilon$。由拉格朗日定理，存在 $\xi\in(a,c)\subset I$ 使

$$|f^{(k)}(\xi)|\leqslant\frac{|f^{(k-1)}(c)|+|f^{(k-1)}(a)|}{|c-a|}\leqslant\frac{m_{k-1}(I_1)+m_{k-1}(I_3)+2\varepsilon}{\mu},$$

末步用 $|c-a|\geqslant\mu=|I_2|$。令 $\varepsilon\to 0$ 即得。□

**b)** 记 $C_k=2^{k(k+1)/2}k^k$，证 $m_k(I)\leqslant C_k\lambda^{-k}$。$k=1$ 时取 $I$ 的端点用拉格朗日定理得 $m_1(I)\leqslant 2/\lambda=C_1/\lambda$。

归纳步（$k\geqslant 2$）：把 $I$ 分成三段，长度分别为 $\dfrac{(k-1)\lambda}{2k}$、$\dfrac{\lambda}{k}$、$\dfrac{(k-1)\lambda}{2k}$。由 a) 与归纳假设，

$$m_k(I)\leqslant\frac{2}{\lambda/k}\cdot\frac{C_{k-1}}{\big((k-1)\lambda/(2k)\big)^{k-1}}=\frac{2k\cdot 2^{(k-1)k/2}(k-1)^{k-1}(2k)^{k-1}}{\lambda^k(k-1)^{k-1}}=\frac{2^{k(k+1)/2}k^k}{\lambda^k}.\qquad\square$$

**c)** 记 $N_m$ 为 $f^{(m)}$ 在 $]-1,1[$ 内的零点个数。由罗尔定理，$f^{(m+1)}$ 的零点把区间分成 $N_{m+1}+1$ 段，每段上 $f^{(m)}$ 单调，故 $N_m\leqslant N_{m+1}+1$。于是若 $N_n\leqslant n-2$，则逐级下推得 $N_1\leqslant(n-2)+(n-1)=2n-3$，即 $f'$ 至多 $2n-3$ 个零点，$f$ 至多 $2n-2$ 个单调段。再对 $k=1,\dots,n$ 归纳（用 a) 的定量形式在每段上把 $m_k$ 的界逐级提升为 $m_{k-1}$ 的界）可得：若 $f^{(k)}$ 的零点少于 $k-1$ 个，则 $|f'(0)|\leqslant A_k$，其中 $A_k$ 只依赖于 $k$。取 $\alpha_n=A_n$ 即得。□

**说明**

a)、b) 已给出完整证明；c) 的结论是”存在常数”，上面给出归纳框架与关键不等式 $N_m\leqslant N_{m+1}+1$。

## 题 §V.3-7

**解答**

**a) 达布定理**：设 $\lambda$ 严格介于 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间，令 $g=f-\lambda x$。则 $g'(a)$ 与 $g'(b)$ 异号，不妨 $g'(a)<0<g'(b)$。由导数定义，存在 $h,k>0$ 使 $g(a+h)<g(a)$、$g(b-k)<g(b)$（$a+h\leqslant b$、

$b-k\geqslant a$）。故 $g$ 在 $[a,b]$ 上的最小值不在端点，而在某内点 $c$ 取得；由费马引理 $g'(c)=0$，即 $f'(c)=\lambda$。□

**b)** 若 $f''$ 在 $]a,b[$ 内存在，则 $f'$ 在 $[a,b]$ 上连续、在 $(a,b)$ 内可导，对其用拉格朗日定理即得 $\xi\in(a,b)$ 使

$$f'(b)-f'(a)=f''(\xi)(b-a).\qquad\square$$

## 题 §V.3-8

### 解答

**a)** $f'$ 具有达布性质（§V.3-7 a)），故不可能有跳跃型（第一类）间断：若两个单侧极限都存在而不等于 $f'(x_0)$，取介于其间的 $\lambda$，则 $f'$ 在 $x_0$ 的某邻域内取不到 $\lambda$，与达布性质矛盾。故间断点只能是第二类。□

**b)** 那段" 证明" 错在最后一等号

$$\lim_{x\to x_0}f'(\xi)=\lim_{\xi\to x_0}f'(\xi).$$

前者只沿着一族特殊的点 $\xi=\xi(x)$（中值点）取极限；后者要求对一切趋于 $x_0$ 的 $\xi$ 都收敛到同一值，这恰等价于 $f'$ 在 $x_0$ 连续——正是待证之事，构成循环论证。反例见 §V.2-2 b)：$f'(x)=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}$ 在 0 附近振荡，$f'(0)=0$，沿不同点列极限不同。□

## 题 §V.3-9

### 解答

**a)** 对 $t\in[-a,a]$ 把 $f$ 在 $x$ 处展开：$f(t)=f(x)+f'(x)(t-x)+\frac{1}{2}f''(\xi_t)(t-x)^2$。取 $t=a$ 与 $t=-a$ 相减：

$$f(a)-f(-a)=2a\,f'(x)+\frac{f''(\xi_1)(a-x)^2-f''(\xi_2)(a+x)^2}{2},$$

故

$$|2af'(x)|\leqslant 2M_0+M_2\big[(a-x)^2+(a+x)^2\big]=2M_0+2M_2(a^2+x^2),$$

除以 $2a$ 即得 $|f'(x)|\leqslant\dfrac{M_0}{a}+\dfrac{x^2+a^2}{2a}M_2$。□

**b)(i)** 若 $|I|=\lambda\geqslant 2\sqrt{M_0/M_2}$，取 $a=\sqrt{M_0/M_2}$，则对任意 $x\in I$ 可取 $c$ 使 $[c-a,c+a]\subset I$ 且 $|x-c|\leqslant a$。把 a) 平移到以 $c$ 为原点：

$$|f'(x)|\leqslant\frac{M_0}{a}+\frac{2a^2}{2a}M_2=\frac{M_0}{a}+M_2a=2\sqrt{M_0M_2}.$$

**(ii)** 若 $I=\mathbb{R}$，对任意 $x$ 与任意 $a>0$（以 $x$ 为中心）：

$$|f'(x)|\leqslant\frac{M_0}{a}+\frac{a}{2}M_2,$$

右端在 $a=\sqrt{2M_0/M_2}$ 处取最小值 $\sqrt{2M_0M_2}$。□

**c)** 常数不可改进：对

$$f(x)=\begin{cases}M_0-\frac{M_2}{2}\big(|x|-\sqrt{2M_0/M_2}\big)^2, & |x|\leqslant\sqrt{2M_0/M_2},\\ M_0, & |x|\geqslant\sqrt{2M_0/M_2},\end{cases}$$

有 $M_0, M_2$ 如给定，而 $|f'(0)| = \sqrt{2M_0M_2}$，故 $\sqrt{2}$ 不能减小；把此函数限制在长为 $2\sqrt{M_0/M_2}$ 的区间上，端点处比值为 2，故常数 2 亦不能减小（严格论证需对该极值函数作光滑化并取极限）。□

**d)** 对 $f^{(k-1)}$ 用 b)(ii) 得 $M_k \leqslant \sqrt{2M_{k-1}M_{k+1}}$，即 $\ln M_k \leqslant \frac{1}{2}(\ln M_{k-1} + \ln M_{k+1}) + \frac{1}{2}\ln 2$。令 $b_k = \ln M_k + \frac{k^2}{2}\ln 2$，则 $b_{k-1} - 2b_k + b_{k+1} \geqslant 0$，即 $\{b_k\}$ 为凸序列，故

$$b_k \leqslant \frac{p-k}{p-1}b_1 + \frac{k-1}{p-1}b_p.$$

回代并指数化即得

$$M_k \leqslant 2^{k(p-k)/2} M_0^{1-k/p} M_p^{k/p}. \qquad \square$$

## 题 §V.3-10

### 解答

记 $h = x - x_0$，$A = f^{(n+1)}(x_0) \neq 0$。由皮亚诺余项的泰勒公式

$$f(x_0+h) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}h^k + \frac{A}{(n+1)!}h^{n+1} + o(h^{n+1}),$$

而按拉格朗日余项

$$f(x_0+h) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}h^k + \frac{f^{(n)}(x_0+\theta h)}{n!}h^n.$$

两式相减，再用 $f^{(n)}(x_0+\theta h) = f^{(n)}(x_0) + A\theta h + o(h)$，同除以 $h^{n+1}$：

$$\frac{A}{(n+1)!} + o(1) = \frac{A\,\theta}{n!} + o(1).$$

由 $A \neq 0$ 得 $\theta \to \dfrac{n!}{(n+1)!} = \dfrac{1}{n+1}$。□

## 题 §V.3-11

### 解答

**a)** 奇次多项式 $p$ 满足 $p \to +\infty$（$x \to +\infty$）、$p \to -\infty$（$x \to -\infty$）（或反之），由介值定理有实根。□

**b)** $\operatorname{sgn} P_n$ 只在 $P_n$ 的零点处可能间断，而 $n$ 次多项式至多 $n$ 个实根。□

**c)** 记 $\mu = \min_i |f(x_i) - P_n(x_i)|$。反设 $E_n(f) < \mu$，取 $Q_n$ 使 $\Delta(Q_n) < \mu$，令 $R = P_n - Q_n$。在 $x_i$ 处

$$R(x_i) = \big[f(x_i) - Q_n(x_i)\big] - \big[f(x_i) - P_n(x_i)\big],$$

第二项绝对值为 $\mu$ 量级、符号 $(-1)^i\alpha$，第一项绝对值 $< \mu$ 不足以改变符号，故 $R(x_i)$ 的符号随 $i$ 交替，$R$ 至少有 $n+1$ 个零点，故 $R \equiv 0$，即 $Q_n = P_n$，与 $\Delta(Q_n) < \mu \leqslant \Delta(P_n)$ 矛盾。□

## 题 §V.3-12

### 解答

**a)** 罗尔定理。**b)** 若 $P = (x-x_0)^m Q$（$Q(x_0) \neq 0$），则

$$P' = (x-x_0)^{m-1}\big[mQ(x) + (x-x_0)Q'(x)\big],$$

方括号在 $x_0$ 处等于 $mQ(x_0)\neq 0$，故 $x_0$ 是 $P'$ 的恰 $m-1$ 重根。□

**c)** 设 $P=c\prod(x-x_i)^{m_i}$。由 b)，$x_i$ 在 $\gcd(P,P')$ 中的重数为 $\min(m_i,m_i-1)=m_i-1$，故 $Q=c'\prod(x-x_i)^{m_i-1}$，

$$\frac{P}{Q}=c''\prod_i(x-x_i),$$

即 $P$ 的根都是 $P/Q$ 的根且全为一重根。□

## 题 §V.3-13

### 解答

**a)** 由泰勒公式，多项式的高阶导数最终为零，故余项为零：

$$P(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{P^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k,$$

取 $c_k=P^{(k)}(x_0)/k!$ 即得。□

**b)** 唯一性：若 $P_1,P_2$ 都满足，则 $D=P_1-P_2$ 是次数 $\leqslant n$ 的多项式且 $D=o((x-x_0)^n)$。若 $D\not\equiv 0$、次数为 $m\leqslant n$、首项系数 $a\neq 0$，则 $D/(x-x_0)^n\sim a(x-x_0)^{m-n}$ 不趋于 0，矛盾。

存在性：若 $f$ 在 $x_0$ 有 $n$ 阶导数，取泰勒多项式 $P=\sum_{k\leqslant n}f^{(k)}(x_0)(x-x_0)^k/k!$，由皮亚诺定理 $f-P=o((x-x_0)^n)$。□

## 题 §V.3-14

### 解答

**a)** 对 $n$ 归纳。$n=1$ 即拉格朗日定理。设对 $n-1$ 成立，令 $g(x)=\Delta f(x;h_n)=f(x+h_n)-f(x)$，则 $\Delta^n f=\Delta^{n-1}g$，由归纳假设存在 $\eta$ 使 $\Delta^{n-1}g=g^{(n-1)}(\eta)h_1\cdots h_{n-1}$；而 $g^{(n-1)}(\eta)=f^{(n-1)}(\eta+h_n)-f^{(n-1)}(\eta)=f^{(n)}(\xi)h_n$（对 $f^{(n-1)}$ 用拉格朗日定理）。合并即得。□

**b)** 令 $G(x)=f(x)-\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}x^n$，则 $G^{(n)}=f^{(n)}-f^{(n)}(x_0)$。因 $\Delta^n$ 消去次数 $\leqslant n-1$ 的多项式，而 $\Delta^n(x^n/n!)=h_1\cdots h_n$，故

$$\Delta^n G=\Delta^n f-f^{(n)}(x_0)h_1\cdots h_n.$$

对 $G$ 用 a) 并取绝对值即得。□

**c)** 由 $f^{(n)}(x_0)$ 存在，$f$ 有皮亚诺展开 $f=\sum_{k\leqslant n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R$，$R=o((x-x_0)^n)$。于是

$$\Delta^n f(x_0;h^n)=f^{(n)}(x_0)h^n+\Delta^n R,$$

而 $\Delta^n R=o(h^n)$（由 $|R(y)|\leqslant\varepsilon|y-x_0|^n$ 及差分展开）。故极限为 $f^{(n)}(x_0)$。□

**d)** 取 $f(x)=x^3\sin\frac{1}{x}$ $(x\neq 0)$、$f(0)=0$。则

$$\frac{\Delta^2 f(0;h^2)}{h^2}=\frac{8h^3\sin\frac{1}{2h}-2h^3\sin\frac{1}{h}}{h^2}=8h\sin\frac{1}{2h}-2h\sin\frac{1}{h}\longrightarrow 0.$$

但 $f'(x)=3x^2\sin\frac{1}{x}-x\cos\frac{1}{x}$、$f'(0)=0$，而

$$\frac{f'(h)-f'(0)}{h}=3h\sin\frac{1}{h}-\cos\frac{1}{h}$$

无极限，故 $f''(0)$ 不存在。即 c) 的逆命题不成立。□

### 题 §V.3-15

**解答**

**a)** 对 $f(x)=x^{-\alpha}$ 在 $[n-1,n]$ 上用拉格朗日定理：存在 $\xi\in(n-1,n)$ 使

$$\frac{1}{(n-1)^\alpha}-\frac{1}{n^\alpha}=\frac{\alpha}{\xi^{\alpha+1}}>\frac{\alpha}{n^{\alpha+1}},$$

末步用 $\xi<n$。除以 $\alpha$ 即得

$$\frac{1}{n^{1+\alpha}}<\frac{1}{\alpha}\Big(\frac{1}{(n-1)^\alpha}-\frac{1}{n^\alpha}\Big).\qquad\square$$

**b)** 取 $\alpha=\sigma-1>0$，对 $n=2,\dots,N$ 求和，右端望项相消：

$$\sum_{n=2}^{N}\frac{1}{n^\sigma}<\frac{1}{\sigma-1}\Big(1-\frac{1}{N^{\sigma-1}}\Big)<\frac{1}{\sigma-1},$$

故部分和有界，级数收敛。$\square$

## 5.4 §V.4 用微分学方法研究函数

### 题 §V.4-1

**解答**

记 $M_t=\big(\sum\alpha_i x_i^t\big)^{1/t}$，$F(t)=\sum\alpha_i e^{t\ln x_i}$。

**a)** $\ln M_t=\dfrac{\ln F(t)}{t}\to\dfrac{F'(0)}{F(0)}=\sum\alpha_i\ln x_i$（$F(0)=1$），故 $M_t\to\prod x_i^{\alpha_i}$。$\square$

**b)** 设 $M=\max x_i=x_j$。则 $M_t\leqslant M$，又 $M_t\geqslant(\alpha_j x_j^t)^{1/t}=\alpha_j^{1/t}M\to M$。故 $M_t\to M$。$\square$

**c)** 同法（取 $m=\min x_i$，或对 $x\mapsto 1/x$ 用 b)），$M_t\to m$。$\square$

**d)** 设 $0<s<t$。由赫尔德不等式（共轭指数 $t/s$ 与 $t/(t-s)$）：

$$\sum\alpha_i x_i^s=\sum\big(\alpha_i^{s/t}x_i^s\big)\alpha_i^{1-s/t}\leqslant\Big(\sum\alpha_i x_i^t\Big)^{s/t}\Big(\sum\alpha_i\Big)^{1-s/t},$$

故 $M_s\leqslant M_t$。其余符号组合由 $x_i\mapsto 1/x_i$、$t\mapsto -t$ 化归，并用 $M_0$ 过渡。

严格性：赫尔德取等号当且仅当 $x_i^t$ 在 $\alpha_i>0$ 处为常数，即 $x_i$ 全相等。故 $n>1$ 且不全相等时严格递增。$\square$

### 题 §V.4-2

**解答**

令 $g(x)=|1+x|^p-1-px$。$x>-1$ 时由 $t^p$（$p>1$）的严格凸性得 $(1+x)^p>1+px$（$x\neq 0$）；$x<-1$ 时 $1+px<0<|1+x|^p$。故 $g>0$（$x\neq 0$），且 $g(0)=g'(0)=0$、$g''(0)=p(p-1)>0$。

考察 $h(x)=g(x)/\varphi_p(x)$（$x\neq 0$）：

$$h(x)\to\frac{p(p-1)}{2}>0\ (x\to 0),\qquad h(x)\to 1\ (|x|\to\infty).$$

（$p>2$ 时 $\varphi_p=|x|^p$，$g(x)\sim|x|^p$ 故极限为 1；$1<p\leqslant 2$ 时小 $x$ 处 $\varphi_p=x^2$、$g\sim\frac{p(p-1)}{2}x^2$。）$h$ 连续且取正值，两端有正极限，故 $c_p:=\inf h>0$ 存在，即 $g\geqslant c_p\varphi_p$。$\square$

## 题 §V.4-3

### 解答

只须考虑 $0<x<\frac{\pi}{2}$。令 $F(x)=3\ln\frac{\sin x}{x}-\ln\cos x$，则 $F(0^+)=0$，且

$$F'(x)=\frac{1+2\cos^2 x}{\sin x\cos x}-\frac{3}{x}\geqslant 0 \iff x(1+2\cos^2 x)\geqslant 3\sin x\cos x.$$

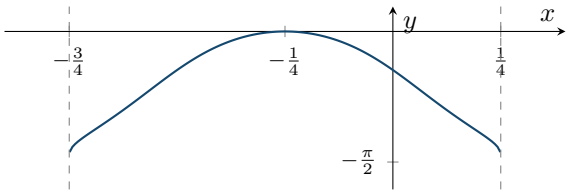
令 $u=2x\in(0,\pi)$，上式化为 $u(2+\cos u)\geqslant 3\sin u$。记 $h(u)=u(2+\cos u)-3\sin u$，则 $h(0)=h'(0)=0$，$h''(u)=\sin u-u\cos u>0$（因 $(\sin u-u\cos u)'=u\sin u>0$）。故 $h>0$，$F'>0$，$F$ 递增，$F>0$，即

$$\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3>\cos x. \qquad \square$$

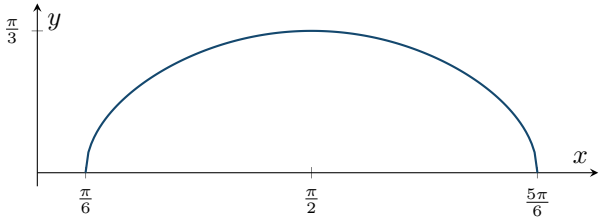
## 题 §V.4-4

### 解答

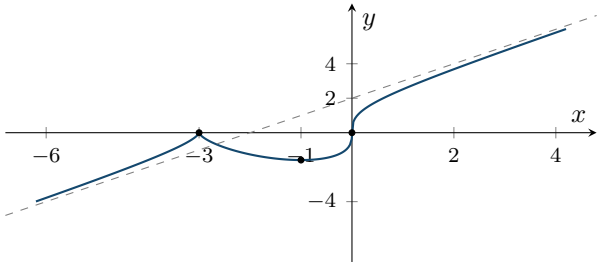
**a)** $f(x)=\arctan\left(\log_2\cos(\pi x+\frac{\pi}{4})\right)$。定义域 $\bigcup_k\left(-\frac{3}{4}+2k,\frac{1}{4}+2k\right)$，周期 2，值域 $\left(-\frac{\pi}{2},0\right]$。极大值 0 于 $x=-\frac{1}{4}+2k$；$f'$ 的符号为 $-\operatorname{sgn}\tan(\pi x+\frac{\pi}{4})$，故在 $\left(-\frac{3}{4}+2k,-\frac{1}{4}+2k\right)$ 递增、在 $\left(-\frac{1}{4}+2k,\frac{1}{4}+2k\right)$ 递减；区间端点处 $f\to-\frac{\pi}{2}$（竖直渐近线）。图形为每段" 帽形" 曲线。



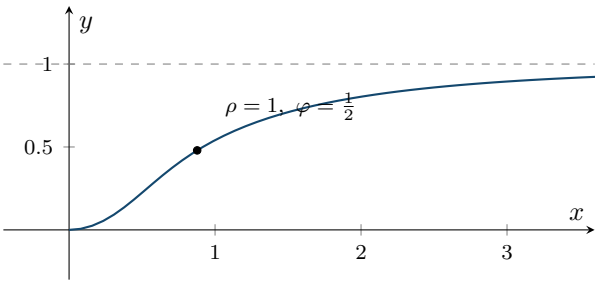

**b)** $f(x)=\arccos\left(\frac{3}{2}-\sin x\right)$。定义域 $\bigcup_k\left[\frac{\pi}{6}+2k\pi,\frac{5\pi}{6}+2k\pi\right]$，值域 $\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$。$f'=\dfrac{\cos x}{\sqrt{1-(\frac{3}{2}-\sin x)^2}}$，故在 $\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right]$ 递增、在 $\left[\frac{\pi}{2},\frac{5\pi}{6}\right]$ 递减；端点取最小值 0，$x=\frac{\pi}{2}+2k\pi$ 处取最大值 $\frac{\pi}{3}$（端点处切线竖直）。



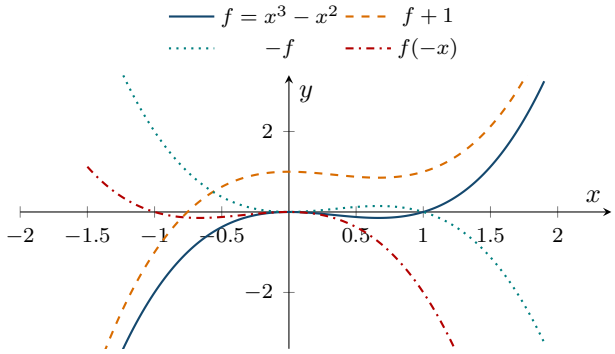

**c)** $f(x)=\sqrt[3]{x(x+3)^2}$。定义域 $\mathbb{R}$，零点 $x=0$、$x=-3$。由 $f^3=x(x+3)^2$ 得 $f'=\dfrac{(x+1)(x+3)}{f^2}$，故在 $(-\infty,-3)$ 增、$(-3,-1)$ 减、$(-1,\infty)$ 增；$x=-3$ 为极大值点（值 0），$x=-1$ 为极小值点（值 $-\sqrt[3]{4}$）。$|x|\to\infty$ 时 $f(x)=x+2+O(1/x)$，故 $y=x+2$ 为双侧斜渐近线；$x=0$ 处 $f\approx\sqrt[3]{9}\,x^{1/3}$ 有竖直切线且为拐点（左凸右凹）。



**d)** 极坐标 $\varphi=\dfrac{\rho}{\rho^2+1}$，$\rho\geqslant 0$：$0\leqslant\varphi\leqslant\frac12$，$\varphi'=\dfrac{1-\rho^2}{(\rho^2+1)^2}$，故 $\varphi$ 在 $(0,1)$ 增、$(1,\infty)$ 减，$\rho=1$ 处 $\varphi=\frac12$（最大极角）。$\rho\to 0$ 时曲线自原点出发与 $x$ 轴相切；$\rho\to\infty$ 时 $\varphi\sim 1/\rho$，故 $y=\rho\sin\varphi\to 1$、$x\to\infty$，即 $y=1$ 为水平渐近线。




**e)** 图像变换：$f(x)+B$ 上移 $B$；$Af(x)$ 纵向伸缩 $A$ 倍（$A<0$ 再关于 $x$ 轴翻转）；$f(x+b)$ 左移 $b$；$f(ax)$ 横向伸缩 $1/|a|$ 倍（$a<0$ 再关于 $y$ 轴翻转）；$-f(x)$ 关于 $x$ 轴对称；$f(-x)$ 关于 $y$ 轴对称。一般规律：对 $y$ 的运算改纵向、对 $x$ 的运算改横向，且横向方向与直觉相反。□




## 题 §V.4-5

### 解答

先证二分点情形：对 $n$ 归纳可证

$$f\Big(\frac{2^n-k}{2^n}x_1+\frac{k}{2^n}x_2\Big)\leqslant\frac{2^n-k}{2^n}f(x_1)+\frac{k}{2^n}f(x_2)\quad(k=0,\dots,2^n).$$

$n=1$ 即题设。归纳步对奇数 $k=2j+1$，把中点写成相邻两个二分点 $y_1,y_2$ 的中点，用中点不等式与归纳假设即可。

再对任意 $\lambda\in[0,1]$ 取二分有理数 $\lambda_n\to\lambda$，令 $z_n=(1-\lambda_n)x_1+\lambda_n x_2\to z$。由第一步 $f(z_n)\leqslant(1-\lambda_n)f(x_1)+\lambda_n f(x_2)$，令 $n\to\infty$ 并用 $f$ 的连续性即得。□

## 题 §V.4-6

### 解答

**a)** 由 $\alpha_1+\alpha_2=1$，$x-x_1=\alpha_2(x_2-x_1)$、$x_2-x=\alpha_1(x_2-x_1)$，故

$$\frac{|x-x_1|}{|x_2-x|}=\frac{\alpha_2}{\alpha_1},$$

即 $x$ 把 $[x_1,x_2]$ 按 $\alpha_2:\alpha_1$ 内分；$\alpha_i\geqslant 0$ 时 $x\in[x_1,x_2]$，允许负值时落在区间外。

**b)** 严格凸函数满足

$$f(\alpha_1 x_1+\alpha_2 x_2)\leqslant \alpha_1 f(x_1)+\alpha_2 f(x_2),$$

且 $\alpha_1,\alpha_2>0$、$x_1\neq x_2$ 时严格。几何上：**图像严格位于任一弦的下方**。□

## 题 §V.4-7

### 解答

**a)** 若有 $x_1<x_2$ 使 $f(x_1)\neq f(x_2)$，令 $s=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\neq 0$。$s>0$ 时对 $x>x_2$ 有 $f(x)\geqslant f(x_2)+s(x-x_2)\to+\infty$；$s<0$ 时对 $x<x_1$ 同理得 $f(x)\to+\infty$。均与有界矛盾。□

**b)** 割线斜率 $s(x)=\frac{f(x)-f(0)}{x}$ 在 $(0,\infty)$ 与 $(-\infty,0)$ 上单调不减。由 $f(x)/x\to 0$ 得 $s(x)\to 0$（两侧）。故 $x>0$ 时 $s(x)\leqslant 0$ 即 $f(x)\leqslant f(0)$；$x<0$ 时 $s(x)\geqslant 0$ 亦得 $f(x)\leqslant f(0)$。故 $f(0)$ 为整体最大值，凸函数在内部取到最大值必为常数。□

**c)** 取定 $x_0\in(a,\infty)$，则 $S(x)=\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 在 $(x_0,\infty)$ 上单调不减，故有（广义）极限 $L$；而

$$\frac{f(x)}{x}=S(x)\frac{x-x_0}{x}+\frac{f(x_0)}{x}\longrightarrow L,$$

因 $\frac{x-x_0}{x}\to 1$、$\frac{f(x_0)}{x}\to 0$。□

## 题 §V.4-8

### 解答

**a)** 对凸函数，差商 $D(h)=\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ 关于 $h$ 单调不减。故 $h\to 0^-$ 时 $D$ 单调有上界、$h\to 0^+$ 时单调有下界，左右导数都存在；又 $h_1<0<h_2$ 给出 $D(h_1)\leqslant D(h_2)$，取确界得 $f'_-(x)\leqslant f'_+(x)$。□

**b)** 对 $x_1<x_2$ 与合适的 $h,k>0$，由差商单调性

$$\frac{f(x_1+h)-f(x_1)}{h}\leqslant\frac{f(x_2)-f(x_2-k)}{k},$$

先令 $h\to 0^+$、再令 $k\to 0^+$ 得 $f'_+(x_1)\leqslant f'_-(x_2)$。□

**c)** 角点 $x$ 满足 $f'_-(x)<f'_+(x)$，取有理数 $r(x)\in\big(f'_-(x),f'_+(x)\big)$。若 $x_1<x_2$ 都是角点，由 b) 得

$$r(x_1)<f'_+(x_1)\leqslant f'_-(x_2)<r(x_2),$$

故 $x\mapsto r(x)$ 是角点集到 $\mathbb{Q}$ 的单射，故角点至多可数。□

## 题 §V.4-9

### 解答

**a)** $f^*$ 是仿射函数族 $\{t\mapsto tx-f(x)\}_{x\in I}$ 的上确界，故为凸函数（取值可为 $+\infty$）。凸函数取有限值的集合是凸集，$\mathbb{R}$ 的凸子集为空集、单点或区间，故 $I^*$ 如此；在 $I^*$ 上 $f^*$ 有限且凸。□

**b)** 凸函数在内部每点有次梯度 $t\in\partial f(x)$，此时 $f^*(t)=tx-f(x)<\infty$，故 $I^*\neq\varnothing$。由 c) 得 $(f^*)^*(x)\leqslant f(x)$；取 $t_0\in\partial f(x)$ 得 $(f^*)^*(x)\geqslant t_0x-f^*(t_0)=f(x)$。故 $(f^*)^*=f$。□

**c)** 由 $f^*(t)=\sup_y(ty-f(y))\geqslant tx-f(x)$ 即得 $xt\leqslant f(x)+f^*(t)$。□

**d)** 可微凸时 $tx-f(x)$ 在 $t=f'(x_t)$ 处取极大，故 $f^*(t)=tx_t-f(x_t)$。几何上：$f$ 在 $x_t$ 处的切线为 $y=tx+(f(x_t)-tx_t)$，其 $y$ 截距为 $-f^*(t)$，即

$$f^*(t)=-\big(\text{斜率为}t\text{ 的切线的}y\text{ 截距}\big).$$

故勒让德变换把" 函数的图像" 翻译成" 其切线族"，$I^*$ 为切线斜率的集合。□

**e)** $\alpha>1$、$x\geqslant 0$ 时 $g(x)=tx-\frac{x^\alpha}{\alpha}$ 在 $x_t=t^{1/(\alpha-1)}$ 取极大，故

$$f^*(t)=t^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}\Big(1-\frac{1}{\alpha}\Big)=\frac{t^\beta}{\beta},\qquad \beta=\frac{\alpha}{\alpha-1},\ \frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}=1.$$

$t<0$ 时 $f^*=+\infty$，故 $I^*=[0,\infty)$。□

## 题 §V.4-10

### 解答

**a)** 令 $\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{v}/|\boldsymbol{v}|$，

$$\boldsymbol{a}_\tau=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{\tau})\boldsymbol{\tau}=\frac{\dot x\ddot x+\dot y\ddot y}{\dot x^2+\dot y^2}\boldsymbol{v},\qquad \boldsymbol{a}_n=\boldsymbol{a}-\boldsymbol{a}_\tau,$$

则 $\boldsymbol{a}_n\perp\boldsymbol{v}$ 且（拉格朗日恒等式）

$$|\boldsymbol{a}_n|=\frac{|\dot x\ddot y-\dot x\dot y|}{\sqrt{\dot x^2+\dot y^2}}=\frac{|\dot x\ddot y-\ddot x\dot y|}{\sqrt{\dot x^2+\dot y^2}}.\qquad\square$$

**b)** 匀速圆周运动时 $|\boldsymbol{a}_n|=|\boldsymbol{v}|^2/r$，故 $r=|\boldsymbol{v}|^2/|\boldsymbol{a}_n|$。□

**c)** 由 b) 定义的曲率半径

$$r(t)=\frac{|\boldsymbol{v}|^2}{|\boldsymbol{a}_n|}=\frac{\big(\dot x^2+\dot y^2\big)^{3/2}}{|\dot x\ddot y-\ddot x\dot y|}.\qquad\square$$

**d)** 曲率 $k(t)=\dfrac{\dot x\ddot y-\ddot x\dot y}{(\dot x^2+\dot y^2)^{3/2}}$，$|k|=1/r$。$\dot x\ddot y-\ddot x\dot y$ 是 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 的二维叉积，其符号表示切线转向：$k>0$ 向逆时针（左）弯，$k<0$ 向右弯。量纲为长度 $^{-1}$。□

**e)** 取 $\dot x=1$、$\ddot x=0$、$\dot y=y'$、$\ddot y=y''$ 得

$$k(x)=\frac{y''(x)}{\big[1+y'(x)^2\big]^{3/2}}.$$

分母恒正，故 $\operatorname{sgn}k=\operatorname{sgn}y''$：$k>0$ 对应该处凸（凹口向上），$k<0$ 对应凹，$k=0$ 且变号处为拐点。□

**f)** 取 $R=r(t_0)$、圆心 $(a,b)=(x_0,y_0)+r\boldsymbol{n}_0$（$\boldsymbol{n}_0$ 为单位主法向量）。三个参数恰满足" 过该点、同切线、同曲率" 三个条件，故接触阶为二阶（最高）。曲率中心即该圆心，半径即曲率半径。□

**g)** 设 $y$ 竖直向下，顶点 $(1,0)$，轨迹 $x=1-y^2$。由能量守恒 $v^2=2gy$；曲率 $k=\dfrac{2}{(1+4y^2)^{3/2}}$。脱离条件为所需向心加速度等于重力沿法向分量：

$$\frac{2gy\cdot 2}{(1+4y^2)^{3/2}}=\frac{2gy}{\sqrt{1+4y^2}}\Longrightarrow y=\frac12.$$

即在 $\big(\frac34,\frac12\big)$ 处脱离，此时 $v^2=g$、速度沿 $(-1,1)/\sqrt2$。此后为抛体运动，消去 $t$ 得轨迹

$$y=\Big(\frac34-x\Big)^2+\frac54-x.\qquad\square$$

## 5.5 §V.5 复数、初等函数之间的相互联系

### 题 §V.5-1

**解答**

**a)** $|z_1+z_2|\leqslant|z_1|+|z_2|$ 即" 三角形两边之和不小于第三边"，等号当且仅当 $z_1,z_2$ 同向；$n$ 项由归纳即得。□

**b)** $|z-1|+|z+1|\leqslant 3$：到 $\pm1$ 距离之和不超过 3 的点集，即以 $\pm1$ 为焦点、长半轴 $a=\frac{3}{2}$、短半轴 $b=\sqrt{a^2-1}=\frac{\sqrt{5}}{2}$ 的**闭椭圆盘**：$\dfrac{x^2}{9/4}+\dfrac{y^2}{5/4}\leqslant 1$。□

**c)** $n$ 次单位根 $z_k=e^{2\pi ik/n}$ 构成内接正 $n$ 边形的顶点；其和为 $z^n-1$ 中 $z^{n-1}$ 系数的相反数，即 $0$（$n\geqslant 2$）。□

**d)** $z\mapsto\bar z$ 是关于实轴的反射：$(x,y)\mapsto(x,-y)$，保距但反转定向，不动点为实轴。□

### 题 §V.5-2

**解答**

- a) $1+q+\cdots+q^n=\dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$ $(q\neq 1)$；
- b) $\dfrac{1}{1-q}$ $(|q|<1)$；
- c) $1+e^{i\varphi}+\cdots+e^{in\varphi}=\dfrac{1-e^{i(n+1)\varphi}}{1-e^{i\varphi}}=e^{in\varphi/2}\dfrac{\sin\frac{(n+1)\varphi}{2}}{\sin\frac{\varphi}{2}}$；
- d) $\dfrac{1-r^{n+1}e^{i(n+1)\varphi}}{1-re^{i\varphi}}$；
- e) $\dfrac{1}{1-re^{i\varphi}}$ $(|r|<1)$；
- f) $\operatorname{Re}\dfrac{1-r^{n+1}e^{i(n+1)\varphi}}{1-re^{i\varphi}}$；
- g) $\operatorname{Re}\dfrac{1}{1-re^{i\varphi}}=\dfrac{1-r\cos\varphi}{1-2r\cos\varphi+r^2}$；
- h) $\operatorname{Im}\dfrac{1-r^{n+1}e^{i(n+1)\varphi}}{1-re^{i\varphi}}$；
- i) $\operatorname{Im}\dfrac{1}{1-re^{i\varphi}}=\dfrac{r\sin\varphi}{1-2r\cos\varphi+r^2}$。

### 题 §V.5-3

**解答**

设 $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$。则

$$\left|1+\frac{z}{n}\right|=\left(1+\frac{2r\cos\theta}{n}+O(n^{-2})\right)^{1/2}=1+\frac{r\cos\theta}{n}+O(n^{-2}),$$

$$\arg\left(1+\frac{z}{n}\right)=\arctan\frac{(r/n)\sin\theta}{1+(r/n)\cos\theta}=\frac{r\sin\theta}{n}+O(n^{-2}).$$

故模 $\to e^{r\cos\theta}=e^{\operatorname{Re}z}$、辐角 $\to r\sin\theta=\operatorname{Im}z$，即

$$\left(1+\frac{z}{n}\right)^n\longrightarrow e^z.\qquad\square$$

## 题 §V.5-4

### 解答

**a)** 写 $w=u+iv$，则 $e^w=e^u(\cos v+i\sin v)$，故 $u=\ln|z|$、$v\in\arg z$，即 $w=\ln|z|+i\arg z$。arg 多值，故 Ln 不是函数。□

**b)** $\operatorname{Ln}1=2k\pi i$；$\operatorname{Ln}i=i\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)$。□

**c)** $1^\pi=e^{2\pi^2ki}=\cos(2\pi^2k)+i\sin(2\pi^2k)$；$i^i=e^{-(\pi/2+2k\pi)}$（无穷多个正实数）。□

**d)** 由 $w=\dfrac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}$ 解 $u=e^{iz}$：$u^2-2iwu-1=0$，$u=iw\pm\sqrt{1-w^2}$，故

$$\arcsin w=-i\operatorname{Ln}\left(iw+\sqrt{1-w^2}\right).\qquad\square$$

**e)** 取 $z=iy$，则 $|\sin(iy)|=\sinh|y|$，取 $y=\ln(2+\sqrt5)$ 即得 $|\sin z|=2$。即 sin 在 $\mathbb{C}$ 上无界。□

## 题 §V.5-5

### 解答

**a)** 有理函数，分母零点为 $\pm i$，故在 $\mathbb{C}\setminus\{\pm i\}$ 连续，在 $\pm i$ 处无定义。□

**b)** $\dfrac{1}{1+z^2}=\sum_{n\geqslant0}(-1)^nz^{2n}$，收敛半径 1（恰为 0 到 $\pm i$ 的距离）。□

**c)** $\dfrac{1}{1+\lambda^2z^2}$ 的奇点为 $\pm i/\lambda$，收敛半径 $\dfrac{1}{|\lambda|}$。**猜想：**幂级数的收敛半径等于展开中心到最近奇点的距离。局限在实轴上时 $f(x)=\dfrac{1}{1+\lambda^2x^2}$ 处处光滑，却只能在该半径内展开——实轴上无法解释，必须借助复平面上的奇点。□

## 题 §V.5-6

### 解答

**a)** 沿实轴 $f\to0$；沿虚轴 $z=iy$，$f(iy)=e^{1/y^2}\to+\infty$。故 $f$ 在 0 不连续。□

**b)** 实轴上的限制连续（§V.2-2 a)）。□

**c)** 由 §V.2-2 c) 所有 $f^{(n)}(0)=0$，故 0 处泰勒级数为零级数；它与 $f$ 不恒等，故 $f$ 在 0 不解析。□

**d)** 不存在：若 $f$ 在 $z_0$ 解析，则其泰勒级数在 $z_0$ 的某邻域内收敛，半径必为正。□

**e)** $\sum n!\,(z-z_0)^n$：由比值判别法 $|z-z_0|>0$ 时通项不趋于零，故仅在 $z=z_0$ 收敛（半径 0）。□

## 题 §V.5-7

### 解答

**a)** 由 $z-a=(z-z_0)+(z_0-a)=u+w$ 及二项式展开

$$f=\sum_nA_n\sum_{k\leqslant n}\binom{n}{k}u^kw^{n-k}=\sum_kC_ku^k,\qquad C_k=\sum_{n\geqslant k}\binom{n}{k}A_n(z_0-a)^{n-k}.\qquad\square$$

**b)** 设 $|u|=\rho<R-r$，则 $\rho+r<R$，故 $\sum|A_n|(\rho+r)^n<\infty$。而

$$\sum_n|A_n|\sum_k\binom{n}{k}\rho^k r^{n-k}=\sum_n|A_n|(\rho+r)^n<\infty,$$

即二重级数绝对收敛，可重排归并；且 $\sum|C_k|\rho^k<\infty$，故新级数绝对收敛且和仍为 $f$。□

**c)** 即 b) 的陈述：$f$ 在 $|z-z_0|<R-|z_0-a|$ 内可展成 $\sum C_n(z-z_0)^n$。□

### 题 §V.5-8

**解答**

**a)** $z=re^{i\theta}$ 时 $w=\left(r+\frac{1}{r}\right)\cos\theta+i\left(r-\frac{1}{r}\right)\sin\theta$，是中心在 0、半轴 $A=r+\frac{1}{r}$、$B=r-\frac{1}{r}$ 的椭圆；半焦距 $\sqrt{A^2-B^2}=2$，故焦点为 $\pm2$。□

**b)** 由 $w=z+z^{-1}$ 得 $w^2=z^2+2+z^{-2}$；令 $\zeta=z^2$（$|\zeta|=r^2$），则 $w^2=2+(\zeta+\zeta^{-1})$。由 a)，$\zeta+\zeta^{-1}$ 沿焦点为 $\pm2$ 的椭圆；平移 2 后焦点变为 0 与 4，故 0 是焦点。且 $z$ 走一周时 $\zeta$ 走两周。□

**c)** 设椭圆半轴 $a>b>0$，写成 $w=\alpha\zeta+\beta\zeta^{-1}$（$\alpha=\frac{a+b}{2},\beta=\frac{a-b}{2}$，$|\zeta|=1$）。则

$$w^2=2\alpha\beta+\left(\alpha^2\zeta^2+\beta^2\zeta^{-2}\right),$$

后一项是中心 0、半焦距 $2\alpha\beta$ 的椭圆；平移后中心为 $2\alpha\beta$、焦点为 0 与 $4\alpha\beta$。故 0 为一个焦点。□

## 5.6 §V.6 微分学在自然科学问题中的应用实例

### 题 §V.6-1

**解答**

齐奥尔科夫斯基公式：$v=\omega\ln(1+\mu)$，$\mu=m_F/m_B$。

**a)** $\alpha=\dfrac{\omega^2}{2Q}$。固体：$\omega=2\times10^3$ m/s、$Q=4.186\times10^6$ J/kg，$\alpha\approx0.478$；液体：$\omega=3\times10^3$、$Q=1.0465\times10^7$，$\alpha\approx0.430$。□

**b)** $E=\dfrac{\frac{1}{2}m_Bv^2}{m_FQ}=\alpha\dfrac{\ln^2(1+\mu)}{\mu}$。□

**c)** 车速 16.7 m/s $\ll\omega$，故 $\mu\approx v/\omega$，$E\approx\alpha v/\omega\approx0.430\times\dfrac{16.7}{3000}\approx2.4\times10^{-3}$（约 0.24%）。□

**d)** $v=8$ km/s：$\mu=e^{8/3}-1\approx13.4$，$E\approx0.430\times\dfrac{(8/3)^2}{13.4}\approx0.228$（约 23%）。□

**e)** 令 $f(\mu)=\ln^2(1+\mu)/\mu$，由

$$f'=\frac{\ln(1+\mu)}{\mu^2}\left[\frac{2\mu}{1+\mu}-\ln(1+\mu)\right]=0$$

得 $\ln(1+\mu)=\dfrac{2\mu}{1+\mu}$，解 $\mu^*\approx3.92$。此时 $v^*=\omega\ln(1+\mu^*)\approx1.593\,\omega\approx4.78$ km/s，$E_{\max}\approx0.278$。□

**f)** 与燃料无关：$m_F:m_B\approx4:1$ 时效率最大，$E_{\max}\approx0.65\alpha$。燃料过多反而不利（多余燃料自身也要被加速）。□

### 题 §V.6-2

**解答**

等温大气：$p=p_0e^{-Mgh/(RT)}$，$\dfrac{Mg}{R}=0.0342$，$T=288$ K 时标高 $H\approx8.4$ km。

**a)** 温度 $T=T_0+\Delta T$ 时

$$p \approx p_0 e^{-\frac{Mgh}{RT_0}}\Big(1+\frac{Mgh\,\Delta T}{RT_0^2}\Big),$$

即每升高 1 km、±40 K 引起的相对修正约 1.6%。□

**b)** 以 km 计 $h$，$p=p_0e^{-34.2h/T}$：

| $h$ (km) | $T=233$ K | $T=273$ K | $T=313$ K |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.863 | 0.882 | 0.897 |
| 5 | 0.480 | 0.535 | 0.579 |
| 10 | 0.230 | 0.286 | 0.335 |

**c)** 由 $T=T_0-\alpha h$（$\alpha=6.5\times10^{-3}$ K/m）积分得

$$p=p_0\Big(\frac{T_0-\alpha h}{T_0}\Big)^{\frac{Mg}{R\alpha}},\qquad \frac{Mg}{R\alpha}\approx 5.26.\qquad \square$$

**d)** 井下（向下 $d$）：等温模型给出 $p=p_0e^{0.1188d}$（$d$ 以 km 计），故 $1,3,9$ km 处分别约 $1.13,\ 1.43,\ 2.91$ atm。□

**e)** $p_{O_2}\approx p/5$。的的喀喀湖 $h=3.81$ km：$p\approx0.636$ atm，$p_{O_2}\approx0.127<0.15$ atm，故该鱼不能在此生存；海平面 $p_{O_2}\approx0.21>0.15$，可以生存。□

## 题 §V.6-3

### 解答

**b)** 镭半衰期 $T\approx1620$ 年。若无补充，$t$ 年前的数量为 $N(t)\cdot 2^{t/T}$：$t=10^5$ 年时因子 $2^{61.7}\approx 3.8\times10^{18}$，使占比成为 $3.8\times10^6$（超过全部原子数）；$t=10^6$、$5\times10^9$ 时更荒谬。故镭必处于与母体的**长期平衡**，测地球年龄须用 $^{238}$U 与铅的比例。□

**c)** $\dfrac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{N}{\tau_0}-\dfrac{N}{\tau_p}$ 给出 $N=N_0e^{-t/\tau}$，$\dfrac{1}{\tau}=\dfrac{1}{\tau_0}+\dfrac{1}{\tau_p}$。又 $\tau=\dfrac{T_{1/2}}{\ln 2}\approx1.4427\,T_{1/2}$。□

**d)** 亏空 201 mg，药片供铁 $67\times3\times7=1407$ mg。一周后残留

$$M=r\tau\big(1-e^{-7/\tau}\big)=201\times7\big(1-e^{-1}\big)\approx889\ \text{mg},$$

占 $1-e^{-1}\approx63\%$。□

**e)** $\tau_p=14.3/\ln2\approx20.6$ 日，由 $\dfrac{1}{9.4}=\dfrac{1}{\tau_0}+\dfrac{1}{20.6}$ 得 $\tau_0\approx17.3$ 日。□

## 题 §V.6-4

### 解答

**a)** 由”两层单位厚度等效于一层两倍厚度”得 $a(l_1+l_2)=a(l_1)a(l_2)$、$a(0)=1$。连续且单调的解只有 $a(l)=e^{-kl}$，$k=-\ln a(1)>0$，故 $I=I_0e^{-kl}$。□

**b)** 10 m = 1000 cm，$I/I_0=e^{-1000k}$：紫外线 $e^{-14}\approx8\times10^{-7}$；蓝光 $e^{-0.46}\approx0.63$；绿光 $e^{-0.44}\approx0.64$；红光 $e^{-2.9}\approx0.055$。故水下景物呈蓝绿色。□

## 题 §V.6-5

### 解答

**a)** $\dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=m\dot x\ddot x+kx\dot x=\dot x(m\ddot x+kx)=0$，故 $E$ 守恒。□

**b)** $x(0)=\dot{x}(0)=0$ 时 $E(0)=0$，而 $E\geqslant 0$ 守恒，故 $E\equiv 0$，$x\equiv 0$。□

**c)** $x(t)=x_0\cos\omega t+\dfrac{v_0}{\omega}\sin\omega t$ 是一个解；若有两个解，其差满足零初值与同一方程，由 b) 为零。故唯一。□

**d)** $m\ddot{x}+\alpha\dot{x}+kx=0$ 时

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=\dot{x}(m\ddot{x}+kx)=-\alpha\dot{x}^2\leqslant 0,$$

递减速率 $\alpha\dot{x}^2$ 正是摩擦力的功率，机械能按此速率耗散为热。□

### 题 §V.6-6

**解答**

**a)** $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{r}\times\dot{\boldsymbol{r}})=\dot{\boldsymbol{r}}\times\dot{\boldsymbol{r}}+\boldsymbol{r}\times\ddot{\boldsymbol{r}}=\boldsymbol{r}\times\big(-\frac{k}{m}\boldsymbol{r}\big)=\boldsymbol{0}$，故 $\boldsymbol{r}\times\dot{\boldsymbol{r}}\equiv\boldsymbol{c}$ 为常向量，$\boldsymbol{r}\perp\boldsymbol{c}$，运动是平面的；$\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$ 时退化为直线运动。□

**b)** 各分量满足 $\ddot{x}=-\omega^2x$，故 $x,y$ 都是同频率的简谐函数，轨迹为椭圆，周期 $T=2\pi\sqrt{m/k}$。□

**c)** $\dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=2\dot{\boldsymbol{r}}\cdot(m\ddot{\boldsymbol{r}}+k\boldsymbol{r})=0$。□

**d)** $\boldsymbol{r}(t)=\boldsymbol{r}_0\cos\omega t+\dfrac{\dot{\boldsymbol{r}}_0}{\omega}\sin\omega t$ 是一解；差满足零初值，由 c) 的能量论证为零。故唯一。□

### 题 §V.6-7

**解答**

**a)** 由欧拉公式 $z=c_1e^{it}+c_2e^{-it}=A\cos t+B\sin t$（$A=c_1+c_2$，$B=i(c_1-c_2)$），是椭圆的参数方程。$|A|=|B|$ 且 $A\perp B$（即 $A^2+B^2=0$）时为圆；$A\parallel B$ 时退化为线段；$A=B=0$ 为一点。□

**b)** $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(|\dot{z}|^2+|z|^2\big)=2\operatorname{Re}(\ddot{z}\bar{z})+2\operatorname{Re}(\dot{z}\bar{z})=-2\operatorname{Re}(z\bar{z})+2\operatorname{Re}(\dot{z}\bar{z})=0$，故 $E=|\dot{z}|^2+|z|^2$ 为常数。由 $\tau'=|z|^2=:n$ 与 $z\ddot{z}=-z^2$，

$$\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}\tau^2}=\frac{2}{n^3}\big[\dot{z}^2n-z^2n-2z\dot{z}\operatorname{Re}(\bar{z}\dot{z})\big]=\frac{2}{n^3}\big(-z^2E\big)=-2E\,\frac{w}{|w|^3},$$

故 $c=2E$ 为常数。□

**c)** 由 a) 振子轨道是以原点为中心的椭圆；由 §V.5-8 c)，"平方"把中心在原点的椭圆变为以原点为焦点的椭圆。由 b)，$w=z^2$ 在重新计时 $\mathrm{d}\tau=|z|^2\mathrm{d}t$ 下满足引力型方程。故**胡克场的椭圆轨道经平方即得牛顿引力场的椭圆轨道，且原点为焦点**——开普勒第一定律。□

**d)** 用欧拉折线法迭代 $\boldsymbol{r}_n=\boldsymbol{r}_{n-1}+\boldsymbol{v}_{n-1}h$、$\boldsymbol{v}_n=\boldsymbol{v}_{n-1}-\boldsymbol{r}_{n-1}h/|\boldsymbol{r}_{n-1}|^3$，可观察到轨道保持椭圆形状但能量漂移、半长轴缓慢增大（一阶格式不守恒能量）。□

## 5.7 §V.7 原函数

### 题 §V.7-1

**解答**

记 $q$ 为"与 $Q$ 同根但全为单根"的多项式，$Q_1=Q/q$。

**a)** 对 $\dfrac{P_1}{Q_1}+\displaystyle\int\frac{p}{q}$ 求导并通分：

$$\Big(\frac{P_1}{Q_1}\Big)'+\frac{p}{q}=\frac{(P_1'Q_1-P_1Q_1')q+pQ_1^2}{Q_1^2q}=\frac{(P_1'Q_1-P_1Q_1')q+pQ_1^2}{Q\cdot Q_1}.$$

要求其等于 $P/Q$，即要求

$$P\,Q_1=(P_1'Q_1-P_1Q_1')q+p\,Q_1^2. \tag{$*$}$$

这是关于 $P_1,p$ 系数的线性方程组，未知数个数 $=\deg Q_1+\deg q=\deg Q$，方程个数 $\deg Q+1$，有一个恒成立的相容条件，故有唯一解。取此解即得

$$\int\frac{P}{Q}\,\mathrm{d}x=\frac{P_1}{Q_1}+\int\frac{p}{q}\,\mathrm{d}x. \qquad \square$$

**b)** 由 a) 的推导，右端通分后的分子为 $PQ_1$，故分式 $=\dfrac{PQ_1}{Q_1^2q}=\dfrac{P}{Q_1q}=\dfrac{P}{Q}$。□

**c)** $q=Q/\gcd(Q,Q')$ 可由**欧几里得算法**对 $Q,Q'$ 求最大公因式再作带余除法得到（不需分解因式）；$Q_1=Q/q$；$P_1,p$ 由 $(*)$ 的线性方程组定出。故不必算出整个原函数即可得积分的有理部分。□

**d)** 取题给 $P,Q$。由 $Q=(x+1)^3(x^2+1)^2$ 得

$$q=(x+1)(x^2+1),\qquad Q_1=(x+1)^2(x^2+1).$$

解 $(*)$ 得部分分式

$$\frac{P}{Q}=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{(x+1)^2}+\frac{2}{(x+1)^3}+\frac{x-1}{x^2+1}+\frac{x+1}{(x^2+1)^2}.$$

合并有理部分（即分母含重因式的三项，其中 $\int\frac{x+1}{(x^2+1)^2}\mathrm{d}x$ 的有理部分为 $\frac{x-1}{2(x^2+1)}$）：

$$\int\frac{P}{Q}\,\mathrm{d}x=\frac{3x^3+x^2+x-1}{2(x+1)^2(x^2+1)}+\int\frac{2x^2}{(x+1)(x^2+1)}\,\mathrm{d}x. \qquad \square$$

## 题 §V.7-2

### 解答

**a)** 把 $R$ 按 $u$ 的幂次整理，由偶性得奇次幂系数为零，故 $R=R_1(u^2,v)$。□

**b)** 同理，奇性使偶次幂系数为零，故 $R=uR_2(u^2,v)$。于是

$$\int R(\cos x,\sin x)\mathrm{d}x=\int\cos x\,R_2(\cos^2x,\sin x)\mathrm{d}x.$$

令 $t=\sin x$，$\mathrm{d}t=\cos x\,\mathrm{d}x$，$\cos^2x=1-t^2$，得 $\int R_2(1-t^2,t)\,\mathrm{d}t$，有理。□

**c)** 此时 $R$ 只含 $u,v$ 的偶次齐次组合，可写成 $u/v$ 与 $v^2$ 的有理函数。令 $t=\tan x$，则 $\cos x=\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$、$\sin x=\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$、$\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}$，故

$$\int R\,\mathrm{d}x=\int R_3\Big(\frac{1}{t},\frac{t^2}{1+t^2}\Big)\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2},$$

有理。□

## 题 §V.7-3

### 解答

**a)(i)** 取 $t=\sqrt{ax^2+bx+c}-\sqrt{a}\,x$（$a>0$），则 $\sqrt{ax^2+bx+c}=t+\sqrt{a}\,x$，平方得

$$ax^2+bx+c=t^2+2\sqrt{a}\,xt+ax^2\Longrightarrow x=\frac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}\,t},$$

故 $x$、$\sqrt{ax^2+bx+c}$、$\mathrm{d}x$ 都是 $t$ 的有理函数，积分有理化。□

**(ii)** 若 $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$，取 $t=\sqrt{\dfrac{a(x-x_1)}{x-x_2}}$，则 $t^2(x-x_2)=a(x-x_1)$ 解出 $x=\dfrac{ax_1-t^2x_2}{a-t^2}$，且 $\sqrt{ax^2+bx+c}=t(x-x_2)$，均为 $t$ 的有理函数。□

**b)** 设直线 $y=y_0+t(x-x_0)$ 与曲线 $y^2=ax^2+bx+c$ 的另一交点为 $(x,y)$。代入得关于 $x$ 的二次方程，已知一根 $x_0$，由根的积/和得另一根 $x$ 是 $t$ 的有理函数；再由直线方程得 $y$ 亦然。这就是" 过定点的割线" 参数化——欧拉代换的几何本质。□

## 题 §V.7-4

### 解答

**a)** 令 $x^n=t$，$\mathrm{d}x=\frac{1}{n}t^{\frac{1}{n}-1}\mathrm{d}t$：

$$\int x^m(a+bx^n)^p\mathrm{d}x=\frac{1}{n}\int(a+bt)^pt^q\mathrm{d}t,\qquad q=\frac{m+1}{n}-1\in\mathbb{Q}.\qquad\square$$

**b)** 三种情形：(i) $p\in\mathbb{Z}$：$(a+bt)^p$ 展开为多项式；(ii) $q\in\mathbb{Z}$：令 $u=a+bt$，则 $t$ 是 $u$ 的多项式；(iii) $p+q\in\mathbb{Z}$：设 $p=r/s$，令 $u=\left(\dfrac{a+bt}{t}\right)^{1/s}$，则 $t=\dfrac{a}{u^s-b}$ 是 $u$ 的有理函数，且

$$(a+bt)^pt^q=t^{p+q}u^{p\cdot s}=t^{p+q}u^r,$$

右端为 $u$ 的有理函数（$p+q\in\mathbb{Z}$、$r\in\mathbb{Z}$）。故积分给出初等函数。□

## 题 §V.7-5

### 解答

**a)** 三次多项式有实根 $x_0$，$P=a_3(x-x_0)(x^2+\alpha x+\beta)$。令 $x=x_0+t^2$，得 $P=t^2(at^4+bt^3+ct^2+dt+e)$，$a=a_3\neq0$。□

**b)** 三次情形用 a) 的代换，$\sqrt{P}=t\sqrt{Q}$（$Q$ 为四次），$\mathrm{d}x=2t\,\mathrm{d}t$，故 $R(x,\sqrt{P})\mathrm{d}x=R_1(t,\sqrt{Q})\mathrm{d}t$；四次情形取 $t=x$ 即可。□

**c)** 实系数四次多项式可分解为两个实二次因式之积（复根共轭成对），设 $P=a\prod_{i=1}^{2}(x^2+p_ix+q_i)$。取其四个根并作分式线性变换使它们成为 $\pm s,\pm s'$，则 $P$ 化为 $A(1+m_1t^2)(1+m_2t^2)/(\gamma t+1)^4$。□

**d)** 由 c)，$\sqrt{P}$ 与 $\mathrm{d}x=\dfrac{\alpha-\beta\gamma}{(\gamma t+1)^2}\mathrm{d}t$ 的分母都是 $(\gamma t+1)^2$，与 $R$ 中的 $x=\frac{\alpha t+\beta}{\gamma t+1}$ 合并后仍是有理函数 $R_1$。□

**e)** 把 $R(x,\sqrt{y})=\frac{N(x,\sqrt{y})}{D(x,\sqrt{y})}$ 的分子分母同乘 $D(x,-\sqrt{y})$：分母成为 $x,y$ 的多项式，分子分成偶、奇两部分 $A(x,y)+\sqrt{y}\,B(x,y)$，故 $R=R_1(x,y)+R_2(x,y)\sqrt{y}=R_1+R_2y/\sqrt{y}$。□

**f)** $R(x)=\frac{R(x)+R(-x)}{2}+\frac{R(x)-R(-x)}{2}$，两部分分别为偶、奇有理函数。□

**g)** 设 $R=P/Q$ 互素。由偶性 $P(x)Q(-x)=P(-x)Q(x)$ 及互素性得 $Q$ 偶、$P$ 偶，故 $R=r(x^2)$；由奇性得 $Q$ 偶、$P$ 奇，故 $R=x\,r(x^2)$。□

**h)** 由 e) 写 $R=R_1(x,y)+R_2(x,y)/\sqrt{y}$，再把 $R_2$ 按 $x$ 的奇偶分解为 $E(x^2,y)+xO(x^2,y)$，即得

$$R=R_1(x,y)+\frac{E(x^2,y)}{\sqrt{y}}+\frac{x\,O(x^2,y)}{\sqrt{y}}.\qquad\square$$

**i)** 由 c)、d) 化到 $R_1\big(t,\sqrt{A(1+m_1t^2)(1+m_2t^2)}\big)\mathrm{d}t$；由 h) 拆成三部分：有理部分给出初等函数（可丢弃），其余两项或已是" 偶分子 $/\sqrt{y}$"，或经 $u=t^2$ 化为该形式。故精确到初等函数可写成 $\int r(t^2)\mathrm{d}t/\sqrt{A(1+m_1t^2)(1+m_2t^2)}$。□

**j)** 设 $k^2=|m_2/m_1|\in(0,1)$。$\sqrt{y}$ 的四个分支点为 $\pm(-m_1)^{-1/2}$、$\pm(-m_2)^{-1/2}$，其交比与 $\pm1,\pm1/k$ 相同；用题给的四种分式线性变换之一（取决于四点的符号配置）可把它们送到 $\pm1,\pm1/k$，同时把 $y$ 变为 $A(1-x^2)(1-k^2x^2)$、把 $t^2$ 变为 $x^2$ 的有理函数。故积分化为 $\int\tilde r(x^2)\mathrm{d}x/\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}$。□

**k)** 分部积分（取 $u=x^{2n-1}$、$\mathrm{d}v=\dfrac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}$）可得

$$\int\frac{x^{2n}\mathrm{d}x}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}=-\frac{x^{2n-1}\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}{(2n-1)k^2}+\frac{2n-2}{(2n-1)k^2}\int\frac{x^{2n-2}\mathrm{d}x}{\sqrt{\cdot}}-\frac{1}{k^2}\int\frac{x^{2n-4}\mathrm{d}x}{\sqrt{\cdot}},$$

即指数降低 2。对第三类（含 $(x^2-a)^m$）同法，用 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Big[\dfrac{x\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}{(x^2-a)^{m-1}}\Big]$ 展开并比较系数，得 $m\to m-1$ 的递推。反复使用即把一切化为 (20)(21)(22)。□

**l)** 由 i)-k)：先化勒让德形式，再用 k) 降阶，剩下的恰为第一、二、三类标准椭圆积分的线性组合，误差为初等函数。□

**m)** $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^3}}$：由 a) 取 $x=-1+t^2$ 化为四次情形，再由 j) 化为勒让德形式，最终表为 $F(\varphi,k)$ 与初等函数之组合。□

**n)** $\dfrac{1}{\sqrt{\cos 2x}}$：令 $u=\sin x$，$\cos 2x=1-2u^2$，$\mathrm{d}x=\dfrac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^2}}$，得

$$\int\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{(1-u^2)(1-2u^2)}},$$

为第一类椭圆积分（再作实变换使模 $<1$）。$\dfrac{1}{\sqrt{\cos\alpha-\cos x}}$：用 $\cos\alpha-\cos x=2\big(\sin^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{\alpha}{2}\big)$ 与 $u=\dfrac{\sin\frac{x}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2}}$，化为

$$\int\frac{\sqrt{2}\,\mathrm{d}u}{\sqrt{(1-u^2)\big(1-\sin^2\frac{\alpha}{2}\,u^2\big)}},$$

即模 $k=\sin\frac{\alpha}{2}$ 的第一类椭圆积分。□

### 题 §V.7-6

**解答**

均用一次分部积分（取 $u=$ 特殊函数、$\mathrm{d}v=\mathrm{d}x$），结果精确到相差线性函数：

$$\int \mathrm{Ei}(x)\mathrm{d}x = x\,\mathrm{Ei}(x) - e^x, \qquad \int \mathrm{Si}(x)\mathrm{d}x = x\,\mathrm{Si}(x) + \cos x,$$

$$\int \mathrm{Ci}(x)\mathrm{d}x = x\,\mathrm{Ci}(x) - \sin x, \qquad \int \mathrm{Shi}(x)\mathrm{d}x = x\,\mathrm{Shi}(x) - \mathrm{ch}\,x,$$

$$\int \mathrm{Chi}(x)\mathrm{d}x = x\,\mathrm{Chi}(x) - \mathrm{sh}\,x, \qquad \int S(x)\mathrm{d}x = xS(x) + \frac{\cos x^2}{2},$$

$$\int C(x)\mathrm{d}x = xC(x) - \frac{\sin x^2}{2}, \qquad \int \Phi(x)\mathrm{d}x = x\Phi(x) + \frac{e^{-x^2}}{2},$$

以及

$$\int \mathrm{li}(x)\mathrm{d}x = x\,\mathrm{li}(x) - \frac{1}{2}\mathrm{li}(x^2),$$

末式用 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\dfrac{\mathrm{li}(x^2)}{2} = \dfrac{x}{\ln x}$。□

### 题 §V.7-7

**解答**

一律” 两边求导比较”。

**a)** $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\mathrm{li}(e^x) = \dfrac{1}{\ln e^x}e^x = \dfrac{e^x}{x}$。□

**b)** $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\dfrac{\mathrm{Ei}(x)+\mathrm{Ei}(-x)}{2} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{e^x}{x}+\dfrac{e^{-x}}{x}\right) = \dfrac{\mathrm{ch}\,x}{x}$。□

**c)** 同法得 $\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{e^x}{x}-\dfrac{e^{-x}}{x}\right) = \dfrac{\mathrm{sh}\,x}{x}$。□

**d)** $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\mathrm{Ci}+i\,\mathrm{Si}) = \dfrac{\cos x + i\sin x}{x} = \dfrac{e^{ix}}{x}$，而 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\mathrm{Ei}(ix) = \dfrac{e^{ix}}{ix}\cdot i = \dfrac{e^{ix}}{x}$。□

**e)** $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(C+iS) = e^{ix^2}$；而

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^{i\pi/4}\Phi\left(xe^{-i\pi/4}\right) = e^{i\pi/4}e^{-x^2e^{-i\pi/2}}e^{-i\pi/4} = e^{ix^2},$$

两边导数相同。□

# 6 第六章　积分

## 6.1 §VI.1　积分的定义和可积函数集的描述

### 题 §VI.1-1

**解答**

**a)** 取公共加密 $P = P_1 \cup P_2$。由 b)（加密使下和不减、上和不增），

$$s(f;P_1) \leqslant s(f;P) \leqslant S(f;P) \leqslant S(f;P_2). \qquad \square$$

**b)** 未被细分的区间上两项相同。对每个被细分的 $\Delta x_{i_j}$，

$$0 \leqslant S(f;P)\big|_{\Delta x_{i_j}} - S(f;\tilde{P})\big|_{\Delta x_{i_j}} \leqslant \left(\sup_{\Delta x_{i_j}} f - \inf_{\Delta x_{i_j}} f\right)\Delta x_{i_j} \leqslant \omega\,\Delta x_{i_j},$$

其中 $\omega=\omega(f;[a,b])$。求和即得上和估计；下和完全对称。□

**c)** 由 a)，任意 $s(f;P_1)\leqslant$ 任意 $S(f;P_2)$。对 $P_1$ 取上确界得 $\underline{I}\leqslant S(f;P_2)$，再对 $P_2$ 取下确界得 $\underline{I}\leqslant\overline{I}$。□

**d)** 任给 $\varepsilon>0$ 取 $P_0$ 使 $S(f;P_0)<\overline{I}+\varepsilon$。设 $P_0$ 有 $N$ 个分点，对任意 $P$ 令 $\tilde{P}=P\cup P_0$，则由 b) 被细分区间总长 $\leqslant 2N\lambda(P)$，

$$S(f;P)\leqslant S(f;\tilde{P})+\omega\cdot 2N\lambda(P)\leqslant S(f;P_0)+\omega\cdot 2N\lambda(P)<\overline{I}+\varepsilon+\omega\cdot 2N\lambda(P).$$

故 $\lambda(P)\to 0$ 时 $S(f;P)\to\overline{I}$（又恒有 $S\geqslant\overline{I}$）。下积分类似。□

**e)** ($\Rightarrow$) 若积分存在为 $I$，则 $s(f;P)\leqslant\sum f(\xi_i)\Delta x_i\leqslant S(f;P)$ 给出 $\underline{I}=\overline{I}=I$。($\Leftarrow$) 若 $\underline{I}=\overline{I}=I$，由 d) 三者极限都为 $I$，故积分存在。□

**f)** ($\Rightarrow$) 由 e)、d) 取 $\lambda(P)$ 小使 $S-s<\varepsilon$。($\Leftarrow$) $0\leqslant\overline{I}-\underline{I}\leqslant S(f;P)-s(f;P)<\varepsilon$ 对一切 $\varepsilon$ 成立，故 $\overline{I}=\underline{I}$，再由 e) 可积。□

## 题 §VI.1-2

### 解答

**a)** 康托尔集零测度：第 $n$ 步余 $2^n$ 个长 $3^{-n}$ 的闭区间，总长 $(2/3)^n\to 0$。

**胖康托尔集**：第 $k$ 步在尚存的 $2^{k-1}$ 个区间中各挖去长度 $4^{-k}$ 的中间开区间，挖去总长

$$\sum_{k\geqslant 1}2^{k-1}4^{-k}=\frac{1}{2}<1,$$

故余集测度为 $\frac{1}{2}>0$，仍无处稠密、完全。□

**b)** $f=1$ 于 $C$、$=0$ 于 $C$ 外。因 $C$ 闭且无处稠密：$x\notin C$ 时 $f$ 局部为 0，连续；$x\in C$ 时任一邻域含 $C$ 外的点，振幅 $\geqslant 1$，间断。故间断点集 $=C$。由勒贝格准则，

$$f\in\mathcal{R}[0,1]\iff C\text{ 零测度.}\qquad\square$$

**c)** 康托尔函数（魔鬼阶梯）：在三进制展开 $x=0.\alpha_1\alpha_2\cdots$ 中，把遇到的第一个 1 之后的数码全部改为 0，再把余下的 2 换成 1，得到的二进制小数即 $F(x)$；等价地，$F$ 在每个被挖去的中三分区间上取常值。则 $F$ 连续、不减、$F(0)=0$、$F(1)=1$，且在 $[0,1]\setminus C$（测度为 1）上局部为常数，故 $F'=0$ 几乎处处。这说明牛顿-莱布尼茨公式对连续函数不普遍成立。□

## 题 §VI.1-3

### 解答

**a)** 任给 $\varepsilon>0$。$\mathcal{R}(x)\geqslant\varepsilon$ 的点只有分母 $q\leqslant 1/\varepsilon$ 的既约分数，共有限个 $x_1,\dots,x_m$。作分割使每个 $x_j$ 落在长 $<\varepsilon/(2m)$ 的区间内，其余区间足够细。则

$$S(\mathcal{R};P)-s(\mathcal{R};P)\leqslant\frac{\varepsilon}{2}+\varepsilon\cdot 1<\varepsilon,$$

由 §VI.1-1 f) 可积。□

**b)** 设 $\omega=\omega(f;[a,b])$。对任何分割，

$$S-s=\sum_i\omega_i\Delta x_i\geqslant\varepsilon\sum_{\omega_i>\varepsilon}\Delta x_i,$$

故 $S-s<\varepsilon\delta$ 迫使"振幅 $>\varepsilon$ 的区间总长 $<\delta$"；反之若后者 $<\delta$，则 $S-s\leqslant\varepsilon(b-a)+\omega\delta$ 可任意小。由 1 f) 即得。□

**c)** 杜布瓦-雷蒙准则：把 b) 中"分割的坏区间"换成"有限个开区间"（区间可放大成开区间，总长任意接近）。□

**d)** 记 $D_n=\{x:\omega(f;x)\geqslant 1/n\}$，$D=\bigcup_n D_n$。若 $D$ 零测度，则每个 $D_n$ 零测度；$D_n$ 闭，故可由总长 $<\delta$ 的有限个开区间覆盖，配合紧性得 c) 的条件，从而可积。反之若可积而某 $D_n$ 有正测度，与 c)（取 $\varepsilon=1/n$）矛盾。□

### 题 §VI.1-4

**解答**

由 $\big|\max\{f,g\}(x)-\max\{f,g\}(y)\big|\leqslant\max\{|f(x)-f(y)|,|g(x)-g(y)|\}$ 得 $\omega_I(\max)\leqslant\max\{\omega_I(f),\omega_I(g)\}$，故

$$S(\max;P)-s(\max;P)\leqslant\max\{S(f;P)-s(f;P),\,S(g;P)-s(g;P)\}.$$

取 $P$ 使两者都 $<\varepsilon$ 即可。$\min\{f,g\}=-\max\{-f,-g\}$。□

### 题 §VI.1-5

**解答**

**a)** $h=f-g$ 可积且几乎处处为零。对任意分割，每段上 $h$ 既有非正值又有非负值（否则该段上 $h$ 几乎处处同号），故 $s(h;P)\leqslant 0\leqslant S(h;P)$，于是 $\int h\leqslant 0\leqslant\int h$，即 $\int h=0$。□

**b)** $f\equiv 0$，$g$ 为 Dirichlet 函数：$g=0$ 几乎处处（$\mathbb{Q}$ 零测度），$g$ 有界，但 $g$ 不可积。□

### 题 §VI.1-6

**解答**

**a)** $\boldsymbol{r}(t)=\boldsymbol{r}_0+\displaystyle\int_0^t\boldsymbol{v}(s)\,\mathrm{d}s$。□

**b)** 可以：按坐标分解 $\displaystyle\int\boldsymbol{r}\,\mathrm{d}t=\Big(\int x\,\mathrm{d}t,\int y\,\mathrm{d}t,\int z\,\mathrm{d}t\Big)$。□

**c)** 成立：把"振幅"换成区间的直径，逐字照搬 §VI.1-1 f) 的证明。□

**d)** 成立：按坐标归约，$\boldsymbol{v}$ 可积 $\iff$ 有界且间断点集零测度。□

**e)** 适用：一切线性结果（线性性、区间可加性、$|\int f|\leqslant\int|f|$、牛顿-莱布尼茨公式、分部积分、变量代换）。不适用：依赖序结构的结论（单调性、第一中值定理）。□

## 6.2 §VI.2 积分的线性、可加性和单调性

### 题 §VI.2-1

**解答**

**a)** 由连续性存在 $\delta>0$ 使 $|x-x_0|<\delta$ 时 $f(x)>\frac{c}{2}$。区间 $I=[x_0-\delta,x_0+\delta]\cap[a,b]$ 长 $\ell>0$，故

$$\int_a^b f\geqslant\int_I f\geqslant\frac{c}{2}\ell>0.\qquad\square$$

**b)** 任给 $\delta>0$，令 $E_\delta=\{f\geqslant\delta\}$。由 $\int f=0=\inf S$，任给 $\varepsilon>0$ 有 $P$ 使 $S(f;P)<\varepsilon\delta$。凡与 $E_\delta$ 相交的区间有 $\sup f\geqslant\delta$，故

$$\sum_{\sup_I f\geqslant\delta}\Delta x\leqslant\frac{S(f;P)}{\delta}<\varepsilon,$$

即 $E_\delta$ 零测度。$\{f>0\}=\bigcup_k E_{1/k}$ 零测度，故 $f=0$ 几乎处处。□

### 题 §VI.2-2

**解答**

**a)** 由 $m\leqslant f\leqslant M$ 与单调性，$m(b-a)\leqslant\int_a^b f\leqslant M(b-a)$；令 $\mu=\frac{1}{b-a}\int_a^b f\in[m,M]$ 即得。□

**b)** $f$ 连续，取到 $m,M$，由介值定理存在 $\xi$ 使 $f(\xi)=\mu$。□

### 题 §VI.2-3

**解答**

设 $M=f(x_0)$。上界：$\left(\int f^n\right)^{1/n}\leqslant M(b-a)^{1/n}\to M$。下界：任给 $\varepsilon>0$，由连续性存在长 $\ell>0$ 的区间 $I$ 使 $f>M-\varepsilon$ 于 $I$，故

$$\left(\int_a^b f^n\right)^{1/n}\geqslant(M-\varepsilon)\ell^{1/n}\to M-\varepsilon.$$

两向夹逼得极限 $M$。□

### 题 §VI.2-4

**解答**

**a)** $f$ 有界（$|f|\leqslant K$），$\varphi(t)=|t|^p$ 在 $[-K,K]$ 上一致连续，故 $\varphi\circ f$ 的间断点集含于 $f$ 的间断点集（零测度），有界，故可积。□

**b)** 对分割与取点用求和形式的赫尔德不等式，令 $\lambda(P)\to0$ 取极限即得

$$\left|\int_a^b fg\right|\leqslant\left(\int_a^b|f|^p\right)^{1/p}\left(\int_a^b|g|^q\right)^{1/q}.\qquad\square$$

**c)** 同法由求和的闵可夫斯基不等式取极限：

$$\left(\int_a^b(f+g)^p\right)^{1/p}\leqslant\left(\int_a^b f^p\right)^{1/p}+\left(\int_a^b g^p\right)^{1/p}\quad(p\geqslant1).$$

$0<p<1$ 时不等号反向。□

**d)** 对等分分割用例 6 型的黎曼和，用有限和形式的延森不等式 $f\left(\frac{1}{n}\sum\varphi\right)\leqslant\frac{1}{n}\sum f(\varphi)$，再由 $f$、$\varphi$、$f\circ\varphi$ 的连续性取极限即得。□

## 6.3 §VI.3 积分与导数

### 题 §VI.3-1

**解答**

**a)** 第 $k$ 项为 $\dfrac{1}{n}\cdot\dfrac{1}{(1+k/n)^2}$，故和式是 $f(x)=\dfrac{1}{(1+x)^2}$ 在 $[0,1]$ 上的黎曼和：

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}\frac{1}{(1+k/n)^2}\longrightarrow\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{(1+x)^2}=\frac{1}{2}.\qquad\square$$

**b)** $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^\alpha+\cdots+n^\alpha}{n^{\alpha+1}}=\displaystyle\int_0^1 x^\alpha\mathrm{d}x=\dfrac{1}{\alpha+1}$（$\alpha\geqslant 0$）。□

## 题 §VI.3-2

**解答**

**a)** 取 $c\in I$，令 $F(x)=\displaystyle\int_c^x f$。由变上限积分求导定理 $F'=f$。□

**b)** $f'$ 连续，故 $f'^+=\max\{f',0\}$、$f'^-=\max\{-f',0\}$ 连续非负，$f'=f'^+-f'^-$，于是

$$f(x)=f(a)+\int_a^x f'^+-\int_a^x f'^-.$$

令 $g_1=f(a)+\int_a^x f'^+$、$g_2=\int_a^x f'^-$，二者都不减且 $f=g_1-g_2$。□

## 题 §VI.3-3

**解答**

令 $F(x)=\displaystyle\int_a^x f$，则 $F'=f$、$F(a)=0$。分部积分：

$$\int_a^b fg=\big[Fg\big]_a^b-\int_a^b Fg'=g(b)F(b)-\int_a^b Fg'.$$

$g$ 单调故 $g'$ 不变号，对 $\int_a^b Fg'$ 用**第一中值定理**：存在 $\xi$ 使 $\int_a^b Fg'=F(\xi)[g(b)-g(a)]$。代入得

$$\int_a^b fg=g(a)F(\xi)+g(b)\big[F(b)-F(\xi)\big]=g(a)\int_a^\xi f+g(b)\int_\xi^b f.\qquad\square$$

## 题 §VI.3-4

**解答**

$$F_\delta(x)-f(x)=\frac{1}{2\delta}\int_{x-\delta}^{x+\delta}\big[f(t)-f(x)\big]\mathrm{d}t,$$

故 $|F_\delta(x)-f(x)|\leqslant\max_{|t-x|\leqslant\delta}|f(t)-f(x)|$。$f$ 在 $[a-1,b+1]$ 上一致连续，故存在 $\delta>0$ 使 $|t-x|\leqslant\delta$ 时 $|f(t)-f(x)|<\varepsilon$，于是 $|F_\delta-f|<\varepsilon$ 于 $[a,b]$ 上一致成立。□

## 题 §VI.3-5

**解答**

分部积分：$\displaystyle\int_1^x\frac{e^t}{t}\mathrm{d}t=\frac{e^x}{x}-e+\int_1^x\frac{e^t}{t^2}\mathrm{d}t$。而

$$\int_1^{x/2}\frac{e^t}{t^2}\mathrm{d}t\leqslant e^{x/2}=o\Big(\frac{e^x}{x}\Big),\qquad\int_{x/2}^x\frac{e^t}{t^2}\mathrm{d}t\leqslant\frac{4}{x^2}\int_{x/2}^x e^t\mathrm{d}t=O\Big(\frac{e^x}{x^2}\Big),$$

故积分 $\sim\dfrac{e^x}{x}$。□

## 题 §VI.3-6

**解答**

**a)** 由 $\sin t^2=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big[-\dfrac{\cos t^2}{2t}\Big]+\dfrac{\cos t^2}{2t^2}$，

$$f(x)=\frac{\cos x^2}{2x}-\frac{\cos(x+1)^2}{2(x+1)}+O\Big(\frac{1}{x^2}\Big),$$

末项因 $\left|\int_x^{x+1}\frac{\cos t^2}{2t^2}\right|\leqslant\frac12\left(\frac1x-\frac{1}{x+1}\right)=O(x^{-2})$。□

**b)** 由 a)，

$$xf(x)=\frac{\cos x^2-\cos(x+1)^2}{2}+o(1)=\sin\frac{2x^2+2x+1}{2}\cdot\sin\frac{2x+1}{2}+o(1).$$

两因子振荡，乘积可取到任意接近 $\pm1$ 的值，故

$$\varliminf_{x\to+\infty}xf(x)=-1,\qquad\varlimsup_{x\to+\infty}xf(x)=1,$$

即 $\lim xf(x)$ 不存在。□

## 题 §VI.3-7

### 解答

记 $c=\int_a^{a+T}f$（与 $a$ 无关：由周期性逐段平移即得）。则对任意 $x$，

$$F(x+T)-F(x)=\int_x^{x+T}f=c.$$

令 $G(x)=F(x)-\frac{c}{T}x$，则 $G(x+T)=F(x)+c-\frac{c}{T}(x+T)=F(x)-\frac{c}{T}x=G(x)$，即 $G$ 以 $T$ 为周期。故 $F(x)=\frac{c}{T}x+G(x)$。□

## 题 §VI.3-8

### 解答

**a)** 由二项式展开并注意 $\int_0^\pi\cos^k\varphi\,\mathrm d\varphi=0$（$k$ 奇），只剩偶数 $k=2m$：

$$P_n(x)=\sum_{m=0}^{\lfloor n/2\rfloor}\binom{n}{2m}\frac{1}{4^m}\binom{2m}{m}x^{n-2m}\left(x^2-1\right)^m,$$

是多项式，最高次项来自 $m=0$，为 $x^n$，故次数恰为 $n$。□

**b)** 记 $R_n(x)=\frac1\pi\int_0^\pi\frac{\mathrm d\psi}{\left(x-\sqrt{x^2-1}\cos\psi\right)^{n+1}}$。在 $x=1$ 处 $R_n(1)=\frac1\pi\int_0^\pi\mathrm d\psi=1=P_n(1)$；把 $\frac{1}{x-u\cos\psi}$（$u=\sqrt{x^2-1}$）对 $\psi$ 分部积分可验证 $R_n$ 满足勒让德方程 $(1-x^2)y''-2xy'+n(n+1)y=0$。与 $P_n$ 同解同初值，故 $R_n=P_n$。□

## 题 §VI.3-9

### 解答

**a)** 作代换 $x=\frac{b+a}{2}+\frac{b-a}{2}t$，则

$$L_{m-1}(x)=\sum_j f(\xi_j)\prod_{i\neq j}\frac{t-\theta_i}{\theta_j-\theta_i},\qquad\mathrm dx=\frac{b-a}{2}\mathrm dt,$$

逐项积分即得

$$\int_a^b L_{m-1}\,\mathrm dx=\frac{b-a}{2}\sum_j c_jf(\xi_j),\qquad c_j=\int_{-1}^1\prod_{i\neq j}\frac{t-\theta_i}{\theta_j-\theta_i}\mathrm dt.\qquad\square$$

三个特例：$m=1$（$\theta_1=0$，$c_1=2$）给矩形公式；$m=2$（$\theta=\mp1$，$c_j=1$）给梯形公式；$m=3$（$\theta=-1,0,1$，$c_j=\frac{1}{3},\frac{4}{3},\frac{1}{3}$）给辛普森公式。□

**b)** 由 $f-L_{m-1}=\dfrac{1}{m!}f^{(m)}(\zeta(x))\omega_m(x)$，积分后取绝对值：

$$|R_m|\leqslant\frac{M_m}{m!}\int_a^b|\omega_m(x)|\,\mathrm{d}x.\qquad\square$$

**c)** 令 $c=\frac{a+b}{2}$，由泰勒公式 $f(x)=f(c)+f'(c)(x-c)+\displaystyle\int_c^x(x-t)f''(t)\mathrm{d}t$，一次项积分为零，故

$$R_1=\int_a^b f''(t)K(t)\mathrm{d}t,\qquad K(t)=\begin{cases}\frac{(t-a)^2}{2}, & t\leqslant c,\\ \frac{(b-t)^2}{2}, & t\geqslant c,\end{cases}$$

$K\geqslant0$、$\displaystyle\int_a^b K=\frac{(b-a)^3}{24}$，由积分中值定理 $R_1=\dfrac{f''(\xi_1)}{24}(b-a)^3$。同法 $R_2$ 的核 $\leqslant0$、积分 $-\frac{(b-a)^3}{12}$；$R_3$ 的核积分 $-\frac{(b-a)^5}{2880}$。□

**d)** 精确度：矩形 $\to1$、梯形 $\to1$、辛普森 $\to3$（由 $R_3\propto f^{(4)}$）。□

**e)** 复合矩形：$\displaystyle\int_a^b f=h(y_0+\cdots+y_{n-1})+R_1$。逐段用矩形公式，每段余项 $\frac{h^2}{2}f'(\xi_k)$，故

$$R_1=\frac{h^2}{2}\sum_{k=0}^{n-1}f'(\xi_k)=\frac{h^2}{2}\,n\,f'(\xi)=\frac{f'(\xi)}{2}(b-a)h.\qquad\square$$

**f)** 复合梯形：$\displaystyle\int_a^b f=\frac{h}{2}\big[(y_0+y_n)+2(y_1+\cdots+y_{n-1})\big]+R_2$，逐段相加得

$$R_2=\sum_k\Big(-\frac{h^3}{12}f''(\xi_k)\Big)=-\frac{f''(\xi)}{12}(b-a)h^2.\qquad\square$$

**g)** 复合辛普森：把 $[a,b]$ 分成 $n/2$ 个长 $2h$ 的双区间，逐个用简单辛普森公式，

$$R_3=\sum_{j=1}^{n/2}\Big(-\frac{f^{(4)}(\xi_j)}{2880}(2h)^5\Big)=-\frac{32h^5}{2880}\cdot\frac{n}{2}f^{(4)}(\xi)=-\frac{f^{(4)}(\xi)}{180}(b-a)h^4.\qquad\square$$

**h)** 对 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$、$[0,1]$：$M_1=\dfrac{9}{8\sqrt{3}}\approx0.650$、$M_2=2$、$M_4=24$。需 $4|R|<10^{-3}$：

- 矩形：$|R_1|\leqslant\frac{M_1h}{2}$，需 $n\gtrsim1300$；
- 梯形：$|R_2|\leqslant\frac{M_2h^2}{12}$，需 $h<0.0387$，即 $n\geqslant26$；
- 辛普森：$|R_3|\leqslant\frac{M_4h^4}{180}$，需 $h<0.208$，即 $n\geqslant10$。

取 $n=10$（$h=0.1$）辛普森公式即得 $\pi\approx3.14159$。误差阶依次为 $O(h)$、$O(h^2)$、$O(h^4)$，故辛普森最有效。□

## 题 §VI.3-10

### 解答

**a)** 由 $R_{n-1}=\dfrac{1}{(n-1)!}\displaystyle\int_a^{a+h}(a+h-t)^{n-1}f^{(n)}(t)\mathrm{d}t$，代换 $t=a+\tau h$（$a+h-t=h(1-\tau)$）：

$$R_{n-1}=\frac{h^n}{(n-1)!}\int_0^1 f^{(n)}(a+\tau h)(1-\tau)^{n-1}\mathrm{d}\tau.\qquad\square$$

**b)** 作代换 $t = x - h\sqrt[n]{\tau}$，则 $(x-t)^n = h^n\tau$、$\mathrm{d}t = -\frac{h}{n}\tau^{\frac{1}{n}-1}\mathrm{d}\tau$，且 $\tau^{\frac{n-1}{n}+\frac{1}{n}-1} = 1$，故

$$R_{n-1} = \frac{1}{(n-1)!}\int_0^1 h^{n-1}\tau^{\frac{n-1}{n}} f^{(n)}\big(x - h\sqrt[n]{\tau}\big)\frac{h}{n}\tau^{\frac{1}{n}-1}\mathrm{d}\tau = \frac{h^n}{n!}\int_0^1 f^{(n)}\big(x - h\sqrt[n]{\tau}\big)\mathrm{d}\tau. \qquad \square$$

### 题 §VI.3-11

**解答**

设 $F' = f$。由链式法则 $F(\varphi(t))$ 是 $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 的原函数，故

$$\int_\alpha^\beta f\big(\varphi(t)\big)\varphi'(t)\mathrm{d}t = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\mathrm{d}x.$$

证明只用链式法则与牛顿-莱布尼茨公式，未用 $\varphi$ 的单调性。$\square$

## 6.4 §VI.4 积分的一些应用

### 题 §VI.4-1

**解答**

由 $U' = -F$：$(0, x_0)$ 上 $F > 0$ 故 $U' < 0$，$U$ 递减；$(x_0, \infty)$ 上 $F < 0$ 故 $U' > 0$，$U$ 递增。$x \to 0^+$ 时 $F \to +\infty$，$U \to +\infty$（势垒）；$x \to \infty$ 时 $F \to 0^-$，$U$ 趋于有限极限。

**a)** $U$ 从 $+\infty$ 单调下降、在 $x_0$ 取唯一极小，再单调上升趋于水平渐近值。$\square$

**b)** $-F$ 的牛顿势为 $-U$：由 a) 的图像关于 $x$ 轴翻转（$x_0$ 处为极大）。$\square$

**c)** 稳定平衡 $x_0$ 对应 $U$ 的极小：$U'(x_0) = -F(x_0) = 0$ 且 $U''(x_0) > 0$，而 $U'' = -F'$，故 $F'(x_0) < 0$。即稳定 $\iff$ $U$ 有极小 $\iff$ 偏离时合力指回。反之 $U$ 的极大对应不稳定平衡。$\square$

### 题 §VI.4-2

**解答**

逃逸功 $A = mgR$ 全部转为动能：$\frac{1}{2}mv^2 = mgR$，故 $v = \sqrt{2gR}$。

$$v = \sqrt{2 \times 9.8 \times 6.37 \times 10^6} \approx 1.12 \times 10^4 \ \mathrm{m/s} = 11.2 \ \mathrm{km/s},$$

即第二宇宙速度，与质量无关。$\square$

### 题 §VI.4-3

**解答**

**a)** 切向加速度 $R\ddot{\varphi}$，切向重力分量 $-g\sin\varphi$，故 $R\ddot{\varphi} = -g\sin\varphi$。$\square$

**b)** 小振幅 $\sin\varphi \approx \varphi$：$\ddot{\varphi} = -\frac{g}{R}\varphi$，故

$$\varphi(t) = \varphi_0 \cos\left(\sqrt{\frac{g}{R}}\, t\right). \qquad \square$$

**c)** $T = 2\pi\sqrt{R/g}$，与振幅无关（等时性）。公式 (20) 的精确周期 $T = 4\sqrt{R/g}\,K\big(\sin\frac{\varphi_0}{2}\big)$ 在 $\varphi_0 \to 0$ 时因 $K(0) = \frac{\pi}{2}$ 化为 $2\pi\sqrt{R/g}$。$\square$

## 题 §VI.4-4

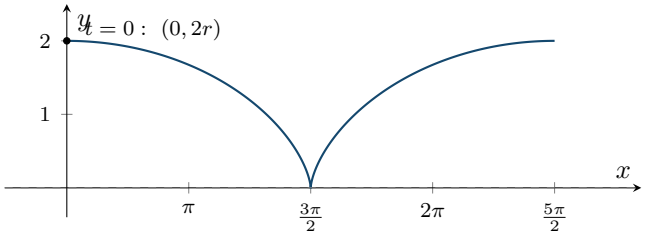
**解答**

**a)** 轮心 $(vt, r)$，角速度 $\omega = v/r$，$A$ 相对轮心的角为 $\frac{\pi}{2} - \omega t$，故

$$x(t) = vt + r\sin\omega t, \qquad y(t) = r + r\cos\omega t. \qquad \square$$

**b)** $\boldsymbol{v}_A(t) = \big(v + v\cos\omega t,\ -v\sin\omega t\big)$，$|\boldsymbol{v}_A| = 2v\big|\cos\frac{\omega t}{2}\big|$（$t = 0$ 时为 $2v$，尖点处为 $0$）。$\square$

**c)** 令 $\theta = \omega t$：$x = r(\theta + \sin\theta)$、$y = r(1 + \cos\theta)$，为在 $y = 0$ 上带尖点的**旋轮线**。$\square$




**d)** $\mathrm{d}s = 2r\big|\cos\frac{\theta}{2}\big|\mathrm{d}\theta$，故一拱长

$$L = \int_0^{2\pi} 2r\Big|\cos\frac{\theta}{2}\Big|\mathrm{d}\theta = 2r\cdot 2\int_0^{\pi}\cos\frac{\theta}{2}\mathrm{d}\theta = 8r. \qquad \square$$

**e)** 取弧长 $s$（自最低点量起），几何上 $s^2 = 8rh$（$h$ 为高出最低点的高度），故

$$U = mgh = \frac{mg}{8r}s^2, \qquad m\ddot{s} = -\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}s} = -\frac{mg}{4r}s,$$

即简谐振动，周期 $T = 2\pi\sqrt{4r/g}$，**与振幅无关**——惠更斯的等时性。$\square$

## 题 §VI.4-5

**解答**

**a)** $\int_0^x f$ 为曲线下的面积，$\int_0^y g$ 为曲线左侧（关于 $y = x$ 对称后”下方”）的面积；二者之和覆盖矩形 $[0, x]\times[0, y]$，故 $xy \leqslant \int_0^x f + \int_0^y g$。$\square$

**b)** 取 $f(t) = t^{p-1}$，其反函数 $g(s) = s^{q-1}$（$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$）。则 $\int_0^x t^{p-1} = \frac{x^p}{p}$、$\int_0^y s^{q-1} = \frac{y^q}{q}$，代入 a) 得 $xy \leqslant \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$。$\square$

**c)** 等号 $\iff$ 两块”多余面积”为零 $\iff$ 点 $(x, y)$ 落在曲线上，即 $y = f(x)$。在 b) 中即 $y^q = x^p$。$\square$

## 题 §VI.4-6

**解答**

设针与线夹角 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$、针心到最近直线距离 $u \in [0, \frac{h}{2}]$，$(\theta, u)$ 在矩形上均匀分布。相交 $\iff u \leqslant \frac{l}{2}\sin\theta$，故

$$p = \frac{\int_0^{\pi/2}\frac{l}{2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta}{\frac{\pi}{2}\cdot\frac{h}{2}} = \frac{2l}{\pi h} \Longrightarrow \pi = \frac{2l}{ph}, \quad p \approx \frac{n}{N}. \qquad \square$$

## 6.5 §VI.5 反常积分

### 题 §VI.5-1

**解答**

**a)** $t\to 0$ 时 $\frac{\sin t}{t}\to 1$，$t=0$ 可去，故 $\mathbb{R}$ 上有定义。奇性：代换 $t=-u$ 得 $\operatorname{Si}(-x)=-\operatorname{Si}x$。极限：$\int_1^\infty \frac{\sin t}{t}$ 由狄利克雷判别法收敛。□

**b)** $\operatorname{si}x=-\int_x^\infty \frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t=\operatorname{Si}x-\frac{\pi}{2}$，只差常数 $\frac{\pi}{2}$。□

**c)** 分部积分得 $\operatorname{Ci}x=\frac{\sin x}{x}-\displaystyle\int_x^\infty \frac{\sin t}{t^2}\mathrm{d}t$，故

$$\left|\operatorname{Ci}x-\frac{\sin x}{x}\right|\leqslant\int_x^\infty\frac{\mathrm{d}t}{t^2}=\frac{1}{x}.$$

要 $<10^{-4}$ 只需 $x>10^4$。□

### 题 §VI.5-2

**解答**

**a)** $\alpha>0$ 时由狄利克雷判别法收敛；$\alpha\leqslant 0$ 时被积函数不趋于零（或部分积分无极限），发散。绝对收敛：$\alpha>1$ 时 $\frac{|\sin x|}{x^\alpha}\leqslant\frac{1}{x^\alpha}$；$0<\alpha\leqslant 1$ 时

$$\frac{|\sin x|}{x^\alpha}\geqslant\frac{\sin^2 x}{x^\alpha}=\frac{1}{2x^\alpha}-\frac{\cos 2x}{2x^\alpha},$$

后一项收敛而前一项发散，故不绝对收敛。□

**b)** $\Phi(u)=\int_0^u\cos t^2\mathrm{d}t$ 可微且 $\Phi'=\cos u^2$，故 $C(x)=\frac{1}{\sqrt{2}}\Phi(\sqrt{x})\in C^\infty(0,\infty)$（反复求导仍为 $\frac{P(x)}{x^k}$ 乘三角式），$S$ 同理。极限：由 $t=\sqrt{s}$ 得 $\Phi(u)=\frac{1}{2}\int_0^{u^2}\frac{\cos s}{\sqrt{s}}\mathrm{d}s$，该反常积分收敛，故 $C(x)\to$ 有限极限。□

### 题 §VI.5-3

**解答**

**a)** 被积函数在 $|t|<1$ 连续；$t\to 1^-$ 时 $(1-t^2)(1-k^2t^2)\sim 2(1-t)$，被积函数 $\sim\frac{1}{\sqrt{2(1-t)}}$，积分收敛。代换 $t=\sin\psi$ 得

$$\int_0^{\sin\varphi}\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}}=\int_0^\varphi\frac{\mathrm{d}\psi}{\sqrt{1-k^2\sin^2\psi}}.\qquad\square$$

**b)** 由 $1-k^2\sin^2\psi\leqslant 2(1-k\sin\psi)$，

$$K(k)\geqslant\frac{1}{\sqrt{2}}\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\psi}{\sqrt{1-k\sin\psi}}.$$

在 $\psi=\frac{\pi}{2}-u$ 处 $1-k\sin\psi\approx(1-k)+\frac{k}{2}u^2$，故 $\displaystyle\int_0^\delta\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{(1-k)+\frac{k}{2}u^2}}\sim C\ln\frac{1}{1-k}\to\infty$，即 $K(k)\to+\infty$。□

### 题 §VI.5-4

**解答**

**a)** $x<0$ 时积分区间不含 $t=0$；$t\to-\infty$ 时 $\left|\frac{e^t}{t}\right|\leqslant e^t$ 可积。被积函数光滑且各阶导数被 $Ce^{t/2}$ 控制，故可在积分号下求导任意次，$\operatorname{Ei}'(x)=\frac{e^x}{x}$。□

**b)** 反复分部积分：记 $I=\int_x^\infty \frac{e^{-t}}{t}\mathrm{d}t=-\mathrm{Ei}(-x)$，

$$I=\frac{e^{-x}}{x}-\frac{e^{-x}}{x^2}+\frac{2!\,e^{-x}}{x^3}-\cdots+(-1)^n n!\int_x^\infty \frac{e^{-t}}{t^{n+1}}\mathrm{d}t,$$

余项 $\leqslant n!\frac{e^{-x}}{x^{n+1}}=o\big(e^{-x}x^{-n}\big)$。□

**c)** 通项 $\dfrac{n!}{|x|^n}\to\infty$，不趋于零，故对任何 $x$ 都发散——这是**渐近级数**而非收敛级数。□

**d)** $0<x<1$ 时 $\mathrm{li}\,x=\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{\ln t}$（$t\to0$ 时被积函数 $\to0$）。分部积分：

$$\mathrm{li}\,x=\frac{x}{\ln x}-\lim_{t\to0^+}\frac{t}{\ln t}+\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{\ln^2 t}=\frac{x}{\ln x}+o\Big(\frac{x}{\ln x}\Big).\qquad\square$$

## 题 §VI.5-5

### 解答

**a)** $\mathrm{Fi}'(x)=\frac{2e^{-x^2}}{\sqrt{\pi}}$，反复求导得 $C^\infty$。极限：由 $\int_{-\infty}^{\infty}e^{-t^2}\mathrm{d}t=\sqrt{\pi}$ 得 $\mathrm{Fi}\,x\to1$。□

**b)** $\mathrm{erf}\,x=1-\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_x^\infty e^{-t^2}\mathrm{d}t$，对 $J=\int_x^\infty e^{-t^2}\mathrm{d}t$ 反复分部积分：

$$J=\frac{e^{-x^2}}{2x}\Big(1-\frac{1}{2x^2}+\frac{1\cdot3}{(2x^2)^2}-\frac{1\cdot3\cdot5}{(2x^2)^3}+o\big(x^{-6}\big)\Big),$$

整理成题述形式。□

## 题 §VI.5-6

### 解答

**a)** 由能量守恒（初速为零）$\frac12\big(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\big)^2=g(y_0-y)$，故

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\theta}=\pm\sqrt{\frac{x'^2+y'^2}{2g(y_0-y)}}.$$

当 $\theta\to\theta_0$ 时 $y_0-y\sim-y'(\theta_0)(\theta-\theta_0)$，若 $y'(\theta_0)\neq0$ 则被积函数 $\sim C|\theta-\theta_0|^{-1/2}$，积分收敛。□

**b)** 最低点 $\theta=0$。$\mathrm{d}s=2R\cos\frac{\theta}{2}\mathrm{d}\theta$，故 $s(\theta)=4R\sin\frac{\theta}{2}$，且

$$y_0-y(\theta)=\frac{s_0^2-s^2}{8R}.$$

代入 a)：

$$t=4\sqrt{\frac{R}{g}}\int_0^s\frac{\mathrm{d}s'}{\sqrt{s_0^2-s'^2}}=4\sqrt{\frac{R}{g}}\arcsin\frac{s}{s_0},$$

从 $-s_0$ 到 $s_0$ 用时 $4\sqrt{R/g}\cdot\pi=4\pi\sqrt{R/g}$，即

$$T=4\pi\sqrt{\frac{R}{g}},$$

与初始高度（即 $s_0$）无关。□

# 7 第七章　多元函数及其极限与连续性

## 7.1 §VII.1　空间 $\mathbb{R}^m$ 中的拓扑

### 题 §VII.1-1

**解答**

取 $m=2$：

$$E_1=\big\{(x,y):\ xy=1,\ x>0\big\},\qquad E_2=\big\{(x,0):\ x\in\mathbb{R}\big\}.$$

$E_1$ 是闭集（它是 $\{xy=1\}$ 与半平面之交，其极限点只在无穷远处）；$E_2$ 是闭集；$E_1\cap E_2=\varnothing$；但

$$d\big((n,1/n),(n,0)\big)=\frac{1}{n}\longrightarrow 0,$$

故 $d(E_1,E_2)=0$。□

（" 距离为零" 推不出" 有公共点"；若其中一个集合紧致则可以有公共点。）

### 题 §VII.1-2

**解答**

**a)** 设 $x\notin\bar E$。则存在 $r>0$ 使 $B(x,r)\cap E=\varnothing$。对 $y\in B(x,r)$ 取 $\rho<r-|x-y|$，则 $B(y,\rho)\subset B(x,r)$，故 $B(y,\rho)\cap E=\varnothing$，即 $y\notin\bar E$。故 $\mathbb{R}^m\setminus\bar E$ 开，$\bar E$ 闭。□

**b)** $\partial E=\bar E\cap\overline{\mathbb{R}^m\setminus E}$ 是两个闭集之交，由 a) 知闭。□

**c)** $G\setminus F=G\cap(\mathbb{R}^m\setminus F)$ 是两个开集之交，故开。□

### 题 §VII.1-3

**解答**

反设 $\bigcap_i K_i=\varnothing$。则 $\{\mathbb{R}^m\setminus K_i\}$ 是 $K_1$ 的开覆盖（因 $\bigcup_i(\mathbb{R}^m\setminus K_i)=\mathbb{R}^m$）。由 $K_1$ 紧，存在有限子覆盖

$$K_1\subset\bigcup_{i=1}^{N}\big(\mathbb{R}^m\setminus K_i\big)=\mathbb{R}^m\setminus K_N.$$

但 $K_N\subset K_1$，故 $K_N\subset\mathbb{R}^m\setminus K_N$，即 $K_N=\varnothing$，与各 $K_i$ 非空矛盾。□

### 题 §VII.1-4

**解答**

**a)** 不能（在 $\mathbb{R}^3$ 中）。若所有距离都等于 $c$，取 $y_1\neq y_2\in S^1$，则每个 $x\in S^2$ 满足

$$|x-y_1|^2=|x-y_2|^2\Longrightarrow 2x\cdot(y_2-y_1)=|y_2|^2-|y_1|^2,$$

即 $x$ 落在 $y_1y_2$ 的中垂面上。于是整个 $S^2$ 含于一张平面——不可能。□

**b)** 条件是 $m+n+2\leqslant k$。

必要性：设所有距离为 $c$。对 $y_1\neq y_2\in S^n$，一切 $x\in S^m$ 落在以 $y_2-y_1$ 为法向的超平面内，故 $S^m$ 的方向空间垂直于 $S^n$ 的方向空间，于是

$$\dim\operatorname{aff}S^m+\dim\operatorname{aff}S^n=(m+1)+(n+1)\leqslant k.$$

充分性：若 $m+n+2\leqslant k$，取 $\mathbb{R}^k$ 中互相正交的子空间 $\mathbb{R}^{m+1}$、$\mathbb{R}^{n+1}$，在其内分别取以原点为心的 $S^m$、$S^n$。则 $x\perp y$，故

$$|x-y|^2=|x|^2+|y|^2=r^2+R^2$$

为常数。□

## 7.2 §VII.2 多元函数的极限与连续性

### 题 §VII.2-1

**解答**

**a)** $E_1=f^{-1}\big((-\infty,c)\big)$，开集的原像开。□

**b)** $E_2=f^{-1}\big((-\infty,c]\big)$，闭集的原像闭。□

**c)** $E_3=f^{-1}\big(\{c\}\big)$，单点集闭。□

**d)** 由 b)、c) 二者闭；又 $f(x)\to+\infty$ $(x\to\infty)$ 给出 $R$ 使 $|x|>R$ 时 $f(x)>c$，故 $E_2\subset\bar{B}(0,R)$ 有界，$E_3\subset E_2$。闭且有界故紧。□

**e)** 设 $x_n\to x$、$x_n\in E_4$。任给 $\delta>0$，取 $n$ 使 $|x_n-x|<\delta$，则 $B(x_n,\delta-|x_n-x|)\subset B(x,\delta)$，故

$$\omega\big(f;B(x,\delta)\big)\geqslant\omega(f,x_n)\geqslant\varepsilon.$$

令 $\delta\to0$ 得 $\omega(f,x)\geqslant\varepsilon$，故 $E_4$ 闭（即 $\omega(f,\cdot)$ 上半连续）。□

### 题 §VII.2-2

**解答**

$(\Rightarrow)$ 设 $U$ 开、$x\in f^{-1}(U)$。存在 $\varepsilon>0$ 使 $B(f(x),\varepsilon)\subset U$；由连续性存在 $\delta>0$ 使 $f(B(x,\delta))\subset B(f(x),\varepsilon)\subset U$，即 $B(x,\delta)\subset f^{-1}(U)$。

$(\Leftarrow)$ 任给 $x,\varepsilon>0$，球 $B(f(x),\varepsilon)$ 开，其原像开且含 $x$，故存在 $\delta>0$ 使 $B(x,\delta)\subset f^{-1}\big(B(f(x),\varepsilon)\big)$，即 $f(B(x,\delta))\subset B(f(x),\varepsilon)$。□

### 题 §VII.2-3

**解答**

**a)** 若 $f(E)=A\cup B$ 是分离，则 $E=f^{-1}(A)\cup f^{-1}(B)$ 也分离，与 $E$ 连通矛盾。□

**b)** 设 $E=\bigcup_i E_i$、$p\in\bigcap_i E_i$。若 $E=U\cup V$ 分离，则每个 $E_i$ 全含于 $U$ 或 $V$；因都含 $p$，全在同一侧，另一侧为空。□

**c)** 上半球面经投影 $(x_1,\dots,x_m)\mapsto(x_1,\dots,x_{m-1})$ 与闭单位球**同胚**，逆映射为 $x_m=\sqrt{1-x_1^2-\cdots-x_{m-1}^2}$。闭球是凸集故连通，由 a) 得上半球面连通。□

**d)** 球面是上半球面与下半球面之并，二者连通且交于非空的赤道，由 b) 连通。□

**e)** 若 $E$ 不是区间，则存在 $a<c\in E$、$b\notin E$、$a<b<c$，于是

$$E=\big(E\cap(-\infty,b)\big)\cup\big(E\cap(b,\infty)\big)$$

是分离，矛盾。□

**f)** 设道路 $\Gamma:[0,1]\to\mathbb{R}^m$，$\Gamma(0)=x_0$、$\Gamma(1)=x_1$。令

$$A=\{t:\Gamma(t)\in\operatorname{int}M\},\qquad C=\{t:\Gamma(t)\notin M\},$$

二者都开，$0\in A$、$1\in C$。由 $[0,1]$ 连通，$A\cup C\neq[0,1]$；取 $t\notin A\cup C$，则 $\Gamma(t)\in M\setminus\operatorname{int}M=\partial M$。□

# 8 第八章　多元函数微分学

## 8.1 §VIII.3　基本微分法则

### 题 §VIII.3-1

**解答**

**a)** 自反：$d(x_1,x_1)=0=o(t)$。对称：$d(x_2,x_1)=d(x_1,x_2)$。传递：

$$d(x_1(t),x_3(t))\leqslant d(x_1,x_2)+d(x_2,x_3)=o(t).\qquad\square$$

**b)** $\Phi:[x]\mapsto\dot{x}(0)$。良定义：$x_1\sim x_2$ 时 $\left|x_1-x_2\right|=o(t)$，故两差商之差 $\to0$，速度相同。单射：同速度时由 $x_i=x_0+\boldsymbol{v}t+o(t)$ 得 $|x_1-x_2|=o(t)$。满射：直线 $x(t)=x_0+\boldsymbol{v}t$。□

**c)** $[x_1]+[x_2]:=[t\mapsto x_1+x_2-x_0]$，$\lambda[x]:=[t\mapsto x_0+\lambda(x-x_0)]$。良定义由三角不等式与 $d(x_0+\lambda(x-x_0),x_0+\lambda(y-x_0))=|\lambda|d(x,y)$。□

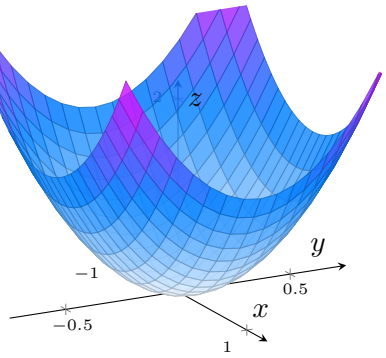
**d)** 在坐标 $\tilde{x}=Qx+b$（$Q$ 正交）下道路变为 $Qx+b$，且

$$\widetilde{[x_1]+[x_2]}=\widetilde{[x_1]}+\widetilde{[x_2]},\qquad\widetilde{\lambda[x]}=\lambda\widetilde{[x]}.\qquad\square$$

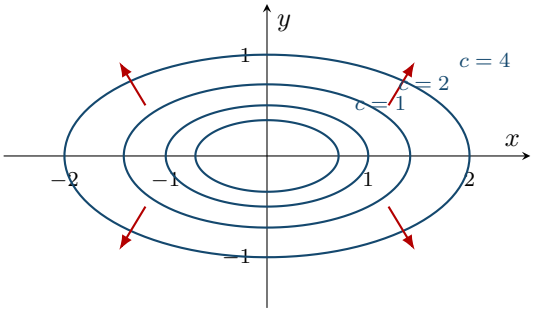
### 题 §VIII.3-2

**解答**

**a)** $z=x^2+4y^2$ 的图像为椭圆抛物面：$y=0$ 截口为 $z=x^2$，$x=0$ 截口为 $z=4y^2$，水平截口为椭圆。




**b)** $E_c=\{x^2+4y^2=c\}$：$c>0$ 为椭圆 $\frac{x^2}{c}+\frac{y^2}{c/4}=1$；$c=0$ 为原点；$c<0$ 为空。




**c)** $\operatorname{grad} f = (2x, 8y)$。等值线切向量 $(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y)$ 满足 $2x\mathrm{d}x + 8y\mathrm{d}y = 0$，即与 $(2x, 8y)$ 正交。□

**d)** 最速下降：$(\dot{x}, \dot{y}) = -\operatorname{grad} f = (-2x, -8y)$，解 $x = 2e^{-2t}$、$y = e^{-8t}$（$t = 0$ 给 $(2, 1)$，$t \to \infty$ 趋于原点）。

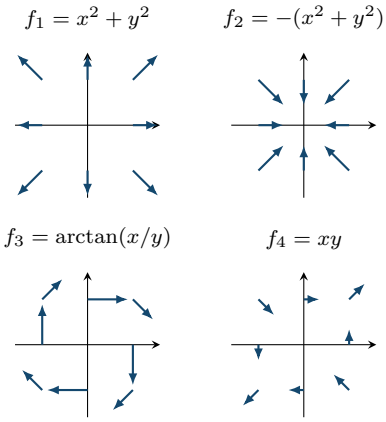
**e)** 梯度下降：$P_{n+1} = P_n - \alpha_n \operatorname{grad} f(P_n)$，取 $\alpha_n$ 为沿该方向的一维极小步长

$$\alpha_n = \frac{2x_n^2 + 8y_n^2}{4x_n^2 + 64y_n^2}. \qquad \square$$

## 题 §VIII.3-3

### 解答

**a)** $\operatorname{grad} f_1 = (2x, 2y)$：由原点向外的径向场。$\operatorname{grad} f_2 = (-2x, -2y)$：指向原点的径向场。$\operatorname{grad} f_3 = \left(\dfrac{y}{x^2+y^2}, -\dfrac{x}{x^2+y^2}\right)$：绕原点的环流场。$\operatorname{grad} f_4 = (y, x)$：沿双曲线族的鞍形场。□




**b)** 取 $U = \dfrac{m}{|\boldsymbol{r}|}$，由 $\partial_i |\boldsymbol{r}|^{-1} = -x_i |\boldsymbol{r}|^{-3}$ 得 $\operatorname{grad} U = -m\boldsymbol{r}/|\boldsymbol{r}|^3 = \boldsymbol{F}$。□

**c)** 由 b) 与梯度的线性性，各质点的场叠加，势为

$$U = \sum_i \frac{m_i}{\sqrt{(x-\xi_i)^2 + (y-\eta_i)^2 + (z-\zeta_i)^2}}. \qquad \square$$

**d)** 库仑场 $\boldsymbol{E} = \sum_i q_i \dfrac{\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i|^3}$ 的势为

$$\Phi = \sum_i \frac{q_i}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i|}, \qquad \boldsymbol{E} = \operatorname{grad} \Phi. \qquad \square$$

## 题 §VIII.3-4

**解答**

**a)** 沿 $\operatorname{grad} p$ 方向厚 $\ell$、面积 $A$ 的微元受力 $-|\operatorname{grad} p|\ell A\frac{\operatorname{grad} p}{|\operatorname{grad} p|} = -V\operatorname{grad} p$，故 $\boldsymbol{a} = -\frac{1}{\rho}\operatorname{grad} p$。□

**b)** 即欧拉方程 $\rho\boldsymbol{a} = -\operatorname{grad} p$。□

**c)** 定常流动沿流线：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{|\boldsymbol{v}|^2}{2} = \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a} = -\frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} \Longrightarrow \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\frac{|\boldsymbol{v}|^2}{2} + \frac{p}{\rho}\Big) = 0. \qquad \square$$

**d)** 加入重力：$\rho\boldsymbol{a} = -\rho g\operatorname{grad} z - \operatorname{grad} p$，同法得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\frac{|\boldsymbol{v}|^2}{2} + gz + \frac{p}{\rho}\Big) = 0. \qquad \square$$

**e)** 上凸机翼使上表面气流速度大，由 c) 压强小，上下压差给出升力。

**f)** 由 $\operatorname{grad}\big(gz + p/\rho\big) = \omega^2(x, y, 0)$ 得自由面 $z = z_0 + \dfrac{\omega^2 r^2}{2g}$。体积守恒定 $z_0$：

$$\pi R^2 h = \pi R^2 z_0 + \frac{\pi\omega^2 R^4}{4g} \Longrightarrow z_0 = h - \frac{\omega^2 R^2}{4g},$$

$$f(x, y) = h - \frac{\omega^2 R^2}{4g} + \frac{\omega^2(x^2 + y^2)}{2g}. \qquad \square$$

**g)** $p = p_0 + \rho g z_0 + \dfrac{\rho\omega^2 r^2}{2} - \rho g z$。验证：$\operatorname{grad} p = (\rho\omega^2 x, \rho\omega^2 y, -\rho g)$，故

$$\rho\boldsymbol{a} = -\rho g\operatorname{grad} z - \operatorname{grad} p = (-\rho\omega^2 x, -\rho\omega^2 y, 0),$$

即向心加速度，与刚性转动一致。□

**h)** 茶叶密度大于水，压强梯度只够维持水自身转动，故茶叶向轴心（压强最低处）漂移，叠加沉降，聚于杯底中央。□

## 题 §VIII.3-5

**解答**

**a)** $\mathrm{d}f = \sum_i \dfrac{f}{x^i}\mathrm{d}x^i$，故 $\dfrac{\mathrm{d}f}{f} = \sum_i \dfrac{\mathrm{d}x^i}{x^i}$，相对误差 $\delta(f) \approx \sum_i \delta_i$。□

**b)** 由 $\mathrm{d}\ln f = \sum_i \mathrm{d}\ln f_i - \sum_j \mathrm{d}\ln g_j$ 得

$$\delta(f) \leqslant \sum_i \delta(f_i) + \sum_j \delta(g_j),$$

即乘除的相对误差等于各因子相对误差之和。□

## 题 §VIII.3-6

**解答**

**a)** 凸区域内每点的邻域可连通到整体：局部齐次性沿直线传播，故整体齐次。□

**b)** 在 $\{x > 2, y > 0\}$ 内 $f = y^4/x$ 是 3 次齐次，其余部分 $f = y^3$ 也是 3 次齐次，故局部 3 次齐次。取 $y \neq x$、$\lambda x \leqslant 2$：$f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^3 y^3 \neq \lambda^3 y^4/x$，故非整体齐次。□

**c)** $f_1$ 二次齐次；$f_2$ 分子二次、分母三次，故 $-1$ 次；$f_3$ 为 $m$ 次。□

**d)** 由 $f(tx)=t^n f(x)$ 对 $t$ 求导并令 $t=1$：

$$\sum_i x^i \frac{\partial f}{\partial x^i} = n\, f(x). \qquad \square$$

**e)** 令 $\varphi(t)=t^{-n}f(tx)$，则

$$\varphi'(t)=t^{-n-1}\Big[-nf(tx)+\sum_i (tx)^i \partial_i f(tx)\Big]=0,$$

故 $\varphi\equiv f(x)$，即 $f(tx)=t^n f(x)$。□

### 题 §VIII.3-7

**解答**

**a)** 由 $\varphi(\alpha\beta)=\varphi(\alpha)\varphi(\beta)$、$\varphi(1)=1$，对 $\beta$ 在 1 处求导得 $\alpha\varphi'(\alpha)=d\varphi(\alpha)$（$d=\varphi'(1)$），故 $\varphi(\alpha)=\alpha^d$。□

**b)** 由乘性与 a)，$\varphi(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\alpha_1^{d_1}\alpha_2^{d_2}\alpha_3^{d_3}$，其中 $(d_1,d_2,d_3)$ 即量纲指数。□

**c)** 某基本单位的齐次次数为 0，意即该量不依赖这个单位（关于它是无量纲的）。□

**d)** 把基本单位放大 $\alpha_i$ 倍，各量按量纲指数缩放，而物理定律与单位无关，故

$$\alpha_1^{p_0^1}\cdots\alpha_k^{p_0^k}x_0 = f\big(\alpha_1 x_1,\dots,\alpha_k x_k,\alpha_1^{p_1^1}\cdots\alpha_k^{p_1^k}x_{k+1},\dots\big). \qquad \square$$

**e)** 取 $\alpha_i=x_i^{-1}$ 得

$$\frac{x_0}{x_1^{p_0^1}\cdots x_k^{p_0^k}} = f(1,\dots,1,\Pi_1,\dots,\Pi_{n-k}),$$

即 $\Pi=f(1,\dots,1,\Pi_1,\dots,\Pi_{n-k})$（$\Pi$ 定理）。□

**f)** $k=n$ 时无量纲参数个数为 0，故 $f=c\,x_1^{p_0^1}\cdots x_k^{p_0^k}$。单摆：$[P]=T$、$[l]=L$、$[g]=LT^{-2}$，解得 $P=c(\varphi_0)\sqrt{l/g}$。□

**g)** 设 $P=c\,m^aF^br^d$，比较量纲得 $a+b=0$、$b+d=0$、$-2b=1$，故

$$P=c\sqrt{\frac{mr}{F}}. \qquad \square$$

**h)** 由 g) 及 $F=GmM/r^\alpha$ 得 $P^2\propto r^{\alpha+1}$；与开普勒 $P^2\propto r^3$ 比较得 $\alpha=2$。□

## 8.2 §VIII.4 多元实值函数微分学的基本内容

### 题 §VIII.4-1

**解答**

**a)** 不能。反例：

$$G=\{0<x<1,\ y>0\}\cup\{0<x<1,\ y<-1\}\cup\{x>1\},$$

是开连通区域。令 $f=0$ 于 $y>0$、$f=1$ 于 $y<-1$（$x<1$），$f=\varphi(x)$ 于 $x>1$ 并光滑衔接。则 $\partial f/\partial y\equiv 0$，但在 $x=1/2$ 处 $f$ 取 0 与 1，依赖 $y$。□

**b)** $G$ 凸（或与每条竖线之交连通）时结论成立：$g(t)=f(x,(1-t)y_1+ty_2)$ 满足 $g'=\partial_y f\cdot(y_2-y_1)=0$，故 $g$ 为常数。□

## 题 §VIII.4-2

### 解答

**a)** 由 $f(0,y)=0$：

$$f_x(0,y)=\lim_{h\to0}\frac{y(h^2-y^2)}{h^2+y^2}=-y\Longrightarrow\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(0,0)=-1.$$

由 $f(x,0)=0$：

$$f_y(x,0)=\lim_{k\to0}\frac{x(x^2-k^2)}{x^2+k^2}=x\Longrightarrow\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(0,0)=1.\qquad\square$$

**b)** 考虑二阶差 $\Delta=f(x_0+h,y_0+k)-f(x_0+h,y_0)-f(x_0,y_0+k)+f(x_0,y_0)$。令 $\varphi(x)=f(x,y_0+k)-f(x,y_0)$，则 $\Delta=h\varphi'(x_0+\theta h)=hk\,f_{xy}(x_0+\theta h,y_0+\theta' k)$，由 $f_{xy}$ 连续得 $\Delta/hk\to f_{xy}(x_0,y_0)$。另一方面令 $\psi(y)=f(x_0+h,y)-f(x_0,y)$，则 $\Delta/hk=f_{yx}(\xi,y_0+\eta k)$。故 $f_{yx}(x_0,y_0)$ 存在且与之相等。□

## 题 §VIII.4-3

### 解答

**a)** $f=r^{2-m}$，$\partial_i f=(2-m)x^i r^{-m}$，

$$\partial_{ii}f=(2-m)\big[r^{-m}-m(x^i)^2r^{-m-2}\big],$$

求和得 $\Delta f=(2-m)\big[mr^{-m}-mr^2r^{-m-2}\big]=0$。□

**b)** 记 $f=Ct^{-m/2}e^{-|x|^2/(4a^2t)}$。空间部分：

$$\partial_{ii}f=f\Big[\frac{(x^i)^2}{4a^4t^2}-\frac{1}{2a^2t}\Big]\Longrightarrow a^2\Delta f=f\Big[\frac{|x|^2}{4a^2t^2}-\frac{m}{2t}\Big].$$

时间部分：$\partial_t\ln f=-\dfrac{m}{2t}+\dfrac{|x|^2}{4a^2t^2}$，故 $\partial_t f$ 与 $a^2\Delta f$ 相等。□

## 题 §VIII.4-4

### 解答

**a)** 展开 $(a_1+\cdots+a_m)^k$，重排后每项为 $a^\alpha$（$|\alpha|=k$），系数为选法数 $\dfrac{k!}{\alpha!}$。□

**b)** 左边按下标序列中" 各值出现次数" 分类：给定 $|\alpha|=k$，贡献项数为 $\dfrac{k!}{\alpha!}$，每项为 $D^\alpha f\,h^\alpha$。□

**c)** 令 $\varphi(t)=f(x+th)$，用一元泰勒公式，并代入 $\varphi^{(k)}(t)=\sum_{|\alpha|=k}\frac{k!}{\alpha!}D^\alpha f(x+th)h^\alpha$，得

$$f(x+h)=\sum_{|\alpha|\leqslant n-1}\frac{1}{\alpha!}D^\alpha f(x)h^\alpha+\sum_{|\alpha|=n}\frac{1}{\alpha!}D^\alpha f(x+\theta h)h^\alpha.\qquad\square$$

**d)** 同一元情形用带积分余项的泰勒公式：

$$f(x+h)=\sum_{|\alpha|\leqslant n-1}\frac{D^\alpha f(x)}{\alpha!}h^\alpha+n\int_0^1(1-\tau)^{n-1}\sum_{|\alpha|=n}\frac{D^\alpha f(x+\tau h)}{\alpha!}h^\alpha\,\mathrm{d}\tau.\qquad\square$$

## 题 §VIII.4-5

**解答**

**a)** $I^m\times I$ 紧，$f$ 在其上一致连续：存在 $\delta>0$ 使两点距离 $<\delta$ 时函数值之差 $<\varepsilon$。取同一点 $x$ 与 $|y_1-y_2|<\delta$ 即得。□

**b)** 积分存在；连续性由 a)：$|F(x)-F(x_0)|\leqslant\varepsilon(b-a)$。□

**c)** $(x,t)\mapsto tx$ 连续，与 $f$ 复合仍连续。□

**d)** $f(x)=\displaystyle\int_0^1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(tx)\,\mathrm{d}t=\sum_i x^i\int_0^1\partial_i f(tx)\,\mathrm{d}t$。令 $g_i(x)=\int_0^1\partial_i f(tx)\mathrm{d}t$，由 b) 连续，且 $g_i(0)=\partial_i f(0)$。□

## 题 §VIII.4-6

**解答**

若 $f\equiv0$，任一点皆临界。否则 $f$ 在紧集 $\bar B(0;r)$ 上的最大值 $M>0$ 在**内点**取得（边界上 $f=0$），由费马引理该点梯度为零。□

## 题 §VIII.4-7

**解答**

沿 $y=0$：$f=3x^4>0$；沿 $y=2x^2$：$f=-x^4<0$。故原点任何邻域内 $f$ 变号，**无极值**。

但沿任意直线 $y=kx$：$f=x^2(k-x)(k-3x)$。$k\neq0$ 时 $f\approx k^2x^2>0$；$k=0$ 时 $f=3x^4>0$；$x=0$ 时 $f=y^2>0$。故每条直线上的限制都在原点取严格局部极小。□

## 题 §VIII.4-8

**解答**

**a)** $\partial_a\Delta=2\sum x_k(ax_k+b-y_k)=0$、$\partial_b\Delta=2\sum(ax_k+b-y_k)=0$，即

$$[x_k,x_k]a+[x_k,1]b=[x_k,y_k],\qquad[1,x_k]a+[1,1]b=[1,y_k].\qquad\square$$

**b)** 令 $\Delta=\sum_k\big(\sum_i a_ix_k^i+b-y_k\big)^2$，偏导为零得

$$\sum_i[x^j,x^i]a_i+[x^j,1]b=[x^j,y]\ (j=1,\dots,m),\qquad\sum_i[x^i,1]a_i+nb=[1,y].\qquad\square$$

**c)** 取对数：$\ln y=\ln c+\sum_i\alpha_i\ln x_i$，对 $(\ln x_{1k},\dots,\ln x_{nk};\ln y_k)$ 作线性最小二乘，再取 $c=e^{\ln c}$。□

**d)** $\ln R=\ln A+bT$。由数据 $T=0,5,\dots,30$、$R=39,54,74,100,136,182,254$ 算得 $\sum T=105$、$\sum T^2=2275$、$\sum\ln R\approx32.216$、$\sum T\ln R\approx526.54$，故

$$b=\frac{7(526.54)-105(32.216)}{7(2275)-105^2}\approx0.0619,\qquad\ln A\approx3.674\Longrightarrow A\approx39.4,$$

即 $R\approx39.4\,e^{0.0619T}$。□

## 题 §VIII.4-9

**解答**

正文给出（$m_0:=m$）

$$f(m_1,\dots,m_n)=\prod_{i=1}^n\frac{m_i}{m_{i-1}+m_i}\cdot\frac{M}{m_n+M},\qquad v=2^{n+1}V\,f.$$

**a)** 某个 $m_k \to +\infty$ 时 $f \to 0$。

**证明：**各因子皆 $< 1$。若 $k < n$，第 $k+1$ 个因子 $\dfrac{m_{k+1}}{m_k + m_{k+1}} \to 0$；若 $k = n$，末因子 $\dfrac{M}{m_n + M} \to 0$。其余因子 $\leqslant 1$，故 $f \to 0$。□

**b)** $f$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中有极大值点，故其唯一临界点即该极大值点。

**证明：**$f \geqslant 0$ 连续，某个 $m_i = 0$ 时 $f = 0$，且由 a) $f$ 在无穷远处趋于 0。取一点使 $f > 0$，则 $\sup f > 0$ 在紧集 $\{f \geqslant \varepsilon\}$ 上取到，且该点在 $(0,\infty)^n$ 内部，故为内点极值，$\nabla f = 0$。

**唯一性：**必要条件组 (12) 为 $mm_2 = m_1^2$、$m_1 m_3 = m_2^2$、$\cdots$、$m_{n-1}M = m_n^2$，即

$$\frac{m_1}{m} = \frac{m_2}{m_1} = \cdots = \frac{M}{m_n} = q, \qquad q^{n+1} = \frac{M}{m} \Longrightarrow q = \left(\frac{M}{m}\right)^{\frac{1}{n+1}},$$

解唯一。即 $m, m_1, \ldots, m_n, M$ 成等比数列，公比 $q = \sqrt[n+1]{M/m}$。□

**c)** 由 (19)，$v = \left(\dfrac{2q}{1+q}\right)^{n+1} V$ 关于 $n$ 严格递增，且 $\lim\limits_{n\to\infty} v = \sqrt{M/m}\, V$。

**证明：**记 $c = M/m > 1$、$u = \dfrac{1}{n+1}$、$q = c^u$，则

$$\ln \frac{v}{V} = \frac{1}{u}\Big[\ln 2 - \ln(1 + c^u)\Big] + \ln c =: \frac{F(u)}{u} + \ln c.$$

由 $F(0) = 0$、$F'(u) = -\dfrac{c^u \ln c}{1 + c^u}$、$F''(u) = -\dfrac{(\ln c)^2 c^u}{(1+c^u)^2} < 0$，令 $G(u) = uF'(u) - F(u)$，则 $G(0) = 0$、$G'(u) = uF''(u) < 0$，故 $G < 0$，从而

$$\left(\frac{F}{u}\right)' = \frac{G(u)}{u^2} < 0,$$

即 $F(u)/u$ 随 $u$ 递减。$n$ 增 $\iff$ $u$ 减 $\Rightarrow$ $F/u$ 增 $\Rightarrow$ $v$ 严格递增。

极限：$u \to 0$ 时 $F(u)/u \to F'(0) = -\dfrac{\ln c}{2}$，故 $\ln \dfrac{v}{V} \to \dfrac{\ln c}{2}$，即 $v \to \sqrt{M/m}\, V$。□

## 题 §VIII.4-10

### 解答

**b)** 最优取 $s = \psi(\delta)$，则 $\dot\delta = -\psi(\delta)$，故 $t(H) = \displaystyle\int_0^H \frac{\mathrm{d}\delta}{\psi(\delta)}$。□

**c)** $s = s_0 + \lambda\delta$ 且 $s = \psi(\delta)$ 给 $\dot\delta = -(s_0 + \lambda\delta)$，解得

$$s(t) = (s_0 + \lambda H)e^{-\lambda t}, \qquad t(H) = \frac{1}{\lambda}\ln\left(1 + \frac{\lambda H}{s_0}\right). \qquad \square$$

**d)** $t(H)$ 是曲线 $1/\psi$ 在 $[0, H]$ 下方面积。□

**e)** 分段常数时 $T = \sum_i \frac{x_i - x_{i+1}}{\psi(x_{i+1})}$ 是 $1/\psi$ 的阶梯（外）逼近面积，损失即曲线与阶梯之间的面积。□

**f)** 令 $\partial T/\partial x_j = 0$：

$$\frac{1}{\psi(x_{j+1})} - \frac{1}{\psi(x_j)} + \left(\frac{1}{\psi}\right)'(x_j)(x_{j-1} - x_j) = 0,$$

即 $\dfrac{1}{\psi(x_{i+1})} - \dfrac{1}{\psi(x_i)} = \left(\dfrac{1}{\psi}\right)'(x_i)(x_i - x_{i-1})$，且在 $[x_{i+1}, x_i]$ 上取 $s = \psi(x_{i+1})$。□

**g)** $\psi = s_0 + \lambda\delta$ 时令 $u_i = \frac{s_0}{\lambda} + x_i$，上式化为 $u_i^2 = u_{i-1}u_{i+1}$，故 $\{u_i\}$ 为等比数列，即

$$\frac{s_0}{\lambda} < \frac{s_0}{\lambda} + x_n < \cdots < \frac{s_0}{\lambda} + x_1 < \frac{s_0}{\lambda} + H$$

成等比。□

### 题 §VIII.4-11

**解答**

**a)** 换坐标 $\tilde{x}=Ax+b$ 时 $\dot{\tilde{\Gamma}}=A\dot{\Gamma}$，切线（过点、方向为切向量的直线）在 $A$ 下映为切线。□

**b)** 切平面由切向量张成，由 a) 各切向量线性变换，张成的子空间不变。□

**c)** 同上：切平面是内蕴对象（由切向量张成），线性变换保之。□

**d)** $\Delta f=\operatorname{tr}(\operatorname{Hess} f)$。正交变换下 $\operatorname{Hess}_x=Q^{\mathsf{T}}\operatorname{Hess}_{\tilde{x}}Q$，故

$$\operatorname{tr}(\operatorname{Hess}_x)=\operatorname{tr}\left(\operatorname{Hess}_{\tilde{x}}QQ^{\mathsf{T}}\right)=\operatorname{tr}(\operatorname{Hess}_{\tilde{x}}).\qquad\square$$

## 8.3 §VIII.5 隐函数定理

### 题 §VIII.5-1

**解答**

**a)** 切线：$F'_x(x_0,y_0)(x-x_0)+F'_y(x_0,y_0)(y-y_0)=0$（$\operatorname{grad}F$ 为法向）。□

**b)** 不妨 $F_y\neq 0$，则 $y'=-F_x/F_y$ 且

$$y''=-\frac{F_{xx}F_y^2-2F_{xy}F_xF_y+F_{yy}F_x^2}{F_y^3}.$$

拐点处 $y''=0$，即 $F_{xx}F_y^2-2F_{xy}F_xF_y+F_{yy}F_x^2=0$。□

**c)** 曲率

$$k=\frac{y''}{(1+y'^2)^{3/2}}=-\frac{F_{xx}F_y^2-2F_{xy}F_xF_y+F_{yy}F_x^2}{\left(F_x^2+F_y^2\right)^{3/2}}.\qquad\square$$

### 题 §VIII.5-2

**解答**

**a)** 把图像上的点 $(x,f(x))$ 换成该点切超平面的参数：切超平面为 $y=\sum\xi_iX^i-f^*(\xi)$，$\xi=\operatorname{grad}f(x)$，截距为 $-f^*$。□

**b)** $\Phi:x\mapsto\xi=\operatorname{grad}f(x)$ 的 Jacobi 矩阵即 Hessian；$\det H_f\neq 0$ 时由反函数定理 $\Phi$ 局部可逆，$f^*(\xi)=\sum\xi_ix^i(\xi)-f(x(\xi))$ 局部有定义。□

**c)** $f$ 凸时 $f^*(\xi)=\sup_x(\xi\cdot x-f(x))$ 是仿射函数族的上确界，故凸。□

**d)** 由 $f^*=\sum\xi_ix^i-f(x)$ 与 $\xi_i=\partial_if$，

$$\mathrm{d}f^*=\sum x^i\mathrm{d}\xi_i+\sum\xi_i\mathrm{d}x^i-\sum\xi_i\mathrm{d}x^i=\sum x^i\mathrm{d}\xi_i,$$

故 $\partial f^*/\partial\xi_i=x^i$，再作一次变换得 $(f^*)^*=f$。□

**e)** 对称形式

$$f^*(\xi)+f(x)=\xi x,\qquad\xi=\nabla f(x),\quad x=\nabla f^*(\xi).\qquad\square$$

**f)** 黑塞矩阵 $H_f(x)=\left(\dfrac{\partial^2f}{\partial x^i\partial x^j}\right)$，其行列式为黑塞行列式；b) 的条件正是它非零。□

## 题 §VIII.5-3

**解答**

**a)** 由柯西-黎曼方程

$$f' = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}, \qquad \det f' = a^2 + b^2,$$

故 $\det f' = 0 \iff a = b = 0 \iff f' = 0$。□

**b)** $\det f' > 0$ 时由反函数定理局部可逆，且

$$(f^{-1})' = \frac{1}{a^2+b^2} \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix},$$

仍是柯西-黎曼型矩阵，故 $f^{-1}$ 也满足柯西-黎曼方程。□

## 题 §VIII.5-4

**解答**

**a)** Jacobi 矩阵为 $I_m$，秩 $m$，独立。□

**b)** Jacobi 矩阵为 $(m+1) \times m$，秩 $\leqslant m < m+1$，故相关。□

**c)** 设 $f^1, \dots, f^k$ 关于 $x^1, \dots, x^k$ 的 $k$ 阶子式非零，取 $f^{k+1} = x^{k+1}, \dots, f^m = x^m$，则 Jacobi 矩阵为 $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & I \end{pmatrix}$，$\det A \neq 0$，秩 $m$。□

**d)** 秩 $m$ 即 $\det(\partial f^i / \partial x^j) \neq 0$，由反函数定理 $(\xi^i) = (f^i)$ 是曲线坐标，取 $F = \varphi \circ f^{-1}$。□

**e)** 由 c) 扩充为 $f^1, \dots, f^m$，由 d) 得 $\varphi = F(f^1, \dots, f^m)$；秩不变意味着 $\partial F / \partial f^j = 0$ $(j > k)$，故 $F$ 只依赖 $f^1, \dots, f^k$。□

## 题 §VIII.5-5

**解答**

设 $\operatorname{rank} f(x_0) = k$，则 Jacobi 矩阵有某个 $k$ 阶子式 $\Delta(x_0) \neq 0$。$\Delta$ 连续，故在 $x_0$ 的某邻域内 $\Delta \neq 0$，从而秩 $\geqslant k$。□

## 题 §VIII.5-6

**解答**

**a)** $f(x) - f(0) = x^2 g(x)$，$g(0) = \frac{1}{2} f''(0) \neq 0$。不妨 $g(0) > 0$，令 $y = x\sqrt{g(x)}$，则 $y'(0) = \sqrt{g(0)} \neq 0$，$y$ 是局部坐标，且 $f - f(0) = y^2$。□

**b)** 五个函数在原点均**不满足**非退化条件：$x^3$ 与 $e^{-1/x^2} \sin^2 \frac{1}{x}$ 的 $f''(0) = 0$；$x \sin \frac{1}{x}$ 在 0 不可微；$x^3 - 3xy^2$ 与 $x^2$ 的 Hessian 在原点奇异。故莫尔斯引理均不适用。□

**c)** $\det H_f(x_0) \neq 0$ 且 $H_f$ 连续，故在某邻域内 $\det H_f \neq 0$，$x \mapsto \operatorname{grad} f(x)$ 局部是微分同胚，$\operatorname{grad} f = 0$ 只有 $x_0$ 一个解。□

**d)** 换坐标时 Hessian 按合同变换 $H \mapsto J^{\mathsf{T}} H J$ 变化，由西尔维斯特惯性定律，负特征值个数不变，故指标 $k$ 与坐标无关。□

## 8.4 §VIII.7 $\mathbb{R}^n$ 中的曲面和条件极值理论

### 题 §VIII.7-1

**解答**

**a)** 取 $f(t)=(t^2,t^3)$，像为尖点三次曲线 $y^2=x^3$，在原点不是一维子流形（不能与 $\mathbb{R}^1$ 的开区间同胚）。但其图像 $\Gamma=\{(t,t^2,t^3)\}\subset\mathbb{R}^3$ 是 $t\mapsto(t,t^2,t^3)$ 的图像，切向量 $(1,2t,3t^2)\neq 0$，故是一维子流形，投影给出 $f(I)$。□

**b)** 一般地，$\Gamma=\{(t,f(t))\}$ 是光滑映射的图像，故是 $k$ 维子流形；投影 $\mathbb{R}^k\times\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 把它映为 $f(I)$。□

**c)** 无临界点意味着 $f_i$ 是浸入；由秩定理，$S$ 局部是某个 $k$ 维平面上的图像，在该坐标下 $f_i(u)=(u,g_i(u))$，故 $f_1^{-1}\circ f_2$ 光滑；反之亦然。□

### 题 §VIII.7-2

**解答**

**a)** $\rho=1$ 时 $x=\sin\varphi\cos\psi$、$y=\sin\varphi\sin\psi$、$z=\cos\varphi$，最大范围 $0<\varphi<\pi$、$0<\psi<2\pi$（覆盖球面去掉半个大圆）。□

**b)** $S^{m-1}$：$0<\varphi_1,\dots,\varphi_{m-2}<\pi$、$0<\varphi_{m-1}<2\pi$。□

**c)** 不能：$S^k$ 紧，而 $\mathbb{R}^k$ 的区域非紧，二者不可能同胚。□

**d)** 至少 2 张：由 c) 一张不够，而南北极的两个球极投影即可覆盖。□

**e)** 不存在：固定比例的距离保持即局部等距，迫使高斯曲率为 0，而球面曲率为 $1/R^2\neq 0$。□

**f)** 存在：球极投影是**共形**映射，保持曲线间夹角。□

### 题 §VIII.7-3

**解答**

**a)** 两张参数化 $f,\tilde f$ 满足 $\tilde f=f\circ h$，$h$ 为微分同胚，故 $\operatorname{Im}\tilde f'=f'(u_0)\operatorname{Im}h'=\operatorname{Im}f'$。□

**b)** 曲线 $\gamma\subset S$ 的像 $f\circ\gamma\subset S'$，其速度 $f'(x_0)\gamma'(0)$，故 $f'(TS_{x_0})\subset TS'_{x_0'}$；对 $f^{-1}$ 反向即得相等，$f'$ 可逆故为同构。□

**c)** 只需单向包含，同 b)。□

**d)** $S$ 在 $x_0$ 附近是 $TS_{x_0}$ 上方的图像，正交投影即 $(u,g(u))\mapsto u$，显为单射。□

**e)** 由 d) 得 $\pi$ 为微分同胚，令 $x=\pi^{-1}(t\xi)$（$\|\xi\|=1$）即得坐标 $(t,\xi)$；且 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big|_{t=0}\pi^{-1}(t\xi)=\xi$。□

### 题 §VIII.7-4

**解答**

**a)** $\Phi(x,0)=x$ 且 $\partial\Phi/\partial x=I$ 可逆，由反函数定理局部微分同胚；$S$ 紧给出统一 $\delta$ 与单射性，故 $\tilde S_t$ 是光滑曲面。□

**b)** $F(x+t\eta)=t\|\eta\|^2+O(t^2)$，故 $\tilde S_t$ 落在 $S_t$ 的 $O(t)$ 邻域内。□

**c)** 用单位法向 $n=\eta/\|\eta\|$，$(x,t)\mapsto x+tn(x)$ 在 $t=0$ 处 Jacobi 可逆，故为微分同胚；法向唯一性给出不同 $t$ 的层互不相交。□

**d)** 由 c) 得 $\Psi : S\times(-\delta,\delta)\to\mathbb{R}^n$ 是到 $\delta$ 邻域的微分同胚，与 $S$ 的局部坐标复合即得 $(t,t^1,\dots,t^k)$。□

**e)** $y=x+tn(x)$ 到 $x'\in S$ 的距离平方为 $t^2+O(|x-x'|^3)\geqslant t^2$，故 $x$ 是最近点，$\operatorname{dist}(y,S)=|t|$。□

## 题 §VIII.7-5

### 解答

**a)** $\operatorname{grad} d_p=2(x-p)$ 在 $TS_x$ 上为零，即 $p-x\perp S$。□

**b)** 写 $p=q+tn$，在 $S$ 上有 $d_p=t^2+\langle(I-tA)u,u\rangle+O(|u|^4)$（$A$ 为形状算子），退化条件 $\det(I-tA)=0$ 是 $t$ 的 $k$ 次方程，至多 $k$ 个根。□

**c)** $k=1$ 时 $A=\kappa$，退化条件 $t=1/\kappa$，即 $p$ 为曲率中心。□

## 题 §VIII.7-6

### 解答

等值线 $xy=c$ 为双曲线族。$S:x^2+y^2=1$ 上由 $\operatorname{grad} f=\lambda\operatorname{grad} g$ 得 $y=2\lambda x$、$x=2\lambda y$，故 $x^2=y^2$；四个临界点上 $f=\pm\frac12$。故 $\max_S f=\frac12$、$\min_S f=-\frac12$，且等值线与圆相切。□

## 题 §VIII.7-7

### 解答

**a)** $f$ 的等值线为抛物线 $y=x^2-c$；$S$ 为 $y=x^2+e^{-1/x^2}\sin\frac1x$（$x\neq0$）、$y=x^2$（$x=0$），在原点与抛物线相切且无限平坦地振荡。□

**b)** 在 $S$ 上 $f=-e^{-1/x^2}\sin\frac1x$，无穷次变号，故 $f|_S$ 在原点无任何极值。□

**c)** 在原点 $TS$ 由 $(1,0)$ 张成，$\partial_{ij}f$ 限制其上为 $2\xi_1^2>0$ 正定，但由 b) 无极值——故正定性不是充分条件。□

**d)** $(0,0)$ 不是 $f$ 的临界点（$\operatorname{grad} f=(0,-1)$），且 $f|_S$ 在 0 的所有阶导数为零，任何有限阶泰勒多项式都检测不到其振荡。□

**e)** $F=2x^2+y$ 给 $S:y=-2x^2$，其上 $f=-x^2$ 在原点严格极大；而切线上 $f=x^2$ 严格极小。这说明必须用 $L=f+\lambda F$ 的二阶变分。□

**f)** $F=x^2-y^3$、$f=y$：$S$ 为尖点曲线，$f|_S=y=x^{2/3}\geqslant0$ 在原点严格极小；但 $\nabla L=(2\lambda x,1-3\lambda y^2)=0$ 无解。改用 $\tilde L=\lambda_0 f+\lambda F$ 并取 $\lambda_0=0$ 即可。□

## 题 §VIII.7-8

### 解答

在 $g_{ij}u^iu^j=1$ 下求 $h_{ij}u^iu^j$ 的极值：令 $\partial_i(H-\lambda G)=0$ 得广义特征值问题

$$h_{ij}u^j=\lambda\,g_{ij}u^j,\qquad \det\left(h_{ij}-\lambda g_{ij}\right)=0.$$

故 $\min H=\lambda_1$、$\max H=\lambda_n$，极值方向为相应的广义特征向量。取 $h$ 为第二基本形式、$g$ 为第一基本形式即得主曲率与主方向。□

## 题 §VIII.7-9

### 解答

**a)** 由格拉姆-施密特，$|\det A| = \prod_j h_j$，$h_j \leqslant \|a_j\|$，故

$$\det{}^2 A \leqslant \prod_j \sum_i (a_j^i)^2 = \prod_j H_j,$$

等号 $\iff$ 各行两两正交。□

**b)** $\det A^* = \det A$，故 $\det{}^2 A = \det A \cdot \det A^*$；由 a) 与等号条件，取行为相互正交、长度为 $\sqrt{H_j}$ 的矩阵即达上界，故

$$\max_A \det{}^2 A = H_1 H_2 \cdots H_n. \qquad \square$$

**c)** 即 a) 中的不等式，对任何矩阵成立。□

**d)** 几何解释：$\det A$ 是以各行为棱的平行六面体体积，其高不超过对应棱长，故体积不超过棱长之积；棱长给定时体积最大者各棱正交。□

## 题 §VIII.7-11

### 解答

费马原理：光程 $\Phi(P) = n_1|A-P| + n_2|P-B|$ 在 $P \in S$ 上取驻值，故 $\operatorname{grad}\Phi \parallel N$（$S$ 在 $P$ 的法向）。与任意切向 $t$ 作内积得

$$n_1 \frac{(P-A)\cdot t}{|P-A|} + n_2 \frac{(P-B)\cdot t}{|P-B|} = 0,$$

即 $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$，其中 $\theta_{1,2}$ 是对该点法线的角。故斯涅耳定律对任意光滑分界面在局部仍成立。□

## 题 §VIII.7-12

### 解答

**a)** $\boldsymbol{F} = -\operatorname{grad} U = 0$ 即 $\operatorname{grad} U = 0$，故平衡位置是 $U$ 的临界点。$U$ 的严格极小处力指向该点（恢复力），稳定；局部极大处力背离，不稳定。□

**b)** 理想约束下约束力只沿法向、不作功，平衡问题归结为：求 $U$ 在约束曲面 $F^i = 0$ 上的临界点——条件极值问题。□

**c)** 必要条件 $\operatorname{grad} f = \sum_i \lambda_i \operatorname{grad} F^i$ 表示：主动力完全由各约束面的法向反力平衡（切向分量为零）；乘数 $\lambda_i$ 即各约束反力的大小。□

**d)** 是。受理想约束的质点不能在切向"受力"否则失衡，故平衡 $\iff$ 主动力切向分量为零 $\iff$ 主动力是法向的线性组合，即 (31)；乘数为待定的反力大小。□

## 题 §VIII.7-10

### 解答

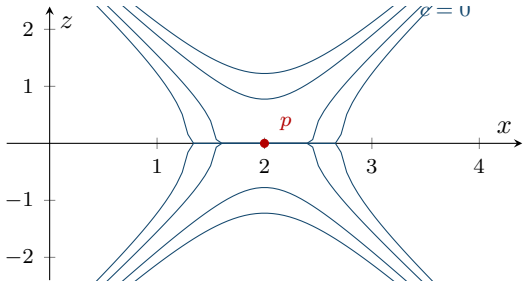
**a)** **例 10**：$f = x^2 - y^2 + z^2$、平面 $S:\ 2x - y - 3 = 0$、临界点 $p = (2,1,0)$。

$f$ 的等值面 $x^2 - y^2 + z^2 = c$：$c > 0$ 为单叶双曲面（轴为 $y$ 轴），$c = 0$ 为锥面 $y^2 = x^2 + z^2$，$c < 0$ 为双叶双曲面。平面 $S$ 过 $p$ 并与锥面交于两条直线，故在 $c = 0$ 两侧穿过锥面——鞍点的几何来源。

**代数验证**：在 $S$ 上 $y=2x-3$，故

$$f\big|_S = x^2-(2x-3)^2+z^2 = -3(x-2)^2+z^2+3,$$

即 $f|_S-3=z^2-3(x-2)^2$，在 $(x,z)=(2,0)$ 处沿 $z$ 上升、沿 $x$ 下降，是**鞍点**，无极值——与 (46)(47) 得 $-3(\xi^1)^2+(\xi^3)^2$ 不定号一致。□



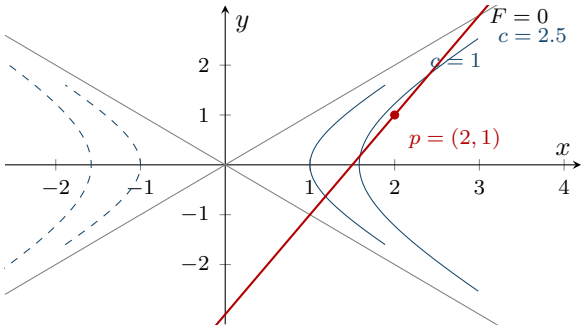

**b) 例 11**：$f=x^2-y^2$、直线 $S:\ 2x-y-3=0$、$p=(2,1)$。

$f$ 的等值线 $x^2-y^2=c$ 是双曲线族（渐近线 $y=\pm x$），$c=0$ 为两条直线。直线 $S$ 即 $y=2x-3$，斜率 2 大于渐近线斜率 1；且 $\nabla f=(4,-2)=2(2,-1)=2\nabla F$，故 $S$ 在 $p$ 处与某条等值线**相切**（拉格朗日乘数 $\lambda=2$）。

**代数验证**：在 $S$ 上

$$f\big|_S = x^2-(2x-3)^2 = -3x^2+12x-9 = -3(x-2)^2+3,$$

在 $x=2$（即 $p$）取**严格局部极大值** 3——与 (48) 化为 $-3(\xi^1)^2$（负定）一致。□




# 单元测试一　分析引论（数，函数，极限）

## 题 §UT1-1

### 解答

缝宽 $h=\dfrac{\Delta L}{2\pi}=\dfrac{1\text{ m}}{2\pi}\approx 0.159\text{ m}$：**蚂蚁可以通过**。

半径的绝对增量 $\Delta R=\dfrac{\Delta L}{2\pi}\approx 0.159\text{ m}$（与地球半径无关，因 $C=2\pi R$ 是线性的）；相对增量

$$\frac{\Delta R}{R}=\frac{1}{2\pi R}=\frac{1}{2\pi\times 6.4\times 10^6}\approx 2.5\times 10^{-8},$$

即约 $2.5\times 10^{-6}\%$。□

## 题 §UT1-2

### 解答

**逻辑关系**：完备性 $\Rightarrow$ 阿基米德原理 $\Rightarrow$ $\mathbb{N}$ 无界。

- 完备 $\Rightarrow$ 阿基米德：若 $\mathbb{N}$ 有界，则 $n_0=\sup\mathbb{N}$ 存在，但 $n_0+1\in\mathbb{N}$ 且更大，矛盾。- 阿基米德 $\Rightarrow$ $\mathbb{N}$ 无界：取 $n>[x]+1$。- 反之不成立：$\mathbb{Q}$ 满足阿基米德原理却不完备。

**有理逼近**：由阿基米德原理，存在整数 $m$ 使 $\dfrac{m}{n}\leqslant x<\dfrac{m+1}{n}$，故 $\left|x-\frac{m}{n}\right|<\frac{1}{n}$。

**阿基米德失效的模型**：有理函数域 $\mathbb{R}(x)$，定义 $f\succ g\iff f(x)>g(x)$ 对一切充分大的 $x$。则 $n\prec x$ 对一切 $n\in\mathbb{N}$，故 $\mathbb{N}$ **有界**；而 $\frac{1}{x}$ 是**正无穷小**（$0\prec\frac{1}{x}\prec\frac{1}{n}$ 对一切 $n$），且 $\frac{1}{x}\neq 0$。□

## 题 §UT1-3

### 解答

由对称性，任一时刻四只甲虫仍构成正方形。边长 $s(t)$ 的缩短率等于甲虫沿边方向的速度分量（被追者速度垂直于该边，无贡献），故

$$\dot{s}=-1,\qquad s(t)=1-t,$$

$t=1$ 时四虫在中心相遇：**轨迹长度** $=\displaystyle\int_0^1 1\,\mathrm{d}t=1$。

**极坐标**：$r=\dfrac{s}{\sqrt{2}}=\dfrac{1-t}{\sqrt{2}}$，$\dot{r}=-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$、$r\dot{\theta}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，故 $\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}r}=-\dfrac{1}{r}$，解得

$$r(\theta)=\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-(\theta-\pi/4)}$$

——**对数螺线**。笛卡儿坐标 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$。

**校验**：$\mathrm{d}s=\sqrt{2}\,r\,\mathrm{d}\theta$，$L=\sqrt{2}\displaystyle\int_0^{\pi/4}r\,\mathrm{d}\theta=\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=1$。□

## 题 §UT1-4

### 解答

**示意图**：作 $y=x^2-a$ 在 $x_n$ 处的切线，其与 $x$ 轴的交点即 $x_{n+1}$；因 $x_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(x_n+\frac{a}{x_n}\right)$ 是 $x_n$ 与 $\frac{a}{x_n}$ 的算术平均，故 $x_{n+1}\geqslant\sqrt{a}$，序列单调递减收敛，误差按平方收敛。

$\sqrt[4]{a}$：$\sqrt[4]{a}=\sqrt{\sqrt{a}}$（迭代两次），或直接用 $x_{n+1}=x_n-\dfrac{x_n^4-a}{4x_n^3}$。

**方程与不动点**：$f(x)=0\iff x=x-\lambda f(x)$（$\lambda\neq 0$），牛顿法取 $\lambda=1/f'(x_n)$。

$[0,1]$ **上的连续自映射有不动点——成立**：令 $h(x)=f(x)-x$，则 $h(0)\geqslant 0$、$h(1)\leqslant 0$，由介值定理存在 $\xi$ 使 $h(\xi)=0$。□

## 题 §UT1-5

### 解答

**(i)** $g=f+o(f)\Rightarrow f=g+o(g)$？**成立**：由 $\frac{g}{f}\to 1$ 得 $\frac{f}{g}\to 1$，且 $f-g=o(f)=\frac{o(f)}{f}f=o(g)$。□

**(ii)** $o(f)=O(g)\Rightarrow O(g)=o(f)$？**不成立**：取 $f=g$，则 $o(f)\subset O(f)$ 但 $O(f)\not\subset o(f)$（$f/f=1\not\to 0$）。□

**(iii)** 由 $O(f)+o(f)=O(f)$、$o(f)+o(f)=o(f)$、$2o(f)=o(f)$ 推出 $o(f)\equiv 0$？**不能**：各处的 $o(f)$ 代表不同的任意函数，不能当作同一量消去。例如 $f\equiv 1$、$o(f)=1/x$。□

## 题 §UT1-6

### 解答

**有限个**：若 $f,g$ 都是无穷小，则对 $\varepsilon>0$ 取 $\delta$ 使 $|f|<\sqrt{\varepsilon}$、$|g|<\sqrt{\varepsilon}$，得 $|fg|<\varepsilon$；归纳得任意有限个。□

**无穷多个**：结论**不成立**。

**反例**：在 $(0,1)$ 上取 $f_n(x)=n\,x\,(n=1,2,3,\dots)$。对每个**固定**的 $n$，$x\to 0^+$ 时 $f_n(x)=nx\to 0$，故每个 $f_n$ 都是无穷小。但部分积

$$\prod_{n=1}^{N} f_n(x)=\Big(\prod_{n=1}^{N} n\Big)x^N=N!\,x^N.$$

对固定的 $x>0$，相邻两项之比为 $\dfrac{(N+1)!x^{N+1}}{N!x^N}=(N+1)x\to+\infty$，故 $N!x^N\to+\infty$。即

$$\prod_{n=1}^{\infty} n\,x=+\infty\qquad(\forall x\in(0,1)),$$

**不是无穷小**。□

**说明**：这里的关键是" 对每个固定的 $n$，$f_n(x)\to 0$" **并不一致**——$n$ 越大，$f_n$ 趋于 0 越慢，于是在固定的小 $x$ 处，足够大的 $n$ 使 $nx>1$，这些因子把乘积" 推" 向无穷。若额外假设 $0<f_n(x)<1$ 且 $\sum_n|\ln f_n(x)|\to+\infty$，则无穷积仍是无穷小（此时上式的论证成立）。□

## 题 §UT1-7

### 解答

由 $\big(\ln(1+x)\big)'=\dfrac{1}{1+x}=1-x+x^2-\cdots$ 逐项积分：

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots=\sum_{n\geqslant 1}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}\qquad(|x|<1).$$

**待定系数**：设 $\sum a_n x^n$，由 $(1+x)\big(\ln(1+x)\big)'=1$ 比较系数得 $a_1=1$、$a_n=-\frac{n-1}{n}a_{n-1}$，故 $a_n=\frac{(-1)^{n-1}}{n}$。□

## 题 §UT1-8

### 解答

- $A=0$：$\exp A=I_2$；
- $A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，$A^2=0$：$\exp A=I+A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$；
- $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$A^3=0$：$\exp A=I+A+\frac{A^2}{2}=\begin{pmatrix}1&1&1/2\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$；

- $A=\operatorname{diag}(1,2,3)$：$\exp A=\operatorname{diag}(e,e^2,e^3)$。

□

## 题 §UT1-9

**解答**

$|R_n|\leqslant\dfrac{e^2 2^{n+1}}{(n+1)!}$。$n=9$ 时 $\approx 2.1\times10^{-3}$，$n=10$ 时 $\approx 3.8\times10^{-4}<10^{-3}$。故取到 $x^{10}$ 项，**共 11 项**。□

## 题 §UT1-10

**解答**

$$\tan x=x+\frac{x^3}{3}+\frac{2x^5}{15}+\frac{17x^7}{315}+\cdots$$

**待定系数**：设 $\tan x=a_1x+a_3x^3+a_5x^5+a_7x^7+\cdots$（奇函数），由 $\tan x\cdot\cos x=\sin x$ 逐阶比较得 $a_1=1$、$a_3=\frac13$、$a_5=\frac{2}{15}$、$a_7=\frac{17}{315}$。□

## 题 §UT1-11

**解答**

由 $\ln\left(1+\frac1x\right)=\frac1x-\frac{1}{2x^2}+\frac{1}{3x^3}+O(x^{-4})$，

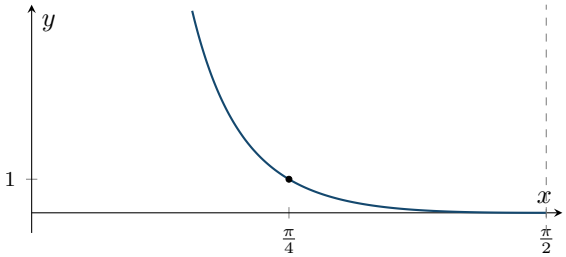
$$\ln\left[\left(e\left(1+\tfrac1x\right)^{-x}\right)^x\right]=x\left[1-x\ln\left(1+\tfrac1x\right)\right]=\frac12-\frac{1}{3x}+O(x^{-2})\longrightarrow\frac12.$$

故原式 $=e^{1/2}=\sqrt{e}$。□

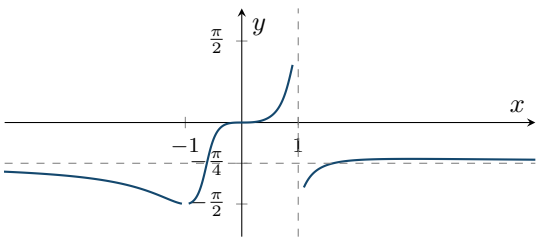
## 题 §UT1-12

**解答**

**a)** $y=\log_{\cos x}\sin x=\dfrac{\ln\sin x}{\ln\cos x}$，定义域 $\bigcup_k\left(2k\pi,\frac\pi2+2k\pi\right)$。$x\to0^+$ 时 $y\to+\infty$；$x\to\frac\pi2{}^-$ 时 $y\to0$；$y(\frac\pi4)=1$。图形在该区间上由 $+\infty$ 单调下降到 $0$。




**b)** $y=\arctan\dfrac{x^3}{(1-x)(1+x)^2}$：$x\to1^{\mp}$ 时 $y\to\pm\frac\pi2$（**跳跃**，竖直渐近线 $x=1$）；$x\to-1$ 时 $y\to-\frac\pi2$（连续）；$x\to\pm\infty$ 时 $y\to-\frac\pi4$（**水平渐近线**）；$y(0)=0$。□



# 单元测试二　一元函数微分学

## 题 §UT2-1

**解答**

$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\boldsymbol{v}|^2 = 2\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a} = 0$，故 $|\boldsymbol{v}|$ 为常数。□

## 题 §UT2-2

**解答**

由 $\tilde{x} = \alpha x + \beta t$、$\tilde{t} = \gamma x + \delta t$，

$$\tilde{v} = \frac{\mathrm{d}\tilde{x}}{\mathrm{d}\tilde{t}} = \frac{\alpha\,\mathrm{d}x + \beta\,\mathrm{d}t}{\gamma\,\mathrm{d}x + \delta\,\mathrm{d}t} = \frac{\alpha v + \beta}{\gamma v + \delta}.$$

即速度按分式线性变换变化；$\gamma = 0$ 时化为伽利略变换。□

## 题 §UT2-3

**解答**

取 $f(x) = x^2\sin\frac{1}{x}$（$x \neq 0$）、$f(0) = 0$：$f$ 处处可微，$f'(x) = 2x\sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}$ 在 0 处不连续。

”证明”的错误在**最后一步**：由拉格朗日定理得 $\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(\xi(x))$，而

$$\lim_{x\to a} f'(\xi(x)) = f'(a)$$

只说明 $f'$ 沿这一族特殊点 $\xi(x)$ 收敛到 $f'(a)$；$f'$ 在 $a$ 连续要求对**一切**趋于 $a$ 的点列都收敛。前者推不出后者——循环论证（同 §V.3-8 b)）。□

## 题 §UT2-4

**解答**

记 $h = x - x_0$、$A = f^{(n+1)}(x_0) \neq 0$。由皮亚诺余项的泰勒公式

$$f(x_0+h) = \sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}h^k + \frac{A}{(n+1)!}h^{n+1} + o(h^{n+1}),$$

与拉格朗日余项式相减（消去 $k \leqslant n-1$ 项），并用 $f^{(n)}(x_0+\theta h) = f^{(n)}(x_0) + A\theta h + o(h)$：

$$\frac{A}{(n+1)!} + o(1) = \frac{A\,\theta_x}{n!} + o(1) \Longrightarrow \theta_x \longrightarrow \frac{1}{n+1}. \qquad \square$$

## 题 §UT2-5

**解答**

**a)** 对 $n$ 归纳：$n=1$ 用罗尔定理；设对 $n-1$ 成立，$f$ 在 $n+1$ 个点为零 $\Rightarrow$ $f'$ 在 $n$ 个点为零，对 $f'$ 用归纳假设。□

**b)** $(x^2-1)^n$ 与其前 $n-1$ 阶导数在 $\pm1$ 处为零，共 $2n$ 个零点（计重数），逐次罗尔给出 $P_n$ 至少 $n$ 个零点，而 $\deg P_n = n$，故恰 $n$ 个。□

## 题 §UT2-6

**解答**

设 $\lambda$ 严格介于 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间，令 $g=f-\lambda x$。则 $g'(a)$、$g'(b)$ 异号，$g$ 在 $[a,b]$ 上的极值不在端点取得；在极值内点 $\xi$ 处 $g'(\xi)=0$，即 $f'(\xi)=\lambda$。几何意义：割线斜率必在某点被切线斜率取到。□

## 题 §UT2-7

**解答**

由 ln 的凹性与琴生不等式

$$\ln\prod_i a_i^{\alpha_i}=\sum_i \alpha_i\ln a_i\leqslant \ln\sum_i \alpha_i a_i,$$

取指数即得 $a_1^{\alpha_1}\cdots a_n^{\alpha_n}\leqslant \alpha_1 a_1+\cdots+\alpha_n a_n$；等号 $\iff$ 所有 $a_i$ 相等。□

## 题 §UT2-8

**解答**

写 $1+\frac{z}{n}=1+\frac{x}{n}+i\frac{y}{n}$。则

$$\left|1+\frac{z}{n}\right|=1+\frac{x}{n}+O(n^{-2}),\qquad \arg\left(1+\frac{z}{n}\right)=\frac{y}{n}+O(n^{-2}),$$

故模的 $n$ 次幂 $\to e^x$、辐角的 $n$ 倍 $\to y$，于是

$$\left(1+\frac{z}{n}\right)^n\longrightarrow e^x\big(\cos y+i\sin y\big).\qquad\square$$

由此定义 $e^z=e^x(\cos y+i\sin y)$，特别 $e^{iy}=\cos y+i\sin y$。□

## 题 §UT2-9

**解答**

随杯转动的参考系中，质元受重力 $g$ 与离心力 $\omega^2 r$，自由面与合力垂直：

$$f'(r)=\frac{\omega^2}{g}r\Longrightarrow f(r)=\frac{\omega^2 r^2}{2g}+C,$$

即**旋转抛物面**。□

## 题 §UT2-10

**解答**

由 $2x\mathrm{d}x/a^2+2y\mathrm{d}y/b^2=0$ 得 $y'=-b^2x_0/(a^2y_0)$，故切线

$$y-y_0=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}(x-x_0)\iff \frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1.$$

法向量 $n=\left(\frac{x_0}{a^2},\frac{y_0}{b^2}\right)$ 与两条焦半径成等角（用 $|PF_{1,2}|=a\pm\frac{cx_0}{a}$、$c=\sqrt{a^2-b^2}$ 可算出两夹角余弦都等于 $\frac{1}{a}$），故由 $F_1$ 发出的光线反射后过 $F_2$。□

### 题 §UT2-11

**解答**

写 $y=\dfrac{\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{5}}$，记 $s=\sqrt{1-x^2}$。曲率

$$\kappa=\frac{5}{\left(1+4s^2\right)^{3/2}},\qquad v^2=2g(y_0-y)=\frac{2g(1-s)}{\sqrt{5}}.$$

脱离条件 $v^2\kappa=g\cos\theta$（$\cos\theta=1/\sqrt{1+y'^2}$）化为

$$2(1-s)=s+4s^3\Longrightarrow 4s^3+3s-2=0\Longrightarrow s=\frac{1}{2}.$$

故**脱离点** $\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{1}{2\sqrt{5}}\right)$，$v^2=\dfrac{g}{\sqrt{5}}$。此后为抛体运动：

$$x(t)=\frac{\sqrt{3}}{2}+v_xt,\qquad y(t)=\frac{1}{2\sqrt{5}}+v_yt-\frac{g}{2}t^2,$$

其中 $v_x=\sqrt{\dfrac{\sqrt{5}\,g}{8}}$、$v_y=-\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}v_x$；消去 $t$ 即得落地前的抛物线轨迹。□

### 题 §UT2-12

**解答**

**a)** 设 $0<\alpha<\beta$，令 $p=\beta/\alpha>1$，由赫尔德

$$\sum_i x_i^{\alpha}\leqslant\Big(\sum_i x_i^{\beta}\Big)^{\alpha/\beta}n^{1-\alpha/\beta}\Longrightarrow s_\alpha\leqslant s_\beta,$$

等号 $\Longleftrightarrow$ $x_i^{\beta}$ 全相等。$\alpha<0<\beta$ 情形由 $s_\alpha\leqslant s_0\leqslant s_\beta$ 过渡。□

**b)** $\ln s_\alpha=\dfrac{1}{\alpha}\ln\left(\dfrac{1}{n}\sum e^{\alpha\ln x_i}\right)\to\dfrac{1}{n}\sum\ln x_i$，故 $s_\alpha\to\sqrt[n]{x_1\cdots x_n}$。取 $\alpha=0$、$\beta=1$ 得几何—算术平均不等式。□

**c)** $\alpha\to+\infty$ 时 $s_\alpha\to\max x_i$，$\alpha\to-\infty$ 时 $s_\alpha\to\min x_i$（取最大/最小项夹逼）。□

### 题 §UT2-13

**解答**

**a)** 不能。取 $\boldsymbol{r}(t)=(\cos t,\sin t)$、$[a,b]=[0,\pi]$：$\boldsymbol{r}(\pi)-\boldsymbol{r}(0)=(-2,0)$，而 $|\boldsymbol{r}'|=1$，故 $\boldsymbol{r}'(\xi)\pi$ 的长度为 $\pi\neq 2$。□

**b)** $\dfrac{\boldsymbol{r}(b)-\boldsymbol{r}(a)}{b-a}=\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b\boldsymbol{r}'\mathrm{d}t$ 是 $\boldsymbol{r}'$ 的平均值，必落在其值的凸包中。□

**c)** $|\boldsymbol{r}(b)-\boldsymbol{r}(a)|=\left|\int_a^b\boldsymbol{r}'\mathrm{d}t\right|\leqslant\int_a^b|\boldsymbol{r}'|\mathrm{d}t\leqslant\sup|\boldsymbol{r}'|(b-a)$：位移不超过” 最大速率 $\times$ 时间”。□

## 单元测试三　积分和多元分析引论

### 题 §UT3-1

**解答**

由求和形式取极限即得积分形式：

$$\left|\int_a^b fg\right|\leqslant\left(\int_a^b|f|^p\right)^{1/p}\left(\int_a^b|g|^q\right)^{1/q},$$

$$\Big(\int_a^b |f+g|^p\Big)^{1/p} \leqslant \Big(\int_a^b |f|^p\Big)^{1/p} + \Big(\int_a^b |g|^p\Big)^{1/p},$$

$$f\Big(\frac{1}{c}\int_0^c \varphi\Big) \leqslant \frac{1}{c}\int_0^c f(\varphi) \quad (f \text{ 凸}). \qquad \square$$

## 题 §UT3-2

**解答**

由 $e^{-x^2} = \sum_{k\geqslant 0} \frac{(-1)^k x^{2k}}{k!}$ 逐项积分：

$$\int_0^1 e^{-x^2}\mathrm{d}x = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} + \frac{1}{216} - \cdots$$

交错级数，截断误差不超过第一个被舍项。取前 4 项：$S_4 = 0.7428$，误差 $\leqslant \frac{1}{216} \approx 0.0046$；取前 5 项：$S_5 = 0.7474$，误差 $\leqslant \frac{1}{1320}$。真值 $\approx 0.74682$，故取 4-5 项即满足 10%。$\square$

## 题 §UT3-3

**解答**

**图像**：奇函数，$\mathbb{R}$ 上严格递增，$\operatorname{erf} 0 = 0$，$x \to \pm\infty$ 时 $\to \pm 1$，0 附近近似线性。

**导数**：$\operatorname{erf}' x = \dfrac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$。

**渐近展开**（$x \to +\infty$）：由 $1 - \operatorname{erf} x = \dfrac{2}{\sqrt{\pi}}\displaystyle\int_x^\infty e^{-t^2}\mathrm{d}t$ 反复分部积分得

$$\operatorname{erf} x = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}\Big[\frac{1}{2x} - \frac{1}{2^2 x^3} + \frac{1\cdot 3}{2^3 x^5} - \frac{1\cdot 3\cdot 5}{2^4 x^7} + o\big(x^{-7}\big)\Big].$$

**延拓为级数**：按 $n$ 无限延续得 $\sum (-1)^n \dfrac{(2n-1)!!}{2^n x^{2n+1}}$，通项 $\to \infty$，故**对任何** $x$ **都发散**（渐近级数，非收敛级数）。而 erf 的**泰勒级数** $\dfrac{2}{\sqrt{\pi}} \sum \dfrac{(-1)^n x^{2n+1}}{n!(2n+1)}$ 对一切 $x$ 收敛。$\square$

## 题 §UT3-4

**解答**

不依赖。设 $\varphi$ 为单调 $C^1$ 重参数化，则

$$\int_\alpha^\beta |\boldsymbol{r}'(\varphi(s))|\varphi'(s)\mathrm{d}s = \int_a^b |\boldsymbol{r}'(t)|\mathrm{d}t,$$

由换元公式即得（反向参数化取绝对值）。$\square$

## 题 §UT3-5

**解答**

设绳长 $L(t) = L_0 + vt$，$f = x/L$ 为甲虫所占比例。由 $\dot{x} = u + f\dot{L}$ 得

$$\dot{f} = \frac{\dot{x}}{L} - \frac{x\dot{L}}{L^2} = \frac{u}{L} \Longrightarrow f(t) = \frac{u}{v}\ln\Big(1 + \frac{vt}{L_0}\Big).$$

故 $f$ 对数增长，终达 $f = 1$：

$$t = \frac{L_0}{v}\big(e^{v/u} - 1\big).$$

本题 $L_0=10^5$ cm、$u=1$ cm/s、$v=10^5$ cm/s（每爬 1 cm 拉长 1 km），故

$$t=\left(e^{10^5}-1\right)\text{ s}\approx 10^{43429}\text{ s}.$$

甲虫**能**到达，但所需时间远超宇宙年龄。□

## 题 §UT3-6

### 解答

重力 $F=GmM/r^2$，从 $r_0$ 到 $r_1$ 做功

$$A_{r_0r_1}=GmM\Big(\frac{1}{r_0}-\frac{1}{r_1}\Big)=m\big(U(r_0)-U(r_1)\big),\qquad U(r)=\frac{GM}{r}=\frac{gR^2}{r},$$

只依赖两端高度（保守场）。逃逸功 $A_{R\infty}=mgR$；由 $\frac12 mv^2=mgR$ 得 $v=\sqrt{2gR}\approx 11.2$ km/s。□

## 题 §UT3-7

### 解答

**单摆**：构形由角 $\varphi$ 刻画，构形空间是圆周 $S^1$（一维）；局部坐标即角 $\varphi$（在 $(-\pi,\pi)$ 上），邻域为角的小范围。**双摆**：$(\varphi_1,\varphi_2)\in S^1\times S^1=\mathbb{T}^2$（二维环面）；局部坐标即两角。

**拓扑如何出现**：构形集合的" 相邻" 由连续变形给出，即" 角相差很小"；$S^1$ 与 $\mathbb{T}^2$ 的拓扑（紧、非单连通）由角的周期性自动产生——$\varphi$ 与 $\varphi+2\pi$ 是同一构形。

**能否引入距离**：可以。在 $\mathbb{T}^2$ 上取" 两角之差的最小绝对值" 即得度量（平坦环面度量）。□

## 题 §UT3-8

### 解答

- $\mathbb{R}^n$ 中的单位球：**不紧**（有界但不闭？——它是闭且有界的，故**紧**）。确切地说闭球 $\{\|x\|\leqslant 1\}$ 紧；单位**球面**也紧。- $\mathbb{R}_0^\infty$（有限支撑序列）中的单位球：**不紧**（取 $e_n$ 两两距离 $\sqrt2$，无收敛子列）。- $C[a,b]$ 中的单位球：**不紧**（由 Ascoli–Arzelà，紧需等度连续；如 $\sin nt$ 无收敛子列）。□

## 题 §UT3-9

### 解答

$\varepsilon$ 网的最小点数 $N(\varepsilon)$，熵 $\log_2 N(\varepsilon)$。

- **线段** $[0,1]$：$N\approx\frac1\varepsilon$，$\log_2 N\sim\log_2\frac1\varepsilon$　维数 1。- **正方形**：$N\approx\frac{1}{\varepsilon^2}$　维数 2；**立方体**　维数 3；**有界区域** $\subset\mathbb{R}^n$　维数 $n$。

故

$$\dim=\lim_{\varepsilon\to0}\frac{\log_2 N(\varepsilon)}{\log_2(1/\varepsilon)}$$

给出集合的**熵维数**（Minkowski 维数）。

**康托尔集**：第 $n$ 步用 $2^n$ 个长 $3^{-n}$ 的区间覆盖，取 $\varepsilon=3^{-n}$ 得 $N(\varepsilon)=2^n$，故

$$\dim=\lim_{n\to\infty}\frac{n\log_2 2}{n\log_2 3}=\frac{1}{\log_2 3}=\log_3 2.\qquad\square$$

### 题 §UT3-10

**解答**

$\mathbb{R}^3$ **的单位球面**：紧集上连续函数取到最大、最小值（魏尔斯特拉斯），且由连通性取遍中间值——三条结论都成立。

$C[a,b]$ **的单位球面** $S$、$T(f)=\left(\int_a^b|f|\right)^{-1}$：

- **最小值存在**：$\int_a^b|f|\leqslant b-a$，故 $T\geqslant\frac{1}{b-a}$，在 $f\equiv1$ 处取到；- **最大值不存在**：取尖峰 $f_n$（在 $[0,1/n]$ 上为 1、余为 0，$\|f_n\|=1$），则 $T(f_n)=n\to\infty$；- **中间值成立**：$S$ 道路连通，连续像连通。

故只有最小值与中间值成立，最大值不成立（$S$ 不紧）。□

### 题 §UT3-11

**解答**

**a)** $x_{n+1}=\frac12\left(x_n+\frac{2}{x_n}\right)$，$x_0=1.5$：

$$x_1=\frac{1.5+1.3333}{2}=1.416\,67,\qquad x_2=\frac{1.41667+1.41176}{2}=1.414\,22.$$

真值 1.414 2136，故 $x_2$ 已有 5 位正确数字（误差 $\approx2\times10^{-6}$）。

**b)** 由 $f(x)=x+\int_0^x f$ 求导得 $f'=1+f$，即 $f=Ce^x-1$；由 $f(0)=0$ 得 $C=1$，故

$$f(x)=e^x-1.\qquad\square$$

## 单元测试四　多元函数微分学

### 题 §UT4-1

**解答**

局部线性化的实例：

- **瞬时速度与位移**：$\boldsymbol{r}(t+h)-\boldsymbol{r}(t)=\boldsymbol{v}(t)h+o(h)$；
- **单摆小振幅**：$\sin\varphi\approx\varphi$，方程 $R\ddot\varphi=-g\sin\varphi$ 线性化为 $R\ddot\varphi=-g\varphi$；
- $A^{-1}$：$(A+E)^{-1}=A^{-1}(I+EA^{-1})^{-1}\approx A^{-1}-A^{-1}EA^{-1}$；
- $\exp E$：$\exp E=I+E+O(\|E\|^2)$；
- $\det E$：$\det(I+E)\approx1+\operatorname{tr}E$；
- $\langle a,b\rangle$：对 $b$ 本身线性，$\langle a,b+\Delta b\rangle=\langle a,b\rangle+\langle a,\Delta b\rangle$。

□

### 题 §UT4-2

**解答**

**a)** $\delta=\dfrac{|\Delta f|}{|f|}\approx\dfrac{1}{|f|}\Big(|f_x|\Delta x+|f_y|\Delta y+|f_z|\Delta z\Big)$。□

**b)** $V=xyz=5\times4\times3=60\ \mathrm{m}^3$，

$$\frac{\Delta V}{V}\approx\frac{0.05}{5}+\frac{0.04}{4}+\frac{0.03}{3}=3\%\Longrightarrow\Delta V\approx1.8\ \mathrm{m}^3,$$

即 $V = 60 \pm 1.8\ \mathrm{m}^3$。□

**c)** 对 $f(x) = ax$ 成立（$\delta = \delta_x$）；对 $ax + b$（$b \neq 0$）不成立。故一般**不成立**。□

**d)** 不成立：$f(x) = ax$ 的微分为 $a\,\mathrm{d}x \neq f(x)$；只有恒等映射才有 $\mathrm{d}f = f$。□

**e)** 不成立：$f(x) = ax$ 的导数 $f' = a$（常数），与 $f(x) = ax$ 不等（除 $a = 0$）。□

## 题 §UT4-3

### 解答

**a)** 不意味着。偏导数为零只说明沿坐标方向变化率为零，而在圆周上两个变量同时变化。例如 $f(x, y) = x^2$ 限制在单位圆上为 $1 - y^2$，它在圆上依赖 $y$。□

**b)** 改为**凸区域**：结论成立（沿竖直线用中值定理）。□

**c)** 改为**任意区域**：不成立（§VIII.4-1 a) 的反例）。□

**d)** $\dfrac{x(b) - x(a)}{b - a} = \dfrac{1}{b - a}\displaystyle\int_a^b v(t)\mathrm{d}t$ 是 $v$ 的平均值，落在其值的凸包内。取 $v$ 为该平均值即得。□

## 题 §UT4-4

### 解答

**a)** 成立。以 $F = \dfrac{xy}{z} - 1 = 0$（即 $PV/T = R$ 型）检验：$z = xy$，故

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x, \qquad \frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{z}{x^2}, \qquad \frac{\partial x}{\partial z} = \frac{1}{y},$$

三相乘得 $-\dfrac{z}{xy} = -1$。□

**b)** 成立：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \cdot \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = 1$（一元反函数求导）。□

**c)** 一般 $F(x_1, \dots, x_n) = 0$ 时

$$\frac{\partial x_1}{\partial x_2} \cdot \frac{\partial x_2}{\partial x_3} \cdots \frac{\partial x_n}{\partial x_1} = (-1)^n. \qquad \square$$

**d)** 记 $F_x = a$、$F_y = b \neq 0$、$F_{xx} = c$、$F_{xy} = d$、$F_{yy} = e$ 于 $(x_0, y_0)$ 取值。由隐函数求导

$$y' = -\frac{a}{b}, \qquad y'' = -\frac{c + 2dy' + ey'^2}{b} = -\frac{c}{b} + \frac{2ad}{b^2} - \frac{a^2 e}{b^3},$$

故

$$f(x) = y_0 - \frac{a}{b}(x - x_0) + \frac{1}{2}\Big(-\frac{c}{b} + \frac{2ad}{b^2} - \frac{a^2 e}{b^3}\Big)(x - x_0)^2 + o\big((x - x_0)^2\big). \qquad \square$$

## 题 §UT4-5

### 解答

**a)** 由全微分 $2x\mathrm{d}x/a^2 + 2y\mathrm{d}y/b^2 + 2z\mathrm{d}z/c^2 = 0$，法向 $n = \left(\dfrac{x_0}{a^2}, \dfrac{y_0}{b^2}, \dfrac{z_0}{c^2}\right)$，切平面

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} + \frac{zz_0}{c^2} = 1. \qquad \square$$

**b)** $P(t) = t\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{u} = \left(\dfrac{a}{\sqrt{3}}, \dfrac{b}{\sqrt{3}}, \dfrac{c}{\sqrt{3}}\right)$。远处点最接近椭球面的点趋于使 $\boldsymbol{u} \cdot p$ 最大的支撑点：

$$\max = \sqrt{\frac{a^4 + b^4 + c^4}{3}},$$

对应

$$\lim_{t\to+\infty} p(t) = \frac{(a^3,\ b^3,\ c^3)}{\sqrt{a^4+b^4+c^4}}. \qquad \square$$

## 题 §UT4-6

### 解答

**a)** 要求 $B(g,v) = g^*(v)$ 对一切 $v$，即 $b_{ij}g^i v^j = g_j v^j$，故 $b_{ij}g^i = g_j$，解得 $g^i = b^{ij}g_j$。$\square$

**b)** $B(g,v) = g^1v^2 - g^2v^1 = g_1v^1 + g_2v^2$，比较得 $g = (\,g_2,\,-g_1\,)$。$\square$

**c)** 标准正交基下 $\operatorname{grad} f = \left(\dfrac{\partial f}{\partial x^1},\dots,\dfrac{\partial f}{\partial x^n}\right)$；沿 $\boldsymbol{v}$ 的变化率为 $|\operatorname{grad} f|\cos\varphi$，$\boldsymbol{v}\parallel\operatorname{grad} f$ 时最大、$\boldsymbol{v}\perp\operatorname{grad} f$ 时为零；基变为 $(\lambda_1 e_1, \lambda_2 e_2)$ 时坐标为 $\left(\dfrac{1}{\lambda_1}\dfrac{\partial f}{\partial x^1}, \dfrac{1}{\lambda_2}\dfrac{\partial f}{\partial x^2}\right)$；极坐标下 $\operatorname{grad} f = \left(\dfrac{\partial f}{\partial r}, \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial f}{\partial \varphi}\right)$。$\square$

**d)** $\operatorname{grad} f = \left(\dfrac{\partial f}{\partial x}, \dfrac{\partial f}{\partial y}\right)$，$\operatorname{sgrad} f = \left(\dfrac{\partial f}{\partial y}, -\dfrac{\partial f}{\partial x}\right)$。$\square$

## 题 §UT4-7

### 解答

$\mathbb{R}^{2n}$ 中

$$\operatorname{sgrad} f = \left(\frac{\partial f}{\partial q^1},\dots,\frac{\partial f}{\partial q^n}, -\frac{\partial f}{\partial p^1},\dots,-\frac{\partial f}{\partial p^n}\right).$$

$\langle \operatorname{grad} f, \operatorname{sgrad} f\rangle = 0$（分部相消）。故 $\operatorname{sgrad} f$ 垂直于等值面的法向 $\operatorname{grad} f$，即落在等值面的切空间内。若 $\dot{x} = \operatorname{sgrad} f(x)$，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(x(t)) = \langle \operatorname{grad} f, \operatorname{sgrad} f\rangle = 0,$$

即 $f$ 沿轨道为常数。

哈密顿方程组：$\dot{x} = \operatorname{sgrad} H$ 即

$$\dot{p}^j = \frac{\partial H}{\partial q^j}, \qquad \dot{q}^j = -\frac{\partial H}{\partial p^j}$$

（与通常形式相差一个整体符号，源于 $\omega$ 的定向约定）。又 $\mathbb{R}^{2n}$ 中余向量 $(p_1,\dots,p_n,q_1,\dots,q_n)$ 对应的向量为 $(q_1,\dots,q_n,-p_1,\dots,-p_n)$。$\square$

## 题 §UT4-8

### 解答

**a)** 由 $v = \dot{x}$ 与链式法则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial v} = \frac{\partial^2 L}{\partial t\partial v} + \frac{\partial^2 L}{\partial x\partial v}\dot{x} + \frac{\partial^2 L}{\partial v^2}\ddot{x},$$

故第一式为

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\partial^2 L}{\partial t\partial v} - \frac{\partial^2 L}{\partial x\partial v}\dot{x} - \frac{\partial^2 L}{\partial v^2}\ddot{x} = 0. \qquad \square$$

**b)** $p = \dfrac{\partial L}{\partial v}$、$H = pv - L$。由

$$\mathrm{d}H = v\,\mathrm{d}p - L_t\mathrm{d}t - L_x\mathrm{d}x$$

得 $\dfrac{\partial H}{\partial p}=v=\dot{x}$、$\dfrac{\partial H}{\partial x}=-L_x$；而欧拉–拉格朗日方程给出 $L_x=\dot{p}$，故

$$\dot{p}=-\frac{\partial H}{\partial x},\qquad \dot{x}=\frac{\partial H}{\partial p}. \qquad \square$$

**c)** 多维：$p_i=\dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}$、$H=\sum_i p_i\dot{q}^i-L$，同理得

$$\dot{p}_i=-\frac{\partial H}{\partial q^i},\qquad \dot{q}^i=\frac{\partial H}{\partial p_i},\qquad i=1,\dots,m. \qquad \square$$

# 附录一　面向一年级学生的数学分析引言

## 题 § 附 1-1　物体冷却

**解答**

设物体温度 $T=T(t)$、环境温度恒为 $C$，冷却速度正比于温差：

$$\boxed{T'(t)=-k\big(T(t)-C\big)} \qquad (k>0).$$

负号保证 $T>C$ 时降温、$T<C$ 时升温，模型自洽。这是**牛顿冷却定律**，与正文 (2) 的逻辑增长方程同属一阶线性方程。□

## 题 § 附 1-2　有空气阻力的自由落体

**解答**

取竖直向上为正，重力 $-mg$、阻力 $-kv$（与速度反向），由 $F=mx''$：

$$\boxed{m\,x''(t)=mg-k\,x'(t)\quad\text{即}\quad x''=g-\frac{k}{m}x'}$$

阻力与速度平方成正比时（高速）：

$$m\,x''=mg-k\,(x')^2\operatorname{sgn}x'.$$

**说明**：令 $x''=0$ 得**极限速度** $v_*=\dfrac{mg}{k}$（平方阻力时为 $\sqrt{mg/k}$）——速度只趋于它而不超过，这正是题中”自由落体速度不会增加到无穷大”的理由。□

## 题 § 附 1-3　导数表与 $f^{(n)}(0)$

**解答**

| $f(x)$ | $f^{(n)}(x)$ | $f^{(n)}(0)$ |
|---|---|---|
| $x^m$ | $\dfrac{m!}{(m-n)!}x^{m-n}$（$n\leqslant m$） | $n!$（$n\leqslant m$），$0$（$n>m$） |
| $e^x$ | $e^x$ | $1$ |
| $e^{kx}$ | $k^n e^{kx}$ | $k^n$ |
| $\sin x$ | $\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$ | $\sin\frac{n\pi}{2}$ |
| $\cos x$ | $\cos\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$ | $\cos\frac{n\pi}{2}$ |
| $\ln(1+x)$ | $(-1)^{n-1}\dfrac{(n-1)!}{(1+x)^n}$ | $(-1)^{n-1}(n-1)!$ |
| $(1+x)^\alpha$ | $\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}$ | $\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)$ |

由最后一列即得 (9) 型的展开，例如

$$e^x=\sum_{n\geqslant 0}\frac{x^n}{n!},\qquad \sin x=\sum_{k\geqslant 0}\frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!},\qquad \cos x=\sum_{k\geqslant 0}\frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!},$$

正是正文 (11)–(13)。□

**题 § 附 1-4　$f(x)=e^{kx}$ 与倍增时间**

**解答**

$f'(x)=ke^{kx}=kf(x)$，故 $f^{(n)}(x)=k^n e^{kx}$。

**解方程 (1)**（即 $x'=kx$）：$x(t)=x_0e^{kt}$ 满足 $x'=kx$ 与 $x(0)=x_0$，由一阶线性方程解的唯一性它是唯一解。

**倍增时间**：由 $x_0e^{kT}=2x_0$ 得

$$\boxed{T_2=\frac{\ln 2}{k}}$$

与初值无关，只由增长率 $k$ 决定（$k=7\%$ 每年时 $T_2\approx 9.9$ 年——"七二法则"）。□

**题 § 附 1-5　欧拉公式与 $e^{i\pi}+1=0$**

**解答**

**级数法**：利用 $i^2=-1$ 及周期性，

$$e^{i\varphi}=\sum_{n\geqslant 0}\frac{(i\varphi)^n}{n!}=\sum_{k\geqslant 0}\frac{(-1)^k\varphi^{2k}}{(2k)!}+i\sum_{k\geqslant 0}\frac{(-1)^k\varphi^{2k+1}}{(2k+1)!}=\cos\varphi+i\sin\varphi.$$

**微分法**：令 $f(\varphi)=e^{-i\varphi}(\cos\varphi+i\sin\varphi)$，则

$$f'=e^{-i\varphi}\big[-i\cos\varphi+\sin\varphi-\sin\varphi+i\cos\varphi\big]=0,$$

故 $f\equiv f(0)=1$，即 $e^{i\varphi}=\cos\varphi+i\sin\varphi$。□

**取 $\varphi=\pi$**：$e^{i\pi}=\cos\pi+i\sin\pi=-1$，故

$$\boxed{e^{i\pi}+1=0}$$

它把五个基本常数 $e$（分析）、$i$（代数）、$\pi$（几何）、$1$（乘法单位）、$0$（加法单位）联系起来。□

## 附录三　论黎曼–斯蒂尔切斯积分、$\delta$ 函数和广义函数

**题 § 附 3-1　把恒等式 $\int f\,\mathrm{d}g=\int fg'\,\mathrm{d}x$ 的证明推广到向量值函数**

**解答**

**命题**：设 $g:[a,b]\to\mathbb{R}^n$（或 $\mathbb{C}$）光滑，$f$ 在 $[a,b]$ 上有界可积（标量值），则

$$\int_a^b f\,\mathrm{d}g=\int_a^b f\,g'\,\mathrm{d}x.$$

**证明**：按定义 (1) 组成求和式，与右边积分和之差为

$$\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta g_i-\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)g'(\xi_i)\Delta x_i=\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Big[\Delta g_i-g'(\xi_i)\Delta x_i\Big].$$

关键：方括号是 $o(\Delta x_i)$ 且关于 $i$ **一致**。这里不能再用中值定理（对向量值函数失效），须改用**有限增量定理**（中值不等式）：$g$ 在 $[x_{i-1},x_i]$ 上可微，故

$$\big|\Delta g_i - g'(\xi_i)\Delta x_i\big| \leqslant \omega_g(\Delta x_i)\cdot\Delta x_i, \qquad \omega_g(h) := \sup_{|u-v|\leqslant h}\big|g'(u)-g'(v)\big|.$$

$g'$ 连续 $\Rightarrow$ 在 $[a,b]$ 上一致连续 $\Rightarrow \omega_g(h)\to 0$（$h\to 0$），与 $i$ 无关。于是

$$\Big|\sum_i f(\xi_i)\big[\Delta g_i - g'(\xi_i)\Delta x_i\big]\Big| \leqslant \sup|f|\cdot\omega_g\big(\lambda(P)\big)\,(b-a)\longrightarrow 0.$$

又 $\sum_i f(\xi_i)g'(\xi_i)\Delta x_i \to \int_a^b fg'\,\mathrm{d}x$（$fg'$ 可积），故 $\sum_i f(\xi_i)\Delta g_i \to \int_a^b fg'$，即 (2)。□

**要点**：标量函数用中值定理得等式，向量函数只能用中值不等式得误差阶；但此处误差恰只需 $o(\Delta x)$，故结论不变。□

# 附录四　初论黎曼–斯蒂尔切斯积分、$\delta$ 函数和广义函数

## 题 § 附 4-1　积分平均值的收敛

**解答**

设 $f$ 可积、$x$ 是 $f$ 的连续点，则

$$\Big|\frac{1}{2\varepsilon}\int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} f(t)\mathrm{d}t - f(x)\Big| = \Big|\frac{1}{2\varepsilon}\int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon}\big[f(t)-f(x)\big]\mathrm{d}t\Big| \leqslant \sup_{|t-x|\leqslant\varepsilon}\big|f(t)-f(x)\big|\longrightarrow 0.$$

故 $\dfrac{1}{2\varepsilon}\displaystyle\int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} f \to f(x)$。□

## 题 § 附 4-2　用光滑函数逼近阶梯函数 $\tilde{\delta}_\varepsilon$

**解答**

取标准鼓包

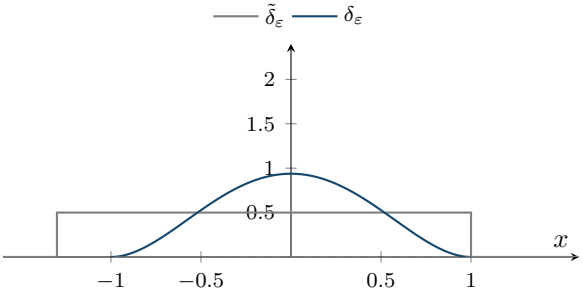
$$\rho(t)=\begin{cases} c\exp\Big(-\dfrac{1}{1-t^2}\Big), & |t|<1,\\ 0, & |t|\geqslant 1,\end{cases} \qquad c=\Big(\int_{-1}^{1} e^{-1/(1-t^2)}\mathrm{d}t\Big)^{-1},$$

则 $\rho\in C^\infty$、$\rho\geqslant 0$、$\operatorname{supp}\rho\subset[-1,1]$、$\int_{\mathbb{R}}\rho = 1$。令

$$\delta_\varepsilon(x)=\frac{1}{\varepsilon}\,\rho\Big(\frac{x}{\varepsilon}\Big).$$

则：$\delta_\varepsilon\in C^\infty$；$\delta_\varepsilon\geqslant 0$；$|x|\geqslant\varepsilon$ 时 $\delta_\varepsilon(x)=0$；代换 $u=x/\varepsilon$ 得

$$\int_{\mathbb{R}}\delta_\varepsilon = \int_{-1}^{1}\rho(u)\mathrm{d}u = 1, \qquad \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}\delta_\varepsilon = 1.$$



**逼近 $\tilde{\delta}_\varepsilon$**：二者支撑都在 $[-\varepsilon,\varepsilon]$、总质量都为 1，$\delta_\varepsilon$ 是把质量 1 光滑抹平在长 $2\varepsilon$ 的区间上。作为泛函，

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi(x)\delta_\varepsilon(x)\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} \varphi(\varepsilon u)\rho(u)\mathrm{d}u \longrightarrow \varphi(0) \qquad (\forall \varphi \in C(\mathbb{R})),$$

与 $\tilde{\delta}_\varepsilon$ 的极限相同。□

### 题 § 附 4-3　$\delta_\varepsilon$ 的筛选性质

**解答**

设 $x$ 是 $f$ 的连续点。由 $\delta_\varepsilon(x-t)$ 在 $|x-t|\geqslant\varepsilon$ 外为零且 $\displaystyle\int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon}\delta_\varepsilon(x-t)\mathrm{d}t = 1$，

$$\left|\int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} f(t)\delta_\varepsilon(x-t)\mathrm{d}t - f(x)\right| \leqslant \sup_{|t-x|\leqslant\varepsilon}\big|f(t)-f(x)\big| \cdot \underbrace{\int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon}\delta_\varepsilon(x-t)\mathrm{d}t}_{=1} \longrightarrow 0.$$

即 $\displaystyle\int f(t)\delta_\varepsilon(x-t)\mathrm{d}t \to f(x)$——$\delta$ 函数筛选性的严格版本（在连续点成立）。□

## 附录五　欧拉–麦克劳林公式

### 题 § 附 5-1　前几个伯努利数与两条性质

**解答**

**递推**：$B_0=1$，$\displaystyle B_n = -\frac{1}{n+1}\sum_{k=1}^{n}\binom{n+1}{k+1}B_{n-k}$。逐次得

$$B_1=-\frac{1}{2},\quad B_2=\frac{1}{6},\quad B_3=0,\quad B_4=-\frac{1}{30},\quad B_5=0,\quad B_6=\frac{1}{42},\quad B_8=-\frac{1}{30},\quad B_{10}=\frac{5}{66}.$$

**奇数项（除 $B_1$）全为零**：考察

$$f(x)=\frac{x}{e^x-1}+\frac{x}{2}=\frac{x(e^x+1)}{2(e^x-1)}.$$

则 $\displaystyle f(-x)=\frac{-x(e^{-x}+1)}{2(e^{-x}-1)}=\frac{x(e^x+1)}{2(e^x-1)}=f(x)$，即 $f$ 偶。而 $f(x)=\sum\frac{B_n}{n!}x^n+\frac{x}{2}$ 只含偶次幂，故 $n\geqslant 3$ 奇数时 $B_n=0$。□

**偶数项符号交替**：$B_2>0, B_4<0, B_6>0, B_8<0, B_{10}>0$，即 $\operatorname{sgn}B_{2k}=(-1)^{k+1}$。由部分分式展开

$$\frac{x}{2}\coth\frac{x}{2}=1+\sum_{k\geqslant 1}\frac{(-1)^{k+1}2\zeta(2k)}{(2\pi)^{2k}}x^{2k}$$

与 $\sum\frac{B_{2k}}{(2k)!}x^{2k}$ 比较即得。□

**附**：欧拉关系 $B_n=-n\zeta(1-n)$ 可直接验证：$-2\zeta(-1)=-2\big(-\frac{1}{12}\big)=\frac{1}{6}=B_2$；$-4\zeta(-3)=-4\big(\frac{1}{120}\big)=-\frac{1}{30}=B_4$。□

### 题 § 附 5-2　伯努利多项式与递推关系

**解答**

由生成函数 $\displaystyle\frac{ze^{xz}}{e^z-1}=\sum B_n(x)\frac{z^n}{n!}$：

$$B_0=1,\qquad B_1(x)=x-\frac{1}{2},\qquad B_2(x)=x^2-x+\frac{1}{6},$$
$$B_3(x)=x^3-\frac{3}{2}x^2+\frac{1}{2}x,\qquad B_4(x)=x^4-2x^3+x^2-\frac{1}{30}.$$

取 $x=0$ 得 $B_n(0)=B_n$ （三种定义相容）。

**递推关系**：对生成函数关于 $x$ 求偏导，

$$\frac{\partial}{\partial x}\frac{ze^{xz}}{e^z-1}=\frac{z^2e^{xz}}{e^z-1}\Longrightarrow\sum_n B_n'(x)\frac{z^n}{n!}=\sum_{n\geqslant 1}\frac{nB_{n-1}(x)}{n!}z^n,$$

故 $B_n'(x)=nB_{n-1}(x)$。积分并用 $B_n(0)=B_n$：

$$B_n(x)=B_n+n\int_0^x B_{n-1}(t)\,\mathrm{d}t. \qquad \square$$

## 题 § 附 5-3　如何计算 $\sum f(x)$

**解答**

由 $\Delta=e^D-1$（因 $\Delta f=f(x+1)-f(x)=\sum_{k\geqslant 1}\frac{f^{(k)}(x)}{k!}$），故 $\sum=(e^D-1)^{-1}$。代入 $\dfrac{z}{e^z-1}=\sum\frac{B_k}{k!}z^k$（$z=D$）得

$$\Sigma=\frac{1}{D}+\sum_{k\geqslant 1}\frac{B_k}{k!}D^{k-1},$$

即

$$\boxed{\sum f(x)=\int f(x)\,\mathrm{d}x+\sum_{k\geqslant 1}\frac{B_k}{k!}f^{(k-1)}(x)+C}$$

例如 $\sum x=\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{x}{2}+C$，与 $\sum_{n=1}^N n=\frac{N(N+1)}{2}$ 的离散原函数一致。$\square$

## 题 § 附 5-4　带积分余项的欧拉–麦克劳林公式

**解答**

要证

$$f(0)=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\sum_{k=1}^m\frac{B_k}{k!}f^{(k-1)}(x)\Big|_0^1+(-1)^{m+1}\int_0^1\frac{B_m(x)}{m!}f^{(m)}(x)\mathrm{d}x.$$

*$m=1$*：用 $B_1=-\frac{1}{2}$、$B_1(x)=x-\frac{1}{2}$、$\int_0^1 B_1=0$，并对 $\int_0^1 B_1f'$ 分部积分：

$$\int_0^1 B_1f'=\big[B_1f\big]_0^1-\int_0^1 f.$$

代回后两个 $\int f$ 相消、$[B_1f]$ 项相消，只剩 $f(0)$ 。

* 归纳步 *：用 $B_m'=mB_{m-1}$（故 $B_m/m!$ 的原函数为 $B_{m+1}/(m+1)!$ 除以 $m+1$ 的适当归一万），对余项分部积分：

$$(-1)^{m+1}\int_0^1\frac{B_m}{m!}f^{(m)}=(-1)^{m+1}\Big[\frac{B_{m+1}}{(m+1)!}f^{(m)}\Big]_0^1+(-1)^{m+2}\int_0^1\frac{B_{m+1}}{(m+1)!}f^{(m+1)},$$

并用 $B_{m+1}(1)=B_{m+1}(0)=B_{m+1}$（$m\geqslant 1$）把第一项并入求和，正是 $m+1$ 的情形。$\square$

## 题 § 附 5-5　一般的欧拉–麦克劳林公式

**解答**

**命题**：$a,b$ 为整数、$f\in C^{(m)}[a,b]$，则

$$\sum_{a\leqslant n<b}f(n)=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x+\sum_{k=1}^m\frac{B_k}{k!}f^{(k-1)}(x)\Big|_a^b+(-1)^{m+1}\int_a^b\frac{B_m(\{x\})}{m!}f^{(m)}(x)\mathrm{d}x.$$

**证明**：把 $[a,b]$ 分成单位区间，在每个 $[n,n+1]$ 上对 $g_n(t)=f(n+t)$ 用 $[0,1]$ 公式，再对 $n=a,\dots,b-1$ 求和。积分项相加为 $\int_a^b f$；中间项望项相消为 $\frac{B_k}{k!}[f^{(k-1)}]_a^b$；余项因 $B_m(\{x\})$ 以 1 为周期而相加为 $\int_a^b$。□

## 题 § 附 5-6　幂和的伯努利公式

**解答**

取 $f(x)=x^{m-1}$（$f^{(m)}\equiv 0$，余项消失）。则

$$\int_a^b x^{m-1}\mathrm{d}x=\frac{b^m-a^m}{m},\qquad f^{(k-1)}(x)=\frac{(m-1)!}{(m-k)!}x^{m-k},$$

$$\frac{B_k}{k!}\Big[f^{(k-1)}(b)-f^{(k-1)}(a)\Big]=\frac{B_k\binom{m}{k}}{m}\big(b^{m-k}-a^{m-k}\big),$$

故

$$\boxed{\sum_{a\leqslant k<b}k^{m-1}=\frac{1}{m}\sum_{k=0}^{m-1}\binom{m}{k}B_k\big(b^{m-k}-a^{m-k}\big)}$$

取 $a=0$ 得雅各布·伯努利公式 $\displaystyle\sum_{0\leqslant k<b}k^{m-1}=\frac{1}{m}\sum_{k=0}^{m-1}\binom{m}{k}B_k b^{m-k}$。□

## 题 § 附 5-7　取 $f(x)=x^{-1}$ 与 $f(x)=\ln x$ 的渐近公式

**解答**

$f(x)=x^{-1}$：$f^{(j)}=(-1)^j j!x^{-j-1}$，故 $f^{(2k-1)}(x)=-(2k-1)!x^{-2k}$。代入一般的欧拉–麦克劳林公式并取 $[1,n]$，把与 $n$ 无关的常数并入欧拉常数

$$\gamma=\lim_{n\to\infty}\Big(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}-\ln n\Big),$$

得

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}=\ln n+\gamma+\frac{1}{2n}-\sum_{k=1}^{m}\frac{B_{2k}}{2k\,n^{2k}}-\theta_{m,n}\frac{B_{2m+2}}{(2m+2)n^{2m+2}},\quad 0<\theta_{m,n}<1}$$

$f(x)=\ln x$：$f^{(j)}=(-1)^{j-1}(j-1)!x^{-j}$，$f^{(2k-1)}(x)=(2k-2)!x^{-2k+1}$。代入得

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n-1}\ln k=n\ln n-n+\sigma-\frac{1}{2}\ln n+\sum_{k=1}^{m}\frac{B_{2k}}{2k(2k-1)n^{2k-1}}+\varphi_{m,n}\frac{B_{2m+2}}{(2m+1)(2m+2)n^{2m+1}}}$$

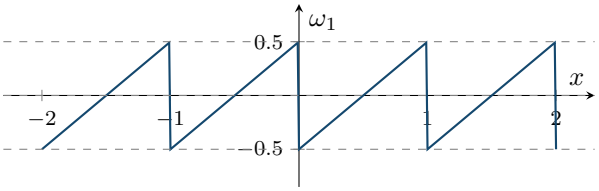
其中 $\sigma=\frac{1}{2}\ln(2\pi)$。取指数即得**斯特林公式** $n!\sim\sqrt{2\pi n}\,(n/e)^n$。□

## 题 § 附 5-8　梯形公式误差与 $\omega_k$ 的周期化

**解答**

**几何意义**：$I=\int_a^n f$ 是曲线下面积；$S=\frac{1}{2}f(a)+f(a+1)+\cdots+f(n-1)+\frac{1}{2}f(n)$ 是以 $(j,f(j))$ 为顶点的折线下面积（**复合梯形公式**），故 $S-I$ 是梯形公式的误差。

$\omega_1$ **的图像**：$\omega_1(x)=\{x\}-\frac{1}{2}$ 是锯齿波（每个 $(j,j+1)$ 内由 $-\frac{1}{2}$ 升到 $\frac{1}{2}$，整数点跳跃，均值 0）。




**一步分部积分**：由 $\int_j^{j+1}\omega_1=\int_0^1(x-\frac12)\mathrm{d}x=0$，取周期常数使 $\omega_2(x)=\int_0^x\omega_1$ 连续，则

$$\int_j^{j+1}\omega_1 f'=\left[\omega_2 f'\right]_j^{j+1}-\int_j^{j+1}\omega_2 f''.$$

对 $j$ 求和（端点望项相消）：

$$S=I+\omega_2 f'\Big|_a^n-\int_a^n\omega_2 f''.$$

再分部一次得 $S=I+\omega_2 f'|_a^n-\omega_3 f''|_a^n+\int_a^n\omega_3 f'''$。重复 $m$ 次：

$$\boxed{S=I+\sum_{s=1}^{m-1}(-1)^{s+1}\omega_{s+1}(x)f^{(s)}(x)\Big|_a^n+(-1)^{m+1}\int_a^n\omega_m(x)f^{(m)}(x)\mathrm{d}x}$$

**验证** $\omega_k(x)=\dfrac{B_k(\{x\})}{k!}$：$\omega_1=\{x\}-\frac12=\frac{B_1(\{x\})}{1!}$；若 $\omega_k=\frac{B_k(\{x\})}{k!}$，由 $B'_{k+1}=(k+1)B_k$ 知 $\frac{B_{k+1}}{(k+1)!}$ 的导数为 $\frac{B_k}{k!}$，且周期常数由 $\int_0^1 B_k=0\ (k\geqslant1)$ 确定，恰使 $\omega_{k+1}(1)=\omega_{k+1}(0)$ 。

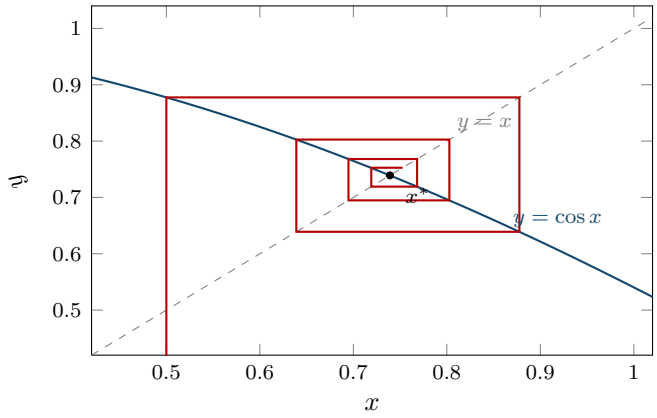
**与前面结果对比**：令 $k=s+1$ 即 $\omega_{s+1}=\frac{B_{s+1}}{(s+1)!}$，与附录五 e 的公式一致。表面多出的 $(-1)^{s+1}$ 无害：$s+1$ 为奇数（$\geqslant3$）时 $B_{s+1}=0$，而 $s$ 为奇数时 $(-1)^{s+1}=+1$。□

# 附录六　再论隐函数定理

## 题 § 附 6-1　迭代过程的示意图

### 解答

在 $(x,y)$ 平面上画直线 $y=x$ 与曲线 $y=g(x)$。从 $x_0$ 出发：竖直走到曲线上的 $(x_0,g(x_0))$，再水平走到直线上的 $(g(x_0),g(x_0))$，得 $x_1=g(x_0)$；重复即得**蛛网图**（阶梯形折线）。




- $|g'(x)|<1$ 于不动点附近：折线向交点**盘旋收拢**（$g$ 增时呈阶梯形、$g$ 减时呈螺旋形）——不动点吸引；- $|g'(x)|>1$：折线向外**发散**——不动点排斥；- $|g'|\approx1$：中性，收敛极慢或平移。□

### 题 § 附 6-2　$\mathbb{R}^n$、$\mathbb{C}$、$\mathbb{C}^n$ 的完备性

**解答**

$\mathbb{R}^n$：设 $\{x^{(k)}\}$ 为 Cauchy 列。因 $|x_i^{(k)} - x_i^{(l)}| \leqslant \|x^{(k)} - x^{(l)}\|$，每个坐标列是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列，收敛于 $x_i$（$\mathbb{R}$ 完备）。令 $x = (x_1, \dots, x_n)$，则

$$\|x^{(k)} - x\|^2 = \sum_i \left|x_i^{(k)} - x_i\right|^2 \longrightarrow 0.$$

$\mathbb{C}$：$z \mapsto (x, y)$ 给出与 $\mathbb{R}^2$ 的等距同构，故完备。$\mathbb{C}^n$ 同 $\mathbb{R}^{2n}$，完备。□

（一般地，有限维赋范空间都完备——这是它与无穷维空间的关键差别。）

### 题 § 附 6-3　闭球是完备子空间

**解答**

设 $\{x_k\} \subset B(a, r)$ 是 Cauchy 列。它也是 $X$ 的 Cauchy 列，由 $X$ 完备存在 $x_k \to x \in X$。而 $B(a, r)$ 是连续函数 $x \mapsto d(a, x)$ 下闭区间 $[0, r]$ 的原像，故闭，于是 $x \in B(a, r)$。即 $(B(a, r), d)$ 完备。□

### 题 § 附 6-4　利普希茨条件下皮卡迭代的收敛性

**解答**

**命题**：若 $\|f(x, y_1) - f(x, y_2)\| \leqslant M\|y_1 - y_2\|$，则积分方程 (7) 的迭代在 $x_0$ 的某邻域内收敛到唯一解。

**证法一（小步长）**：在 $C(I)$（$I = [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$、上确界范数）上令

$$(Ty)(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f\big(t, y(t)\big)\mathrm{d}t.$$

则

$$\big|(Ty_1)(x) - (Ty_2)(x)\big| \leqslant M|x - x_0|\,\|y_1 - y_2\| \leqslant M\delta\|y_1 - y_2\|.$$

取 $M\delta < 1$，$T$ 是压缩映射；由巴拿赫原理有唯一不动点 $y^*$，且

$$\|y^* - y_n\| \leqslant \frac{q^n}{1 - q}\|y_1 - y_0\|, \qquad q = M\delta.$$

**证法二（加权范数）**：取 $\alpha > M$、$\|y\|_\alpha = \sup |y(x)|e^{-\alpha|x - x_0|}$，则

$$\big|(Ty_1 - Ty_2)(x)\big| \leqslant \frac{M}{\alpha}e^{\alpha|x - x_0|}\|y_1 - y_2\|_\alpha,$$

故 $\|Ty_1 - Ty_2\|_\alpha \leqslant \frac{M}{\alpha}\|y_1 - y_2\|_\alpha$，对**任意**区间长度都是压缩。

**与正文例子呼应**：$y' = y$、$y(0) = 1$ 时迭代给 $y_n = 1 + \frac{x}{1!} + \cdots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \to e^x$。□

### 题 § 附 6-5　实值/复值情形下 $f''$ 的简化形式

**解答**

由 $F(x, f(x)) \equiv 0$ 求导两次（$F_y \neq 0$）：

$$f' = -\frac{F_x}{F_y}, \qquad f'' = -\frac{F_{xx} + 2F_{xy}f' + F_{yy}(f')^2}{F_y},$$

代入 $f'$ 并通分得对称形式

$$\boxed{f''=-\frac{F_{xx}F_y^2-2F_{xy}F_xF_y+F_{yy}F_x^2}{F_y^3}}$$

（偏导在 $(x,f(x))$ 处取值）。公式只含多项式运算与除法，**对复值情形完全相同**（$F_y\neq 0$ 的除法在 $\mathbb{C}$ 中同样可行）。□

### 题 § 附 6-6　待定系数法求隐函数的泰勒系数

**解答**

设 $F(x,y)=\sum a_{ij}x^iy^j$、$F(0,0)=0$、$F_y(0,0)=a_{01}\neq 0$，写 $f(x)=\sum c_kx^k$。代入 $F(x,f(x))=0$ 并按 $x$ 的幂次比较：

- $x^1$：$a_{10}+a_{01}c_1=0\Rightarrow c_1=-\dfrac{a_{10}}{a_{01}}=-\dfrac{F_x(0,0)}{F_y(0,0)}$；- $x^2$：$a_{20}+a_{11}c_1+a_{02}c_1^2+a_{01}c_2=0\Rightarrow c_2=-\dfrac{a_{20}+a_{11}c_1+a_{02}c_1^2}{a_{01}}$；- 一般地，$x^k$ 的系数方程只含 $c_1,\dots,c_k$，且 $c_k$ 的系数恒为 $a_{01}=F_y\neq 0$，故可逐个递推：

$$c_k=-\frac{1}{a_{01}}\Big[a_{k0}+\sum_{j\geqslant 1}a_{k-j,j}\,[x^{k-j}]\big(f(x)\big)^j\Big].$$

递推不会中断——这正是隐函数解析性的构造性证明。□

### 题 § 附 6-7　隐函数定理的坐标形式

**解答**

$m=n=1$：$F(x_0,y_0)=0$、$F_y(x_0,y_0)\neq 0$，则存在 $x_0$ 的邻域 $U$ 与唯一 $f:U\to\mathbb{R}$ 使 $f(x_0)=y_0$、$F(x,f(x))\equiv 0$，且

$$f'(x)=-\frac{F_x(x,f(x))}{F_y(x,f(x))}.\qquad\square$$

$n>1$：$F=(F^1,\dots,F^n)$，条件为 $n\times n$ 矩阵 $F'_y=\left(\dfrac{\partial F^k}{\partial y^j}\right)$ 在 $(x_0,y_0)$ 可逆。结论：存在 $x_0$ 的邻域与唯一 $f$ 使 $F(x,f(x))\equiv 0$，且

$$f'(x)=-\big[F'_y(x,f(x))\big]^{-1}F'_x(x,f(x)),$$

坐标形式

$$\frac{\partial f^k}{\partial x^i}=-\sum_{l=1}^{n}\big(F_y^{-1}\big)^k_{\,l}\,\frac{\partial F^l}{\partial x^i},\qquad i=1,\dots,m.\qquad\square$$

### 题 § 附 6-8　$F^{-1}(0)$ 的维数与余维数

**解答**

**线性情形**：$F:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 是秩 $n$ 的线性映射（满射），$F^{-1}(0)=\ker F$，由秩-零化度定理

$$\dim F^{-1}(0)=m-n,\qquad \operatorname{codim}F^{-1}(0)=n.\qquad\square$$

**非线性情形：**$F:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 光滑、$F(0)=0$、$\operatorname{rank}F'(x)=n$ 于 $F^{-1}(0)$ 上（0 为正则值）。由正则值原像定理，$F^{-1}(0)$ 是 $(m-n)$ 维光滑子流形，故

$$\dim F^{-1}(0)=m-n,\qquad \operatorname{codim}F^{-1}(0)=n.\qquad\square$$

**证明要点：**由秩 $n$ 可取 $n$ 个变量使 $\partial(F^1,\dots,F^n)/\partial(x^{m-n+1},\dots,x^m)$ 可逆，于是 $F^{-1}(0)$ 局部是前 $m-n$ 个变量的图像。□

（即”每个独立方程降低一维”。）

## 题 § 附 6-9　隐函数的二阶导数 $f''(x)(h_1,h_2)$

**解答**

记 $y=f(x)$，由 $F(x,f(x))\equiv 0$ 沿 $h_1,h_2$ 求二阶方向导数：

$$F''_{xx}(h_1,h_2)+F''_{xy}\big(h_1,f'h_2\big)+F''_{yx}\big(f'h_1,h_2\big)+F''_{yy}\big(f'h_1,f'h_2\big)+F'_yf''(h_1,h_2)=0,$$

故

$$\boxed{f''(x)(h_1,h_2)=-\big(F'_y\big)^{-1}\Big[F''_{xx}(h_1,h_2)+F''_{xy}\big(h_1,f'h_2\big)+F''_{yx}\big(f'h_1,h_2\big)+F''_{yy}\big(f'h_1,f'h_2\big)\Big]}$$

其中 $f'h=-\big(F'_y\big)^{-1}F'_xh$，所有偏导在 $(x,f(x))$ 处取值。

标量情形化为 $f''=-\dfrac{F_{xx}F_y^2-2F_{xy}F_xF_y+F_{yy}F_x^2}{F_y^3}$。注意右端只出现 $F$ 的二阶偏导与 $f$ 的一阶导数（不含 $f''$），故 $F\in C^{(2)}\Rightarrow f''$ 连续 $\Rightarrow f\in C^{(2)}$。□

# 成书说明

**本册的由来**

本册由前阶段逐章排好的 17 份独立文档（chapter/ch01–ch08、ut01–ut04、p01,ap03–p06）拼接而成，各章的排版样式、题号、插图均沿用原文档，未作改动。

## 解答与排版

本册全部习题解答，以及 LaTeX 源码、排版样式包（zorich-solutions.sty）、全部矢量插图（TikZ/pgfplots 代码）均由 AI 助手（DeepSeek Harness 驱动的编码助手）在对话中完成，资料来源于用户提供的教材照片。解答只写求解过程，不抄录原题。

## 编译环境

| | |
|---|---|
| 引擎 | XeLaTeX（TeX Live 2026，D:\texlive\2026\bin\windows\xelatex.exe） |
| 文档类 | ctexart，选项 4paper,11pt,fontset=none |
| 中文字体 | 宋体 SimSun（AutoFakeBold=2.5）、黑体 SimHei、楷体 STKaiti（本机无 KaiTi） |
| 主要宏包 | amsmath, amssymb, mathtools, tcolorbox, fancyhdr, titlesec, hyperref, enumitem, array |
| 绘图 | TikZ + pgfplots（compat=1.18），库 rrows.meta, calc, patterns, decorations.markings |
| 编译命令 | xelatex -interaction=batchmode -halt-on-error full.tex（连跑多遍以生成目录与页码） |
| 辅助工具 | pdftocairo（把成品 PDF 渲染成位图，供逐页目视核对） |
| 图像处理 | 教材照片的识别与坐标轴、曲线、场的绘制 |

## 规模

| | |
|---|---|
| 独立文档 | 17 份 |
| 总页数（独立文档合计） | 144 页 |
| 插图 | 16 幅（全部为矢量） |
| 题数（含各小问） | 约 200 道 |

## 原书问题与说明

- §I.4-2 a)（原书 p.26）题面写成 $\mathcal{P}\big(\mathcal{P}(X)\cup\mathcal{P}(Y)\big)$，该式装不下全部序偶，应为 $\mathcal{P}\big(\mathcal{P}(X\cup Y)\big)$ ——**已由用户核实为原书笔误**，本册按修正形式给出证明并在该题处加注。
- §II.4-7 原题为**三进制**展开；本人曾两度误判为二进制并加过标注，均已删除，解答自始按三进制。
- §VII 只收到两页照片，故只收录 §1 习题 1–4 与 §2 习题 1–3。
- §VIII.1、§VIII.2 的习题页未在照片中出现，故不收录。
- 附录二无习题（经用户说明）；附录三只拍到一页。

---

本初稿由 AI 助手解答并排版 • 编译时间 2026-10-24 22:34:22 (+08:00)